2021年度　11月
理解度確認テスト

高3生

解答・解説

目　次

外国語
- 英語（ﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ）‥ p 3 ～ 17
- 英語（ﾘｽﾆﾝｸﾞ）‥‥ p18 ～ 26

数学①
- 数学Ⅰ‥‥‥‥‥‥ p27 ～ 32
- 数学Ⅰ・数学A ‥ p33 ～ 37

数学②
- 数学Ⅱ‥‥‥‥‥‥ p38 ～ 43
- 数学Ⅱ・数学B‥‥ p44 ～ 48

理科①
- 物理基礎‥‥‥‥‥ p49 ～ 51
- 化学基礎‥‥‥‥‥ p52 ～ 54
- 生物基礎‥‥‥‥‥ p55 ～ 57
- 地学基礎‥‥‥‥‥ p58 ～ 60

理科②
- 物　理‥‥‥‥‥‥ p61 ～ 65
- 化　学‥‥‥‥‥‥ p66 ～ 71
- 生　物‥‥‥‥‥‥ p72 ～ 77
- 地　学‥‥‥‥‥‥ p78 ～ 82

地理歴史
- 世界史B‥‥‥‥‥ p83 ～ 92
- 日本史B‥‥‥‥‥ p93 ～ 99
- 地理B‥‥‥‥‥‥ p100 ～ 108

公　民
- 現代社会‥‥‥‥‥ p109 ～ 113
- 倫　理‥‥‥‥‥‥ p114 ～ 119
- 政治・経済‥‥‥‥ p120 ～ 123
- 倫理，政治・経済
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ p124 ～ 128

国　語‥‥‥‥‥‥ p129 ～ 144

マーク

英　語(リーディング)

《解答》(100 点満点)

問題番号(配点)	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問 (10)	A	1	1	③	2
		2	2	①	2
	B	1	3	④	2
		2	4	④	2
		3	5	③	2
第 2 問 (20)	A	1	6	②	2
		2	7	④	2
		3	8	①	2
		4	9	③	2
		5	10	②	2
	B	1	11	①	2
		2	12	②	2
		3	13	②	2
		4	14	③	2
		5	15	①	2
第 3 問 (15)	A	1	16	④	3
		2	17	④	3
	B	1	18	②	3*
			19	①	
			20	④	
			21	③	
		2	22	④	3
		3	23	③	3
第 4 問 (16)	1		24	③	3
	2		25	①	3
	3		26	③	3
	4		27	②	2
			28	①	2
	5		29	③	3
第 5 問 (15)	1		30	④	3*
			31	①	
			32	③	
			33	②	
	2		34	①	3
	3		35	③	3
	4		36－37	②-④	3*
	5		38	③	3
第 6 問 (24)	A	1	39	①	3
		2	40	①	3
		3	41	④	3
		4	42	④	3
	B	1	43	③	3
		2	44	④	3
		3	45－46	①-⑤	3*
		4	47	④	3

(注)
1　＊は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第 1 問

A

問 1「ビクトリアはあなたに，［ 1 ］ように頼んでいる。」

①「上着を持ってくる」
②「彼女のためにコンサートプログラムを買う」
③「コンサートのチケットを受け取る」
④「コンサートの予約をする」

ビクトリアはあなた（＝トム）に対して，「チケットを受け取ってもらえる？」（7 文目）と頼んでいる。よって，③が正解。13 文目に「上着を持ってくるのを忘れないでね」とあるが，これはトムの発言であるため，①は誤り。トムは「コンサートプログラムも買っておくよ」(12 文目）と述べているが，ビクトリアからそのように頼んでいる箇所はないため，②は誤り。4 文目の「予約番号は XYZ321 よ」より，予約は既になされていることがわかるため，④は誤り。

問 2「あなたは，次のうちどれをし**ない**だろうか？」

①「ビクトリアのために上着を持ってくる」
②「コンサートプログラムを買う」
③「コンサートチケットを受け取る」
④「ロビーでビクトリアに会う」

あなた（＝トム）は，11 文目で「チケットを受け取っておくよ」（③に合致），12 文目で「コンサートプログラムも買っておくよ」(②に合致）と述べており，また 2 人は，3 文目より「ロビー」で会う（④に合致）とわかるため，②～④はあなた(＝トム)の行動として正しい。13 文目で，ビクトリアに対して「上着を持ってくるのを忘れないでね」と述べているが，「(代わりに）上着を持ってくる」と述べられている箇所はない。よって，①が正解。

《全訳》

あなたと友人のビクトリアは，明日の夜，コンサートを観る予定です。ビクトリアが，コンサートについてあなたの携帯電話にテキストメッセージを送ってきました。

「1)こんにちは，トム。2)私，明日のコンサートが待ちきれないわ！ 3)私たち，公演の前にコンサートホールの入口でチケットを受け取って，ロビーで落ち合う必要があるわね。4)予約番号は XYZ321 よ。5)私は，午後7時までには，そこに着くようにするつもり。6)でも，もしかすると仕事のせいで遅れてしまう可能性があるわ。7)もし私が時間通りにそこにいなかったら，先にチケットを受け取ってもらえる？」
「8)やあ，ビクトリア。9)もちろん。10)僕も本当に公演を楽しみにしているよ。11)早めに着いて，チケットを受け取っておくよ。12)君が集めるのが好きだって知っているから，君のためにコンサートプログラムも買っておくよ。13)ああ，それと上着を持ってくるのを忘れないでね，ホールの中は寒いって聞いたから！」
「14)ありがとう，トム。15)あなたは本当に私のことをよく知っているわね！ 16)自分の上着を持っていくようにするわ。17)また明日！」

B

問1「このスピーチコンテストに参加するには，あなたは［ 3 ］必要がある。」

①「英語と発表の技能を磨くように他の生徒たちを励ます」

②「イギリス，アメリカ，オーストラリアを少なくとも各1カ月間訪れたことがある」

③「11 枚以上のスライドを用意し，10 分間だけ話す」

④「8月末日までに発表の動画とスライドをアップロードする」

スピーチコンテストの最初のステージである予選の参加方法として，表中の上から2段目で「8月 31 日の午後5時」までに「動画」と「スライド」をアップロードすることと示されている。よって，④が正解。③の more than 10 slides は「11 枚以上のスライド」を意味するため，表中の右から2列目の「最大で 10 枚」に合致しない。②は，ちらしの2文目の「（3カ国の）いずれかで，1カ月以上の～」に近いが，「（3カ国を）各1カ月間」の部分が誤り。①は，3文目の「生徒たちが自分の英語と発表の技能を磨き続けるのを奨励する」と同じ単語が使われているが，まったく文意が異なり，参加に必要なこととしても述べられていないため，誤り。

問2「優勝決定戦に進むためには，あなたは［ 4 ］必要がある。」

①「審査員があなたに尋ねる質問に答える」

②「SAPU 夏期英語技能プログラムへ入会する」

③「審査員の前でスピーチを行う」

④「決定戦出場者として選ばれたことをあなたに知らせるメールを受け取る」

表の下にある文章の3文目の「優勝決定戦出場者は，9月8日にメールで通知されます」を言い換えた内容になる④が正解。①と③は，表の一番下の段で示されている「優勝決定戦」に進んでから行う内容であり，誤り。②のプログラムは，表の下にある囲みで示されている，優勝決定戦の後に与えられる「勝者への賞」で言及されているものであり，誤り。

問3「優勝決定戦まで勝ち進むと，あなたは［ 5 ］。」

①「自分の発表を暗記しなくてはならず，スライドしか持っていってはいけない」

②「審査員にいくつか質問ができるだろう」

③「7名の他の決定戦出場者たちと競争するだろう」

④「SAPU 夏期英語技能プログラムの入会料の半分しか払う必要がないだろう」

表の下にある文章の2文目から，優勝決定戦には，予選で「上位8つの発表」をした参加者が出場することがわかる。よって，これを言い換えた内容になる③が正解。表では，「優勝決定戦」の段の左から2列目で「スピーチにメモを用いてもよい」と述べられており，①は誤り。また，3列目に「（出場者への）審査員からの質問」とあるが，「出場者が質問できる」とは述べられていないため，②は誤り。④は，表の下にある囲みで示されている「2位」の賞の内容であり，誤り。

《全訳》

あなたは先生からスピーキングコンテストのちらしをもらい，応募したいと思っています。

私の留学経験 – 発表

留学提携組合（SAPU）が，スピーチコンテストを開催します。イギリス，アメリカ，オーストラリアのいずれかで，1カ月以上の期間の留学プログラムに参加したことのあるすべての生徒の参加を歓迎します。このコンテストの目的は，生徒たちが自分の英語と発表の技能を磨き続けるのを奨励することです。今年の賞は，すばらしいものです。今すぐ発表の準備を始めてください！

テーマ：私の外国での経験

優勝決定戦の日時と場所：2022 年 10 月 8 日 午後 7 時 ジェファーソンホール

ステージ	するべきこと	詳細	締め切りと日付
予選（オンライン）	あなたがスピーチを行っている動画をアップロードすること。発表のスライドをアップロードすること。	最大で10枚のスライド；スピーチ時間＝10分	8月31日の午後5時までにスピーチをアップロードすること。
優勝決定戦（対面）	スライド発表を持参すること。スピーチにメモを用いてもよいですが，直接メモを見て読まないことが推奨されます。	最大で10枚のスライド；スピーチ時間＝10分 審査員からの質問のために，スピーチの最後に追加で3分が与えられます。	10月8日午後7時に開催予定。

コンテストには2つのステージがあります。予選ステージの上位8つの発表が選出され，優勝決定戦で審査員団と観客の前でスピーチを行います。優勝決定戦出場者は，9月8日にメールで通知されます。

勝者への賞

1位 – 誉れあるSAPU夏期英語技能プログラムへの無料入会

2位 – 誉れあるSAPU夏期英語技能プログラムへの入会金の50%割引

このコンテストへの参加，または審査方法に関するさらなる情報をご覧いただくには，**こちら**をクリックしてください。

第2問

A

問1「質問1の結果は，［ 6 ］ということを示している。」

①「ほとんどの学生が職場で頻繁に英語でコミュニケーションをとっている」

②「アルバイトでは英語でまったくコミュニケーションをとらない学生の数が最も多い」

③「週に4回，英語でコミュニケーションをとる学生の数が最も少ない」

④「週に1回しか英語でコミュニケーションをとらない学生はめったにいない」

質問1の結果において，最も学生の数が多かったのは25名の「0回」，すなわち「アルバイトでは英語でまったくコミュニケーションをとらない」という回答である。よって，②が正解。その他の選択肢の内容で，質問1の結果の表から読み取れるものはない。

問2「質問2の結果は，職場で英語を話す学生の半数超が［ 7 ］ということを示している。」

①「誰とも英語で話さない」

②「主に外国人の同僚と英語を話している」

③「主に外国人の大学生と英語を話している」

④「主に外国人の顧客と英語を話している」

質問2の結果において，学生の割合が半数を超えているのは，84.0%の「はい，そうです」，すなわち「アルバイトで英語を話す場合，主に外国人の顧客に対して英語を話している」という回答のみである。よって，④が正解。その他の選択肢の内容で，質問2の結果の表から読み取れるものはない。

問3「質問3で大学生によって述べられている1つの**意見**は，［ 8 ］ということである。」

①「英語は難しい」

②「英語は世界中で多くの人に話されている」

③「日本では大多数の人がビジネスの場で日本語を話す」

④「あなたは日本語か英語でコミュニケーションをとることができる」

質問3の「回答の要旨」の4つ目に「英語は難しい」とあり，そのように感じるかは個人の主観的な意見である。よって，①が正解。③は，「回答の要旨」の1つ目の項目の「職場で会う大多数の人が日本語を話す」に近いが，これは意見ではなく客観的な事実であるため，誤り。②と④の内容は，「回答の要旨」で挙げられていない。

問4「質問3で大学生によって述べられている1つの**事実**は，［ 9 ］ということである。」

①「日本人は全員，英語でコミュニケーションをとるときに緊張する」

②「ほぼすべての学生が日本語を話すことの方を好む」

③「職場で大多数の人が日本語を話す」

④「日本の人々は常に日本語を話すべきである」

質問3の「回答の要旨」の1つ目に「職場で会う大多数の人が日本語を話す」とあり，この内容は客観的な事実であるといえる。よって，③が正解。①は5つ目の「英語を話そうとすると緊張する」に，②は3つ目の「アルバイトでは日本語を話す方が好きである」に近いが，それぞれ「全員」と「ほぼすべての」が調査結果に合致しない。④は6つ目の「ここは日本だから，皆が日本語を話せるようになるべきである」に近いが，選択肢の内容は事実ではなく意見であるため，誤り。

問5「質問3の結果は，最も多い数の学生が，［ 10 ］という理由で，英語でコミュニケーションをとらないというこ

とを示している。」

①「英語は彼らには難しすぎる」

②「顧客の大多数が彼らに日本語で話しかける」

③「あまりに緊張してしまってできない」

④「英語に関心がない」

質問３の「アルバイトで英語でコミュニケーションをとらない場合，主な理由は何ですか？」という質問に対して，最も数の多かった「回答の要旨」は，７名の回答者がいた「職場で会う大多数の人が日本語を話す」である。よって，②が正解。

《全訳》

あなたは，アルバイトにおける，日本の大学生の英語使用に関する調査の結果を読んでいます。

質問１：アルバイトで週に何回英語でコミュニケーションをとりますか？

英語でコミュニケーションをとる回数	学生の数	１週間の小計
0	25	0
1	10	10
2	8	16
3	3	9
4	1	4
5	2	10
6	1	6
7	0	0
合計	50	55

質問２：アルバイトで英語を話す場合，主に外国人の顧客に対して英語を話しますか？

回答の要旨	学生の数	学生の割合
はい，そうです。	21	84.0
同僚と英語で話す場合もあります。	2	8.0
いいえ，違います。	2	8.0
合計	25	100.0

質問３：アルバイトで英語でコミュニケーションをとらない場合，主な理由は何ですか？

回答の要旨	学生の数
職場で会う大多数の人が日本語を話す。	7
英語をまったく理解できない。	6
アルバイトでは日本語を話す方が好きである。	2
英語は難しい。	4
英語を話そうとすると緊張する。	3
ここは日本だから，皆が日本語を話せるようになるべきである。	1
必要な場合は，身振り手振りでコミュニケーションをとることができる。	2
（その他の理由）	0

B

問１「この講座で，あなたは何をするだろうか？」

①「日常英語を使って効果的にコミュニケーションをとる方法を学ぶ」

②「オーストラリアのアクセントで話す方法を学ぶ」

③「ビジネス英語を使う方法を学ぶ」

④「専門分野の英語を使う方法を学ぶ」

「講座説明」の１文目に「日常英語を使って効果的にコミュニケーションをとる方法を学びます」とあり，これに合致する①が正解。その他の選択肢の内容で，本文で述べられているものはない。

問２「この授業は，［ 12 ］学生向けである。」

①「洋食を食べたい」

②「英語のコミュニケーションとオーストラリアの歴史について学びたい」

③「日本の歴史について学びたい」

④「カンガルーを見たい」

冒頭に，講座名として「口頭コミュニケーションとオーストラリアの歴史」とあり，「講座説明」と「目標」からも，講座は「英会話」と「オーストラリアの歴史」を学びたい学生向けのものであるとわかる。よって，②が正解。「講座説明」の２文目で「日本との文化の違いについても話し合う」とあるが，これは「オーストラリアの歴史」を学ぶ一環で行うことに過ぎず，③は誤り。①と④の内容は，本文では述べられていない。

問３「ジョンソン博士に関する１つの事実は，［ 13 ］ということである。」

①「彼は地理学者である」

②「彼はこの講座を担当している」

③「彼はおもしろい」

④「彼は知識が豊富だった」

ジョンソン博士の名前は，講座名の下で他の情報とともに示されており，これは彼が講座を担当しているということを意味している。また，この「講座を担当している」という内容は，客観的な事実である。よって，②が正解。「受講生の評価」の２文目に「先生は知識が豊富でおもしろかった」とあるが，これは個人の主観的な意見であるため，③と④は誤り。①の内容は，本文では述べられていない。

問４「授業について述べられている１つの意見は，［ 14 ］ということである。」

①「ジョンソン博士はこの講座の主たる教員である」

②「この講座はオーストラリアでのみ受けられる」

③「この講座は大変だった」

④「この講座ではオーストラリアの歴史について学ぶ」

「受講生の評価」の３文目に「この講座は大変でした」

とあり，これは個人の主観的な意見である。よって，③が正解。その他の選択肢の内容は，本文に合致する内容を含むが，すべて意見ではなく事実にあたるため，誤り。

問5「この講座に合格するには，何をしなくてはいけないか？」

①「英語で2回のスピーチを行わなくてはいけない。」

②「45%を超える授業の出席点を取らなくてはいけない。」

③「人々に日本の文化について教えなくてはいけない。」

④「オーストラリアの会社で働かなくてはいけない。」

講座情報の一番下の「評価」に，「講座に合格するには総合で60%が必要」，「2回のスピーチ：90%（各45%）」，「授業への出席：10%」とあり，60%を取るためには，90%分が割り振られた2回のスピーチを行う必要がある。よって，①が正解。②はこれに合致せず，誤り。③と④の内容については，本文で述べられていない。

《全訳》

あなたは，オーストラリアでの夏期プログラムで何の授業を受けるか決める必要があるので，講座情報と，その講座に関する元受講生のコメントを読んでいます。

口頭コミュニケーションとオーストラリアの歴史

マイケル・ジョンソン博士　2022年8月3～31日
johnson.m@xyz-u.au　月曜日・水曜日
電話：555-5555-5555　午後1時30分～午後4時
受付時間：予約のみ　9コマ－1単位

講座説明：日常英語を使って効果的にコミュニケーションをとる方法を学びます。オーストラリアの歴史についても学び，また，日本との文化の違いについても話し合う予定です。

目標：この講座の後できるようになるはずのこと：
－基本的な英会話を理解する
－英語を話す人と英語で効果的にコミュニケーションをとる
－オーストラリアの歴史と文化について知る

教科書：Doe, J. (2018). *Effective Communication.* New York: PBL Inc.

評価：講座に合格するには総合で60%が必要
－2回のスピーチ：90%（各45%）
－授業への出席：10%

受講生の評価(110名の評価者)★★★★★ (平均:星5つ)

コメント

☺絶対にこの講座を取るべきです。先生は知識が豊富でおもしろかったです。この講座は大変でしたが，英語でコミュニケーションをとることに関して，私は非常に多くのことを学びました。私のアドバイスは，できるだけ多くこの授業に参加するということでしょう。それが，私の英語を向上させるのに本当に役立ちました。

第3問

A

問1「キヨシの回答から，あなたは［16］ということがわかる。」

①「彼はネイティブスピーカーから多くのスラング（俗語）の単語を学び，それを彼は非常に役立つと思った」

②「彼のリーディングのスキルは，リスニングのスキルよりもよかった」

③「授業はすぐに終わるので，夕方にすることをたくさん用意しておく必要がある」

④「この講座のために毎日少なくとも8時間は確保することが求められるので，とても忙しくなるだろう」

4・5文目の「他のことのための時間はあまりない」，「毎日約6時間の授業があり，約2時間かかる宿題もあります」より，講座に参加すると「毎日約8時間は確保する必要があり忙しくなる」ことがわかる。よって，④が正解。③はこれに反し，誤り。キヨシのスキルについては，9文目に「リーディングのスキルがあまりよくなくて」とあるが，リスニングと比較した場合のよしあしは明言されておらず本文から読み取ることはできないため，②は誤り。14文目に「さまざまなスラング（俗語）の単語も学び」とあるが，これは「Bクラス」(12文目）のことであり，キヨシは「Aクラス」（9文目）に参加しているため，①は誤り。

問2「キヨシの回答に基づくと，どれが表の空所(a)と(b)に最も適するか？」

①「(a) リスニングとスピーキング　(b) リーディングとライティング」

②「(a) リーディングとリスニング　(b) スピーキングとライティング」

③「(a) リーディングとスピーキング　(b) リスニングとライティング」

④「(a) リーディングとライティング　(b) リスニングとスピーキング」

「リーディングのスキルがあまりよくなくて～Aクラス

を選びました」（9文目）と「Aクラスの第2部では，学術論文の書き方と，その正しい組み立て方も学ぶ」（11文目）といった内容から，Aクラスでは「リーディングとライティング」を学ぶとわかる。また，「Bクラスでは～聞き取る練習をする」（12文目）と「英会話における適切な返答の仕方を学びます」（13文目）といった内容から，Bクラスでは「リスニングとスピーキング」を学ぶとわかる。以上より，これらに合致する④が正解。

《全訳》

あなたは英語講座の履修登録を検討しているところで，あるウェブサイトで次のブログを見つけました。

1）私は，ABC英語夏期集中プログラムへの参加に興味があります。2）どなたか以前にこのプログラムに参加したことはありますか，また6週間の講座の後でどういったことを期待することができますか？　（ハルカ）

回答

3）ABC英語夏期集中プログラムは非常に役立ちましたが，毎日の予定が授業とアクティビティでいっぱいに詰まっていたので，非常に疲れるものでもありました。4）この期間中，他のことのための時間はあまりないので，何か別の約束事をしないようにしてください。5）毎日約6時間の授業があり，約2時間かかる宿題もあります。6）しかし，もしあなたが早急に英語のスキルを磨くことを真剣に考えているなら，私は参加することを強く勧めるでしょうね！

7）AクラスとBクラスのどちらに参加するかを選べます。8）各クラスは異なるスキルに焦点を当てていて，別々の講師によって教えられています。9）私は，リーディングのスキルがあまりよくなくて，長めのニュース記事を読むのがいつも大変だったので，Aクラスを選びました。10）私はさまざまなジャンルに通じるための戦略も習得しましたが，それはとても役に立ちました。11）Aクラスの第2部では，学術論文の書き方と，その正しい組み立て方も学ぶでしょう。

12）Bクラスでは，生徒に，ネイティブスピーカーの言っていることを聞き取る練習をするたくさんの機会を提供しています。13）このクラスでは，英会話における適切な返答の仕方を学びます。14）さまざまなスラング（俗語）の単語も学び，クラスメートだけではない多くの人々と話す機会もあります。

15）一生懸命に勉強する覚悟ができているなら，最後には大きなごほうびが待っています ― あなたの英語が大きく進歩を遂げているでしょう！　（キヨシ）

－夏期集中プログラム－

プログラムのクラス	スキル
Aクラス	(a)
Bクラス	(b)

B

問1「次の出来事（①～④）を起こる順番に並べよ。」

①「バンドが聴衆にお土産を渡す。」

②「生徒たちが全員リハーサルのために集合する。」

③「生徒たちが若い聴衆に向けて演奏する。」

④「生徒たちがショッピングモールに立ち寄る。」

本文では，4～20文目で土曜日の予定が時系列に沿って述べられている。その前々日の木曜日の予定として，22文目に「最後のリハーサルを行います」とあり，②がこれに合致する。土曜日の予定として，10文目に「生徒1人1人が，聴衆のそれぞれの人に，学校からのお土産を渡す」とあり，①がこれに合致する。13文目に「ショッピングモールに昼食を食べに行きます」とあり，④がこれに合致する。15･16文目に「2回コンサートを行います」，「聴衆ははるかに若い人たち」とあり，③がこれに合致する。以上より，②-①-④-③が正解。

問2「アオヤマ先生のメッセージから，あなたは［22］ということがわかる。」

①「バンドの各メンバーは，各演奏の後，聴衆に学校のお土産を配る必要がある」

②「もし旅行について何か質問がある場合，リハーサルで先生に質問することしかするべきではない」

③「1回の休憩しかない長い1日になるので，土曜日に備えてよく体を休めるようにする必要がある」

④「上級生は楽器をバスに載せるのを手伝うために，早めに学校にいる必要がある」

5・6文目に「午前7時45分までに到着するようにしてください」，「上級生ならば，音楽室からバスへ大きめの楽器を運ぶ手伝いが必要なので，午前7時30分までに到着する必要があります」とあり，上級生は楽器をバスに載せるのに15分早く学校に着く必要があるとわかる。よって，④が正解。①は，16文目の「（午後のコンサートでは）学校のお土産を配ったり～はしません」に反し，誤り。②は，23文目の「（リハーサルまでに）何か質問があれば，私にメールを送ってください」に反し，誤り。③は，14・18文目の「食事をして休憩を取る」，「コンサートの合間で，全員30分の休憩を取る」より，「1回の休憩しかない」の部分が誤り。

問3「このメッセージから，あなたは，アオヤマ先生がバンドのメンバーたちに［23］ことを望んでいるとわかる。」

①「聴衆に渡すための学校のお土産を持ってくる」
②「高齢者市民センターでバンドのユニフォームに着替える」
③「さまざまな環境のさまざまな聴衆の前で演奏することがどのようなものであるか経験する」
④「すべての演奏において，できるだけ多くの聴衆の人たちに話しかけようとする」

アオヤマ先生は，旅行の目的は「(生徒が) さまざまな場所のさまざまな聴衆の前で演奏する経験をもっと積むこと」(2文目) であると述べている。これは，引率する教員として，そうした経験を積むことを生徒たちに望んでいると言い換えられる。よって，③が正解。①は「(生徒自身が) 持ってくる」の部分，②は「高齢者市民センターで」の部分が本文に合致しない。また，16文目の「(午後のコンサートでは) 聴衆と交流したりはしません」より，④は「すべての演奏において」の部分が誤り。

《全訳》

あなたは，学校の音楽主事から次のメッセージを受け取りました。あなたは，学校のバンドと日帰り旅行に行くことになっています。

バンドの全生徒へ

1) 私たちの日帰り旅行が今週の土曜日に迫っており，共有しておきたい重要な点がいくつかあります。2) あなたたち全員が知っている通り，この旅行の目的は，さまざまな場所のさまざまな聴衆の前で演奏する経験をもっと積むことです。3) 今週の土曜日に，2箇所の異なる会場で3回コンサートを行う予定ですので，私たち全員が準備を整えておくことが重要です。

4) バスは午前8時に学校を出発します。5) 自分の楽器を持って午前7時45分までに到着するようにしてください。6) 上級生ならば，音楽室からバスへ大きめの楽器を運ぶ手伝いが必要なので，午前7時30分までに到着する必要があります。7) 時間通りにいるようにして，また，バンドのユニフォームを着てくるのを忘れないようにしてください。

8) 最初の演奏は，午前10時に高齢者市民センターで行う予定です。9) 聴衆の人たちのほとんどがお年寄りなので，私たちの音楽で，彼らにできるだけたくさんの喜びを届けましょう。10) 演奏後，生徒1人1人が，聴衆のそれぞれの人に，学校からのお土産を渡すことになっています。11) 皆さんには，できるだけ多くのお年寄りのところへ話しに行くよう努力してほしいと思います。12) 彼らを笑顔にしましょう！

13) 高齢者市民センターから，近くのショッピングモールに昼食を食べに行きます。14) 食事をして休憩を取るのに1時間あります。15) 昼食後は，ハーモニーホールへ行き，そこで2回コンサートを行います。16) 聴衆ははるかに若い人たちで，学校のお土産を配ったり，聴衆と交流したりはしません。17) 午後のコンサートは午後2時30分に始まり，最後のコンサートは午後5時の予定です。18) コンサートの合間で，全員30分の休憩を取ることになっています。19) わかっていると思いますが，とても長い1日になります。20) バスは午後7時15分に学校に戻ってきます。

21) 土曜日に備えてよく体を休めるようにしてください。22) 今週の木曜日の放課後，最後のリハーサルを行います。23) そのときまでに何か質問があれば，私にメールを送ってください。24) 皆さん，それではまた！

アオヤマ ノブオ (音楽主事)
aoyama@musicschool.ed.jp

第4問

問1「どれが [24] に最も適しているか？」
①「ウィンディ湖への新しい日帰りツアー」
②「観光客をウィンディ湖へ呼び込むための娯楽とその他の活動を宣伝する」
③「小規模な別荘開発 ― ウィンディ湖観光の未来」
④「この先の道 ― すべての年齢層向けの新しいキャンプリゾート」

空所には，プレゼン (プレゼンテーションの略で企画案などを会議で説明すること) のタイトルが入る。メールの2文目より，プレゼンは「ウィンディ湖のリゾート開発」のための「休暇用のコテージのアイデアを提示する」ためのものであるとわかり，これに合うものがタイトルとしてふさわしい。よって，この「休暇用のコテージ」を Small holiday housing「小規模な別荘」(直訳で「小規模な休暇用の住宅」) と言い換えた③が正解。①の「日帰り (＝宿泊しない) ツアー」に関する内容は，本文からは読み取れない。②について，「活動」は4文目で言及されているが，これはプレゼンの一部に過ぎず，タイトルとしてはふさわしくない。④について，「キャンプ」は，添付のグラフおよび表から「コテージ」とは別のものであるとわかるため，タイトルとしてふさわしくない。

問2「どれが [25] に最も適しているか？」
①「ウィンディ湖の環境とその娯楽活動」
②「ウィンディ湖地区の3年間の観光業の高まる興隆」
③「録画された観光客とのインタビュー」

④「休暇用のコテージの驚異と観光客の数」

空所を含む項目は「1．動画／ 25 に関する動画を見せる」という意味であり，プレゼンの最初の項目にあたる。4文目に「私が行う最初のことは，この地域の自然の美しさや，釣り，水上スポーツ，ハイキング，登山，観光といった，そこで提供されている活動に光を当てる動画を見せること」とあり，空所には「自然環境や楽しい活動」といった内容がふさわしい。よって，①が正解。21文目に「録画した観光客のインタビュー」とあるが，これを見せるのは「データを見せた後，図案を見せる前」(23文目)とあるため，③は誤り。②と④に関する動画は，本文では述べられていない。

問3「 26 に最も適した組合せは何か？」

A：「棒グラフ」
B：「折れ線グラフ」
C：「円グラフ」
D：「表」

①「AとB」
②「AとC」
③「AとD」
④「BとC」
⑤「BとD」
⑥「CとD」

空所を含む項目は「2．データ／コテージなどの小規模な別荘の輝かしい未来に光を当てるため 26 を見せる」という意味。5文目に「私はデータ（添付参照）を提示するつもり」とあり，この「データ」は19文目から「棒グラフと表」であるとわかる。よって，③の「AとD」が正解。

問4「 27 と 28 に最も適したものを選べ。(各空所に異なる選択肢を選べ。)」

①「図案」
②「インタビュー」
③「メモ」
④「スライド」

空所を含む項目は「3．リゾートの図面と図案／ 27 を見せ，それから 28 を見せる」という意味。エリカは「(データを見せた後で) 図面や図案を提示するつもり」(9文目) と述べているが，テッドは「データを見せた後，図案を見せる前に，こうしたインタビューを見せる」(23文目) と提案している。プレゼン用のメモの上に「テッドのアドバイスをすべて採用した」とあり，23文目の内容に合う「データ→インタビュー→図案」という順番がふさわしい。よって，順番に②，①が正解。

問5「どれが 29 に最も適しているか？」

①「車で来る成人男性は少なくとも3日間は滞在する」
②「ホテルは本当のところは高齢の人たちにしか人気ではない」
③「電車で来る人がリゾートにアクセスすることが簡単になる」
④「船で旅行することが人気になりつつある」

空所を含む項目は「4．交通機関とアクセス／ 29 ということに言及する」という意味。「道路のアクセスと駐車について論じる際」(30文目) のこととして，29文目で「電車でこの地域に来る」人々を「駅からコテージへ連れてくるのにタクシー運送を利用できるようにすることが可能だとも言及できる」と述べられている。よって，これを言い換えた③が正解。添付の表から，②の内容と①に近い内容は読み取れるが，エリカとテッドのメールでは，「交通機関とアクセス」の項目に関する内容としてプレゼンで言及するとは述べられていない。④の内容は，本文では一切述べられていない。

《全訳》

エリカ・デビッドソンとテッド・ダグラスは，「エスケープ・キャピタル」という名前の観光会社で働いている。同社は，ニュージーランドで最も美しく人気のある自然公園地区の1つ，ウィンディ湖地区に，新しい休暇用のリゾートの建設を計画している。彼らのメールを読み，添付されたデータを見て，エリカが会社の重役たちに対して行う予定のプレゼン用のメモを完成させよ。

添付されたデータ：

(訳注：棒グラフは項目名の訳のみ，左から順番に記載。)

ウィンディ湖に滞在した観光客の数 (選んだ宿泊施設別)，2017～2019

ホテル　キャンプ　朝食付き簡易宿泊施設　休暇用のコテージ　民泊

ウィンディ湖の観光客 — グループ別の好み

グループ	訪れた理由	宿泊施設	交通機関	季節	滞在 (平均)
家族連れ	娯楽活動	休暇用のコテージ	車	夏	1週間
大人2人組／団体	水上スポーツ	休暇用のコテージ	車／電車	夏	5日間
大人1人 (男性)	山岳スポーツ	キャンプ	車	秋	3日間
大人1人 (女性)	山岳スポーツ	民泊／ホテル	電車と船	秋	2日間
60歳超	観光	ホテル	長距離バス	春	2日間

テッドへ,

1)来週，エスケープ・キャピタルの上級管理職と重役に行う予定のプレゼンの内容を固めるためにメールを書いています。2)もちろん，私たちは以前，新たなウィンディ湖のリゾート開発について話し合ったことがありますが，1人で会社のトップの方々に私たちの休暇用のコテージのアイデアを提示する人間になるのは少し緊張します。3)会議は12日 金曜日の午前9時に予定されていて，先週メディアチームがまとめてくれたスライドと動画を使うことになっています。

4)私が行う最初のことは，この地域の自然の美しさや，釣り，水上スポーツ，ハイキング，登山，観光といった，そこで提供されている活動に光を当てる動画を見せることです。5)それから，私はデータ（添付参照)を提示するつもりですが，それは過去3年間のウィンディ湖における観光の水準を示し，また観光客が好むさまざまなことの表を示しています。6)私たちが新しいリゾート開発を行っていくにあたって，さまざまなグループが最も好む種類の宿泊施設に特化することが重要だと考えています。7)データは，休暇用のコテージと民泊がますます人気になっていると私が主張するのに役立つでしょうが，一方で私たちは，陸上交通の人気を認識しておく必要があります。8)データは，リゾートを建設する際には，道路のアクセスのよさが必要なだけではなく，エリアのスポーツの人気スポットのいくつか(水上スポーツのための湖それ自体や，多くの人がそこへ行く目的としているハイキングのための周辺の山々)への容易なアクセスを確保する必要もあるということも示しています。

9)その後，私は大まかに描かれたさまざまな図面や図案を提示するつもりです。10)これまでの会議で話し合ってきたように，これらの計画は，家族連れと1人旅の大人の両方の要求を満たすための，さまざまなサイズの休暇用のコテージの開発を軸としています。11)地図は，その場所が車にとってすばらしく，十分な駐車スペースがあることを示してくれるでしょう。12)私は，このようなやり方でプレゼンを締めくくるつもりです。13)それで問題ないと思いますか？ 14)私はこれをきちんとやりたいと切に願っています。15)もし何か他に提案がありましたら，必ず盛り込むつもりです。

宜しくお願いします,
エリカ・デビッドソン

こんにちは，エリカ,

16)また連絡をもらえて，よかったです。17)本当によいプレゼンのようですし，私は，あなたがいい仕事をしてくれると確信していますので，心配する必要はありません。18)きっと，上司たちは計画を気に入ってくれますよ。19)あなたがそれらの点のすべてを盛り込むのは正しいと思いますし，棒グラフと表は，上司たちに私たちの計画を納得させるよい方法でしょうね。20)しかし私は，もう少し情報を加えるべきだと思います。

21)私たちがカメラに録画した観光客のインタビューを覚えていますか？ 22)彼らの中には，この地域のホテルはあまりよくないと思っていて，より安くて便利だという理由で，コテージをオンラインで予約するのを好むと言っている人がいました。23)この種の考えは私たちの計画と同様なので，プレゼンの最中，データを見せた後，図案を見せる前に，こうしたインタビューを見せることができると思います。

24)もう1つできることは，60歳を超える人たちに言及することです。25)彼らはホテルを好みますが，それはホテルを建設するのにそれほどいい理由にはなりません。26)彼らは1日か2日しか滞在せず，長距離バスツアーは人気が下がっています。27)データについて話すときは，このことに言及するべきです。28)より若い人たちはコテージの方が好きです。29)また，人々は電車でこの地域に来ることが確かに好きなので，観光客を電車の駅からコテージへ連れてくるのにタクシー運送を利用できるようにすることが可能だとも言及できると思います。30)おそらく最後に，道路のアクセスと駐車について論じる際に。

宜しくお願いします,
テッド・ダグラス

テッドのアドバイスをすべて採用した後，エリカは次のプレゼン用のメモを作ります：

プレゼンのタイトル：［ 24 ］
1．動画
［ 25 ］に関する動画を見せる
2．データ
コテージなどの小規模な別荘の輝かしい未来に光を当てるため［ 26 ］を見せる
3．リゾートの図面と図案
［ 27 ］を見せ，それから［ 28 ］を見せる
4．交通機関とアクセス
［ 29 ］ということに言及する
5．結論

第5問

問1「次の出来事を，起きた順に並べよ。」
①「父親が亡くなった。」
②「婦人政治社会同盟を設立した。」
③「大学を卒業した。」
④「自宅で家庭教師の助けを借りて勉強した。」
伝記では，エメリン・デイヴィソンの人生が時系列に沿って紹介されている。
2文目に「自宅で家庭教師に指導を受けていた」とあり，④はこれに合致する。
7文目に「父親の死後〜」とあり，①はこれに合致する。
13文目に「(ロンドン大学で) 学位を取得した」とあり，③はこれに合致する。
14文目に「婦人政治社会同盟（WPSU）を設立した」とあり，②はこれに合致する。
以上より，④-①-③-②が正解。

問2「［ 34 ］に最も適した記述を選べ。」
①「通うのに十分なお金がなかったので」
②「授業料を稼ぐのに住み込みの家庭教師として働かなくてはならなかったので」
③「別の大学に行きたかったので」
④「伝統的なイギリスの寄宿学校に行くことができたので」
空所の前の節は「退学しなくてはいけなかった」という意味。7文目に「授業料の支払いを続けることができなかったので，わずか1年後に中退を余儀なくされた」とあり，これと同義になる①が正解。その他の選択肢は，5文目に「伝統的なイギリスの寄宿学校であるケンジントン高校に入学」（④に関連），9文目に「授業料を払うため住み込みの家庭教師の仕事を得た後，（別の大学に）入学」（②と③に関連）とあるが，いずれも退学の理由とは関係がないため，誤り。

問3「［ 35 ］に最も適した記述を選べ。」
①「彼女にはあまりに困難でよい成績をとれなかった」
②「大学を卒業する余裕がなかった」
③「ただ女性であるという理由で学位を取得できなかった」
④「彼女は学校教員としての道を歩み始めた」
空所がある部分の項目名は「オックスフォード大学では…」という意味。10・11文目に「彼女は卒業を認められなかった」，「オックスフォード大学では，男性だけが学位を授与されていた」とあり，これに合致する③が正解。卒業できなかったのは彼女の事情ではないため，②は誤り。①は，同大学で「優秀な成績をとった」（9文目）とあるため誤り。同じ文に「家庭教師の仕事を得た」とあるが，「学校教員」については，大学で学び終えた後のこととして12文目で述べられているため，④は誤り。

問4「［ 36 ］と［ 37 ］に最も適した2つの項目を選べ。(順番は問わない。)」
①「彼女は最終的に投獄されたので，ほとんどの人は彼女に注目しなかった」
②「彼女は首相と直に話すことを求めた」
③「彼女は1903年にパート従業員になった」
④「彼女は，自身が政治的な抗議運動に参加したせいで，4回以上逮捕された」
⑤「彼女は同組織で家庭教師として働いた」
空所がある部分の項目名の「WPSU」については，14文目以降で述べられている。16文目に「首相との会談を求めるデモ行進」を行ったとあり，②はこれに合致する。同文の「初めて逮捕され〜」と，続く17文目の「(政治集会の妨害と参加で）さらに3回逮捕され〜」より，政治的な運動に参加して4回逮捕されたことがわかり，④はこれに合致する。よって，②と④が正解。19文目に「彼女の行動は広く世間の注目を集め」とあるが，投獄を理由に注目されなかったとは述べられていないため，①は誤り。WPSUで，③の「パート従業員」，⑤の「家庭教師」になったという記述は本文にない。

問5「［ 38 ］に最も適した記述を選べ。」
①「人々は，政治的決定への彼女の参加を当然のことと考えなかった」
②「彼女は，女性が男性と同様に投票するという機会均等を認めた法律が可決されるのを，生きているうちに見ることはできなかった」
③「WPSUは，限られた期間中，運動を停止することに決めた」

④「彼女の闘争の後でさえ，女性は投票権を与えられなかった」

空所がある部分の項目名の「第一次世界大戦勃発後」のことについては，20 文目以降で述べられている。20 文目に「WPSU は運動を行うことを一時的に停止すると宣言した」とあり，これに合致する③が正解。24 文目の「21 歳を過ぎたすべての男女が投票できるようになった」より，戦後に女性の投票は当然と考えられるものとなったことがわかるため，①と④は誤り。25 文目の「(エメリンは) 法律が可決されたのを見た直後に，70 歳で亡くなった」より，②は誤り。

《全訳》

あなたたちの発表の技術を指導するため，先生が以下の物語を創作し，発表用のメモの一例をクラスに提示しました。

1)エメリン・デイヴィソンは，1858 年にマンチェスターで生まれた。2)商人の娘として，彼女は世間でいうところの中流階級の家庭で育ち，11 歳まで自宅で家庭教師に指導を受けていた。3)19 世紀後半のイギリスでは，上流階級と中流階級の人々は，子供たちに初等教育を施すのに専任で住み込みの家庭教師を雇うのが一般的だった。

4)その後エメリンはフランスに 1 年留学し，裕福な子供たちのための私立学校で学んだ。5)それから，13 歳で，彼女は伝統的なイギリスの寄宿学校であるケンジントン高校に入学した。6)彼女は後に奨学金を受け取り，19 歳で，ロイヤル・ホロウェイ大学に入学した。7)しかし，父親の死後，彼女は授業料の支払いを続けることができなかったので，わずか 1 年後に中退を余儀なくされた。8)彼女は，自身が直面したそうした困難にもかかわらず，学業を断念することはなかった。9)授業料を払うため住み込みの家庭教師の仕事を得た後，彼女はオックスフォード大学のセントヒュー校に入学し，そこでやっとのことで優秀な成績をとった。10)しかし，彼女は卒業を認められなかった。11)オックスフォード大学では，男性だけが学位を授与されていたのだ。

12)エメリンは，学校教員および家庭教師として働き続けた。13)一方で，彼女は 30 歳でロンドン大学で学び始めることもして，同校で 36 歳でついに学位を取得した。14)彼女は 1903 年に婦人政治社会同盟（WPSU）を設立したが，それは，女性の選挙権を求めて闘うことを目的とする，マンチェスターで結成された女性の組織であった。15)WPSU のリーダーとして，彼女は数え切れないほど多くのデモ行進を先導した。16)彼女は，首相との会談を求めるデモ行進の最中に警察と衝突した 1909 年に，初めて逮捕され投獄された。17)政治集会は，女性が参加することが禁止されていたが，彼女はその妨害をし続け，集会に無理やり参加しようとしたことにより，さらに 3 回逮捕され投獄された。18)彼女は最終的に，投石，放火，破壊行為などで，生涯で合計 9 回逮捕され，投獄された。

19)彼女の行動は広く世間の注目を集め，彼女の運動に関する世論は徐々に変化し始めた。20)1914 年に第一次世界大戦が勃発したとき，WPSU は運動を行うことを一時的に停止すると宣言した。21)彼女は，戦争中にイギリス政府を支援するよう女性たちを促す，後援運動も開始した。22)そのような協力の見返りとして，1918 年に選挙法が改正され，21 歳を過ぎたすべての男性と，戸主または戸主の妻である 30 歳を過ぎた女性の投票が認められた。

23)女性の政治参加は，戦争という巨大な外圧により，ようやく認められたと考えられる。24)イギリスでは，1928 年に普通選挙法が制定され，21 歳を過ぎたすべての男女が投票できるようになった。25)不思議なことに，エメリン・デイヴィソンは，法律が可決されたのを見た直後に，70 歳で亡くなった。

発表用のメモ：

エメリン・デイヴィソン：女性の政治参加の歴史

■ エメリン・デイヴィソンの生涯

- **1858 年にマンチェスターで生まれた。**
- [30]
- [31]
- [32]
- [33]
- **70 歳で亡くなった。**

■ 彼女は若い頃…

- **家族は中流階級だったので，自宅で家庭教師と勉強した。**
- **1 年間フランスに留学した。**
- **優秀な成績のため奨学金を受けた。**
- [34]**，退学しなくてはいけなかった。**

■ オックスフォード大学では…

- [35]。

■ WPSU
・1903 年に同組織を設立した。
・マンチェスターで結成された，女性の選挙権を求めて闘う女性の組織であった。
・ 36 。
・ 37 。

■ 第一次世界大戦勃発後…
・ 38 。
・戦争には賛成ではなかったが，戦争のための活動に手を貸すという決断の結果，選挙法が改正された。

第 6 問

A

問 1 「ポスターの 39 に最も適した選択肢を選べ。」
①「オーストラリアの人口の約３％を占めている」
②「何世紀にもわたって変化がない」
③「高齢化し減少しているが，文化的に多様である」
④「都市部に集中しつつある」

空所を含む文は「アボリジニの歴史は，おおよそ 65,000 年前までさかのぼり，その人口は 39 」という意味。20 文目に「オーストラリアの先住民は，オーストラリアの人口の約３％を占めており」とある。よって，①が正解。その他の選択肢の内容について，本文では一切述べられていない。

問 2 「ポスターの 40 に最も適した選択肢を選べ。」
①「調査に対する回答の半数超によれば」
②「うつ病や心臓病，そして糖尿病の割合がより高いせいで」
③「先住民コミュニティにおいてさえ」
④「60%近くの非アボリジニのオーストラリア人から」

空所を含む文は「アボリジニは 40 日常的に偏見に直面している」という意味。５文目に「(アボリジニの)調査への回答者の 60%近くが，日々の暮らしの中で偏見に直面したことがあると述べた」とあり，この「60%近く」を「半数超」と言い換えた①が正解。④は「60%近く」の部分以外が本文に合致しない。②は，２文目に「差別は，うつ病や心臓病，高血圧や糖尿病の割合の上昇と関連している」とあるが，因果が逆であり，誤り。③は，４文目に「先住民コミュニティにおいて」とあるが，コミュニティ内で差別に直面しているとは述べられていない。

問 3 「ポスターの 41 に最も適した選択肢を選べ。」
①「～を引き起こしている」
②「～を差別している」
③「～を向上させている」
④「～を低下させている」

空所を含む文は「人種差別は，自らを信じる心とアボリジニの『文化的幸福』 41 」という意味。６文目に，「(人種差別はアボリジニの) 自らを信じる心や『文化的幸福』を蝕(むしば)む」とあり，これを言い換えた内容になる④が正解。同文の corrode「～を蝕む」の意味は，本文の「人種差別とアボリジニのオーストラリア人の心身の不健康の間には『一貫した関連性』がある」(１文目) といった内容，すなわち「差別により幸福が損なわれている」という文脈から推測する。その他の選択肢の動詞は，６文目の内容に合わないため，誤り。

問 4 「ポスターの 42 に最も適した選択肢を選べ。」
①「アボリジニの子供と保護者ができるすべてのことは，道で座って一緒に泣くことである」
②「ひとたびアボリジニの子供たちが国家に保護されると，彼らは二度と解放されることはない」
③「保護者たちは，自分の子供の捜索を求めて泣きながら，その特定の裁判所を訪れる」
④「裁判官が保護者に子供たちを引き渡すよう命じると，彼らはそれに関して何もできない」

「About Indigenous Family」という見出しがある部分の３つの項目のうち，上の２つについては，14・15 文目で述べられている。続く 16 ～ 18 文目に「裁判官が子供たちを連れていくように命じると，保護者はきまって奪い去られてしまう」，「彼らには何の力もない」，「彼らはただただ無力で」とあり，これに合致する④が正解。①は「子供と」の部分が誤り。②の「二度と解放されることはない」という内容は，本文で述べられていない。また，17 文目で「その特定の裁判所」について言及されているが，③の「捜索を求めて訪れる」という内容は本文で述べられていない。

《全訳》

あなたはアメリカにいる交換留学生で，社会科の授業用に，ポスターを作り，調べてわかったことをクラスメートに発表するため，次の記事を読むように指示されています。

1)この種の初の全国調査によって，人種差別とアボリジニのオーストラリア人の心身の不健康の間には「一貫した関連性」があるとわかった。2)その調査は，差別は，うつ病や心臓病，高血圧や糖尿病の割合の上昇と関連しているということを明らかにした。3)オーストラリアの研究者が差別と健康との関係を明らかにしたのは，これが初めてである。4)人種差別は，先住民コミュニティにおいてうつ病や心臓病，そして糖尿病の割合がより高いことと関係があったのだ。5)オーストラ

リア国立大学による調査への回答者の 60%近くが，日々の暮らしの中で偏見に直面したことがあると述べた。6)それは，自らを信じる心や「文化的幸福」を蝕(むしば)むということを，調査は示していた。7)大学の研究者たちによると，アルコール依存症は，人種差別のもう 1 つの目に見える徴候である。

8)彼らは，2018 ～ 2020 年の間に，8,000 人を超えるオーストラリア先住民のデータを分析した。9)立案者の 1 人である Raymond Lovett 准教授は，差別が健康に及ぼす影響は甚大であると述べた。10)「人々が差別行為や人種差別をわずかでも経験した場合，それらがもたらすさらに悪い結果の報告を私たちは非常に多く目にした」と，彼は述べた。11)「それから，この種の差別を多く経験したことに関する実に深刻な結末を見ると，そうした結果はさらに倍増していて，そのことは私たちに，わかりきったことではあるが，経験すればするほどその影響も大きくなるということを教えてくれる。」

12)アボリジニのオーストラリア人の平均寿命は，非先住民よりも約 8 年短い。13)失業率と収監率も偏って高い。14)運動家たちは，人種差別は多数のアボリジニの子供たちが児童保護当局によって家族から引き離されていることの 1 つの理由であるとも主張している。15)報告書によると，彼らは，アボリジニではない子供たちと比べると，国家に保護される可能性がほぼ 10 倍高いのである。16)先住民の活動家である Ray Minniecon は，裁判官が子供たちを連れていくように命じると，保護者はきまって奪い去られてしまうのだと語った。17)「あなたが感じられる中で最もつらくて最も痛ましいことは，当然であるが，その特定の裁判所から母親と父親が出てくると子供たちはいなくなっていて取り戻すことはできず，彼らには何の力もないときである」と，彼は述べた。18)「彼らはただただ無力で，そこの路上の側溝に座り込んでいるばかりであり，また私たちもそこで一緒に座って泣くことしかできず，それが私たちにできるすべてのことなのである。」

19)オーストラリア政府は，先住民の健康と教育という「重要な分野」において「心強い改善」がなされていると述べているが，さらに多くのことを行う必要があると認識している。20)オーストラリアの先住民は，オーストラリアの人口の約 3 %を占めており，推定で 65,000 年前までさかのぼる歴史を有しているのだ。

出典：learningenglish.voanews.com (Australian Study Links Racism to Poor Health Among Aborigines)

あなたの発表用ポスター：

アボリジニにおける人種差別，不健康，家族の別離の関連性

・アボリジニの歴史は，おおよそ 65,000 年前までさかのぼり，その人口は [39]。

先住民の健康について

・アボリジニは [40] 日常的に偏見に直面している。
・人種差別は，自らを信じる心とアボリジニの「文化的幸福」[41]。
・人種差別は，心身の病を引き起こす可能性がある。
・アボリジニのオーストラリア人は，非先住民と比べると寿命が短い。
・たとえささいな程度の差別行為や人種差別でも，(健康上の) 悪い結果に繋がる恐れがある。

先住民の家族について

・多数のアボリジニの子供たちが，人種差別のせいで，児童保護当局によって家族から引き離される。
・アボリジニの子供たちは，先住民ではない子供たちより，国家に保護される可能性がほぼ 10 倍高い。
・[42]。

オーストラリア政府の見解

・アボリジニのオーストラリア人の健康と教育に対して改善がなされてきた。
・さらに多くのことを行う必要がある。

B

問 1「あなたは読んだばかりの文章をまとめている。表はどのように完成させるべきか？」

世界の洞窟壁画の発見に関する年表	
年代（紀元前）	地域
33,000	(A)
23,000（？）	ブラジル
18,000	(B)
8,000	(C)
7,000	(D)

① 「(A) フランス　(B) スペイン
(C) インドネシア　(D) アルゼンチン」
② 「(A) スペイン　(B) フランス
(C) アルゼンチン　(D) インド」

③「(A) スペイン　(B) フランス
(C) インド　(D) アルゼンチン」
④「(A) スペイン　(B) インド
(C) フランス　(D) アルゼンチン」

(A)は,「スペイン北部の沿岸，カンタブリアのアルタミラ洞窟」(6文目) の壁画は「紀元前33,000年のもの」(10文目) より,「スペイン」がふさわしい。

(B)は,「フランスのラスコー」(11文目) の壁画は「アルタミラの15,000年ほど後のもの」(13文目) より,「フランス」がふさわしい。

(C)は,「中央インド」の「ビームベートカーの岩陰遺跡」(ともに21文目) の壁画は「紀元前8,000年にさかのぼる」(23文目) より,「インド」がふさわしい。

(D)は,「アルゼンチン」の「クエバ・デ・ラス・マノス」(ともに17文目) の壁画は「紀元前7,000年にさかのぼり」(18文目) より,「アルゼンチン」がふさわしい。

以上より，③が正解。

問2「記事では，あなたは洞窟壁画は [44] ということがわかる。」

①「常に動物の絵を伴う」
②「完全な暗闇の中で描かれる」
③「ヨーロッパと南アメリカに限られる」
④「偶然発見されることがある」

壁画のある「アルタミラ洞窟」(6文目) は「偶然発見」(7文目) されたとあり，同じく「ラスコー」(11文目) も「偶然発見された」(12文目) と述べられている。よって，④が正解。①は，18文目の「何百もの赤い人間の手の輪郭で構成されている」より，動物ではない洞窟壁画もあるとわかるため，誤り。②は，14文目の「火明りの助けを借りて描かれた」に反し，誤り。③は,「アジア」(20文目) の洞窟壁画も紹介されているので，誤り。

問3「教科書によると，次の記述のどの2つが正しいか？(2つの選択肢を選べ。順番は問わない。)」

①「異なる地域の洞窟壁画が似ていることがある。」
②「洞窟壁画は先史時代にのみ限定されている。」
③「最初の発見は20世紀になされた。」
④「絵の技法は独創性を欠いていた。」
⑤「ブラジルにおける先史時代の発見は，アルゼンチンよりも多くあった。」

11文目の「(スペインの洞窟壁画は) フランスのラスコーで見つかったものと一定の類似点があった」より，①は正しい。16文目の「(ブラジルのセラ・ダ・カピバラには) 先史時代の遺跡が南アメリカで最も集中しており」より，ブラジルでは,「アルゼンチン」(17文目) などの他の南アメリカの国よりも多くの先史時代の発見がなされてきたことがわかり，⑤は正しい。よって，①と⑤が正解。②は,「先史時代から中世に至るまで続く，多くの年代の絵画が存在している」(25文目) に反し，誤り。③は,「最初の大発見」(6文目) は「1868年」(7文目) とあり，同年は19世紀であるため，誤り。④は，本文では「想像力に富んだ模様を岩壁に吹きつける」(19文目) と述べられているが,「技法は独創性を欠いていた」という記述はないため，誤り。

問4「筆者の見解からすると，次のどれが最も適切か？」

①「洞窟絵画は単純な黒い素描であるが，それでも興味深い。」
②「洞窟絵画は，唯一残っている先史時代の文化の実例であるため，重要である。」
③「一般の意見に反して，洞窟壁画はある特定の歴史の時代に定めることが容易である。」
④「洞窟壁画に関する発見と分析は，地球規模の継続中の研究分野である。」

洞窟壁画について,「今も新しい例が世界中で発見されている」(5文目) と現在進行形を用いて述べられており，地球規模かつ継続的な取り組みがなされていることがわかる。また，そうした洞窟壁画の発見は,「火明りの助けを借りて描かれたに違いない」(14文目) といった分析を行う研究分野として紹介されている。これらに合致する④が正解。①は，8文目の「彩色された絵画」や18文目の「赤い人間の手の輪郭」に反し，誤り。②は，21文目で「定住した人間たちの痕跡」も残っていると述べられており，誤り。③の内容は，本文で一切述べられていない。

《全訳》

あなたは先史時代の洞窟壁画に関する教科書のある章を熟読しています。

1)洞窟壁画は，地下の岩壁を装飾する古代の慣習を指す用語である。2)実のところ，古代というのは完全に正しい言葉というわけではない（先史時代の方が正確である)のだが，それは洞窟壁画の実例は，人類の有史の数万年前にさかのぼるということが証明されているからである。3)これまでのところ，最も早い例は紀元前40,000年頃，石器時代にさかのぼる。4)今までに発見された洞窟壁画の大半は，原始的な絵画の形式を取っているが，洞窟壁画には，指や単純な石器で岩に描き上げられた線や図形も含まれる。5)先史時代の洞窟壁画の大半の例はスペインやフランスで発見されてきたが，とはいえ，今も新しい例が世界中で発見されている。

6)最初の大発見は，スペイン北部の沿岸，カンタブリアのアルタミラ洞窟であった。7)その洞窟は，1868年に偶然発見され，多くの関心を集めた。8)それは，こ

の洞窟が突然の落石の後に発見され，保存状態の非常によい，彩色された絵画が含まれていることがわかったからであった。9)その絵画は，鹿や水牛といった動物からなり，最初は誰も先史時代のものであるとは信じないほど，よい状態であった。10)ずっと後になって初めて，それらは紀元前 33,000 年のものであると証明された。11)動物の絵は，1940 年に隣接するフランスのラスコーで見つかったものと一定の類似点があった。12)これらも，少年の犬が地面の穴に落ちたときに，偶然発見された。13)これらの洞窟壁画は，アルタミラの 15,000 年ほど後のもので，世界で最も保存状態のよい先史時代の絵画であり，最も有名なものである。14)さらに，ラスコーのすばらしい洞窟の深さが示唆するのは，その絵画は火明りの助けを借りて描かれたに違いないということである。

15)おそらく，あまりよく知られておらず，そしてより謎に満ちているのは，ヨーロッパ以外の洞窟壁画である。16)ブラジル北東部のセラ・ダ・カピバラには，先史時代の遺跡が南アメリカで最も集中しており，当地の洞窟の一部には，紀元前 23,000 年のものと推測されている作品もあるが，当時は同大陸に人類が存在していたとは考えられていないため，このことはまだ証明されていない。17)さらに南方のアルゼンチンには，「手の洞窟」こと，不気味なクエバ・デ・ラス・マノスがある。18)その絵画は，紀元前 7,000 年にさかのぼり，何百もの赤い人間の手の輪郭で構成されている。19)科学者たちは，左手しか描かれていないので，先史時代の芸術家たちは，その想像力に富んだ模様を岩壁に吹きつけるのに右手を用いたと考えている。

20)アジアも，洞窟壁画の一翼を担っている。21)先史時代に描写されたものが最近インドネシアで発見されており，一方でビームベートカーの岩陰遺跡は，知られている限り最古の，中央インドに定住した人間たちの痕跡を示している。22)この痕跡は，およそ紀元前 100,000 年以降のものである。23)加えて，紀元前 8,000 年にさかのぼる洞窟壁画が多く存在する。24)ラスコーやアルタミラにおけるように，そうした洞窟では動物の狩りが描かれている。25)しかし，この地の洞窟壁画で特に興味深いことは，先史時代から中世に至るまで続く，多くの年代の絵画が存在しているということである。26)こうしたことは，先史時代の絵画と，より現代に近く，より身近である有史時代の絵画との間の他に類を見ない繋がりを示している。

英　語（リスニング）

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（25）	A	1	1	④	4
		2	2	④	4
		3	3	②	4
		4	4	④	4
	B	5	5	①	3
		6	6	①	3
		7	7	②	3
第 2 問（16）	8		8	②	4
	9		9	③	4
	10		10	②	4
	11		11	①	4
第 3 問（18）	12		12	③	3
	13		13	④	3
	14		14	②	3
	15		15	③	3
	16		16	①	3
	17		17	④	3
第 4 問（12）	A	18	18	④	4*
		19	19	①	
		20	20	③	
		21	21	②	
		22	22	①	1
		23	23	③	1
		24	24	③	1
		25	25	⑤	1
	B	26	26	②	4
第 5 問（15）	27		27	②	3
	28		28	⑤	2*
	29		29	②	
	30		30	⑥	2*
	31		31	③	
	32		32	③	4
	33		33	②	4

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 6 問（14）	A	34	34	①	3
		35	35	③	3
	B	36	36	①	4
		37	37	④	4

（注）
＊は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

音量確認

Man: Hey, Mary. Are you coming to watch the soccer game on Saturday?

Woman: Oh... I don't know if I can, Jim. I have to work on Saturday.

M:Well, what time does your job start?

W:It starts at six o'clock in the evening, but I'm meeting some friends for coffee before I go to work.

M:I see. Well, the soccer game starts at noon. It's a really important game. I would love for you to come, Mary.

W:Okay, Jim. I'll come to the game. I'll be your cheerleader.

M:Really? Thanks! See you on Saturday.

男：やあ，メアリー。土曜日のサッカーの試合見に来るかい？

女：そうね…行けるか分からないわ，ジム。土曜日は仕事をしなくてはならないの。

男：そうか，君の仕事は何時に始まるの？

女：夕方の 6 時に始まるわ，でも仕事の前に友人たちとコーヒーを飲むことになっているわ。

男：分かった。それで，サッカーの試合は 12 時に始まる。この試合はとても重要なんだ。君にぜひ来て欲しいんだ，メアリー。

女：分かったわ，ジム。試合に行くわ。あなたのチアリーダーになるわ。

男：本当に？　ありがとう！　それじゃ土曜日に。

第 1 問

A

問 1　I can't take this sun. Let's go outside in the evening.
この太陽の光が耐えられない。夕方に外に行きましょう。

選択肢　①話し手は真っ昼間の太陽の中外出したい。
②話し手は一日中外で過ごしたい。
③話し手は夕方に室内にいたい。
④話し手は夕方まで室内にいたい。

解説　話し手は，この太陽の光が耐えられないと言い，外出は夕方にと言っている。よって夕方まで室内で過ごすと考えられるので，④が正解である。

問 2　The Italian restaurant is full so how about I make Mexican?

あのイタリア料理店は満員なので，僕がメキシコ料理を作るというのはどうだろう。

選択肢　①話し手はメキシコ料理店のテーブルを予約した。
②話し手はイタリア料理店のテーブルを予約した。
③話し手は食べものについては，何の計画もない。
④話し手は料理をするだろう。

解説　話し手はイタリア料理店は満員なので，メキシコ料理を作ろうと言っているので，④が正解である。

問 3　Mayu wants her dog sent to her in England, but she's moving to France soon.

マユはイギリスに住んでいる自分の所に自分の犬を送って欲しいと思っているが，彼女はすぐにフランスに引っ越す予定だ。

選択肢　①マユは自分の犬と一緒にイギリスに住んでいる。
②マユは自分の犬とは一緒でなくイギリスに住んでいる。
③マユは自分の犬とは一緒でなくフランスに住んでいる。
④マユは自分の犬と一緒に住んでいる。

解説　マユは今，イギリスに住んでいる。そこに自分の犬を送ってもらいたいということは，マユは，今，自分の犬とは一緒に住んでいないということである。よって正解は②である。

問 4　While sat on the street, a man thought I was homeless and gave me money.

道に座り込んでいたときに，１人の男の人が私がホームレスだと思って私にお金をくれた。

選択肢　①話し手はホームレスの人にお金を与えた。
②話し手はホームレスである。
③話し手はお金が必要である。
④話し手はホームレスの人と勘違いされた。

解説　話し手が道に座り込んでいたとき，ホームレスだと勘違いされて１人の男の人からお金をもらったのである。よって④が正解である。

B

問 5　Hardly any of the cyclists were wearing helmets. However, the children all had them.

自転車に乗っている人はほとんどの人がヘルメットを着けていなかった。しかし子どもたちは全員，ヘルメットを着けていた。

解説　自転車に乗っている大人はほとんどの人がヘルメットを着けていなかったということは，ヘルメットを着けている人がかなり少なかったということである。よって①か②が適当である。また，子どもは全員ヘルメットを着けていたとあるので，①が正解である。

問 6　Hannah needed a blank notebook. She had too many with lined or graph paper.

ハンナは真っ白な紙のノートが必要である。彼女は線が引いてあったり，グラフ紙となっているノートはたくさん持っている。

解説　彼女は線の引かれているものやグラフ紙のものはたくさん持っていて，白紙のノートが欲しいのであるから，①が正解である。

問 7　He was running late because he was driving behind cyclists.

彼は自転車に乗っている人たちの後ろで車を運転していたので，遅れていた。

解説　自転車に乗っている複数の人たちの後ろを車で走っていたので遅れてしまったのだから，②が正解である。

第 2 問

問 8　**M:** Which book did Dave ask us to buy?
W: The American football one.
M: Did he mention the colour?
W: I think it's white, or cream, definitely not the dark one.
Question: Which book did the couple choose?

男：デイブはどの本を買ってくれるように私たちに頼んだ？
女：アメリカンフットボールの本よ。
男：彼は色について言った？
女：白だと思うわ，あるいはクリーム色ね，でも絶対に暗い色ではないわ。

質問　２人はどの本を選んだでしょうか？

解説　明るい色のカバーのアメリカンフットボールの本だから，②が正解である。

問 9　**W:** Have you seen that new pair of wireless headphones?
M: The little ear buds?
W: No, they go over your ears.
M: Oh, the ones with no headband? I don't understand how they float like that.
Question: Which pair of headphones is the woman talking about?

女：あなたはあの新しいワイヤレスヘッドホンを見たことある？

男：耳に差し込む小型イヤホンのこと？
女：そうじゃないわ，耳を覆うタイプのよ。
男：あ，ヘアバンドなしのかな？　僕はどうやってあんな風に浮かんでいられるのか分からない。
質問　どのヘッドホンについて，女性は話していますか？
ear bud：（耳に差し込む）小型イヤホン
解説　headband がないということは，左右の音の出る部分が独立していて，左右の耳の所にあり，また耳にかぶさっている形のものということである。よって③が正解である。

問10　**M:** I was running late for work and forgot my breakfast!
W: Are you hungry?
M: Yeah, usually I have a sandwich and yoghurt, but I only have a coffee today.
W: Here, I have a spare yoghurt.
Question: What will the man have after the conversation?
男：僕は仕事に遅れそうになって朝食を忘れたよ！
女：お腹すいてる？
男：うん，普通，サンドイッチとヨーグルトを食べるんだ，でも，今日はコーヒーだけ持ってるんだ。
女：ここにね，余分にヨーグルトを持っているわ。
質問　会話の後で，男性は何を食べますか？
解説　男性はコーヒーを持っていて，女性からヨーグルトをもらうと考えられるので，②が正解である。

問11　**W:** Hi, where is the cafe?
M: Near the bookstore. Down this corridor past the clothes and sneaker shops.
W: So, on the right, after the bookstore?
M: No, it's opposite the bookstore, just before the stairs.
Question: Where is the cafe located?
女：こんにちは，カフェはどこですか？
男：本屋の近くです。この通路を行って衣料品とスニーカーの店を通り過ぎてください。
女：そうすると，右側ですか，本屋の向こうの？
男：いいえ，本屋の反対側で，階段のすぐ手前です。
質問　カフェはどこにありますか？
解説　カフェは衣料品とスニーカーの店より先である。また右側でなく左側，本屋とは反対側で，階段のすぐ手前なので①が正解である。

第 3 問

問12　**W:** Hey Rick, are you busy today?
M: Yeah, but I need a break, Summer. Want to go to the arcade this afternoon?
W: I'm always ready for the arcade! Oh wait.
M: What is it? Don't say its homework again.
W: No, but I do have to prepare for the big test on Monday. Sorry.
女：こんにちは，リック。今日は忙しい？
男：うん，でも，休みが必要だ，サマー。今日の午後ゲームセンターに行かない？
女：ゲームセンターならいつでもオッケーよ！　あ，待って。
男：何？　また宿題があるなんて言わないで。
女：言わないけど月曜日の大きな試験の準備をしなくてはならないから。ごめん。
質問　サマーは何をしなくてはなりませんか？
選択肢　①宿題をする　②ゲームセンターに行く　③試験勉強をする　④学習課題をやる
arcade：アーケード街，ゲームセンター
解説　サマーはリックに誘われて，ゲームセンターに行こうと一度は考えたが，月曜日に大きな試験があるので，そのための勉強をしなくてはならないことを思い出したのである。よって③が正解である。

問13　**M:** Mum, have you moved my controller?
W: Yes, I was tidying up. It's on the shelf by the stack of books.
M: I still can't see it. Is it on the same shelf as the family picture?
W: Yes. Behind the picture, but be careful to move the vase first so you don't knock it off.
男：お母さん，僕のコントローラー動かした？
女：ええ，動かしたわ，私は片付けたわ。それは棚の積み重ねた本の隣よ。
男：まだ見つからない。家族の写真と同じ棚の上？
女：そうよ。写真の後ろよ，でもあなたが壊さないように，花びんを最初に注意して動かして。
質問　コントローラーを取るためには何を動かすことが必要ですか？
選択肢　①写真と積み重ねた本　②積み重ねた本と花びん　③花びんとコントローラー　④花びんと写真
解説　コントローラーは写真の後ろとあるので，写真は動かさなくてはならない。また，女性が最後に，花びんを最初に注意して動かす必要があると言っていることから，花びんも動かす必要があることが分かる。よって動かす必要があるのは，花びんと写真であるので，④が正解である。

問14　**M:** Hey! Why didn't you tell me you were going to the theme park yesterday?
W: I thought I messaged you about it? Look, here.
M: No, that says you're going next weekend, not this

weekend.
W: When I said next weekend, I meant this one!
M: You know I wasn't busy. Why didn't you message when I didn't turn up?
男：おーい！　なんで僕に，君たちは昨日テーマパークに行くと言わなかったんだい？
女：私はそれについて，あなたにメールを出したと思うけど？　見て，これよ。
男：いや，そうじゃない，そのメッセージでは君らはこの週末ではなく次の週末に行くと言っている。
女：私が次の週末と言った時，私はこの週のことを意味していたわ！
男：君は僕が忙しくないことを知っていた。僕が現れなかったとき，なんでメールくれなかったの？
質問　なぜ男性はテーマパークに行かなかったのですか？
選択肢　①彼はテーマパークに行きたくなかった。
②彼は週末を勘違いした。
③彼は週末が忙しかった。
④その旅は次の週末に計画され直した。
turn up：姿を現す
解説　次の週末がいつかについて男性の認識と女性の認識が異なっていたのである。よって②が正解である。

問15　**M:** I'm really hungry but I don't know what to eat. Maybe something spicy.
W: Mexican food? That can be hot but there's also mild stuff for me.
M: I had Mexican the other day. Let's get a curry, I know a great place.
W: I'm not really a fan of spice, so I might skip it.
男：僕は本当に空腹だけど，何を食べたらいいか分からない。たぶん，何かスパイスのきいたものを。
女：メキシコ料理はどう？　辛いのもあるし，私用に辛くないのもあるわ。
男:先日，僕はメキシコ料理を食べた。カレーを食べよう。良い所を知っている。
女：私はスパイスがそれほど好きではないわ，だからそれをスキップするわ。
質問　なぜ女性は食べたくないのですか？
選択肢　①彼女はもう食事をした。
②彼女はメキシコ料理が好きでない。
③彼女はスパイスのきいた食物が好きではない。
④彼女はメキシコ料理を最近食べた。
解説　女性はスパイスのきいた料理が好きでない。スパイスのきいた料理も，そうでない料理もあるメキシコ料理を提案したが，男性に否定された。男性はやはりスパイスのきいたカレーを食べたいと言ったので，女性が，食べないと言ったわけである。よって③が正解である。

問16　**W:** How did your apartment viewing go?
M: You won't believe it.
W: Oh no, what happened?
M: Someone had broken in the night before!
W: What?! Was anything taken?
M: No, whoever did it didn't realise it was empty!
女：あなたのアパートの様子はどう？
男：信じられないと思うよ。
女：え，大変，どうしたの？
男：前夜，誰かが押し入ったんだ。
女：なんですって？！　何か取られたの？
男：何も，誰がやったにしろ，それが空室だとは分からなかっただろう！
質問　アパートで何が起こりましたか？
選択肢　①強盗が押し入った。
②すべてが壊された。
③アパートからすべてのものが盗まれた。
④誰かがアパートにいた。
burglar：強盗
解説　男性がアパートに引っ越す前日の夜に誰かが押し入ったのである。空室だったので何も盗まれなかったのであるから③は不適。押し入ったのは前夜なので，男性がアパートに行ったときは誰もいなかったので④は不適。何かが壊されたということは話題になっていないので②も不適。強盗が入ったとする①が正解である。

問17　**M:** Have you seen that old horror movie everyone is talking about?
W: Maybe, I really like horrors, especially the old ones.
M: It's old. You'd love it! It's a comedy full of zombies.
W: Ah, zombies creep me out. I'm fine with everything except those.
M: I thought you loved them.
男：みんなが話しているあの古いホラー映画を君は見た？
女：たぶん，私はホラーが大好きよ，特に古いのが。
男：それは古いよ。君は好きになるよ！　それはゾンビがいっぱいのコメディー映画なんだ。
女：あ，ゾンビは私をぞっとさせるわ。それを除けば何でも良いわ。
男：僕は，君がそれらが好きだと思っていた。
質問　なぜ女性は映画を見なかったのですか？
選択肢　①彼女はコメディーが好きでない。
②彼女はホラー映画が好きでない。
③彼女は古い映画が好きでない。

④彼女はゾンビが好きでない。
creep：こわがらせる，ぞっとさせる
解説　女性はホラー映画で古いものが好きであるので②，③は不適。コメディーが好きか嫌いかについては何も言っていないので①は不適。ゾンビはぞっとすると言っているので，④が正解である。

第 4 問

A

問18 ～ 21

In a high school survey, the commuting habits of students were recorded. There were 5 possible options, walk, car, cycle, train, or bus. Despite living close to school, very few were walking or cycling. Only 25% walked and a fifth of that cycled. More students used cars this year: 20%. Due to heavy traffic in the city, it was no surprise that public transport was most popular. The bus was twice as popular as driving. Surprisingly, one of the least popular was train, representing a quarter of bus use.

高校の調査で，学生の通学習慣が記録されました。5つの可能な選択肢があって，徒歩，車，自転車，列車，バスでした。学校の近くに住んでいるにもかかわらず，歩いたり自転車に乗ってくる人はとても少なかったです。わずか25％が徒歩通学で，自転車はその 5 分の 1 でした。今年はより多くの学生が車を使って，20％でした。都市での渋滞があるため，公共交通手段が最も人気のあったことは驚くべきことではありません。バス通学は自動車通学の 2 倍人気がありました。驚くことに，最も人気のないもののひとつは電車通学で，バス利用の 4 分の 1 でした。

選択肢　①車　②自転車　③列車　④徒歩
解説　25％が歩きなので，［ 18 ］は④である。自転車は25％の 5 分の 1，つまり 5％であるから［ 21 ］は②である。車は 20％なので，［ 19 ］は①である。バスの利用者は，車の 2 倍だから 20×2 ＝ 40％。列車はその 4 分の 1 の 10％なので，［ 20 ］は③である。

問22 ～ 25

Here at Lunch-2-Go, we offer a lunchtime meal deal: a sandwich, drink, and snack, for just $3. You can even super-size it for $1 extra. Due to excess stock we're going to extend our discounts. With a meal deal, an extra snack, which would be $1, is now ¼ off. An additional drink, normally $1, is half off. Finally, an additional sandwich, normally $2 is ¼ off. If you super-sized your meal deal, then all extras are half price.

ここ ランチ - 2 - ゴー では，お得なランチセットを提供しています。サンドイッチと飲み物とスナック菓子で，ちょうど 3 ドルです。あと 1 ドル払うとスーパーサイズにできます。在庫過剰のために，割引を拡大することにしています。ランチセットと一緒に頼むと，通常 1 ドルの追加スナックが 4 分の 1 引きになります。通常価格 1 ドルの飲み物を追加で頼むと半額になります。最後に，サンドイッチを追加すると，通常は 2 ドルですが，4 分の 1 引きになります。もしあなたがランチセットをスーパーサイズにするなら，すべての追加品は半額になります。

選択肢　① 3.5 ドル　② 4 ドル　③ 4.5 ドル　④ 5 ドル　⑤ 5.5 ドル
解説　ランチセットは 3 ドルである。通常価格 1 ドルの追加の飲み物はランチセットと一緒だと半額なので，ランチセット＋追加飲み物の［ 22 ］は 3.5 ドルであるので①である。通常価格 2 ドルの追加のサンドイッチは，ランチセットと一緒だと 4 分の 1 引きで，1.5 ドルであるので，ランチセット＋追加サンドイッチの［ 23 ］は 4.5 ドルであるから③である。スーパーサイズのランチにすると 1 ドル追加なので，スーパーサイズランチセットは 4 ドルである。スーパーサイズと一緒だと追加スナックは半額なので 0.5 ドルであるので，スーパーサイズランチセット＋追加スナックの［ 24 ］は 4.5 ドルであるから③である。スーパーサイズに追加ドリンクをつけると 0.5 ドル，追加サンドイッチをつけると 1 ドルだから［ 25 ］は 5.5 ドルであるから⑤である。

B

1. If you're looking for an action-packed shooting game then there's nothing better than Shoot 'Em Up 3! It's an online multiplayer game, and it has a huge following. The only bad side is the competitive matches are the only game modes available, so there's no story mode.

2. I can't believe how great War Lordz is. I spent 3 full days playing it, full of non-stop action and shooting. The online competitive mode is amazing, but you also have a lot of story to get through, so you'll never be bored.

3. I have this super exciting game to recommend: Racer 3005. It's only online and it has a huge competitive scene and a great story mode. It's popular right now and definitely one of the best driving games I've ever played.

4. Have you played Machine Masters yet? Racing and shooting in space! What more could you ask for? The game wouldn't work without it being an online multiplayer game, so that's the only mode to play.

1．もしあなたがアクション満載の射撃ゲームを探しているのなら，Shoot 'Em Up 3! よりよいものはありません！

それは複数人でやるオンラインゲームです，そして，それにはファンがたくさんいます。唯一の欠点は，対戦ゲームが唯一の利用可能なゲームモードで，ストーリーモードはありません。

２．War Lordz は信じられないほど素晴らしいです。私はまるまる３日それをやってしまいました，止まるところのないアクションと射撃です。オンラインでの対戦モードは驚くべきものです，しかしやり通す多くのストーリーもありますので，あなたは決して退屈しないでしょう。

３．私はこのとても興奮するゲーム，Racer 3005 を推薦します。それはオンラインだけです，そして大きな対戦シーンがあり，ストーリーモードも素晴らしいです。それは今，人気があり，私が今までやった中で絶対に最高のドライビングゲームの１つです。

４．Machine Masters をやったことがありますか？　宇宙空間でのレースと射撃です！　それ以上何を望むと言えるのでしょうか？　ゲームはネットにつながったマルチプレーヤーなしにはできません，そしてそれが遊べるただ１つのモードです。

following：支持者，ファン

competitive mode：対戦モード

問26

質問　「 26 」のゲームをあなたは選ぶでしょう。

選択肢　① Shoot 'Em Up 3!　② War Lordz　③ Racer 3005　④ Machine Masters

解説　①の Shoot 'Em Up 3! は，射撃ゲームとあるので，条件 A は満たしている。オンラインゲームなので，条件 B も満たしている。ストーリーモードはないとあるので，条件 C は満たしていないので不適。②の War Lordz は，止まるところのないアクションと射撃とあるので，条件 A は満たしている。オンラインでやるので，条件 B も満たしている。ストーリーも多くあるというので，条件 C も満たしている。よって適当である。③の Racer 3005 は，ドライビングゲームとあり，射撃のことは何も言われていないので，条件 A は満たしていない。オンラインのゲームとあるので，条件 B は満たしている。またストーリーモードもあるとなっているので，条件 C は満たしている。どちらにしても条件 A を満たしていないので，不適である。④の Machine Masters はレースと射撃とあるので，条件 A は満たしている。オンラインマルチプレーヤーゲームとあるので，条件 B も満たしている。ストーリーモードはなく，条件 C を満たしていない。よって不適である。以上より，正解は②である。

第５問

If you want to see the world, forget taking expensive flights, one surprisingly simple way is public transport. With an interrail pass, you can travel by train across the entire continent of Europe for the low price of €185. However, in America, one of the richest countries in the world, the railway system is severely outdated and underfunded.

There are numerous reasons why the railway system is so flawed in America. Europe is far more densely built than America, meaning daily journeys in America are usually longer. In a 2010 study done on daily travelling habits, results revealed that Americans drove an average of 85% of their daily trips, while Europeans drove for only 50% of daily trips. This difference was particularly noticeable on short distances. For journeys under a mile, Americans drove 70% of the time while Europeans drove only 30%. Instead, Europeans favoured walking, cycling, or using public transport.

Even though, at the start of the twentieth century, many American cities, such as Boston, had incredible public transport systems, by the mid-twentieth century, they were falling apart. During this time, the U.S. government offered to match 90% of private investments; meaning they offered huge financial support to build roads and highways. While many Europeans pay high taxes to maintain roads and public transport, Americans do not. Gas taxes and tolls cover just 60% of these costs in America. Without paying higher taxes, it is unlikely the public transport system will ever improve, but it is equally unlikely that Americans will be willing to pay higher taxes to improve public transport while they have perfectly good cars in their driveways.

もしあなたが世界を見たいなら，高価な飛行機での移動は忘れてください，１つの驚くほど簡単な方法は，公共交通です。インターレイルパスがあれば，わずか 185 ユーロの低価格でヨーロッパ大陸中を鉄道で横断できます。しかし，世界で最も豊かな国の１つであるアメリカでは，鉄道網はとても旧式で，十分な資金を投入されていません。

なぜ鉄道網がアメリカで損なわれているかについては，多くの理由があります。ヨーロッパはアメリカよりずっと密に作られていますから，アメリカで人が毎日移動する距離はたいていの場合ヨーロッパ人のそれより長いのです。日々の移動の習慣についての 2010 年になされた研究で分かったことは，ヨーロッパ人は一日の移動のうち自動車を使うのはわずか 50％なのに対し，アメリカ人は一日の移

動のうち平均で85%が車での移動ということでした。この違いは短距離の移動で特に顕著です。1マイル以下の移動にあって，アメリカ人は時間ベースでその70%を車で移動しますが，ヨーロッパ人はたった30%だけです。その代わりにヨーロッパ人は歩いたり，自転車に乗ったり，公共交通を使うことを好みます。

20世紀の初めに，ボストンのような多くのアメリカの都市には，驚くべき公共交通システムがありましたが，20世紀中頃までにそれらは崩壊していきました。この期間に，合衆国政府は民間投資の90%に匹敵する資金を投入しました。つまり，政府は道路や高速道路の建設に対してばく大な資金援助をしたのです。多くのヨーロッパの人々が彼らの道路や公共交通を維持するために高い税金を支払っている一方，アメリカ人は支払いませんでした。ガソリン税と通行料金はアメリカのこれらの費用の60%しかまかなえませんでした。より高い税金を支払うことなく，公共交通システムが改善されるとすることは考えにくいですが，一方，アメリカ人が，自宅の車道に十分に素敵な車を持っているのに，公共交通の改善のため，さらに高い税金を喜んで払うことも同様に考えにくいです。

flawed：不備のある
match：〜に匹敵する
toll：通行料金
driveway：私有地の車道

問27

選択肢 ①アメリカ人はインフラのために税金を払い続けている
②アメリカはヨーロッパより広く，そのため通勤通学はより長い
③ヨーロッパの人々は皆が車を持つのに十分なお金を稼がない
④ヨーロッパ人はより少ない税金を払うが，より多くを公共交通システムの資金に支払う

commute：通勤通学

解説 講義にあるように，ヨーロッパはアメリカよりずっと密に作られているわけであるから，逆に言うとアメリカはヨーロッパより広いことになる。よって②が正解である。

問28 〜 31

選択肢 ① 15 ② 30 ③ 50 ④ 60 ⑤ 70 ⑥ 85

解説 1日の移動における車の利用は，ヨーロッパ人が50%，アメリカ人が85%だから，[31]は③，[30]は⑥である。これが1マイル以下ということになると，ヨーロッパ人は30%，アメリカ人は70%ということになるので，[29]は②，[28]は⑤である。

問32

選択肢 ①アメリカ人は高速道路建設により高い税金を支払う。
②アメリカの公共交通システムはつねにヨーロッパのものより悪かった。
③ヨーロッパの人は，短い移動に車を使うことは少ない。
④合衆国政府は，インフラを改善するのにすべての費用を支払った。

解説 アメリカ人は道路や公共交通の維持に高い税金を支払わないので①は不適。アメリカの公共交通システムが良かった時代もあると講義にあるので②は不適。民間投資の90%に匹敵する資金を払ったことはあるが，全費用を負担したとは述べていないので，④は不適。アメリカ人よりヨーロッパの人は車での移動を好まないが，特に短距離は好まないと講義にあるので，③は適当である。

問33

America relies on the oil industry domestically and overseas. There is a conspiracy theory that electric streetcars, nicknamed 'yellow cars', were removed by the oil industry. A company called National City Lines, funded by the oil industry, bought the 'yellow cars' in 1945 and slowly replaced them with diesel buses.

アメリカは国内的にも国際的にも，石油産業に頼っています。「イエローカー」と呼ばれる電気式路面電車は，石油産業によって排除されたという陰謀論があります。ナショナル・シティー・ラインという名の会社は，石油会社によって設立されましたが，1945年に「イエローカー」を買収し，それを次第にディーゼルバスに置き換えました。

選択肢 ①ナショナル・シティー・ラインとその出資者は，バスや個人所有の自動車が増えたことから得るものはなかった。
②ディーゼルバスの利用が増えることがナショナル・シティー・ラインの目的であった。
③イエローカーの利用は，バス料金や個人所有の車が安くなるに従って減少した。
④イエローカーは買い取られ，アメリカの有名なイエロー・キャブによって置き換えられた。

conspiracy：陰謀
buy out：買い取る

解説 講義で，バス料金についての言及はないので，③は不適。イエロー・キャブについても講義に言及されていないので④は不適。ナショナル・シティー・ラインの設立者は石油会社であり，その会社は「イエローカー」を買収し，ディーゼルバスに置き換えたと講義で述べられているので，①は不適で②が適当である。

第 6 問

A

Marty: I've been thinking about investing in stocks, I really want to make money in the future.

Jennifer: Have you heard about cryptocurrencies, Marty? They're the new hot thing.

Marty: Oh, like bitcoin? To be honest, Jennifer, I don't understand how they work. They combine everything I don't know about investing with everything I don't know about the internet.

Jennifer: Well, it's pretty complex, but in short, it's a safe online currency and it's a sure-fire way to make money.

Marty: Thinking like that is how I'll go broke.

Jennifer: This is the best thing to invest in because everyone is so scared of it right now.

Marty: So, I'll wait until more people buy it and I can see it's safe. What if I get hacked?

Jennifer: You won't! You have to take a risk!

Marty: Do YOU own bitcoin? I don't take risks, I'm going to be a smart investor.

Jennifer: Yes, I do. How are you going to become an investor if you're not going to take risks?

Marty: I'm going to invest smart, not risky.

Jennifer: Fine, Marty, but don't be annoyed when I'm a millionaire.

マーティー：僕は株に投資しようとずっと考えてきたんだ，僕は未来においてお金を稼ぎたいんだ。

ジェニファー：暗号通貨って聞いたことある，マーティー？　新しくて注目を集めてるの。

マーティー：あ，ビットコインみたいなもの？　正直言って，ジェニファー，僕はそれらがどう機能しているか理解してないんだ。それは，投資について僕が知らないすべてのものと，インターネットについて僕が知らないすべてのものが結びついている感じなんだよね。

ジェニファー：まあ，それはとても複雑よ，でも手短に言うと，それは安全なネット上の通貨で，お金を稼ぐには絶対確実な方法だわ。

マーティー：そういう風に考えると，僕は破産することになる。

ジェニファー：誰もが今はそれを恐れているから，これは投資には最もよいものよ。

マーティー：そうか，それを買う人が増えてそれが安全だと分かるまで僕は待とう。もし僕がハッキングされたら？

ジェニファー：されないわ！　リスクを取らなくちゃ！

マーティー：君はビットコインを持ってるの？　僕はリスクを取らない，僕はかしこい投資家になるんだから。

ジェニファー：ええ，持っているわ。リスクを取らないでどうやって投資家になるっていうの？

マーティー：僕はかしこく投資したいんで，リスクを取って投資したくない。

ジェニファー：いいわ，マーティー，でも私が大金持ちになっても，いらいらしないでね。

cyptocurrency：暗号通貨

sure-fire：絶対確実な

go broke：破産する

問34

質問　マーティーの主張は何ですか？

選択肢　①注意深くあることは重要なことである。

②ビットコインは詐欺だ。

③投資することはお金を稼ぐ容易な方法である。

④大きなリスクを負うことは必要である。

scam：詐欺

解説　マーティーは何度もリスクを取りたくないと言っていることから①が適当である。

問35

質問　ジェニファーの投資についての意見は何ですか？

選択肢　①ビットコインがお金を稼ぐただ 1 つの方法である。

②暗号通貨は簡単である。

③リスクを取ることによってのみ大金を稼げる。

④買う前に価格が上がるのを待つべきである。

解説　ジェニファーはリスクを取ることによって大金が稼げるとしているので，③が適当である。

B

Ant: Have you heard about this plan to colonise Mars? We will probably be able to live there in 30 years!

Asako: Why would you want to live on Mars, Ant? There's nothing there.

Ant: Yeah, Asako, that's the point. You can be the first to build a whole civilisation.

Dion: I agree with Ant, I think it's an exciting opportunity.

Lea: I like the idea of Mars, but I think this is bad.

Dion: Why's that, Lea?

Lea: Because we haven't fixed this planet yet, more people care about Earth than Mars. Plus, whichever billionaire gets to Mars first will basically rule the whole planet!

Asako: Billionaires have enough power here. I think the wealth gap is the biggest issue right now.

Ant: Well, obviously I don't want a billionaire dictator to

rule Mars.
Lea: I think the wealth gap is the biggest issue, after climate change.
Dion: I think people care more about space travel than the wealth gap, but I agree the biggest issue is climate change.
Asako: Would any of you go to Mars?
Dion: I would!
Asako: Of course, you would, Dion!
Ant: I wanted to, but not anymore.
Lea: Nope, I care about Earth.
アント：火星に移住するというこのプランのことについて聞いたことある？　僕たちは 30 年もしたらたぶんそこに住めるようになるよ。
アサコ：なんであなたは火星に住みたいの，アント？　そこには何もないわ。
アント：うん，アサコ，それが重要なんだ。君は文明をまるごとうち立てる最初の人になれるんだ。
ディオン：僕もアントと同じ意見だね，とてもワクワクする機会だ。
リー：私は火星という考えは好きだけど，これは良いこととは思わない。
ディオン：なぜ，リー？
リー：なぜなら，私たちはまだ地球上の問題を解決していないからよ，まだまだたくさんの人が火星より地球のことを心配しているの。加えて，火星に最初にたどり着く億万長者が誰であれ，基本的にはその人が全火星を支配することになるんだから！
アサコ：億万長者は地上でも十分権力をふるっているじゃない。私は富の格差が現代の最も大きな問題だと思う。
アント：えーと，当たり前だけど大金持ちの独裁者に火星を支配して欲しくないね。
リー：私は，富の格差は気候変動の次に大きな問題だと思う。
ディオン：僕は富の格差より宇宙旅行についてみんなもっと関心を持っていると思う。でも最大の問題は気候変動だということには同意する。
アサコ：誰か火星に行く？
ディオン：僕は行きたい！
アサコ：もちろんあなたは行くわよね，ディオン！
アント：僕は行きたかったけど，もう行きたくない。
リー：行かない，私は地球のことに関心があるから。
colonise：植民地などに移住する
dictator：独裁者
nope：no のくだけた言い方

問36

解説　リーははっきりとノー，一方アサコは自分の考えは述べていない。アントは会話の最後で火星に行かないと言ったので，行きたいと言っているのはディオン 1 人ということになる。よって正解は①である。

問37

解説　ディオンの考えでは，気候変動が第 1 で，次が宇宙旅行，その次が富の格差であるので，この順になっている図表は④である。よって④が正解である。

数　学　I

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第 1 問 (20)	$a^2+\frac{1}{4a^2}+$ア	$a^2+\frac{1}{4a^2}+1$	1
	X^2-イ$X-$ウ	X^2-2X-3	1
	エ	3	1
	オ	8	1
	$\frac{\text{カキ}}{\text{ク}}$	$\frac{45}{2}$	1
	ケ	2	1
	コ	3	2
	サ	0	2
	$\frac{\text{シス}}{\text{セ}}<x<$ソ	$\frac{-1}{2}<x<3$	1
	タ，チ	4，5	2
	ツ，テ，ト	0，1，2	1
	ナ	3	2
	ニ	6	2
	ヌ	6	2
第 2 問 (30)	ア	3	3
	$\frac{\text{イウ}\sqrt{\text{エ}}}{\text{オ}}$	$\frac{15\sqrt{3}}{4}$	3
	$\frac{\text{カキ}}{\text{ク}}$	$\frac{35}{8}$	3
	$\frac{\text{ケコ}}{\text{サ}}$	$\frac{15}{8}$	3
	$\frac{\text{シ}\sqrt{3}}{\text{スセ}}$	$\frac{5\sqrt{3}}{12}$	4
	ソタ：チ	10：9	4
	ツ，テ	②，③（解答の順序は問わない）	各 3
	トナ$\sqrt{\text{ニ}}$	$16\sqrt{3}$	4
第 3 問 (30)	アx	$5x$	2
	イx	$6x$	2
	ウエ$+x$	$40+x$	2
	オカ$-x$	$24-x$	2
	$\frac{\text{キ}}{\text{ク}}x^2+5x$	$\frac{1}{8}x^2+5x$	3
	$\frac{\text{ケコ}}{\text{サ}}x^2+6x$	$\frac{-1}{4}x^2+6x$	3
（第 3 問）	$\frac{\text{シス}}{8}x^2+$セ$x+$ソタ	$\frac{-3}{8}x^2+2x+40$	3
	チツテ	267	3
	ト．ナ	5．3	2
	$\frac{1}{\text{ニヌ}}$（ネ$x-$ノ$)^2$	$\frac{1}{64}(3x-8)^2$	3
	ハヒフ	240	3
	$0<k<\frac{1}{\text{ヘ}}$	$0<k<\frac{1}{4}$	2
第 4 問 (20)	ア	③	3
	イウ．エ	12．8	3
	オ．カ	6．4	3
	キ，ク	②，⑤（解答の順序は問わない）	各 2
	ケ	①	2
	コ	④	2
	サシス．セ	765．4	3

《解説》

第 1 問

〔1〕

$X=a+\frac{1}{2a}$ とおくと，$X^2=a^2+\frac{1}{4a^2}+\boxed{1}$

よって①は

$X^2-1-2X-2=0$

$X^2-\boxed{2}X-\boxed{3}=0$

(1)　$X^2-2X-3=0$ より

$(X-3)(X+1)=0$

$X=3,\ -1$

a は正の実数だから　$X>0$

ゆえに　$X=3$

これから

$$a+\frac{1}{2a}=\boxed{3}$$

$$a^2+\frac{1}{4a^2}=\left(a+\frac{1}{2a}\right)^2-1=3^2-1=\boxed{8}$$

$$a^3+\frac{1}{8a^3}=a^3+\left(\frac{1}{2a}\right)^3$$

$$=\left(a+\frac{1}{2a}\right)\left(a^2+\frac{1}{4a^2}-\frac{1}{2}\right)$$

$$=3\left(8-\frac{1}{2}\right)=\frac{\boxed{45}}{\boxed{2}}$$

(2)　$a+\frac{1}{2a}=3$ より

$2a^2-6a+1=0$

これを解いて

$$a = \frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$$

$a > 1$ のとき

$$a = \frac{3 + \sqrt{7}}{2}$$

$2 < \sqrt{7} < 3$ より

$$\frac{5}{2} < \frac{3 + \sqrt{7}}{2} < 3$$

ゆえに

$$p = \boxed{2}, \quad q = \frac{3 + \sqrt{7}}{2} - 2 = \frac{-1 + \sqrt{7}}{2}$$

これから

$$2q + 1 = \sqrt{7}$$

$$(2q + 1)^2 = (\sqrt{7})^2$$

$$2q^2 + 2q - 3 = 0$$

したがって

$$2q^2 + 2q = \boxed{3}$$

また，$2q^2 = -2q + 3$ から

$$\begin{aligned} 2q^3 + (1 - q)p - 3q + 1 &= 2q^3 - 5q + 3 \\ &= q \cdot 2q^2 - 5q + 3 \\ &= q(-2q + 3) - 5q + 3 \\ &= -2q^2 - 2q + 3 \\ &= -(2q^2 + 2q - 3) \\ &= \boxed{0} \end{aligned}$$

〔2〕

(1) $2x^2 - 5x - 3 < 0$ より

$$(2x + 1)(x - 3) < 0$$

$$-\frac{1}{2} < x < 3 \quad \cdots\cdots \quad ③$$

したがって

$$A = \left\{ x \,\middle|\, \frac{\boxed{-1}}{\boxed{2}} < x < \boxed{3} \right\}$$

(2) $\overline{B} = \{x \mid |ax - b| < 7\}$

$|ax - b| < 7$ より

$$-7 < ax - b < 7$$

$a > 0$ だから

$$\frac{b - 7}{a} < x < \frac{b + 7}{a} \quad \cdots\cdots \quad ④$$

$A = \overline{B}$ より，③と④は一致するので

$$\frac{b - 7}{a} = -\frac{1}{2} \text{ かつ } \frac{b + 7}{a} = 3$$

これを解いて

$$a = \boxed{4}, \quad b = \boxed{5}$$

である。これらは，a，b が正の整数であることを満たす。

(3) ③に含まれる整数は 0，1，2 だから

$$A \cap Z = \{ \boxed{0}, \boxed{1}, \boxed{2} \}$$

である。

(i) $x^2 - 2x - c < 0$ $(c > 0)$ を解くと

$$1 - \sqrt{1 + c} < x < 1 + \sqrt{1 + c}$$

$A \cap Z = C \cap Z$ となるためには

$1 - \sqrt{1 + c} < x < 1 + \sqrt{1 + c}$ を満たす整数が 0，1，2 のみであればよい。

そのための条件は

$$-1 \leqq 1 - \sqrt{1 + c} < 0 \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

かつ

$$2 < 1 + \sqrt{1 + c} \leqq 3 \quad \cdots\cdots \quad ⑥$$

⑤より

$$1 < \sqrt{1 + c} \leqq 2 \quad \cdots\cdots \quad ⑤'$$

⑥より

$$1 < \sqrt{1 + c} \leqq 2$$

これは⑤′と同じである。

⑤′の各辺を 2 乗して

$$1 < 1 + c \leqq 4$$

$$0 < c \leqq 3$$

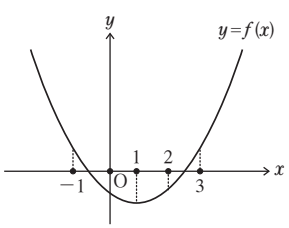
c は正の整数だから

$$c = 1, \ 2, \ 3$$

したがって，c は $\boxed{3}$ 個存在する。

［別解］

$f(x) = x^2 - 2x - c$ とおくとき，$f(x) < 0$ を満たす整数 x が 0，1，2 であるための条件は



$$f(-1) \geqq 0, \quad f(0) < 0, \quad f(2) < 0, \quad f(3) \geqq 0$$

ゆえに

$$3 - c \geqq 0, \quad -c < 0$$

これらを同時に満たす c の値の範囲は

$$0 < c \leqq 3$$

c は正の整数だから

$$c = 1, \ 2, \ 3$$

(ii) $x \in A \cap Z$ であることが $x \notin B$ であるための十分条件となるためには $A \cap Z \subset \overline{B}$ であればよい。

$\overline{B} = \{x \mid |ax - b| < 7\}$ であり，$ax - b$ は 1 次式である

から，$x = 0$，2 が $|ax - b| < 7$ を満たせばよい。すなわち

$|-b| < 7$ かつ $|2a - b| < 7$

$\iff 0 < b < 7$ かつ $\dfrac{b-7}{2} < a < \dfrac{b+7}{2}$ …… ⑦

$0 < b < 7$ のとき $\dfrac{b-7}{2} < 0$

$a > 0$ より，⑦は $0 < b < 7$ かつ $0 < a < \dfrac{b+7}{2}$

これらから，b の最大値は $b = \boxed{6}$ で，$b = 6$ のとき

$0 < a < \dfrac{13}{2}$ より $a = 1, 2, \cdots, 6$

このとき a は $\boxed{6}$ 個存在する。

第 2 問

(1) △ABC において余弦定理から

$$7^2 = 5^2 + AC^2 - 2 \cdot 5 \cdot AC \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

整理して

$$AC^2 + 5AC - 24 = 0$$

したがって

$$(AC - 3)(AC + 8) = 0$$

$AC > 0$ より

$$AC = \boxed{3}$$

また，$\cos A = -\dfrac{1}{2}$ より $\angle A = 120^\circ$ だから

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin A$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= \frac{\boxed{15}\sqrt{\boxed{3}}}{\boxed{4}}$$

(2)(i) $\angle ADB = \theta$ とおくと，$\angle ADC = 180^\circ - \theta$

△ABD，△ACD において正弦定理から

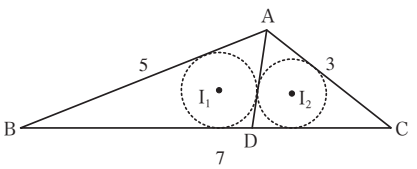
$$2R_1 = \frac{AB}{\sin\theta},\quad 2R_2 = \frac{AC}{\sin(180^\circ - \theta)} = \frac{AC}{\sin\theta}$$

ゆえに

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{AB}{AC}$$

条件より $\dfrac{R_1}{R_2} = \dfrac{BD}{DC}$ だから

$$\frac{AB}{AC} = \frac{BD}{DC}$$



したがって，AD は∠BAC の 2 等分線であり

$$BD = 7 \cdot \frac{5}{5+3} = \frac{\boxed{35}}{\boxed{8}}$$

$$DC = 7 - \frac{35}{8} = \frac{21}{8}$$

また

$$\angle BAD = \angle CAD = 60^\circ$$

である。

△ABC において余弦定理より

$$\cos B = \frac{5^2 + 7^2 - 3^2}{2 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{13}{14}$$

△ABD において余弦定理より

$$AD^2 = 5^2 + \left(\frac{35}{8}\right)^2 - 2 \cdot 5 \cdot \frac{35}{8} \cdot \frac{13}{14}$$

$$= \frac{225}{64}$$

ゆえに

$$AD = \frac{\boxed{15}}{\boxed{8}}$$

(別解)

$$\triangle ABC = \triangle ABD + \triangle ADC$$

より

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot AD \sin 60^\circ + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot AD \sin 60^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot AD \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot AD \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$= 2\sqrt{3}\, AD$$

(1)より，$2\sqrt{3}\, AD = \dfrac{15\sqrt{3}}{4}$

よって $AD = \dfrac{15}{8}$

(ii) さらに

$$\triangle ABD = \frac{5}{8}\triangle ABC = \frac{5}{8} \cdot \frac{15\sqrt{3}}{4} = \frac{75\sqrt{3}}{32}$$

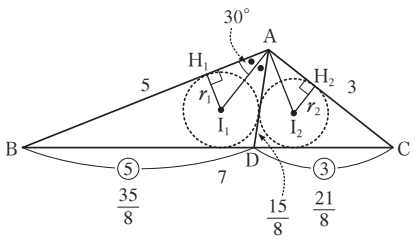
△ABD の内接円の半径を r_1 とすると

$$\frac{1}{2}\left(5 + \frac{35}{8} + \frac{15}{8}\right) r_1 = \frac{75\sqrt{3}}{32}$$

が成り立つから

$$r_1 = \frac{\boxed{5}\sqrt{3}}{\boxed{12}}$$

(3)



I_1 から辺 AB に引いた垂線の足を H_1 とすると，
$\angle H_1AI_1 = 30^\circ$，$I_1H_1 = r_1$ だから

$$AI_1 = 2r_1 = \frac{5\sqrt{3}}{6}$$

$$\triangle ACD = \frac{3}{8}\triangle ABC = \frac{3}{8} \cdot \frac{15\sqrt{3}}{4} = \frac{45\sqrt{3}}{32}$$

△ACD の内接円の半径を r_2 とし，△ABD と同様に r_2，AI_2 を求める。

$$\frac{1}{2}\left(3 + \frac{21}{8} + \frac{15}{8}\right)r_2 = \frac{45\sqrt{3}}{32}$$

$$r_2 = \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

I_2 から辺 AC に引いた垂線の足を H_2 とすると，
$\angle H_2AI_2 = 30^\circ$，$I_2H_2 = r_2$ だから

$$AI_2 = 2r_2 = \frac{3\sqrt{3}}{4}$$

これらから

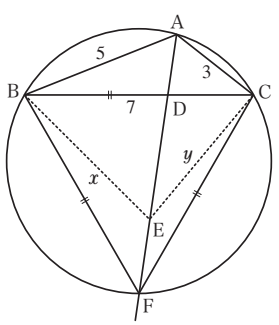
$$AI_1 : AI_2 = \frac{5\sqrt{3}}{6} : \frac{3\sqrt{3}}{4} = \boxed{10} : \boxed{9}$$

[r_1，r_2 を求めたあとの別解]

△AI_1H_1 ∽ △AI_2H_2 より

$AI_1 : AI_2 = I_1H_1 : I_2H_2 = r_1 : r_2 = 10 : 9$

(4)



外接円 K と直線 AD との交点を F とする。

$\angle BAF = \angle BCF = 60^\circ$

また，四角形 ABFC は円 K に内接するから

$\angle BFC = 180^\circ - \angle BAC = 60^\circ$

よって，△BCF は 1 辺の長さが 7 の正三角形である。

方べきの定理から

$DA \cdot DF = DB \cdot DC$

$$\frac{15}{8}DF = \frac{35}{8} \cdot \frac{21}{8}$$

これから

$$DF = \frac{49}{8}$$

$$AF = AD + DF = \frac{15}{8} + \frac{49}{8} = 8$$

また

$$\cos\angle BEC = \frac{x^2 + y^2 - 49}{2xy}$$

点 E が円 K の周上にある

$\iff \angle BEC = 60^\circ$

$\iff \cos\angle BEC = \cos 60^\circ$

$$\iff \frac{x^2 + y^2 - 49}{2xy} = \frac{1}{2}$$

$\iff x^2 + y^2 - xy = 49$

以下，同様にして

点 E が円 K の内部にある

$\iff x^2 + y^2 - xy < 49$

点 E が円 K の外部にある

$\iff x^2 + y^2 - xy > 49$

△BCF の面積は

$$\frac{1}{2} \cdot 7^2 \cdot \sin 60^\circ = \frac{49\sqrt{3}}{4} > 21 \quad (\because \ \sqrt{3} > 1.73)$$

ツ，テ に当てはまるものは ②，③ である。

(5) E が F と一致するとき

四角形 ABEC の面積 = △ABC + △BCE

$$= \frac{15\sqrt{3}}{4} + \frac{49\sqrt{3}}{4}$$

$$= \boxed{16}\sqrt{\boxed{3}}$$

第 3 問

単位は省略する。

(1) 容器 A，B から取り出した $100x$ の食塩水に含まれる食塩の量は，

$$A : 100x \times \frac{5}{100} = \boxed{5}\,x$$

$$B : 100x \times \frac{6}{100} = \boxed{6}\,x$$

である。

(2) 最初に容器 A の食塩水に含まれる食塩の量は

$$\text{A}：\frac{5}{100}\times 800 = 40$$

最初に容器 B の食塩水に含まれる食塩の量は

$$\text{B}：\frac{6}{100}\times 400 = 24$$

1 回の操作後に容器 A，容器 B の食塩水に含まれる食塩の量は

$$\text{A}：40 - 5x + 6x = \boxed{40} + x$$

$$\text{B}：24 - 6x + 5x = \boxed{24} - x$$

である。

(3) 2 回目の操作で，容器 A，B からそれぞれ取り出した食塩水 $100x$ に含まれる食塩の量は

$$\text{A}：(40 + x)\times\frac{100x}{800} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{8}}x^2 + 5x$$

$$\text{B}：(24 - x)\times\frac{100x}{400} = \frac{\boxed{-1}}{\boxed{4}}x^2 + 6x$$

である。

(4) 2 回目の操作後，容器 A の食塩水に含まれる食塩の量は

$$(40 + x) - \left(\frac{1}{8}x^2 + 5x\right) + \left(-\frac{1}{4}x^2 + 6x\right)$$

$$= \frac{\boxed{-3}}{8}x^2 + \boxed{2}x + \boxed{40}$$

である。

(5) 2 回目の操作後に容器 A の食塩水の濃度(%)は

$$\frac{1}{800}\left(-\frac{3}{8}x^2 + 2x + 40\right)\times 100$$

$$= \frac{1}{8}\left\{-\frac{3}{8}\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + \frac{128}{3}\right\}$$

$$= -\frac{3}{64}\left(x - \frac{8}{3}\right)^2 + \frac{16}{3}$$

となる。ゆえに，$x = \frac{8}{3}$ のとき最大となる。このとき，交換する食塩水の量は

$$100x = \frac{800}{3} = 266.6\cdots \fallingdotseq \boxed{267}$$

となり，濃度は

$$\frac{16}{3} = 5.33\cdots \fallingdotseq \boxed{5}.\boxed{3}\ (\%)$$

である。

(6) 2 回目の操作後，容器 B の食塩水に含まれる食塩の量は

$$(24 - x) - \left(-\frac{1}{4}x^2 + 6x\right) + \left(\frac{1}{8}x^2 + 5x\right)$$

$$= \frac{3}{8}x^2 - 2x + 24$$

だから，濃度(%)は

$$\frac{1}{400}\left(\frac{3}{8}x^2 - 2x + 24\right)\times 100 = \frac{1}{4}\left(\frac{3}{8}x^2 - 2x + 24\right)$$

となる。したがって，濃度の差は

$$k = \left|\frac{1}{8}\left(-\frac{3}{8}x^2 + 2x + 40\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{3}{8}x^2 - 2x + 24\right)\right|$$

$$= \frac{1}{8}\left|\frac{9}{8}x^2 - 6x + 8\right|$$

$$= \frac{1}{64}\left|9x^2 - 48x + 64\right|$$

$$= \frac{1}{\boxed{64}}\left(\boxed{3}x - \boxed{8}\right)^2$$

$\frac{1}{64}(3x - 8)^2 \leqq 0.01$ とすると

$$(3x - 8)^2 \leqq \frac{64}{100}$$

ゆえに

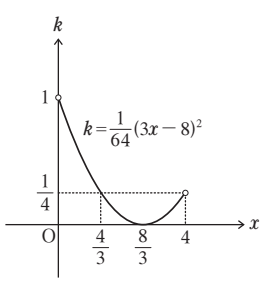
$$-\frac{8}{10} \leqq 3x - 8 \leqq \frac{8}{10}$$

これから

$$\frac{24}{10} \leqq x \leqq \frac{88}{30}$$

ゆえに

$$240 \leqq 100x \leqq \frac{880}{3}$$



したがって，1 回で交換する食塩水の量の最小値は $\boxed{240}$ である。さらに，上のグラフから $0 < k < \frac{1}{\boxed{4}}$ のときは，$\frac{4}{3} < x < \frac{8}{3}$，$\frac{8}{3} < x < 4$ の範囲に $k = \frac{1}{64}(3x - 8)^2$ を満たす x が 2 個決まる。

第 4 問

(1)⓪：海外旅行の中央値，第 3 四分位数が異なる。

①：ボランティアの中央値が異なる。

②：スポーツの第 1 四分位数，第 3 四分位数が異なる。
ボランティアの中央値が異なる。

海外旅行の第 1 四分位数，中央値が異なる。

④：スポーツの第 1 四分位数，第 3 四分位数が異なる。
海外旅行の第 1 四分位数，中央値が異なる。

ア に当てはまるものは ③ である。

(2) ボランティアの範囲

(最大値) − (最小値) = 33.4 − 20.6 = 12.8

ボランティアの四分位範囲

(第 3 四分位数) − (第 1 四分位数)

= 31.6 − 25.2 = 6.4

(3)

⓪，①：データの中央値と平均値は異なる。平均値は本問では計算できない。

②：47 個のデータを小さい順に並べたとき，小さい方から 12 番目が第 1 四分位数，24 番目が中央値(第 2 四分位数)，36 番目が第 3 四分位数となる。ボランティア活動においては第 3 四分位数が 31.6%であるから，少なくとも 36 番目以降の 12 の「県」は 30%以上といえる。

③：ボランティアにおいては第 1 四分位数が 25.2%であるから，25.2%以下の「県」が少なくとも 12 あることは正しいが，25%以下の「県」の数が 11 であるとは断言できない。

④：スポーツにおいては，中央値が 66.8%であるから，70%を超えている可能性のある「県」の数は，23 以下であり，半数以上とはいえない。

⑤：海外旅行においては，中央値が 4.6%であるから，5%未満の「県」が少なくとも 24 あり，半数以上といえる。

キ，ク に当てはまるものは ②，⑤ である。

(4) 散布図の縦軸を見ると，スポーツの年間行動者率とボランティアの年間行動者率の散らばりの程度はほぼ同じである。

ケ に当てはまるものは ① である。

(5) 散布図から，3 種類の年間行動者率と一人あたり県民所得との相関係数の大小関係は，

(ボランティア) < 0 < (スポーツ) < (海外旅行)

と読み取れる。

コ に当てはまるものは ④ である。

一般に，データ x_i と y_i $(1 \leqq i \leqq n)$ の標準偏差をそれぞれ σ_x，σ_y，共分散を σ_{xy} とすると，相関係数 r は

$$r = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

である。

これらから，海外旅行の年間行動者率と一人あたり県民所得との共分散 σ は

$$\frac{\sigma}{469.26 \times 2.33} = 0.70$$

を満たす。ゆえに，

$\sigma = 0.70 \times 469.26 \times 2.33 = 765.36\cdots =$ 765.4

数学Ⅰ・数学A

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	X^2-アイ$X-$ウエ	X^2-2X-3	2
	オ	3	2
	カ	8	2
	キ	2	2
	ク	3	2
	$\frac{\text{ケコ}}{\text{サ}}<x<$シ	$\frac{-1}{2}<x<3$	2
	ス	6	2
	セ	6	2
	ソ	3	2
	$\frac{\text{タチ}\sqrt{\text{ツ}}}{\text{テ}}$	$\frac{15\sqrt{3}}{4}$	2
	$\frac{\text{トナ}}{\text{ニ}}$	$\frac{35}{8}$	2
	$\frac{\text{ヌネ}}{\text{ノ}}$	$\frac{15}{8}$	3
	$\frac{\text{ハ}\sqrt{3}}{\text{ヒフ}}$	$\frac{5\sqrt{3}}{12}$	2
	ヘ：ホ	10：9	3
第2問（30）	アイx	$5x$	3
	ウx	$6x$	3
	エオ$+x$	$40+x$	3
	カキ$-x$	$24-x$	3
	$\frac{\text{クケ}}{\text{コ}}x^2+$サ$x+$シス	$\frac{-3}{8}x^2+2x+40$	3
	セソタ	267	3
	チ．ツ	5．3	3
	テ	③	3
	ト	④	3
	ナニ．ヌ	765．4	3
第3問（20）	ア	2	2
	イ	3	2
	$\frac{\text{ウ}}{\text{エ}}$	$\frac{1}{2}$	2
	$\frac{\text{オ}}{\text{カ}}$	$\frac{5}{8}$	3
	$\frac{\text{キ}}{\text{ク}}$	$\frac{1}{5}$	3
	$\frac{\text{ケ}}{\text{コサシ}}$	$\frac{3}{256}$	3

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
（第3問）	$\frac{\text{スセ}}{\text{ソタチ}}$	$\frac{79}{512}$	3
	ツ	①	2
第4問（20）	アイ	21	1
	ウエ	70	1
	オカ$k+$キク	$-3k+43$	2
	ケ	3	2
	コサシ	903	2
	（ス，セ）	（9，4）	2
	$\frac{N-\text{ソ}}{\text{タ}}<k<\frac{N+\text{ソ}}{\text{チ}}$	$\frac{N-1}{4}<k<\frac{N+1}{3}$	2
	$\frac{N-\text{ツテ}}{3}<k<\frac{N+\text{ツテ}}{4}$	$\frac{N-11}{3}<k<\frac{N+11}{4}$	2
	ト$\leqq N\leqq$ナニ	$6\leqq N\leqq 64$	2
	ヌネ	69	2
	ノハ	64	2
第5問（20）	ア	2	1
	イ	2	1
	ウ	2	1
	エ$\sqrt{\text{オ}}$	$2\sqrt{2}$	1
	カ	④	1
	キ	②	1
	ク	⑦	1
	$\frac{\text{BA}}{\text{AD}}\cdot\frac{\text{ケ}}{\text{コ}}\cdot\frac{\text{CE}}{\text{EB}}=$サ	$\frac{\text{BA}}{\text{AD}}\cdot\frac{⑦}{②}\cdot\frac{\text{CE}}{\text{EB}}=1$	2
	$\frac{\text{AB}}{\text{シ}}\cdot\frac{\text{DC}}{\text{CG}}\cdot\frac{\text{ス}}{\text{EA}}=1$	$\frac{\text{AB}}{⑤}\cdot\frac{\text{DC}}{\text{CG}}\cdot\frac{①}{\text{EA}}=1$	2
	セ	1	1
	ソ	2	1
	$\frac{\text{タ}\sqrt{\text{チ}}}{\text{ツ}}$	$\frac{4\sqrt{2}}{3}$	2
	$\frac{\sqrt{2}}{\text{テ}}$	$\frac{\sqrt{2}}{6}$	1
	$\frac{\sqrt{2}}{\text{ト}}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
	$\frac{\sqrt{\text{ナ}}}{\text{ニ}}$	$\frac{\sqrt{7}}{3}$	3

（注）第1問，第2問は必答，第3問～第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第1問

〔1〕

数学Ⅰ第1問参照

〔2〕

数学Ⅰ第2問参照

第2問

〔1〕

数学Ⅰ第3問参照

〔2〕

数学Ⅰ第4問参照

第3問

以下では，白球 m 個，赤球 n 個であることを $(m,\ n)$ と表す。

(1) 箱Aでは $(1,\ 1)$，$(0,\ 2)$ の $\boxed{2}$ 通り，箱Bでは $(2,\ 0)$，$(1,\ 1)$，$(0,\ 2)$ の $\boxed{3}$ 通りある。

(2) 8個の箱の中から無作為に1個の箱を選ぶとき，箱Aが選ばれるという事象を A，箱 B が選ばれるという事象を B とする。

$$P(A)=\frac{2}{8}=\frac{1}{4},\quad P(B)=\frac{6}{8}=\frac{3}{4}$$

である。また，$(2,\ 0)$，$(1,\ 1)$，$(0,\ 2)$ が取り出されるという事象をそれぞれ X，Y，Z とおく。

箱Aから $(1,\ 1)$ が取り出される確率は

$$P_A(Y)=\frac{{}_1\mathrm{C}_1\cdot{}_3\mathrm{C}_1}{{}_4\mathrm{C}_2}=\frac{3}{6}$$

$(0,\ 2)$ が取り出される確率は

$$P_A(Z)=\frac{{}_3\mathrm{C}_2}{{}_4\mathrm{C}_2}=\frac{3}{6}$$

箱Bから $(2,\ 0)$ が取り出される確率は

$$P_B(X)=\frac{{}_2\mathrm{C}_2}{{}_4\mathrm{C}_2}=\frac{1}{6}$$

$(1,\ 1)$ が取り出される確率は

$$P_B(Y)=\frac{{}_2\mathrm{C}_1\cdot{}_2\mathrm{C}_1}{{}_4\mathrm{C}_2}=\frac{4}{6}$$

$(0,\ 2)$ が取り出される確率は

$$P_B(Z)=\frac{{}_2\mathrm{C}_2}{{}_4\mathrm{C}_2}=\frac{1}{6}$$

(i) 求める確率は

$$P(B\cap Y)=P(B)\cdot P_B(Y)=\frac{3}{4}\cdot\frac{4}{6}=\frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$$

(ii) $(1,\ 1)$ が取り出されるのは，箱Aを選んで $(1,\ 1)$ を取り出す，または，箱Bを選んで $(1,\ 1)$ を取り出す場合で，これらは排反である。したがって，求める確率は

$$P(Y)=P(A\cap Y)+P(B\cap Y)=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{6}+\frac{1}{2}=\frac{\boxed{5}}{\boxed{8}}$$

(iii) 求める確率 $P_Y(A)=\dfrac{P(A\cap Y)}{P(Y)}$ において

$P(A\cap Y)=\dfrac{1}{4}\cdot\dfrac{3}{6}=\dfrac{1}{8}$，$P(Y)=\dfrac{5}{8}$ だから

$$P_Y(A)=\frac{\frac{1}{8}}{\frac{5}{8}}=\frac{\boxed{1}}{\boxed{5}}$$

(iv) 1回の試行で赤球だけが取り出される確率は

$$P(Z)=P(A\cap Z)+P(B\cap Z)=\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{6}+\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{4}$$

1回の試行で白球が1個以上取り出される確率は

$$1-P(Z)=\frac{3}{4}$$

したがって，4回目に初めて白球が取り出される確率は

$$\left(\frac{1}{4}\right)^3\cdot\frac{3}{4}=\frac{\boxed{3}}{\boxed{256}}$$

(v) 1回の試行で $(2,\ 0)$ が取り出される確率は

$$P(X)=P(B\cap X)=\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{8}$$

$(1,\ 1)$ が取り出される確率は，(ii)より

$$P(Y)=\frac{5}{8}$$

$(0,\ 2)$ が取り出される確率は，(iv)より

$$P(Z)=\frac{1}{4}$$

4回の試行で取り出された白球の個数の合計が2個となるのは

X が1回，Z が3回　または　Y が2回，Z が2回

のいずれかであるから，求める確率は

$${}_4\mathrm{C}_1\cdot\frac{1}{8}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^3+{}_4\mathrm{C}_2\cdot\left(\frac{5}{8}\right)^2\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^2=\frac{\boxed{79}}{\boxed{512}}$$

(3) 何個かずつある箱の中から無作為に1個を選ぶとき，箱Aを選ぶ確率を p，箱Bを選ぶ確率を $1-p$ とする。

$$P(X)=P(B\cap X)=P(B)\cdot P_B(X)=\frac{1}{6}(1-p)$$

$$P(Y)=P(A\cap Y)+P(B\cap Y)=P(A)\cdot P_A(Y)+P(B)\cdot P_B(Y)=p\cdot\frac{3}{6}+(1-p)\cdot\frac{4}{6}$$

$$= \frac{1}{6}(4 - p)$$

$$P(Z) = P(A \cap Z) + P(B \cap Z)$$
$$= P(A) \cdot P_A(Z) + P(B) \cdot P_B(Z)$$
$$= p \cdot \frac{3}{6} + (1 - p) \cdot \frac{1}{6}$$
$$= \frac{1}{6}(1 + 2p)$$

ここで，$0 < p < 1$ だから

$$\frac{1 - p}{6} < \frac{1 + 2p}{6} < \frac{4 - p}{6}$$

すなわち

$$P(X) < P(Z) < P(Y)$$

したがって，箱 A，箱 B の個数にかかわらず，この大小関係が成り立つ。

ツ に当てはまるものは ① である。

第 4 問

合計金額 $63x + 84y = 21(3x + 4y)$ は必ず 21 の倍数だから，整数 N を用いて $21N$ とおける。

$$63x + 84y = 21N$$

したがって

$$3x + 4y = N \quad (0 \leqq x \leqq 10,\ 0 \leqq y \leqq 10)$$

を満たす組 $(x,\ y)$ の個数を求めればよい。

N の最大値は

$$N = 3 \cdot 10 + 4 \cdot 10 = \boxed{70}$$

である。

(1) $N = 43$ の場合は

$$3x + 4y = 43 \quad (0 \leqq x \leqq 10,\ 0 \leqq y \leqq 10) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

特殊解として

$$x = -43,\ y = 43$$

を用いると

$$3(x + 43) + 4(y - 43) = 0$$

ゆえに

$$3(x + 43) = -4(y - 43)$$

3，4 は互いに素だから，①の一般解は整数 k を用いて

$$x = 4k - 43,\ y = \boxed{-3}\,k + \boxed{43}$$

と表される。

$$0 \leqq x \leqq 10,\ 0 \leqq y \leqq 10$$

だから

$$0 \leqq 4k - 43 \leqq 10,\ 0 \leqq -3k + 43 \leqq 10$$

ゆえに

$$\frac{43}{4} \leqq k \leqq \frac{53}{4},\ 11 \leqq k \leqq \frac{43}{3}$$

共通範囲をとって

$$11 \leqq k \leqq \frac{53}{4}$$

k は整数だから

$$k = 11,\ 12,\ 13$$

の 3 個存在する。よって，$21 \times 43 =$ 903 円が必要となる郵送物に用いる切手の枚数の組 $(x,\ y)$ は 3 通りあることがわかる。最も大きい $k = 13$ に対しては，

$x = 4 \cdot 13 - 43 = 9$，$y = -3 \cdot 13 + 43 = 4$ だから

$$(x,\ y) = (\boxed{9},\ \boxed{4})$$

となる。

［検算］

$$63 \cdot 9 + 84 \cdot 4 = 567 + 336 = 903$$

(2) $3x + 4y = N \quad (0 \leqq x \leqq 10,\ 0 \leqq y \leqq 10) \quad \cdots\cdots \quad ②$

特殊解として

$$x = -N,\ y = N$$

を用いると，①と同様に②の一般解は

$$x = 4k - N,\ y = -3k + N$$

と表される。(ア)より

$$-1 < 4k - N < 11 \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$
$$-1 < -3k + N < 11 \quad \cdots\cdots \quad ⑥$$

$-1 < 4k - N$，$-1 < -3k + N$ より

$$\frac{N - \boxed{1}}{\boxed{4}} < k < \frac{N + 1}{\boxed{3}} \quad \cdots\cdots \quad ⑦$$

$4k - N < 11$，$-3k + N < 11$ より

$$\frac{N - \boxed{11}}{3} < k < \frac{N + 11}{4} \quad \cdots\cdots \quad ⑧$$

(イ)を⑦，⑧の各々に適用して処理すると

⑦から

$$\frac{N + 1}{3} - \frac{N - 1}{4} > 1$$

ゆえに

$$5 < N$$

⑧から

$$\frac{N + 11}{4} - \frac{N - 11}{3} > 1$$

ゆえに

$$N < 65$$

よって

$$5 < N < 65$$

N は整数であるから

$$\boxed{6} \leqq N \leqq \boxed{64}$$

のとき，⑦，⑧を同時に満たす整数 k が存在する。

$1 \leqq N \leqq 70$ だから，$1 \leqq N \leqq 5$，$65 \leqq N \leqq 70$ の各 N に

ついて⑦，⑧を同時に満たす整数 k が存在するかどうかを調べる。

$N = 70$ のときは，$x = y = 10$ である。

$N = 69$ のときは，⑧が

$$\frac{58}{3} < k < 20$$

となり，これを満たす整数 k は存在しない。

したがって，$0 \leqq x \leqq 10$，$0 \leqq y \leqq 10$ の範囲で，$3x + 4y = N$ を満たす整数 x，y が存在しないような最大の N は $N =$ 69 である。

(3) $N = 1$，2，5，65，68，69 のとき，⑦，⑧を同時に満たす整数 k は存在しない。

$N = 3$ のとき，$k = 1$ だから　$x = 1$，$y = 0$

$N = 4$ のとき，$k = 1$ だから　$x = 0$，$y = 1$

$N = 66$ のとき，$k = 19$ だから　$x = 10$，$y = 9$

$N = 67$ のとき，$k = 19$ だから　$x = 9$，$y = 10$

以上から，①を満たす整数 x，y が存在する N は

$(64 - 5) + 1 + 4 = 64$(個)である。その各々について，郵送物の金額が決まるので，求める郵送物の金額は

64 通り

である。

[注意]

(ア) 一般に，区間 I：$\alpha < x < \beta$ が $\beta - \alpha > 1$ を満たすならば，区間 I には少なくとも 1 個の整数を含む。

(イ) α，β が整数のとき，区間 J：$\alpha \leqq x \leqq \beta$ が $\beta - \alpha \geqq 1$ を満たすならば，区間 J には少なくとも 1 個の整数を含む。本問(2)において，$0 \leqq x \leqq 10$，$0 \leqq y \leqq 10$ として

$x \geqq 0$，$y \geqq 0$ より

$$4k - N \geqq 0,\quad -3k + N \geqq 0$$

ゆえに

$$\frac{N}{4} \leqq k \leqq \frac{N}{3} \quad \cdots\cdots \quad ⑨$$

$x \leqq 10$，$y \leqq 10$ より

$$4k - N \leqq 10,\quad -3k + N \leqq 10$$

ゆえに

$$\frac{N - 10}{3} \leqq k \leqq \frac{N + 10}{4} \quad \cdots\cdots \quad ⑩$$

したがって

$$\frac{N}{3} - \frac{N}{4} \geqq 1 \text{ かつ } \frac{N + 10}{4} - \frac{N - 10}{3} \geqq 1$$

であれば⑨，⑩を満たす整数 k が存在する。

連立不等式を解いて

$$12 \leqq N \leqq 58$$

となり，N の値の範囲が小さくなるから，別途検討しなければならない N が増える。

第 5 問

(1) 方べきの定理から

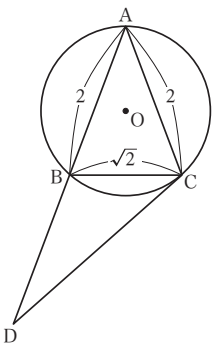
$$DC^2 = BD \times AD$$
$$= BD(BD + \boxed{2})$$
$$\cdots\cdots \quad ①$$

△BCD と△CAD において

$$\angle BCD = \angle CAD$$
(接線と弦の作る角)

$$\angle BDC = \angle CDA \text{（共通）}$$

ゆえに△BCD ∽△CAD である。



したがって

$$BC : BD = CA : CD$$

より

$$\sqrt{2} : BD = \boxed{2} : CD$$

ゆえに

$$CD = \sqrt{2}\,BD \quad \cdots\cdots \quad ②$$

①に代入して

$$2BD^2 = BD(BD + 2)$$

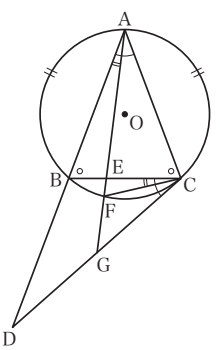
これから BD = 2 である。また，②より

$$CD = \boxed{2}\sqrt{\boxed{2}}$$

となる。

(2) $\angle AEC = \angle BAE + \angle ABE$
$= \angle BAF + \angle ACB$
$(\because\ AB = AC)$
$= \angle BCF + \angle ACB$
$= \angle ACF$

である。



カ に当てはまるものは ④ である。

また，

$\angle ACD = \angle ACB + \angle BCD$
$= \angle ACB + \angle BAC$
$= \angle ACE + \angle EAC + \angle BAE$
$= \angle AEB + \angle BAE$

したがって，∠ACD は∠AEB よりも∠BAE だけ大きい。

キ に当てはまるものは ② である。

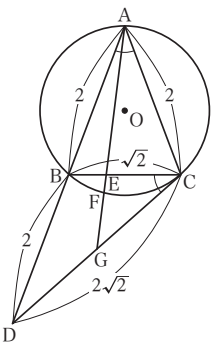
ク に当てはまるものは ⑦ である。

(3) △BDC と直線 AG に対してメネラウスの定理から

$$\frac{BA}{AD} \cdot \frac{DG}{GC} \cdot \frac{CE}{EB} = \boxed{1} \quad \cdots\cdots \quad ③$$

ケ に当てはまるものは ⑦ である。

コ に当てはまるものは ② である。



また，△ADG と直線 BC に対してメネラウスの定理から

$$\frac{AB}{BD}\cdot\frac{DC}{CG}\cdot\frac{GE}{EA}=1 \quad \cdots\cdots \quad ④$$

シ に当てはまるものは ⑤ である。

ス に当てはまるものは ① である。

③より

$$\frac{2}{4}\cdot\frac{DG}{GC}\cdot\frac{2}{1}=1$$

$$DG:GC=1:\boxed{1}$$

④より

$$\frac{2}{2}\cdot\frac{2}{1}\cdot\frac{GE}{EA}=1$$

$$GE:EA=1:\boxed{2}$$

(4) 辺 BC の中点を M とすると

$$AM=\sqrt{AB^2-BM^2}$$

$$=\sqrt{2^2-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}$$

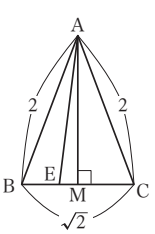
$$=\frac{\sqrt{14}}{2}$$

ゆえに

$$AE=\sqrt{AM^2+EM^2}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{\sqrt{14}}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{6}\right)^2}$$

$$=\frac{\boxed{4}\sqrt{\boxed{2}}}{\boxed{3}}$$



方べきの定理より

$$EA\times EF=EB\times EC$$

$$\frac{4\sqrt{2}}{3}\times EF=\frac{\sqrt{2}}{3}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}$$

ゆえに

$$EF=\frac{\sqrt{2}}{\boxed{6}}$$

以上から

$$FG=EG-EF$$

$$=\frac{1}{2}EA-EF$$

$$=\frac{2\sqrt{2}}{3}-\frac{\sqrt{2}}{6}$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{\boxed{2}}$$

(5) 四角形 BDGE の面積を S とする。

$$\triangle ABC=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{2}\cdot\frac{\sqrt{14}}{2}=\frac{\sqrt{7}}{2}$$

したがって

$$S=\triangle BCD-\triangle EGC$$

$$=\triangle ABC-\frac{1}{2}\triangle AEC$$

$$=\triangle ABC-\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\triangle ABC$$

$$=\frac{2}{3}\triangle ABC$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{\sqrt{7}}{2}$$

$$=\frac{\sqrt{\boxed{7}}}{\boxed{3}}$$

である。

数　学　Ⅱ

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第 1 問 (30)	$\frac{\text{ア}}{\text{イ}}$	$\frac{1}{4}$	2
	ウエ	−2	1
	オ	c	1
	カ	③	2
	キ	5	2
	$\sqrt{\text{ク}}\sin(x+\theta)$	$\sqrt{5}\sin(x+\theta)$	2
	ケ	⑥	2
	コ	④	2
	サ，シ	⑤，⓪	2
	ス	1	2
	セソ	−1	2
	$-\sqrt{\text{タ}}$	$-\sqrt{5}$	2
	チ	②	2
	ツ	⑤	2
	$\frac{\text{テ}}{\text{ト}}$	$\frac{4}{5}$	2
	$\frac{\text{ナニ}}{5}$	$\frac{-3}{5}$	2
第 2 問 (30)	ア	1	2
	イウ	−1	2
	エ	③	2
	オ	0	1
	カキa − ク	−2a − 3	2
	ケ	②	2
	コ	④	2
	サシ	−3	2
	ス	3	2
	（セ，ソタチ）	（6，125）	2
	ツx − テ	3x − 1	2
	$\frac{\text{トナ}}{\text{ニ}}$	$\frac{27}{4}$	3
	ヌネ	15	3
	ノハ	−3	3
第 3 問 (20)	ア	③	2
	$\frac{\text{イウ}}{\text{エ}}$	$\frac{-5}{2}$	2
(第 3 問)	$\sqrt{\text{オカ}}$	$\sqrt{26}$	2
	（キ，クケ）	（0，−5）	2
	コ，サ	③，0	2
	シ	③	2
	スセ	−1	2
	$\frac{\text{ソ}}{\text{タ}}$	$\frac{3}{2}$	3
	$\frac{\text{チ}\pi+\text{ツ}}{\text{テ}}$	$\frac{3\pi+2}{4}$	3
第 4 問 (20)	ア	1	1
	$(x+\text{イ})(x^2-x+\text{ウ})$	$(x+3)(x^2-x+1)$	2
	$\frac{\text{エ}\pm\sqrt{\text{オ}}\,i}{\text{カ}}$	$\frac{1\pm\sqrt{3}\,i}{2}$	2
	キクケ	−11	2
	$x^2+x+\text{コ}$	x^2+x+3	2
	サシ	−2	2
	$x+$ ス	$x+1$	2
	$x-$ セ	$x-$ a	2
	P(ソ)	P(0)	1
	$\text{a}^{\text{タ}}$	a^3	2
	$-\sqrt[\text{チ}]{\text{ツ}}$	$-\sqrt[3]{3}$	2

《解説》

第 1 問

〔1〕

(1)　①により

$$4\cdot 2^x+\frac{2}{2^x}=9$$

$2^x=t$ とおくと $t>0$

$$4t+\frac{2}{t}=9$$

$$4t^2-9t+2=0$$

$$(t-2)(4t-1)=0$$

ゆえに

$t=2$ または $\boxed{\frac{1}{4}}$ $(=2^{-2})$

したがって

$x=1$ または $\boxed{-2}$

(2)　花子さんの解答を修正すると次のようになる。

$x=1$ を②に代入して

$$\log_3(2k-1)+\log_3(k+2)=1+\log_3 4$$

真数は正だから

$2k-1>0$ かつ $k+2>0$

したがって

$k > \frac{1}{2}$

方程式を変形して

$\log_3(2k-1)(k+2) = \log_3 12$

$(2k-1)(k+2) = 12$

$2k^2 + 3k - 14 = 0$

$(k-2)(2k+7) = 0$

ゆえに

$k = 2,\ -\frac{7}{2}$

$k > \frac{1}{2}$ より　$k = 2$

したがって，[c] の部分が誤りであり，正しい結論は「$k = 2$」である。

[カ] に当てはまるものは [③] である。

(3)　$x = -2$ を②に代入して

$\log_3(2k+2) + \log_3(k-4) = \log_3 12$

真数は正だから

$2k + 2 > 0$ かつ $k - 4 > 0$

したがって

$k > 4$

方程式を変形して

$\log_3(2k+2)(k-4) = \log_3 12$

$(2k+2)(k-4) = 12$

$k^2 - 3k - 10 = 0$

$(k-5)(k+2) = 0$

ゆえに

$k = 5,\ -2$

$k > 4$ より　$k = \boxed{5}$

〔2〕

(1)　$2\sin x + \cos x = \sqrt{5}\left(\sin x \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} + \cos x \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}\right)$

であるから

$\cos\theta = \frac{2}{\sqrt{5}},\ \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{5}}\ \left(0 < \theta < \frac{\pi}{2}\right)$

となる角 θ をとると，$2\sin x + \cos x$ は

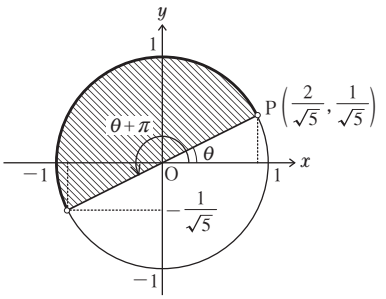
$2\sin x + \cos x = \sqrt{5}\,(\sin x\cos\theta + \cos x\sin\theta)$

$= \sqrt{\boxed{5}}\sin(x+\theta)$

と合成される。

[ケ] に当てはまるものは [⑥] である。

[コ] に当てはまるものは [④] である。



$\theta < x + \theta < \pi + \theta$ の範囲において，図から $\sin(x+\theta)$ は，$x + \theta = \pi + \theta$ で最小値 $-\frac{1}{\sqrt{5}}$，$x + \theta = \frac{\pi}{2}$ で最大値 1 をとる。よって $\sin(x+\theta)$ のとり得る値の範囲は

$-\frac{1}{\sqrt{5}} < \sin(x+\theta) \leqq 1$

である。

[サ] に当てはまるものは [⑤] である。

[シ] に当てはまるものは [⓪] である。

(2)　点 A の y 座標は

$y = -\sqrt{5}\sin(\pi+\theta) = \sqrt{5}\sin\theta = \boxed{1}$

点 B の y 座標は

$y = -\sqrt{5}\sin(0+\theta) = -\sqrt{5}\sin\theta = \boxed{-1}$

$y = -\sqrt{5}\sin(x+\theta)$ のグラフは $y = -\sqrt{5}\sin x$ のグラフを x 軸の方向に $-\theta$ だけ平行移動したグラフである。また，$\sin(x+\theta)$ は $x + \theta = \frac{\pi}{2}$ で最大値をとるから，$-\sqrt{5}\sin x$ は $x + \theta = \frac{\pi}{2}$ で最小値をとる。よって点 C の y 座標は

$y = -\sqrt{5}\sin\frac{\pi}{2} = -\sqrt{\boxed{5}}$

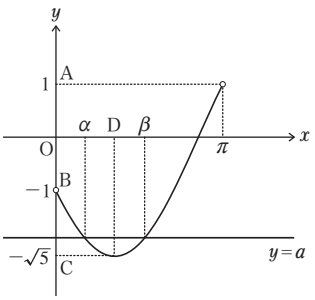
である。

点 D の x 座標は $x + \theta = \frac{\pi}{2}$ より

$x = \frac{\pi}{2} - \theta$

である。

[チ] に当てはまるものは [②] である。



④の解が2個存在するような a の値の範囲は，

$y = -\sqrt{5}\sin(x+\theta)$ のグラフと $y = a$ のグラフが異なる2個の共有点をもつような範囲なので

$$-\sqrt{5} < a < -1$$

となる。

グラフより，$x = \alpha$，β は $x = \dfrac{\pi}{2} - \theta$ に関して対称だから

$$\frac{\alpha+\beta}{2} = \frac{\pi}{2} - \theta$$

ゆえに $\alpha + \beta = \pi - 2\theta$ を得る。

ツ に当てはまるものは **⑤** である。

したがって

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin(\pi - 2\theta) = \sin 2\theta$$
$$= 2\sin\theta\cos\theta = 2\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}}$$
$$= \frac{\boxed{4}}{\boxed{5}}$$

$$\cos(\alpha+\beta) = \cos(\pi - 2\theta) = -\cos 2\theta$$
$$= -2\cos^2\theta + 1 = -2\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 + 1$$
$$= \frac{\boxed{-3}}{5}$$

である。

第2問

(1) $a = -2$，$b = 1$ のとき

$f(x) = x^3 - 2x^2 + x - 1$

$f'(x) = 3x^2 - 4x + 1 = (3x-1)(x-1)$

$f'(x) = 0$ とすると，$x = \dfrac{1}{3}$，1

x	…	$\frac{1}{3}$	…	1	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	極大	↘	極小	↗

$f(1) = -1$

したがって

$f(x)$ は $x = \boxed{1}$ で極小値 $\boxed{-1}$ をとる。

(2) $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$

$f(x)$ が極値をもつための条件は，$f'(x) = 0$ が異なる二つの実数解をもつことだから，$f'(x) = 0$ の判別式を D とすると，$D > 0$ である。

$$\frac{D}{4} = a^2 - 3b > 0$$

よって

$$b < \frac{1}{3}a^2$$

エ に当てはまるものは **③** である。

$f(x)$ が $x = 1$ で極値をもつとき

$f'(1) = \boxed{0}$

$3 + 2a + b = 0$

ゆえに

$b = \boxed{-2}\,a - \boxed{3}$

よって

$f(x) = x^3 + ax^2 - (2a+3)x - 1$

$f'(x) = 3x^2 + 2ax - (2a+3)$

$= (x-1)(3x+2a+3)$

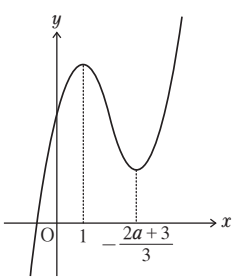
$f'(x) = 0$ とすると，$x = 1$，$-\dfrac{2a+3}{3}$ で，$f(x)$ の最高次（3次）の係数が正だから

$x = 1$ で極大値をとるときは

$$1 < -\frac{2a+3}{3}$$

$a < -3$

ケ に当てはまるものは **②** である。

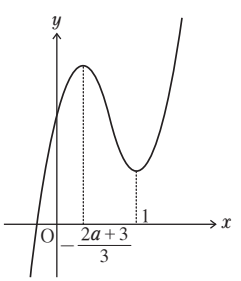


$x = 1$ で極小値をとるときは

$$-\frac{2a+3}{3} < 1$$

$a > -3$

コ に当てはまるものは **④** である。



(3) 曲線 $y = f(x)$ 上の点 $(1,\ 0)$ における接線の傾きが0だから

$f(1) = f'(1) = 0$

ゆえに

$a+b=0$ かつ $2a+b+3=0$

これから

$a=\boxed{-3}$，$b=\boxed{3}$

したがって

$f(x)=x^3-3x^2+3x-1$

となるので，$y=f(x)$ と $y=g(x)$ の共有点の x 座標は

$x^3-3x^2+3x-1=3x^2+3x-1$

より

$x^2(x-6)=0$

これを解いて $x=0$，6 である。このうち，第 1 象限にある共有点の x 座標は，$x=6$ であり，このとき

$g(6)=125$

したがって，A の座標は $(\boxed{6}, \boxed{125})$ である。

また，曲線 $y=f(x)$ の y 軸上の点 B の座標は $(0, -1)$，$f'(x)=3x^2-6x+3$ より $f'(0)=3$ となるので，接線 ℓ の方程式は

$y+1=3(x-0)$

すなわち

$y=\boxed{3}x-\boxed{1}$

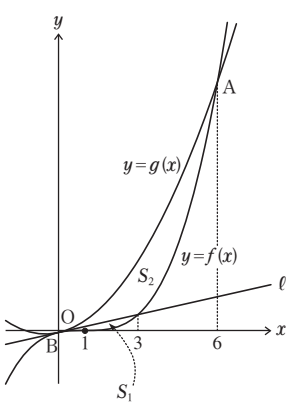
(4)　直線 ℓ と曲線 $y=f(x)$ との共有点を求める。

$x^3-3x^2+3x-1=3x-1$ より

$x^2(x-3)=0$

ゆえに

$x=0$，3



グラフから

$$S_1=\int_0^3\{(3x-1)-(x^3-3x^2+3x-1)\}\,dx$$
$$=\int_0^3(-x^3+3x^2)\,dx$$
$$=\left[-\frac{1}{4}x^4+x^3\right]_0^3$$
$$=\frac{\boxed{27}}{\boxed{4}}$$

$$S_1+S_2=\int_0^6\{(3x^2+3x-1)-(x^3-3x^2+3x-1)\}\,dx$$
$$=\int_0^6(-x^3+6x^2)\,dx$$
$$=\left[-\frac{1}{4}x^4+2x^3\right]_0^6$$
$$=108$$

これらから

$$S_2=108-\frac{27}{4}=\frac{405}{4}$$

したがって

$$\frac{S_2}{S_1}=\frac{\frac{405}{4}}{\frac{27}{4}}=\boxed{15}$$

である。

(5)　直線 m は傾きが 3 で，点 A(6，125) を通るから，方程式は

$y-125=3(x-6)$

$y=3x+107$

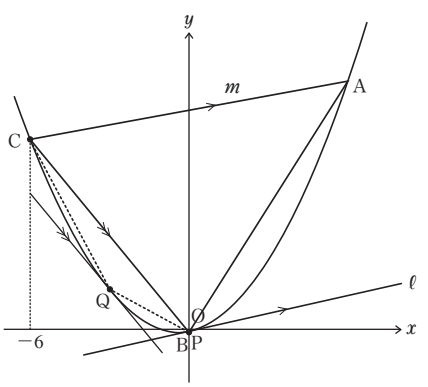
$y=g(x)$ との共有点の x 座標は

$3x^2+3x-1=3x+107$

$x^2=36$

ゆえに　$x=\pm6$

したがって，点 C の座標は　C(−6，89)



$m\,/\!/\,\ell$ だから，△ACP が最大になるような点 P は点 B に一致する。したがって点 P の座標は P(0，−1) である。

次に，△CPQ の面積が最大になるのは点 Q における接線が直線 CP と平行になるときである。

直線 CP の傾きは

$$\frac{-1-89}{0-(-6)}=-15$$

$g'(x)=6x+3$ だから，点 Q の x 座標を q とおくと

$g'(q)=-15$

$6q + 3 = -15$

したがって

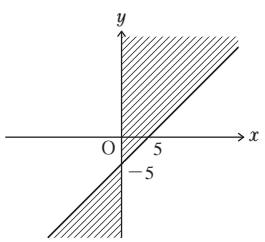
$q = \boxed{-3}$

である。

第3問

(1) $x(x - y - 5) \leqq 0$

$$\Longleftrightarrow \begin{cases} x \geqq 0 \\ y \geqq x - 5 \end{cases} \quad \text{または} \quad \begin{cases} x \leqq 0 \\ y \leqq x - 5 \end{cases}$$



ア に当てはまるものは ③ である。

(2) $x = 5$, $y = -6$ を直線 ℓ の式に代入して

$(a + 3) \cdot 5 - a \cdot (-6) - 5a = 0$

これを解いて

$a = \dfrac{\boxed{-5}}{\boxed{2}}$

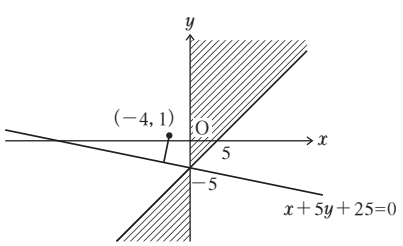
このとき，直線 ℓ の方程式は

$x + 5y + 25 = 0$

となるので，点 $(-4,\ 1)$ との距離は

$$\frac{|-4 + 5 \cdot 1 + 25|}{\sqrt{1^2 + 5^2}} = \sqrt{\boxed{26}}$$

である。



直線 ℓ の方程式を変形して

$a(x - y - 5) + 3x = 0$

これを a の恒等式と考えて

$x - y - 5 = 0$, $3x = 0$

ゆえに

$x = 0$, $y = -5$

したがって直線 ℓ は，a の値にかかわらず，定点 $(\boxed{0},\ \boxed{-5})$ を通る。

$a = 0$ のとき，ℓ の方程式は $x = 0$ となるので D に含まれる。

$a \neq 0$ のとき，ℓ の方程式は $y = \dfrac{a + 3}{a}x - 5$ と変形できるので，直線 ℓ が領域 D に含まれるための条件は傾きについて $\dfrac{a + 3}{a} \geqq 1$ を満たすことである。

ゆえに $\dfrac{3}{a} \geqq 0$ より　$a > 0$

以上から，求める a の値の範囲は $a \geqq \boxed{0}$ である。

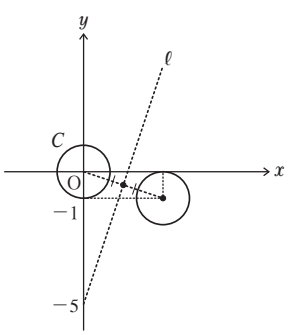
コ に当てはまるものは ③ である。

(3) 直線 ℓ の傾きは $\dfrac{a + 3}{a}$ だから，直線 ℓ に垂直な直線の傾き m は，$\dfrac{a + 3}{a} \cdot m = -1$ より

$$m = -\frac{a}{a + 3}$$

である。

シ に当てはまるものは ③ である。



直線 $y = -\dfrac{a}{a + 3}x$ と直線 ℓ の交点の座標は

$$x = \frac{5a(a + 3)}{(a + 3)^2 + a^2},\quad y = -\frac{5a^2}{(a + 3)^2 + a^2}$$

である。円 C を対称移動した円の半径は1だから，x 軸に接するとき，この y 座標を2倍した値が $\boxed{-1}$ であればよい。

$$\frac{-10a^2}{(a + 3)^2 + a^2} = -1$$

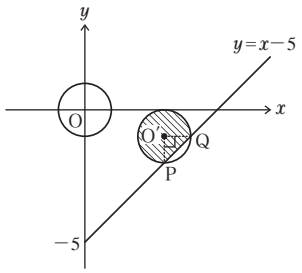
$8a^2 - 6a - 9 = 0$

$(2a - 3)(4a + 3) = 0$

$a > 0$ より　$a = \dfrac{\boxed{3}}{\boxed{2}}$

このとき，$m = -\dfrac{1}{3}$ であるから円 C の中心 O を直線 ℓ に関して対称移動した点 O′ の座標は

O′$(3,\ -1)$



図において対称移動した円 $(x-3)^2+(y+1)^2=1$ と，直線 $y=x-5$ から，P(3, −2)，Q(4, −1) である。P と O′ は x 座標が等しいから PO′ は y 軸と平行，Q と O′ は y 座標が等しいから QO′ は x 軸と平行である。したがって，∠PO′Q = 90°である。求める面積は

$$\pi\cdot 1^2\cdot\frac{3}{4}+\frac{1}{2}\cdot 1^2=\frac{\boxed{3}\pi+\boxed{2}}{\boxed{4}}$$

第 4 問

(1)　$P(-3)=0$ より

$$-27+18+6a+3=0$$

ゆえに

$$a=\boxed{1}$$

このとき

$$P(x)=x^3+2x^2-2x+3$$
$$=(x+\boxed{3})(x^2-x+\boxed{1})$$

と因数分解できる。したがって，$P(x)=0$ の虚数解は

$$x^2-x+1=0$$

を解いて

$$x=\frac{\boxed{1}\pm\sqrt{\boxed{3}}\,i}{\boxed{2}}$$

である。

また，$Q(x)=2x^2-x+3$ となり，$Q(x)=0$ の解は

$$x=\frac{1\pm\sqrt{23}\,i}{4}$$

よって，$P(x)$ と $Q(x)$ は共通因数をもたない。

(2)　$\dfrac{-1+\sqrt{11}\,i}{2}$ より，$2x+1=\sqrt{11}\,i$

両辺を 2 乗して

$$(2x+1)^2=\boxed{-11}$$

整理して

$$x^2+x+\boxed{3}=0$$

これは，$x=\dfrac{-1+\sqrt{11}\,i}{2}$ を解にもつ 2 次方程式の一つである。

$$\begin{array}{r} x+1 \\ x^2+x+3\ \overline{)\ x^3+2x^2-2ax+3} \\ \underline{x^3+x^2+3x} \\ x^2-(2a+3)x+3 \\ \underline{x^2+x+3} \\ -(2a+4)x \end{array}$$

上の割り算から $P(x)$ を x^2+x+3 で割ったときの商は $x+1$ で，余りは $-(2a+4)x$ である。$P(x)$ が $x=\dfrac{-1+\sqrt{11}\,i}{2}$ を解にもつとき，余りは 0 となるから

$$2a+4=0 \text{ より}\quad a=\boxed{-2}$$

したがって

$$P(x)=x^3+2x^2+4x+3$$
$$=(x+1)(x^2+x+3)$$
$$Q(x)=-x^2+2x+3$$
$$=-(x+1)(x-3)$$

となるので，$P(x)$ と $Q(x)$ は 1 次式の共通因数 $x+\boxed{1}$ をもつ。

(3)　$P(x)-Q(x)$

$$=(x^3+2x^2-2ax+3)-\{(a+1)x^2-ax+3\}$$
$$=x^3+(1-a)x^2-ax$$
$$=x(x+1)\left(x-\boxed{a}\right)$$

したがって，$P(x)$ と $Q(x)$ の共通因数は，x，$x+1$，$x-a$ のいずれかである。(2)から，$a=-2$ の場合には共通因数 $x+1$ をもつ。

(i)　$P(\boxed{0})=Q(0)=3\neq 0$ だから，x は共通因数にはならない。

(ii)　$x-a$ が共通因数になるときは

$P(a)=0$ かつ $Q(a)=0$

より，$a^{\boxed{3}}+3=0$

したがって

$$a=-\sqrt[3]{3}$$

以上から，$P(x)$，$Q(x)$ が 1 次式の共通因数をもつような実数 a の値は

$$a=-2,\ -\sqrt[\boxed{3}]{\boxed{3}}$$

である。

数学Ⅱ・数学B

《解答》（100点満点）

問題番号（配点）	解答記号	正解	配点
第1問（30）	$\frac{\text{ア}}{\text{イ}}$	$\frac{1}{4}$	2
	ウエ	−2	1
	オ	c	1
	カ	③	2
	キ	5	2
	$\sqrt{\text{ク}}\sin(x+\theta)$	$\sqrt{5}\sin(x+\theta)$	2
	ケ	⑥	2
	コ	④	2
	サ，シ	⑤，⓪	2
	ス	1	2
	セソ	−1	2
	$-\sqrt{\text{タ}}$	$-\sqrt{5}$	2
	チ	②	2
	ツ	⑤	2
	$\frac{\text{テ}}{\text{ト}}$	$\frac{4}{5}$	2
	$\frac{\text{ナニ}}{5}$	$\frac{-3}{5}$	2
第2問（30）	ア	1	2
	イウ	−1	2
	エ	③	2
	オ	0	1
	カキa−ク	−2a−3	2
	ケ	②	2
	コ	④	2
	サシ	−3	2
	ス	3	2
	（セ，ソタチ）	（6，125）	2
	ツx−テ	3x−1	2
	$\frac{\text{トナ}}{\text{ニ}}$	$\frac{27}{4}$	3
	ヌネ	15	3
	ノハ	−3	3
第3問（20）	$\frac{1}{\text{アイ}}$	$\frac{1}{25}$	2
	ウエ	96	2
（第3問）	オ．カ	9．6	2
	7200 −キX	7200 −2X	1
	クケコサ	7008	2
	シス．セ	19．2	2
	（ソ，タ）	（0，1）	1
	0．チツ	0．66	2
	11．テト$\leqq m \leqq$ 12．ナニ	11．22$\leqq m \leqq$ 12．78	2
	ヌ，ネ	②，③（解答の順序は問わない）	各1
	ノハヒ	246	2
第4問（20）	$\frac{\text{ア}}{n+\text{イ}}-\frac{\text{ウ}}{n+\text{エ}}$	$\frac{2}{n+2}-\frac{2}{n+1}$	2
	オ	1	2
	$\frac{\text{カ}}{n+\text{キ}}$	$\frac{2}{n+1}$	2
	$\alpha=$ク，$r=$ケ	$\alpha=1$，$r=4$	2
	コ	②	2
	サ	④	2
	シ，ス	②，③	2
	$\frac{(\text{セ}n+\text{ソ})\cdot 4^n-2}{\text{タ}}$	$\frac{(3n+2)\cdot 4^n-2}{9}$	2
	$\frac{n^2+\text{チ}n}{\text{ツ}}$	$\frac{n^2+3n}{2}$	2
	テ，トナ，ニ，ヌ，ネノ	9，27，4，2，36	2
第5問（20）	$\frac{\text{ア}}{\text{イ}}$	$\frac{1}{2}$	2
	ウ	0	1
	$\frac{\text{エ}}{\text{オカ}}$	$\frac{1}{45}$	2
	キ	②	1
	$\frac{\text{ク}}{\text{ケ}}s\vec{a}+\frac{\text{ク}}{\text{ケ}}\vec{b}+\frac{\text{ク}}{\text{ケ}}t\vec{c}$	$\frac{1}{3}s\vec{a}+\frac{1}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}t\vec{c}$	2
	$s=\frac{\text{コ}}{\text{サ}}$，$t=\frac{\text{シ}}{\text{ス}}$	$s=\frac{3}{5}$，$t=\frac{2}{3}$	2
	セ−x−y	1−x−y	2
	$\frac{\text{ソ}}{\text{タチ}}$	$\frac{6}{13}$	2
	$\frac{\text{ツテ}}{\text{トナ}}V$	$\frac{19}{65}V$	2
	ニ	④	1
	$\frac{\text{ヌネ}}{\text{ノハ}}\overrightarrow{\text{EH}}+\frac{\text{ヒ}}{\text{フ}}\overrightarrow{\text{EB}}$	$\frac{13}{27}\overrightarrow{\text{EH}}+\frac{5}{9}\overrightarrow{\text{EB}}$	2
	ヘ	④	1

（注）第1問，第2問は必答，第3問〜第5問のうちから2問選択，計4問を解答。

《解説》

第 1 問

数学Ⅱ第 1 問参照

第 2 問

数学Ⅱ第 2 問参照

第 3 問

(1) $4\% = \frac{1}{25}$ だから，X は二項分布 $B\left(2400, \frac{1}{\boxed{25}}\right)$ に従う。

平均は

$$E(X) = 2400 \times \frac{1}{25} = \boxed{96}$$

標準偏差は

$$\sigma(X) = \sqrt{2400 \times \frac{1}{25} \times \left(1 - \frac{1}{25}\right)} = \frac{48}{5} = \boxed{9}.\boxed{6}$$

である。

(2) $Y = 3(2400 - X) + X = 7200 - \boxed{2}X$ と表されるので，

平均は

$$\begin{aligned} E(Y) &= E(7200 - 2X) \\ &= 7200 - 2E(X) \\ &= 7200 - 2 \times 96 \\ &= \boxed{7008} \end{aligned}$$

標準偏差は

$$\begin{aligned} \sigma(Y) &= \sigma(7200 - 2X) \\ &= 2\sigma(X) \\ &= 2 \times 9.6 \\ &= \boxed{19}.\boxed{2} \end{aligned}$$

である。

［注意］

確率変数 X，Y の間に $Y = aX + b$（a，b は定数）の関係があるとき

平均 $E(Y) = aE(X) + b$

標準偏差 $\sigma(Y) = |a|\sigma(X)$

が成り立つ。

(3) X は近似的に平均 96，標準偏差 9.6 の正規分布に従う。よって，$Z = \frac{X - 96}{9.6}$ は近似的に標準正規分布 $N\left(\boxed{0}, \boxed{1}\right)$ に従う。これより，正規分布表を用いて

$$\begin{aligned} P(X \leqq 100) &= P\left(Z \leqq \frac{100 - 96}{9.6}\right) \\ &= P(Z \leqq 0.417) \\ &= 0.5 + p(0.417) \\ &= 0.5 + 0.16 \\ &= 0.\boxed{66} \end{aligned}$$

(4) 母平均 m，母標準偏差 4 の母集団から抽出された大きさ 100 の無作為標本の標本平均が 12 である。ここで

$$Z = \frac{12 - m}{\frac{4}{\sqrt{100}}}$$

とおくと，100 個は十分大きいから，Z は近似的に標準正規分布 $N(0,\ 1)$ に従う。$P(|Z| \leqq c) \fallingdotseq 0.95$ を満たす c は，正規分布表から $c = 1.96$ である。$|Z| \leqq 1.96$ より

$$12 - 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{100}} \leqq m \leqq 12 + 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{100}}$$

が成り立つ。したがって

$$11.\boxed{22} \leqq m \leqq 12.\boxed{78}$$

である。

母平均 m に対する信頼度 95%の信頼区間とは，無作為抽出を繰り返し，100 個の区間を作ると，m を含む区間が 95 個程度存在することを意味している。

$\boxed{\text{ヌ}}$，$\boxed{\text{ネ}}$ に当てはまるものは ②，③ である（順不同）。

n 個の部品についての重さの平均値を $\overline{m}$ とすると，信頼度 95%の信頼区間は

$$\overline{m} - 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{m} + 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}}$$

ゆえに，信頼度 95%の信頼区間の幅は

$$\begin{aligned} &\left(\overline{m} + 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}}\right) - \left(\overline{m} - 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}}\right) \\ &= 2 \times 1.96 \times \frac{4}{\sqrt{n}} \\ &= \frac{15.68}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

$\frac{15.68}{\sqrt{n}} \leqq 1$ より　$\sqrt{n} \geqq 15.68$

平方して　$n \geqq 245.8624$

したがって，少なくとも $\boxed{246}$ 個の部品を調べなくてはならない。

第 4 問

(1) ①により

$$b_{n+1} - b_n = -\frac{2}{(n+1)(n+2)} = \frac{\boxed{2}}{n + \boxed{2}} - \frac{\boxed{2}}{n + \boxed{1}}$$

となり，これは数列 $\{b_n\}$ の階差数列の一般項を表す。

よって，$n \geqq 2$ のとき

$$\begin{aligned} b_n &= b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (b_{k+1} - b_k) \\ &= \boxed{1} + \sum_{k=1}^{n-1} \left(\frac{2}{k+2} - \frac{2}{k+1}\right) \end{aligned}$$

$$= 1 + 2\left\{\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n-1}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}\right)\right\}$$

$$= 1 + 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{n+1}\right)$$

$$= \frac{\boxed{2}}{n + \boxed{1}}$$

となる。これは $n = 1$ のときも成り立つ。

(2) ②を変形して

$$a_{n+1}b_{n+1} - 1 = 4(a_nb_n - 1)$$

したがって

$\alpha = \boxed{1}$，$r = \boxed{4}$

となる。

数列 $\{a_nb_n - 1\}$ は，初項 $a_1b_1 - 1 = 2 \cdot 1 - 1 = 1$，公比 4 の等比数列だから

$$a_nb_n - 1 = 4^{n-1}$$

したがって

$$a_nb_n = 4^{n-1} + 1$$

コ に当てはまるものは ② である。

③を代入して

$$a_n \cdot \frac{2}{n+1} = 4^{n-1} + 1$$

変形すると

$$2a_n - (n+1) = (n+1) \cdot 4^{n-1}$$

となる。

サ に当てはまるものは ④ である。

これから

$$S = \sum_{k=1}^{n} \{2a_k - (k+1)\}$$

$$= \sum_{k=1}^{n} (k+1)4^{k-1}$$

したがって

$$S = 2 + 3 \cdot 4 + 4 \cdot 4^2 + 5 \cdot 4^3 + \cdots + n \cdot 4^{n-2} + (n+1) \cdot 4^{n-1}$$

$$4S = 2 \cdot 4 + 3 \cdot 4^2 + 4 \cdot 4^3 + \cdots + n \cdot 4^{n-1} + (n+1) \cdot 4^n$$

辺々引いて

$$S - 4S = 2 + 4 + 4^2 + 4^3 + \cdots + 4^{n-1} - (n+1) \cdot 4^n$$

$$= 2 + \sum_{k=1}^{n-1} 4^k - (n+1) \cdot 4^n$$

シ に当てはまるものは ② である。

ス に当てはまるものは ③ である。

$$-3S = 2 + \frac{4(4^{n-1} - 1)}{4 - 1} - (n+1) \cdot 4^n$$

$$= \frac{2 - (3n+2) \cdot 4^n}{3}$$

したがって

$$S = \frac{\left(\boxed{3}n + \boxed{2}\right) \cdot 4^n - 2}{\boxed{9}}$$

また

$$\sum_{k=1}^{n} (k+1) = \frac{1}{2}n(n+1) + n$$

$$= \frac{n^2 + \boxed{3}n}{\boxed{2}}$$

である。また

$$S = \sum_{k=1}^{n} \{2a_k - (k+1)\}$$

$$= 2\sum_{k=1}^{n} a_k - \sum_{k=1}^{n} (k+1)$$

より

$$2\sum_{k=1}^{n} a_k - \frac{n^2 + 3n}{2} = \frac{(3n+2) \cdot 4^n - 2}{9}$$

したがって

$$\sum_{k=1}^{n} a_k = \frac{1}{2}\left\{\frac{n^2 + 3n}{2} + \frac{(3n+2) \cdot 4^n - 2}{9}\right\}$$

$$= \frac{\boxed{9}n^2 + \boxed{27}n - \boxed{4} + \boxed{2} \cdot (3n+2) \cdot 4^n}{\boxed{36}}$$

となる。

第 5 問

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 60^\circ = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{\boxed{1}}{\boxed{2}}$

△OAC は OA = OC = 1，AC = $\sqrt{2}$ の直角二等辺三角形で，∠AOC = 90° だから

$$\vec{a} \cdot \vec{c} = \boxed{0}$$

また

$$\vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{1}{2}$$

したがって

$$\overrightarrow{OG} \cdot \overrightarrow{AC} = \left(\frac{1}{5}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{9}\vec{c}\right) \cdot (\vec{c} - \vec{a})$$

$$= \frac{1}{5}\vec{a} \cdot \vec{c} - \frac{1}{5}|\vec{a}|^2 + \frac{1}{3}\vec{b} \cdot \vec{c} - \frac{1}{3}\vec{b} \cdot \vec{a} + \frac{2}{9}|\vec{c}|^2 - \frac{2}{9}\vec{c} \cdot \vec{a}$$

$$= 0 - \frac{1}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{9} - 0$$

$$= \frac{\boxed{1}}{\boxed{45}}$$

$$\overrightarrow{OD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BC} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$$

キ に当てはまるものは ② である。

$\overrightarrow{OE} = s\vec{a}$，$\overrightarrow{OF} = t\vec{c}$ とおくと

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\left(\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OF}\right)$$
$$= \frac{1}{3}\left(s\vec{a} + \vec{b} + t\vec{c}\right)$$
$$= \frac{\boxed{1}}{\boxed{3}}s\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}t\vec{c}$$

$\vec{a}$，$\vec{b}$，$\vec{c}$ は一次独立だから，①より

$$\frac{1}{3}s = \frac{1}{5},\quad \frac{1}{3}t = \frac{2}{9}$$

ゆえに

$$s = \frac{\boxed{3}}{\boxed{5}},\quad t = \frac{\boxed{2}}{\boxed{3}}$$

(2) $\overrightarrow{OD} = \vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$ だから，②より

$$\overrightarrow{OH} = k\left(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}\right)$$
$$= k\vec{a} - k\vec{b} + k\vec{c} \quad \cdots\cdots \text{②}'$$

また，$\overrightarrow{EH} = x\overrightarrow{EB} + y\overrightarrow{EF}$ より

$$\overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OE} = x\left(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OE}\right) + y\left(\overrightarrow{OF} - \overrightarrow{OE}\right)$$

ゆえに

$$\overrightarrow{OH} = (1 - x - y)\overrightarrow{OE} + x\overrightarrow{OB} + y\overrightarrow{OF}$$

$\overrightarrow{OE} = \frac{3}{5}\vec{a}$，$\overrightarrow{OF} = \frac{2}{3}\vec{c}$ だから

$$\overrightarrow{OH} = \frac{3}{5}\left(\boxed{1} - x - y\right)\vec{a} + x\vec{b} + \frac{2}{3}y\vec{c} \quad \cdots\cdots \text{③}$$

②′，③により

$$\begin{cases} \frac{3}{5}(1 - x - y) = k \\ x = -k \\ \frac{2}{3}y = k \end{cases}$$

これから

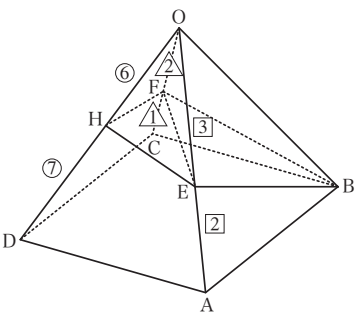
$$\frac{3}{5}\left(1 + k - \frac{3}{2}k\right) = k$$

したがって

$$k = \frac{\boxed{6}}{\boxed{13}} \quad \left(x = -\frac{6}{13},\ y = \frac{9}{13}\right)$$

となる。

(3)



四面体 OEBF の体積を V_1，四面体 OEFH の体積を V_2 とする。四角錐 OEBFH を四面体 OEBF と四面体 OEFH に分けて考えると，

$$V_1 = \frac{OE}{OA} \cdot 1 \cdot \frac{OF}{OC} \times (\text{四面体 OABC の体積})$$

$$V_2 = \frac{OE}{OA} \cdot \frac{OF}{OC} \cdot \frac{OH}{OD} \times (\text{四面体 OACD の体積})$$

だから

$$V_1 + V_2 = \frac{3}{5} \cdot 1 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}V + \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{13} \cdot \frac{1}{2}V$$
$$= \frac{1}{5}V + \frac{6}{65}V$$
$$= \frac{\boxed{19}}{\boxed{65}}V$$

[注意]

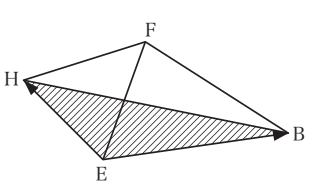
一般に，四面体 OABC の辺 OA，辺 OB，辺 OC 上にそれぞれ P，Q，R をとると，

$$(\text{四面体 OPQR の体積}) = \frac{OP}{OA} \cdot \frac{OQ}{OB} \cdot \frac{OR}{OC} \times (\text{四面体 OABC の体積})$$

が成り立つ。

(4) 一般に，$\overrightarrow{EG} = \alpha\overrightarrow{EH} + \beta\overrightarrow{EB}$ $(\alpha > 0,\ \beta > 0)$ と表されているとき，点 G が△EBH の内部にあるための条件は $0 < \alpha + \beta < 1$

ニ に当てはまるものは ④ である。



まず，$\overrightarrow{OG}$ を $\overrightarrow{OH}$，$\overrightarrow{OE}$，$\overrightarrow{OB}$ で表す。

$$\vec{a} = \frac{5}{3}\overrightarrow{OE},\quad \vec{b} = \overrightarrow{OB}$$

②から

$$\overrightarrow{OH} = \frac{6}{13}(\vec{a} - \vec{b} + \vec{c})$$

よって

$$\vec{c} = \frac{13}{6}\overrightarrow{OH} - \vec{a} + \vec{b}$$

$$= \frac{13}{6}\overrightarrow{OH} - \frac{5}{3}\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OB}$$

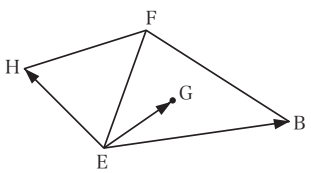
となる。

これらから

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{5}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{2}{9}\vec{c}$$

$$= \frac{1}{5}\cdot\frac{5}{3}\overrightarrow{OE} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{2}{9}\left(\frac{13}{6}\overrightarrow{OH} - \frac{5}{3}\overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OB}\right)$$

$$= -\frac{1}{27}\overrightarrow{OE} + \frac{5}{9}\overrightarrow{OB} + \frac{13}{27}\overrightarrow{OH}$$



したがって

$$\overrightarrow{EG} = \overrightarrow{OG} - \overrightarrow{OE}$$

$$= -\frac{28}{27}\overrightarrow{OE} + \frac{5}{9}\overrightarrow{OB} + \frac{13}{27}\overrightarrow{OH}$$

$$= \frac{13}{27}\left(\overrightarrow{OH} - \overrightarrow{OE}\right) + \frac{15}{27}\left(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OE}\right)$$

$$\overrightarrow{EG} = \frac{\boxed{13}}{\boxed{27}}\overrightarrow{EH} + \frac{\boxed{5}}{\boxed{9}}\overrightarrow{EB}$$

と表される。

$$\frac{13}{27} + \frac{5}{9} = \frac{28}{27} > 1$$

したがって，点 G は△EBH の外部にある。

へ に当てはまるものは ④ である。

物　理　基　礎

《解答》(50 点満点)

問題番号(配点)	設　問		解答番号	正　解	配　点
第1問 (16)	問1		1	①	4
	問2		2	⑦	2
			3	⑦	2
	問3		4	③	4
	問4		5－6	②－③	4 (各2)
第2問 (18)	A	問1	7	④	3
		問2	8	④	2
		問3	9	②	3＊1
			10	⓪	
			11	①	
	B	問4	12	①	4＊2
			13	①	
			14	②	2
		問5	15	①	2
			16	①	2＊3
第3問 (16)	問1		17	②	3
	問2		18	③	3
	問3		19	③	4
	問4		20	③	3
	問5		21	③	3

(注)
1　＊1は，全部正解の場合のみ点を与える。
2　＊2は，両方正解の場合のみ点を与える。
3　＊3は，解答番号15で①を解答した場合のみ①を正解とし，点を与える。
4　－(ハイフン)でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第1問

問1　板に水平左向きの力を加えて板を引いた瞬間，人形は板から垂直抗力と摩擦力を受ける。人形は板から見て右向きにずれようとするので，それを妨げる向き，すなわち左向きの摩擦力を人形は受ける(図1-1)。

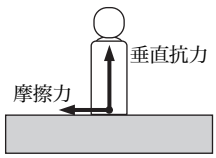


図1-1

正解は①。

問2　磁石を切り離したとき，図1-2のように，一端がN極，他端がS極となるように磁極が出現する。よって，切り離した後の左半分の棒磁石の端BにはN極が出現し，方位磁針のS極は端Bの方を向く。

[2] の正解は⑦。

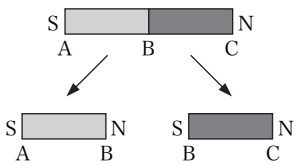


図1-2

また，コイルに電流を流したときにできる電磁石も，右端がN極，左端がS極となる。

[3] の正解は⑦。

問3　ドライヤーを毎日 $\frac{1}{6}$ 時間で使用することになるから，1ヶ月間(30日間)の使用時間は，

$$\frac{1}{6} \times 30 = 5 \text{ 時間}$$

となる。消費電力 1200 W = 1.2 kW で5時間使ったときの電力量は $1.2 \times 5 = 6$ kWh であるから，この月の使用電力量に占めるドライヤーの使用電力量の割合は，

$$\frac{6}{354} \times 100 = \frac{100}{59} = 1.6\cdots \fallingdotseq 2\ \%$$

となる。

正解は③。

問4　①　砂袋にはたらく重力の向きは鉛直下向きであり，砂袋が移動する向きも同じ向きであるから，重力は正の仕事をしている。正しい。

②　砂袋の衝突により，床を構成する分子の熱運動は激しくなっており，床は熱エネルギーを受け取っている。誤り。

③　衝突直前の速さが変わらないということは，質量が半分になったことにより，運動エネルギーも半分になったということである。つまり，$Q = mc\Delta T$ の式で，質量 m も半分，受け取る熱量 Q も半分で比熱 c は変わらないと考えられるので，温度上昇 ΔT は変化しないと考えられる。

誤り。

④　衝突直前の運動エネルギーの一部が水の温度上昇に消費され，砂袋の温度上昇に使われる運動エネルギーが減るので，温度上昇は小さくなると考えられる。正しい。

⑤　$Q = mc\Delta T$ の式で Q と m が等しいとき，比熱 c が大きい方が温度上昇 ΔT は小さくなる。正しい。

5 ・ 6 の正解は②・③。

第 2 問

A

問 1　この場合は閉管なので，基本振動は図 2-1 のようになり，気柱の長さ ℓ は $\frac{1}{4}$ 波長に等しい。よって波長は $4\ell = 4(L - y)$ となり，空気中の音速を V，振動数を f とすれば $V = f \times 4(L - y)$ すなわち $f = \frac{V}{4(L - y)}$ となる。V が一定のもとで y が 0 から L へと増加するとき，f は曲線的に増加することがわかる。

正解は④。

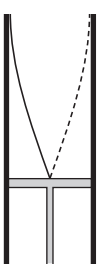


図 2-1

問 2　閉管における気柱の共鳴なので，基本音に最も近い振動数をもつ倍音は図 2-2 のような 3 倍音であり，振動数が 3 倍，すなわち周期は $\frac{1}{3}$ 倍である。

正解は④。

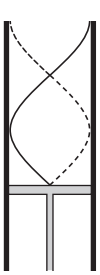


図 2-2

問 3　$V = f \times 4\ell$ より，

$$\ell = \frac{V}{4f} = \frac{352}{4 \times 440} = \frac{1}{5} = 2.0 \times 10^{-1}\ \mathrm{m}$$

となる。

正解は 9 は②，10 は⓪，11 は①。

B

問 4　回路(a)の電球にかかる電圧は電池の電圧に等しく，回路(b)の電球にかかる電圧は電池の電圧の 2 倍に等しい。よって，回路(a)の電球にかかる電圧は，回路(b)の電球にかかる電圧の 0.5 倍となる。

12 の正解は①。

電圧 V，電流 I，抵抗値 R の間にはオームの法則 $V = RI$ が成り立つので，電圧が 0.5 倍になれば，電流も 0.5 倍になる。

13 の正解は①。

オームの法則に従う場合，消費電力 P は，

$$P = IV = \frac{V}{R} \times V = \frac{V^2}{R}$$

となり，電圧 V が大きいほど消費電力は大きい。よって，回路(a)，(b)の電球のうち，電球にかかる電圧が大きい方の電球(回路(b)の電球)が，より明るく輝くと考えられる。

14 の正解は②。

問 5　**問 4** より，回路(b)の電球に流れる電流を i とすると，回路(a)の電球に流れる電流は $0.5i$ である。

回路(a)では，電球に流れる電流 $0.5i$ が半分に分かれてそれぞれの電池を流れることになるので，回路(a)の電池に流れる電流は $0.25i$ となる。回路(b)では，電球に流れる電流と電池に流れる電流が等しいので，回路(b)の電池に流れる電流は i である。よって，回路(a)の電池 1 個に流れる電流は，回路(b)の電池 1 個に流れる電流の 0.25 倍となる。

15 の正解は①。

すると，電池が単位時間あたりに回路に供給する電気エネルギーは，電池に流れる電流が小さい回路(a)の電池の方が小さいため，回路(a)の電池の方がより長く回路に電気エネルギーを供給し続けることができる。そのため，回路(a)にはより長く電流が流れる。

16 の正解は①。

第 3 問

問 1　電車の運動エネルギーが熱エネルギーに変換されてディスクに供給され，温度が上昇したと考えられる。

正解は②。

問 2　力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv_0^{\,2} = \frac{1}{2}k\ell^2$$

$$\therefore\quad \ell = v_0\sqrt{\frac{m}{k}}$$

となる。

正解は③。

問3　問題の図3より，最高点の位置は50 cm程度である。このときの水平面からの小球の高さは，図3-1に示すように，

$$50\sin\theta = 50 \times 0.1 = 5\ \mathrm{cm} = 0.05\ \mathrm{m}$$

となる。小球の質量をm〔kg〕，初速度の大きさをv_0〔m/s〕とすると，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv_0^{\,2} = m \times 10 \times 0.05$$

$$\therefore\quad v_0 = 1\ \mathrm{m/s}$$

となる。

正解は③。

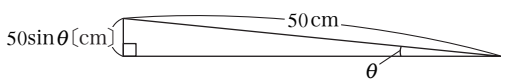


図3-1

問4　電車の力学的エネルギーは保存されるので，電車は，下り坂では加速度が正の等加速度直線運動，水平区間では等速直線運動，上り坂では加速度が負の等加速度直線運動をすると考えられる。よって，$v-t$グラフは，下り坂では傾きが正の直線，水平区間では傾きが0の直線，上り坂では傾きが負の直線となる。

正解は③。

問5　経路1のA→Dにおける速さよりも，経路2のA→B→C→Dにおける速さの方が大きくなる（経路2の方が重力による位置エネルギーが小さいので，運動エネルギーが大きくなるため）。また，問題文より，AB間，CD間の水平距離と斜面に沿った距離はいずれも2000 mと考えられるため，経路1と経路2の距離は等しいといえる。よって，等しい距離をより速く走る経路2の方が，所要時間は短くなる。

正解は③。

化　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（30）	問１		1	③	2
			2	④	2
	問２		3	④	4
	問３		4	②	4
	問４	a	5	④	3
		b	6	②	3
	問５		7	①	4
	問６		8	③	4
	問７		9	②	4
第２問（20）	問１		10	①	2
	問２		11	⑧	2
	問３		12	⑥	2
	問４		13	③	2
	問５		14	⑤	2
	問６		15	④	4
	問７		16	①	3
			17	⑤	3

《解説》

第１問

問１　銅(Ⅱ)イオン $^{63}Cu^{2+}$ の電子の数が 27 個なので，^{63}Cu の電子の数は 29 個となる。全体として電気的に中性である原子では，原子に含まれる電子の数と陽子の数は等しい。^{63}Cu に含まれる陽子の数は 29 個となるので，銅(Ⅱ)イオン $^{63}Cu^{2+}$ に含まれる陽子の数も 29 個となる。

中性子の数 = 質量数－陽子の数

= 63 － 29

= 34

よって，正解は陽子の数は③，中性子の数は④である。

問２　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。アンモニア NH_3 は 1 種類の物質だけからできているので，純物質である。

②　正しい。ダイヤモンドは炭素元素 C からなる単体である。無色透明で，きわめて硬い。電気を導かない。

③　正しい。同じ元素からなる単体で性質が異なるものどうしを，互いに同素体であるという。硫黄 S には斜方硫黄，単斜硫黄，ゴム状硫黄の同素体が存在する。

④　誤り。水銀は元素記号 Hg で表される 1 種類の元素だけからなる純物質の単体である。2 種類以上の元素からなる純物質を化合物という。

⑤　正しい。塩酸は塩化水素 HCl を水に溶解した水溶液である。塩酸は 2 種類の物質が混じり合っているので混合物である。

よって，正解は④である。

問３　**ア**　カリウムの結晶は金属結晶であり，電気伝導性がある。

イ　ヨウ素の結晶は分子からなる分子結晶であり，電気伝導性がない。

ウ　黒鉛の結晶は共有結合の結晶(共有結合結晶)である。ダイヤモンド C や二酸化ケイ素 SiO_2 などの共有結合結晶は一般に電気伝導性がないが，黒鉛は例外で電気伝導性がある。

エ　塩化カルシウムの結晶はイオンからなるイオン結晶であり，結晶の状態では電気伝導性がないが，水溶液の状態では電気伝導性がある。

電気伝導性を示すものは，カリウムと黒鉛である。

よって，正解は②である。

問４　**a**　イオン化エネルギーが小さい原子は，陽イオンになるために必要なエネルギーが小さいので，陽イオンになりやすい。イオン化エネルギーは，周期表の左側・下側の元素の原子ほど小さい。同一周期内では，アルカリ金属元素のイオン化エネルギーが最も小さい。

よって，正解は④である。

b　電子親和力が大きい原子は，原子が電子を取り入れるときに放出するエネルギーが大きいので，陰イオンになりやすい。同一周期内では，ハロゲン元素の電子親和力が最も大きい。

よって，正解は②である。

問５　過酸化水素 H_2O_2 の電子式は次のように表される。



H 原子と O 原子の結合は単結合であり，O 原子どうしの結合も単結合である。O 原子どうしの結合には極性がないが，H 原子と O 原子の結合には極性がある。問題中の図 1 で示されるように，H_2O_2 分子には対称性がないので，分子全体として極性をもつ。

よって，正解は①である。

問６　選択肢を順にみていこう。

①　塩化水素 HCl の分子量は 36.5(1.0 + 35.5 = 36.5)

であるので，そのモル質量は 36.5 g/mol である。塩化水素 73 g の物質量は，

$$\frac{73\ \mathrm{g}}{36.5\ (\mathrm{g/mol})} = 2.0\ \mathrm{mol}$$

である。

塩化水素 73 g に含まれる塩素原子 Cl の物質量も 2.0 mol である。

② ドライアイスは二酸化炭素 CO_2 の固体である。二酸化炭素 CO_2 の分子量は 44(12 + 16 × 2 = 44)であるので，そのモル質量は 44 g/mol である。ドライアイス 44 g の物質量は，

$$\frac{44\ \mathrm{g}}{44\ (\mathrm{g/mol})} = 1.0\ \mathrm{mol}$$

である。

CO_2 1 mol 中に酸素原子 O は 2 mol 含まれるので，ドライアイス 44 g 中に含まれる酸素原子の物質量は 2.0 mol である。

③ 0℃，1.013×10^5 Pa の標準状態における気体のモル体積は 22.4 L/mol であるので，標準状態のメタン CH_4 22.4 L の物質量は 1 mol である。

メタン CH_4 1 mol に含まれる水素原子 H の物質量は 4 mol である。

④ 18 mol/L の濃硫酸 100 mL 中に含まれる溶質 H_2SO_4 の物質量は，

$$18\ (\mathrm{mol/L}) \times \frac{100}{1000}\ \mathrm{L} = 1.8\ \mathrm{mol}$$

である。

硫酸 H_2SO_4 1 mol 中に硫黄原子 S は 1 mol 含まれるので，この濃硫酸中に含まれる硫黄原子は 1.8 mol である。

よって，正解は③である。

問7 I 正しい。酢酸は一価の弱酸であり，水酸化ナトリウムは一価の強塩基である。

II 正しい。酢酸と水酸化ナトリウムの中和反応は，次のように表される。

$$CH_3COOH + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + H_2O$$

この反応式の酢酸と水酸化ナトリウムの係数の比から，酢酸と水酸化ナトリウムは同じ物質量で反応する。

III 誤り。弱酸である酢酸と強塩基である水酸化ナトリウムの中和反応によって生じた正塩の水溶液は，塩基性を示す。

よって，正解は②である。

第2問

問1 酸化剤は「相手を酸化し，自身は還元される」物質で，還元剤は「相手を還元し，自身は酸化される」物質である。電子 e^- の授受に着目すると，反応前後で「e^-を受け取る」と還元され，「e^-を失う」と酸化される。すなわち，反応前後で酸化剤は相手から e^- を奪い，還元剤は相手に e^- を与える物質となる。

よって，正解は①である。

問2 $KMnO_4$ 水溶液中の MnO_4^- は硫酸酸性の条件下で，次の式(1)のように酸化剤としてはたらく。このときの Mn の酸化数の変化を下線部に示す。

$$\underset{(+7)}{\underline{Mn}O_4^-} + 8H^+ + 5e^- \longrightarrow \underset{(+2)}{\underline{Mn}^{2+}} + 4H_2O \quad \cdots\cdots (1)$$

MnO_4^- において，O 原子の酸化数は −2。Mn 原子の酸化数を x とすると，

$x + (-2) \times 4 = -1$ より

$x = +7$

よって，Mn 原子の酸化数は，+7 から +2 に変化する。Mn の酸化数は 5 だけ減少する。

$$H_2\underset{(-1)}{\underline{O}}_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2\underset{(-2)}{\underline{O}} \quad \cdots\cdots (3)$$

H_2O_2 において，H 原子の酸化数は +1。O 原子の酸化数を y とすると，

$2y + (+1) \times 2 = 0$ より

$y = -1$

よって，O 原子の酸化数は −1 から −2 に変化する。O の酸化数は 1 だけ減少する。

よって，正解は⑧である。

問3 H_2O_2 は $KMnO_4$ に対して，硫酸酸性の条件下で次の式(2)のように還元剤としてはたらく。電子 e^- を含むイオン反応式では両辺の電荷の総和が等しく，両辺の原子の数も等しくなる。

$$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^- \quad \cdots\cdots (2)$$

よって，正解は⑥である。

問4

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \longrightarrow 2H_2O \quad \cdots\cdots (3)$$

$$2I^- \longrightarrow I_2 + 2e^- \quad \cdots\cdots (4)$$

式(3) + 式(4)より，硫酸酸性の条件下での H_2O_2 と KI の酸化還元反応をイオン反応式で表すと，

$$H_2O_2 + 2H^+ + 2I^- \longrightarrow I_2 + 2H_2O$$

となる。

よって，正解は③である。

問5 MnO_4^- の水溶液は赤紫色であり，反応によって生成する Mn^{2+} はほぼ無色である。無色の H_2O_2 水溶液に過マンガン酸カリウム水溶液を滴下していくと，H_2O_2 が残っている間は滴下した MnO_4^- の赤紫色が消失するが，終点では H_2O_2 がなくなり，MnO_4^- の赤紫色が消失することなく残る。よって，コニカルビーカー内の無色の溶液がわずかに赤みを帯びたところが終点となる。

よって，正解は⑤である。

問6　式(1)× 2 + 式(2)× 5 より，e^-を消去すると，次のイオン反応式が得られる。

$$2MnO_4^- + 5H_2O_2 + 6H^+ \longrightarrow 2Mn^{2+} + 5O_2 + 8H_2O$$

上式で省略されている $KMnO_4$ の K^+，H_2SO_4 の SO_4^{2-} を補うと，次の化学反応式が得られる。

$$2KMnO_4 + 5H_2O_2 + 3H_2SO_4 \longrightarrow 2MnSO_4 + 5O_2 + 8H_2O + K_2SO_4$$

これより，反応する $KMnO_4$ と H_2O_2 の物質量の比は 2：5 となるから，2 mol の $KMnO_4$ は 5 mol の H_2O_2 と過不足なく反応する。したがって，求める $KMnO_4$ の水溶液のモル濃度を x（mol/L）とすると，

$$x\ (\text{mol/L}) \times \frac{8.0}{1000}\ \text{L} \times 5$$

$$= 0.10\ (\text{mol/L}) \times \frac{20}{1000}\ \text{L} \times 2$$

$$\therefore\quad x = 0.10\ (\text{mol/L})$$

よって，正解は④である。

問7　MnO_4^-の物質量について，コニカルビーカー内の溶液中に H_2O_2 が残っている間は，滴下した MnO_4^- は Mn^{2+} に変化するため溶液中には存在しないが，終点以降で H_2O_2 がなくなると，$KMnO_4$ 水溶液の滴下量に比例して増加していく。

よって，正解は①である。

Mn^{2+} の物質量について，Mn^{2+} は MnO_4^- が H_2O_2 と酸化還元反応することで生じるイオンなので，コニカルビーカー内の溶液中に H_2O_2 が存在する終点までは $KMnO_4$ 水溶液の滴下量に比例して増加していく。終点以降で H_2O_2 がなくなると，Mn^{2+} は生じないので物質量は一定となる。

よって，正解は⑤である。

生　物　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（16）	A	問１	1	②	3
		問２	2	③	3
		問３	3－4	③－⑥	2
	B	問４	5	④	2
		問５	6	④	3
		問６	7	⑤	3
第２問（19）	A	問１	8	⑤	2
			9	③	2
		問２	10	④	2
			11	①	2
		問３	12	②	3
	B	問４	13	②	2
			14	①	2
		問５	15	②	2
			16	③	2
第３問（15）	A	問１	17	④	3
		問２	18	①	3
			19	⑤	3
	B	問３	20	④	3
		問４	21	③	3

（注）
－（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

A

問１　真核細胞とは，核膜に包まれた核の内部にゲノム DNA が存在し，生体膜で包まれた細胞小器官をもつ細胞のことである。原核細胞には，これらの核や細胞小器官が存在しない。ゾウリムシは，真核細胞からなる単細胞生物である。大腸菌やネンジュモなどの細菌類は原核細胞でできている。ニワトリの卵は，真核細胞である。T_2 ファージなどのウイルスは，生物と非生物の間の存在とされ，細胞ではない。ヘモグロビンは，赤血球の構成物質である。

問２　1 m = 1000 mm であるため，

$1\ \mathrm{mm} = 10^{-3}\ \mathrm{m}$

となる。1 mm = 1000 μm であるため，

$1\ \mu\mathrm{m} = 10^{-3}\ \mathrm{mm} = 10^{-6}\ \mathrm{m}$

となる。1 μm = 1000 nm であるため，

$1\ \mathrm{nm} = 10^{-3}\ \mu\mathrm{m} = 10^{-9}\ \mathrm{m}$

となる。ゾウリムシの大きさの 0.3 mm は 300 μm であるため，

$3 \times 10^{-1}\ \mathrm{mm} = 3 \times 10^{-4}\ \mathrm{m}$

となる。図1中のａ～ｇのうち，最も適当なものはｃである。大腸菌の大きさは 3 μm とあるため，

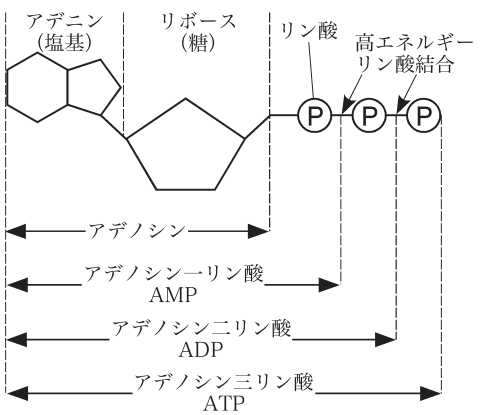
$3 \times 10^{-3}\ \mathrm{mm} = 3 \times 10^{-6}\ \mathrm{m}$

となる。図1中のａ～ｇのうち，最も適当なものはｅである。

問３　地球上に存在するすべての生物のからだは，細胞膜に包まれた細胞で構成されており，遺伝子の本体は DNA である。葉緑体，核，ミトコンドリアなどの膜に包まれた細胞小器官や構造は真核細胞の内部に存在し，原核細胞には存在しない。細胞壁は，原核細胞や真核細胞のうちの植物細胞には存在するが，動物細胞には存在しない。鞭毛（べんもう）は，原核細胞でできた細菌類や真核細胞でできた原生生物などには存在するが，多細胞生物の体細胞などには存在しない。

B

問４　ATP（アデノシン三リン酸）は，塩基であるアデニンと糖であるリボースが結合したアデノシンに，3 個のリン酸が結合した物質である。3 個のリン酸はリボースと結合している。



問５　呼吸と燃焼は，いずれも有機物と酸素から二酸化炭素と水とエネルギーが生じる反応である。異化とよばれる代謝のうち，細胞小器官のミトコンドリアが行う呼吸では，酵素が働く複数の反応によって有機物が段階的に分解され，その過程で発生したエネルギーは ATP として蓄え

られる。生体触媒ともよばれる酵素によって活性化エネルギーが低くなるため，反応は穏やかに進行する。燃焼では，有機物と酸素が直接反応するため，一気に激しい反応が起こり，発生するエネルギーは熱や光として放出される。

問６　酵母は，酸素の乏しい条件下でアルコール発酵を行う従属栄養生物である。フジツボは，エビやカニなどと同じ甲殻類で，海岸の岩などに固着して生活し，水中のプランクトンなどを捕食する従属栄養生物である。シアノバクテリアは，植物と同じ型の光合成を行う原核生物で，細胞内共生説において葉緑体の起源とされる独立栄養生物である。根粒菌は，マメ科植物などの根に共生している細菌で，大気中の窒素から窒素化合物を合成する窒素固定を行う。合成した窒素化合物を植物に供給する代わりに，植物から有機物の供給を受ける従属栄養生物である。ワカメなどの藻類は，光合成を行う水界生態系の独立栄養生物である。

第２問

A

問１・問２　様々な化学反応によって，血液中の物質の濃度を調節している肝臓には，肝動脈，肝静脈，肝門脈が接続している。肝動脈は，心臓から送り出された酸素の多い動脈血を，肝臓内へと運び込んでいる。肝静脈は，約2500億個の肝細胞の呼吸で生じた二酸化炭素を多く含んだ静脈血を，心臓へと送り出している。肝門脈(門脈)は，小腸と肝臓をつなぐ血管で，小腸で吸収された栄養分を多く含んだ血液を，肝臓へと運び込んでいる。血液中に存在する老廃物は腎動脈によって血液とともに腎臓へと運び込まれ，そこでろ過・排出される。このため，腎臓から心臓へ血液を送り出す腎静脈を流れる血液は，含まれる老廃物が少ない。

問３　この成人の心臓は，1回の拍動で送り出す血液量が70 mL，安静時の1分間の拍動数が70回であることから，安静時，1分間に心臓から送り出される血液量は，

$$70\ (\mathrm{mL}) \times 70\ (\text{回}) = 4900\ (\mathrm{mL})$$

となる。心臓から送り出された血液の約 $\frac{1}{3}$ が肝臓に流入するとあることから，安静時に，1分間に肝臓へと送られる血液量は，

$$4900\ (\mathrm{mL}) \times \frac{1}{3} = 1633.33\cdots\ (\mathrm{mL}) \fallingdotseq 1.6\ (\mathrm{L})$$

となる。この成人の運動時，1分間に肝臓に送られる血液量が5 Lとあり，1回の拍動で送り出される血液量は，運動時と安静時で変化しないとあることから，

$$\frac{5\ (\mathrm{L})}{1.6\ (\mathrm{L})} = 3.125$$

となり，約3倍になる。

B

問４　自律神経系を構成する交感神経と副交感神経は，心臓の拍動に対して互いに拮抗(きっこう)的な作用を与える。交感神経が心臓のペースメーカー(洞房結節(とうぼうけっせつ))に作用すると，ペースメーカーの活動リズムが速くなり，拍動数は増加する。副交感神経がペースメーカーに作用すると，ペースメーカーの活動リズムは遅くなり，拍動数は減少する。

問５　心臓Aの副交感神経を電気刺激すると，副交感神経の神経末端から心臓Aのペースメーカーに向けて，神経伝達物質(アセチルコリン)が放出される。アセチルコリンを受け取ったペースメーカーの活動リズムは遅くなり，心臓Aの拍動数は減少する。このとき，アセチルコリンはリンガー液を介して心臓Aから心臓Bへと流れ込む。ペースメーカーは，心臓の大静脈が接続する付近に存在する。このため，心臓Bに対してもアセチルコリンが作用して，心臓Aと同様に少し遅れて心臓Bの拍動数も減少する。心臓Bの交感神経を電気刺激すると，交感神経の神経末端から心臓Bのペースメーカーに向けて，神経伝達物質(ノルアドレナリン)が放出される。ノルアドレナリンを受け取ったペースメーカーの活動リズムは速くなり，心臓Bの拍動数は増加する。リンガー液は心臓Aから心臓Bへと流れ込んでいるため，心臓Bに接続する交感神経から放出されたノルアドレナリンは，問題の図1のように，心臓Bの大動脈から排出される。このため，心臓Aは影響を受けない。

第３問

A

問１・問２　ある地域に生活する植物，動物を含めたすべての生物の集団をバイオーム(生物群系)という。ある場所に生育する植物全体を植生といい，植生の外観を相観という。地球の陸上のバイオームは相観にもとづいて分類されるため，その地域にどのようなバイオームが分布するかは，気候(年平均気温と年降水量)から大きな影響を受ける。年降水量が多い場所では森林が分布し，年降水量が少なくなるのにともなって草原，荒原が分布するようになる。これらのバイオームは年平均気温の違いによって，さらに分けることができる。森林は，年平均気温が高い地域から低い地域になるのにともなって，熱帯・亜熱帯多雨林，照葉樹林，夏緑樹林，針葉樹林が分布する。草原ではおもにイネ科植物が優占し，年平均気温が高い赤道付近の低緯度の地域にはサバンナが，内陸部などの年平均気温が低い地域にはステップが分布する。年降水量が極端に少ない荒原では，熱帯や温帯の地域には砂漠が，永久凍土が存在するような

年平均気温の低い地域にはツンドラが分布する。

B

問3　①タイワンザルは，人為的に移入されたものが逃げ出し，野生化している。日本固有種であるニホンザルと近縁であるため，両者が自然状態で交雑し，雑種個体が増えている。このため，純粋なニホンザルの個体数が減少することが心配されている。②ハブの駆除のため沖縄・奄美に導入されたフイリマングースは，日本固有種であるヤンバルクイナやアマミノクロウサギを捕食し，その結果，ヤンバルクイナやアマミノクロウサギの個体数が減少している。③日本の湖沼，河川に定着したオオクチバスは，現在でも日本各地で日本固有の水生動物を捕食し，生態系に大きな影響を与えている。④雑食性のアライグマは，作物に対する食害が問題になっているほかに，日本固有のタヌキなどと食性が近いため競争関係になっており，在来種の生息域に影響を与えている。

問4　①人間の開発によって森林などが農地になると，多様な生物種で構成されていた生態系が失われ，その場所には農作物だけが生育することになる。②自然の生態系を構成する動植物は，被食―捕食の直接的な関係だけではなく，間接的にもかかわり合っている。たとえば，ある生物種が絶滅すると，その種の捕食者の個体数も減少し，さらにその捕食者を捕食していた別の生物種も減少する場合がある。このように生態系内の複数の生物に影響を与えることになる。③炭素や窒素を含む物質が生態系を循環する速度は，その生態系を構成する生物種がより多様で食物網が複雑であるほど，様々な生物の捕食によって受け渡されていくため，遅くなると考えられる。④たとえば，生態系において分解者として働くある生物種が減少した場合，生物の遺骸（いがい）や排出物を分解する速度が低下する。その結果，分解によって生じる様々な無機塩類などが減少する。このように，生物が非生物的環境に影響を与えることを環境形成作用という。⑤日本の暖温帯の丘陵帯では，遷移（せんい）が進行すると陰樹の極相林となる。極相林では極相樹種が優占種となり，林床は薄暗い環境となるため，生物種の数は減少する。里山とよばれる人為的に管理された雑木林では，様々な樹種が植林されており，定期的に伐採も行われるため，林床も明るい環境となる。このため植物種は多く，それらを餌とする動物も生息するようになるため，生物種の多様性は大きくなる。

地　学　基　礎

《解答》（50 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（24）	A	問１	1	②	4
		問２	2	②	3
	B	問３	3	③	4
		問４	4	③	3
	C	問５	5	②	3
		問６	6	⑤	3
		問７	7	③	4
第２問（13）	A	問１	8	②	3
		問２	9	③	3
	B	問３	10	②	4
		問４	11	③	3
第３問（13）	A	問１	12	②	4
		問２	13	②	3
	B	問３	14	③	3
		問４	15	④	3

《解説》

第１問

A

問１　選択肢を順に見ていこう。

①　不適。海洋地殻はおもに玄武岩質岩石で構成されており，厚さは約 5 ～ 10 km である。

②　適当。大陸地殻上部はおもに花こう岩質岩石で構成されており，大陸地殻下部はおもに玄武岩質岩石で構成されている。

③　不適。モホロビチッチ不連続面（モホ不連続面）は，地殻とマントルの境界である。

④　不適。大陸地殻の厚さは，約 30 ～ 60 km である。地球の半径は約 6400 km なので，大陸地殻の厚さは，地球の半径に対して，約 0.5 ～ 1 %の厚さとなる。

正解は②。

問２　a　正文。地表からマントルと外核の境界までは約 2900 km あるので，核の半径は約 3500 km となる。地球の半径約 6400 km と核の半径約 3500 km を用いて，球の体積の公式から地球全体の体積と核の体積を求め，地球全体の体積から核の体積を引いたものを地球全体の体積で割ると，マントルの体積は地球全体の体積の約 8 割を占めていることがわかる（ただし，地殻の体積は地球全体の体積に比べて小さいので，無視できるものとする）。しかし，計算するのは大変なので，マントルの体積は地球全体の体積の約 8 割を占めていることを覚えておくのがよい。

b　誤文。これまでに人類が掘削した最大の深さは，約 12 km である。そのため，核の化学組成は，隕石（いんせき）の組成などから推定されている。

正解は②。

B

問３　深発地震（震源の深さが 100 km より深い地震）のほとんどは，プレートの沈み込み帯で発生する。火山が形成される場所は，大きく分類すれば，プレートの沈み込み帯，海嶺（かいれい），ホットスポットの 3 か所である。プレートの沈み込み帯では，沈み込んだプレートがある程度の深さに達したところでプレートからマントルに水が供給されてマントルが部分的にとけ，マグマが発生する。発生したマグマは上昇し，火山が形成される。そのため，プレートの沈み込み帯では，深発地震の震央分布と火山分布が重なる部分が多い。

正解は③。

問４　深発地震が発生した際には，問題の図 3 のように，通常とは異なる震度分布が生じることがある。このように，深発地震では，震央から遠く離れた地域が，震央に近いところよりも大きく揺れることがある。このような地域を，異常震域という。これは図 1-1 のように，地震波はやわらかいアセノスフェア中を伝わるときは減衰し，遠くまで伝わりにくくなるが，かたい海洋プレート中を伝わるときはあまり減衰せず，遠くまでよく伝わるためである。

本問では地点 A，B 付近は異常震域になっているので，地点 A，B 付近に到達した地震波は，おもに海洋プレート中を伝わったと考えられる。地点 BB′間の鉛直断面における海洋プレートの沈み込む角度の方が，地点 AA′間の鉛直断面におけるその角度よりも急なため，地震波が伝わる距離は，震源－地点 B 間の方が，震源－地点 A 間よりも短い。一般に，震源に近いほど震度は大きくなるので，震源に近い地点 B 付近の方が，震度は大きくなる。

正解は③。

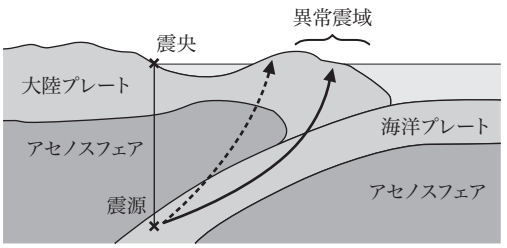


図 1-1

C

問5　ア　有孔虫の仲間の多くは進化の速度が速く，さまざまな種に分かれ，それらの化石は限られた地層中に大量に産出することから，示準化石として利用される。

イ　凝灰岩は，火山噴火の際に短期間で降り積もった火山灰が，続成作用を経て固まった岩石である。そのため，凝灰岩層は，層序を特定できる鍵層(key bed)として有用である。層序とは，複数の地層が堆積した順序のことをいい，地球の歴史の中で起きたさまざまな出来事の前後関係は，層序に基づいて解明されてきた。

正解は②。

問6　フズリナは石炭紀〜ペルム紀の示準化石であり，カヘイ石(ヌンムリテス)は，古第三紀の示準化石である。この二つは示準化石として頻出なので,覚えておこう。また，各地質時代の名称も，順番とともに覚えておこう。

正解は⑤。

問7　選択肢を順に見ていこう。

①　不適。地域 A の泥岩層には，有孔虫 X の化石が含まれている。問題の図 5 より，有孔虫 X は約 5500 万〜200 万年前に生存していたので，地域 A の泥岩層には，約 5000 万〜 4000 万年前に生存していた有孔虫 X の化石が含まれる可能性がある。

有孔虫 X のような，示準化石にはなり得ない生物の化石を含む地層の年代を特定するのは非常に困難であるため，このような地層は，鍵層として利用できない。一方，有孔虫 Y，Z のような生存期間が比較的短い生物の化石は示準化石として適しており，示準化石を含む地層は年代を特定しやすいため，鍵層として利用できる。

②　不適。地域 A の砂岩層は内部に凝灰岩層を挟んでおり，地域 B の砂岩層は凝灰岩層より下部に見られる。また，地域 B に火山灰が降下した際には，泥岩層が堆積していた時代になっている。このような状態であると，異なる時代に堆積した地層であると推定される。

③　適当。地域 B の地質柱状図を見ると，有孔虫 Z の化石が産出する砂岩層のすぐ上の泥岩層から，有孔虫 Y の化石が産出することがわかる。一方で，問題の図 5 を見ると，有孔虫 Z，Y の生存期間の間には，約 2600 万年の間隔がある。しかし，地域 B の地質柱状図では，有孔虫 Z，Y の化石が連続して産出しているように見える。これは，有孔虫 Z，Y の生存期間の間に堆積した堆積物が侵食されて消失したため，見かけ上，有孔虫 Z，Y の化石が連続して産出しているように見えるのである。侵食面は必ず不整合面になるので,地域 B の砂岩層と泥岩層の境界面は，不整合面になっているといえる。

④　不適。地域 A の泥岩層と礫岩層からは有孔虫 X の化石が産出するが，その有孔虫 X がどの時代に生存していたかは不明であり，地域 A の泥岩層と礫岩層は 5000 万年前以前に形成された可能性もあるため，地域 A，B の地層のうち，地域 B の砂岩層が最も古い地層であるとはいい切れない。

正解は③。

第 2 問

A

問1　成層圏では，オゾン層が太陽からの紫外線を吸収して大気を加熱しているため，上空へいくほど気温が上昇している。

正解は②。

問2　選択肢を順に見ていこう。

①　不適。雲を高度や形態から 10 種類に分類したものを，十種雲形という。

②　不適。雲は通常，対流圏界面で上昇が止まるため，積乱雲の巨大なものは，圏界面付近で横に広がる。

③　適当。巻雲は，対流圏の高度が高いところに形成される。

④　不適。積雲，積乱雲以外が，水平方向に層状に広がる雲である。巻層雲，高層雲，層雲は，より平滑である。

正解は③。

B

問3　赤道上のある地点における，秋分の日の太陽の南中時刻において，太陽は赤道の真上にくるため，そこでの太陽の南中高度は 90° となり，同一経線(子午線)上にある北緯 30° の地点での太陽の南中高度は，図 2-1 より，60° となる。

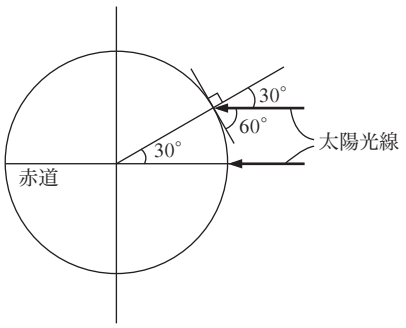


図 2-1

秋分の日の太陽の南中時刻における，赤道上のある地点の単位面積あたりに入射する太陽放射エネルギー量を 1 とし，同一経線(子午線)上にある北緯 30° の地点の単位面積あたりに入射する太陽放射エネルギー量を x とすると，図 2-2 から，次式が成り立つ。

$1 : x = 2 : \sqrt{3}$

$\therefore \quad x = 0.85$

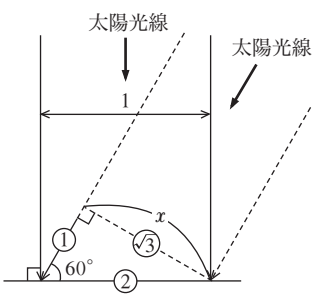


図 2-2

よって，北緯 30° のある地点の単位面積あたりに入射する太陽放射エネルギー量は，同一経線(子午線)上にある赤道上の地点の単位面積あたりに入射する太陽放射エネルギー量の 0.85 倍となる。

正解は②。

問4　太陽放射は，低緯度地域の方が高緯度地域より大きい。地球放射は，太陽放射ほど大きく変化しない。

正解は③。

第 3 問

A

問1　太陽は太陽の北極上空から見ると，反時計回りに自転している。太陽を観察するとき，北半球では南を向いて観察するので，観察者の左側が東，右側が西になる。そのため，太陽は東から西に自転しているように見える。

地球から太陽の赤道付近にある黒点を観察したとき，黒点が再び同じ位置にくるまでには，約 27 日かかる。しかし，この間に地球は太陽のまわりを少し公転しているため，太陽は，1 回転(360°回転)に加えて，地球が公転した角度の分だけ，余分に自転していることになる。そのため，約 27 日は太陽の見かけの自転周期(地球から見た太陽の自転周期)となるので，実際の太陽の自転周期(太陽が360°回転するまでの時間)は，約 27 日よりも短くなる。

正解は②。

問2　選択肢を順に見ていこう。

①　不適。太陽の質量は，太陽系全体の質量の約 99.86 %を占めている。

②　適当。太陽の表面には，粒状斑と呼ばれる細かい粒状の模様が見られる。

③　不適。コロナは真珠色で，皆既日食の際に見られる大規模な構造である。また，光球の外側に見られるピンク色の薄い層は，彩層と呼ばれている。

④　不適。太陽の中心部は水素で形成されており，太陽の中心部では水素の核融合反応が起こっている。

正解は②。

B

問3　太陽系の最も外側を公転している惑星は，海王星である。2006 年の国際天文学連合で，冥(めい)王星は準惑星と呼ばれるようになった。銀河系の中心付近にはバルジと呼ばれる部分があってそこから円盤部がのびており，全体はハローと呼ばれる球状の領域におおわれている。

正解は③。

問4　ハローの体積を太陽系の体積で割ればよいので，

$$\frac{\frac{4\pi}{3} \times (7.5 \times 10^4)^3}{\frac{4\pi}{3} \times 1.5^3} = 1.25 \times 10^{14} \fallingdotseq 1.3 \times 10^{14} \text{ 倍}$$

となる。

正解は④。

物　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第１問（25）	問１		1	④	5
	問２		2	②	5
	問３		3	⑧	5
	問４		4	③	5
	問５		5	④	3
			6	③	2
第２問（25）	A	問１	7	③	2
		問２	8	①	2
			9	②	2
			10	②	2
			11	①	2
		問３	12	①	2
	B	問４	13	②	3
			14	②	2
			15	②	2
		問５	16	③	3
		問６	17	②	3
第３問（30）	A	問１	18	②	4
		問２	19	②	4＊1
		問３	20	①	4
	B	問４	21	①	5
			22	②	4
		問５	23	②	4＊2
			24	⑧	
			25	⓪	
		問６	26	⑥	5＊2
			27	③	
			28	⑨	
第４問（20）	問１		29	②	5
	問２		30	②	5
	問３		31	②	5
	問４		32	②	3
			33	③	2

（注）
1　＊1 は，解答番号 18 で②を解答した場合のみ②を正解とし，点を与える。
2　＊2 は，全部正解の場合のみ点を与える。

《解説》

第１問

問１　反発係数(はね返り係数)を e とし，衝突後の小球 1 に対する小球 2 の相対速度を V とすると，$e = -\dfrac{V}{v_2 - v_1}$ より $V = e(v_1 - v_2)$ となり，どの場合も $v_1 - v_2 = u$ なので，$V_a = V_b = V_c$ となる。

正解は④。

問２　トラックに対する物体の相対運動を考えると，物体にはたらく力は，倒れる寸前の状態では，図 1-1 のようになっている。点 A のまわりの力のモーメントを，物体の質量を m として考えると，慣性力による力のモーメントが反時計回りに $m \times 2.0 \times \dfrac{h}{2}$〔N・m〕となり，重力による力のモーメントが時計回りに $m \times 9.8 \times r$〔N・m〕となる。

$$m \times 2.0 \times \frac{h}{2}〔\mathrm{N\cdot m}〕 \leqq m \times 9.8 \times r〔\mathrm{N\cdot m}〕$$

であれば物体は倒れないので，$\dfrac{h}{r} \leqq 9.8$ つまり $M = 9.8$ となる。

正解は②。

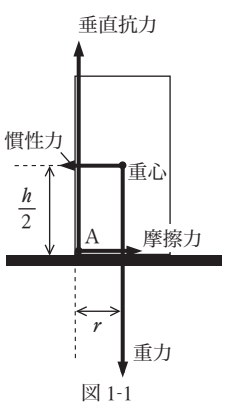


図 1-1

問3　問題の図4の実験から，図1-2のようにコイルを左向きに貫く磁場を生むような誘導電流が流れる場合にのみ，発光ダイオードが発光することがわかる。

(a)，(b)，(c)いずれの場合も，コイルを貫く磁束の，棒磁石の移動による変化を妨げるには，コイルを右向きに貫く磁場を生むような誘導電流が流れる必要がある。したがって，いずれの実験でも，発光ダイオードは発光しない。

正解は⑧。

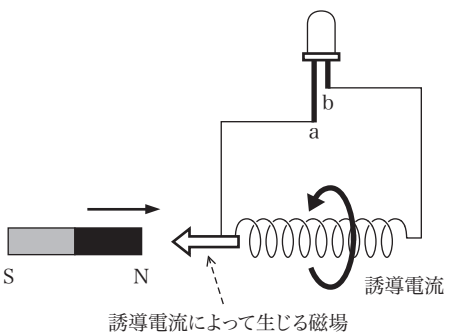


図1-2

問4　同一波面上の各点について，進み方の違いを考えると，図1-3のようになることがわかる。

正解は③。

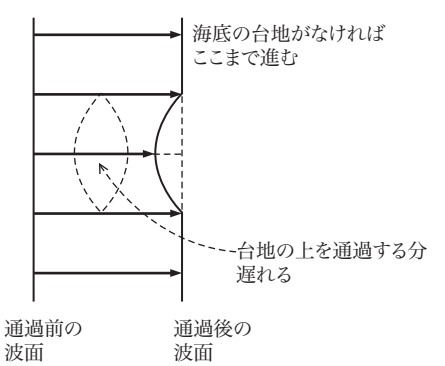


図1-3

問5　[5] について，断熱変化では熱の出入りがないので，等温変化について考える。等温変化では内部エネルギーの変化 ΔU が0であるから，熱力学第1法則より，気体が吸収する熱量 Q は，気体が外部にする仕事 W に等しい($Q = W$)。熱を放出するときは $Q < 0$ であるから，$W < 0$ である。つまり，気体の体積は減少しているので，D → A となる。

[6] について，等温変化では温度が変化しないので，断熱変化について考える。断熱変化では気体が吸収する熱量は0であるから，熱力学第1法則より，$0 = W + \Delta U$ である。温度が下がるときは $\Delta U < 0$ であるから $W > 0$ であり，気体は膨張する。つまり，C → D となる。

正解は [5] は④，[6] は③。

第2問

A

問1　電位の傾きは電場の強さを表すので，

$$\frac{1.0\ \mathrm{V}}{1.0\ \mathrm{m}} = 1.0\ \mathrm{V/m}$$

となる。

正解は③。

問2　電子が電位の低い方に向かって移動するので，電位の変化は-1.0 Vであり，静電気力による位置エネルギーの変化は，

$$-1.6 \times 10^{-19} \times (-1.0) = 1.6 \times 10^{-19}\ \mathrm{J}$$

となる。

[8] の正解は①。

電子は鉛直下向きに移動したので，重力による位置エネルギーは減少し，変化量は，

$$-9.1 \times 10^{-31} \times 9.8 \times 1.0 \fallingdotseq -8.9 \times 10^{-30}\ \mathrm{J}$$

となる。

[9] の正解は②。

保存力の一つとして，重力について考えてみると，重力の向きに物体が移動する(落下する)と，重力による位置エネルギーは減少する。

[10] の正解は②。

[8] ・ [9] を見ると，1.0 m移動したときの位置エネルギーの変化の大きさは，静電気力による方が圧倒的に大きい。

[11] の正解は①。

問3　電子，陽子，重水素原子核の電気量の大きさは等しいので，周期 $\frac{2\pi m}{qB}$ が最も短くなるのは，m が最も小さいとき，すなわち電子である。

正解は①。

B

問4　スイッチを閉じた直後はコイルに電流は流れないため，図2-1の回路と等価である。二つの抵抗の抵抗値は等しいので電圧降下も等しく，ともに $\frac{E}{2}$ である。したがって，コイルに生じる誘導起電力の大きさ(PQ間の電位差に等しい)は $\frac{E}{2}$ である。

13 の正解は②。

このとき，コイルに流れる電流の変化を ΔI，時間の変化を Δt とすると，$\frac{E}{2} = L \times \left|\frac{\Delta I}{\Delta t}\right|$ において，コイルに流れる電流の時間変化率の大きさ $\left|\frac{\Delta I}{\Delta t}\right|$ が大きくなるのは(電流の変化が激しくなるのは)，L が小さいときである。

14 の正解は②。

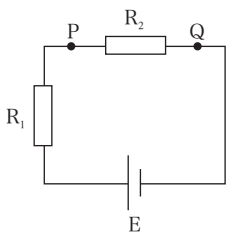


図 2-1

上の考察のような，電圧をかけたときに電流が変化しやすい(自己インダクタンスが小さい)コイルは，電流の変化を妨げるはたらきが弱いといえる。したがって，回路自体のコイルとしてのはたらきが回路中のコイル L と比べて非常に弱いとすると，回路自体の自己インダクタンスは，L と比べて非常に小さいと考えられる。

15 の正解は②。

問 5　コイルに生じる誘導起電力の大きさが 0 のとき，PQ 間の電位差は 0 であり，抵抗 R_2 に電圧はかからないので，抵抗 R_2 に電流は流れない。したがって，問題の図 2 の回路は図 2-2 の回路と等価であり，コイルは導線と同じである。よって，コイルに流れる電流は $\frac{E}{R}$ となる。

正解は③。

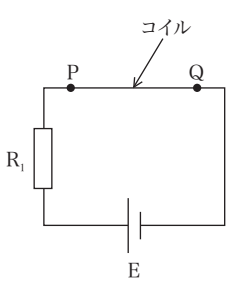


図 2-2

問 6　**問 4** での考察から，スイッチを閉じた直後，抵抗 R_2 には $\frac{E}{2}$ の電圧がかかり，問題の図 2 の矢印の向きに $\frac{E}{2R}$ の電流が流れる。**問 5** での考察から，この電流は時間とともに減少し，やがて 0 になる。

続いて，この状態からスイッチを開くとどうなるのかを考える。コイルに電流 $\frac{E}{R}$ が流れている状態からスイッチを開くことになるが，電流の変化を妨げるというコイルのはたらきから，スイッチを開いた直後にコイルに流れる電流は $\frac{E}{R}$ となる。この電流は，スイッチが開いたことで，図 2-3 のように，抵抗 R_2 に流れ込むことになる。電流の向きに注意すると，この瞬間，抵抗 R_2 に流れる電流は $-\frac{E}{R}$ となる。

この後，十分に時間が経過して，コイルに流れる電流の変化が 0 になると，コイルに生じる誘導起電力の大きさは 0 になり，回路に起電力がなくなるので，抵抗 R_2 に流れる電流は 0 になる。よって，抵抗 R_2 に流れる電流は，図 2-4 のようになる。

正解は②。

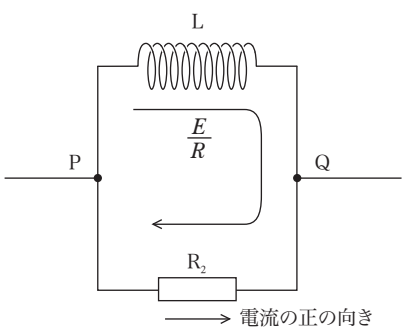


図 2-3

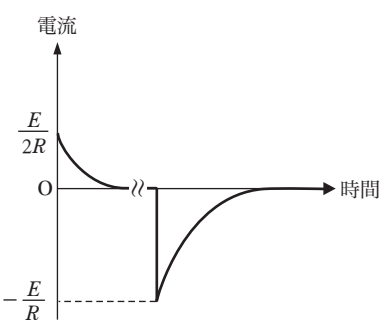


図 2-4

第３問

A

問１　二つの反射光のうち，反射光(i)は屈折率が小さい方から大きい方へ入射しようとして反射されて位相が π ずれ，反射光(ii)は屈折率が大きい方から小さい方へ入射しようとして反射されているため，位相はずれない。

また，経路差 $2d$ は膜の部分であるから，光の波長は $\frac{\lambda}{n}$ になっており，二つの反射光が強め合う条件は，経路差が波長の整数倍からさらに半波長ずれているということになる。

正解は②。

問２　問１の(＊)式に数値を代入すると，

$$2d = \left(3 + \frac{1}{2}\right) \times \frac{5.2 \times 10^{-7}}{1.4}$$

であり，これを解くと，

$$d = \frac{3.5 \times 5.2 \times 10^{-7}}{2 \times 1.4} = 6.5 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$$

となる。

正解は②。

問３　白色光がプリズムに入射したときで比較すると，図 3-1 のように，波長の短い紫色の光の方が屈折角は小さい。屈折率は $\frac{\sin i}{\sin r}$（i は入射角，r は屈折角）に等しいので，入射角が等しく屈折角が小さいとき，屈折率は大きくなる。また，光が波長の違いによって分かれる現象を，光の分散という。

正解は①。

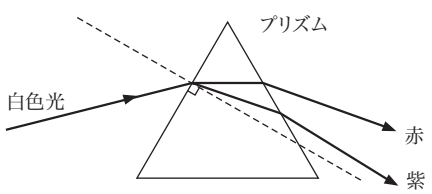


図 3-1

B

問４　ボーアの振動数条件より，二つのエネルギー準位間のエネルギーの差が，放出される光のエネルギーとなるから，

$$\frac{hc}{\lambda_\infty} = E_\infty - E_2 = \frac{hcR}{2^2}$$

となり，

$$\lambda_\infty = \frac{4}{R} = 4 \times 0.91 \times 10^{-7} = 3.64 \times 10^{-7}\ \mathrm{m}$$

となる。

21 の正解は①。

バルマー系列のスペクトルは，波長が 3.6×10^{-7} m と 6.6×10^{-7} m の間になるので，可視光線領域である。

22 の正解は②。

問５　核反応においては，反応の前後で減少した質量と等価なエネルギーが放出される。反応式の左辺の質量と等価なエネルギーは，

$$300.1 + 449.4 = 749.5\ \mathrm{pJ}$$

であり，右辺の質量と等価なエネルギーは，

$$596.4 + 150.3 = 746.7\ \mathrm{pJ}$$

であり，その差である

$$749.5 - 746.7 = 2.8\ \mathrm{pJ}$$

のエネルギーが放出される。

正解は 23 は②，24 は⑧，25 は⓪。

問６　温度 T の単原子分子理想気体において，分子 1 個あたりの平均運動エネルギーは，ボルツマン定数を k として $\frac{3}{2}kT$ と表されるので，

$$\frac{3}{2} \times 1.4 \times 10^{-23} \times 3.0 \times 10^{2} = 6.3 \times 10^{-21}\ \mathrm{J}$$

$$= 6.3 \times 10^{-9}\ \mathrm{pJ}$$

となる。

正解は 26 は⑥，27 は③，28 は⑨。

第４問

問１　$V = R\omega = R \times 2\pi n$

$= 0.35 \times 2 \times 3.14 \times 3.2$

$= 7.03\cdots$

$\fallingdotseq 7\ \mathrm{m/s}$

正解は②。

問２　駆動輪は水平面に対してすべり，空回りすることで，図 4-1 のように水平面に対して右向きにずれるので，駆動輪が水平面から受ける摩擦力の向きは，逆向きの左向きとなる。

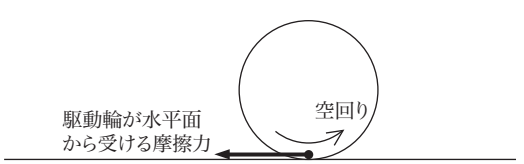


図 4-1

また，急ブレーキで駆動輪が回転を失い，水平面に対してすべるとき，図 4-2 のように，駆動輪は水平面に対して左向きにずれていくので，駆動輪が水平面から受ける摩擦

力の向きは，逆向きの右向きとなる。

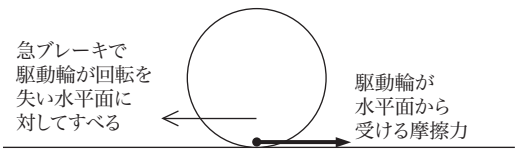


図 4-2

正解は②。

問3　泥が速さ v で運動しているときの運動エネルギーを求めればよい。$v = R\omega$ であり，泥の質量は 500 g = 0.5 kg なので，

$$\frac{1}{2} \times 0.5 \times (0.35 \times 20)^2 = \frac{49}{4} = 12.25 \text{ J}$$

となる。

正解は②。

問4　自転車は等速度運動をしており，自転車に対する相対運動を考えるときに，慣性力を考慮する必要はない。

泥の塊が問題の図 2 の位置から飛び出すときには，この位置における速度の向き，すなわち接線方向に飛び出す(図 4-3)。

32 の正解は②。

また，泥の塊は斜方投射されることになり，放物運動をする。

33 の正解は③。

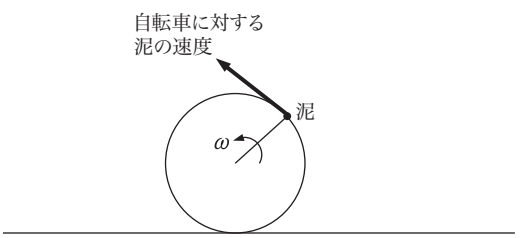


図 4-3

化　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（20）	問１		1	③	3
	問２		2	⑥	3
			3	④	3
	問３		4	⑥	3
	問４		5	⑨	4
	問５		6	②	4
第２問（20）	問１		7	④	5
	問２		8	④	5
	問３		9	⑤	5
	問４		10	②	5
第３問（20）	問１		11	②	3
	問２		12	⑥	3
	問３		13	③	3
			14	⑤	3
	問４	a	15	①	4
		b	16	③	4
第４問（20）	問１		17	②	4
	問２	a	18	⑤	4
		b	19	④	4
		c	20	⑤	4
		d	21	③	4
第５問（20）	問１	a	22	③	2
		b	23	①	2
		c	24	④	3
			25	②	3
		d	26	⑥	3
	問２	a	27 － 28	③ － ⑤	4（各 2）
		b	29	①	3

（注）－（ハイフン）でつながれた正解は，順序を問わない。

《解説》

第１問

問１　電気分解とは，外部からの電気エネルギーによって，自然には起こりえない酸化還元反応を強制的に起こすことである。直流電源の負極につないだ電極を陰極という。電源から電子 e^- が送り込まれてくるので，電極 A の陰極では，この電子を受け取る還元反応が起こり，電極 B の陽極では電源に向かって電子 e^- が吸い取られていくので，酸化反応が起こる。

よって，正解は③である。

問２　塩化ナトリウム水溶液中では，NaCl は Na^+ と Cl^- に電離している。

$$NaCl \longrightarrow Na^+ + Cl^-$$

電極 A の陰極には，Na^+ が引き寄せられるが，Na^+ はまったく変化せず，代わりに水分子 H_2O が電子 e^- を受け取って還元され，水素 H_2 を発生する。その電子 e^- を含むイオン反応式は，次のように表される。

$$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$$

そのため，陰極側の溶液では，OH^- の濃度が大きくなる。陰極側の OH^- の濃度が大きくなるにつれて，溶液中の電荷のバランスを保つように，陽イオンである Na^+ が陽極側から移動してくる。溶液中には Na^+ と OH^- が存在することから，電気分解後の陰極側の溶液を濃縮すると，NaOH の結晶を得ることができる。

一方，電極 B の陽極では，Cl^- が電子 e^- を放出して酸化され，塩素を発生する。その電子 e^- を含むイオン反応式は，次のように表される。

$$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$$

よって，正解は電極 A は⑥，電極 B は④である。

問３　電極 A の陰極では，水分子 H_2O が電子 e^- を受け取って還元され，水素 H_2 を発生するため，OH^- の濃度が大きくなり，塩基性が強くなってくる。電極 A 側に塩基性の pH の範囲で変色するフェノールフタレインを加えておくと，電気分解の進行とともに無色から赤色に変化する。

フェノールフタレインの変色域は pH が 8.0 ～ 9.8 である。

よって，正解は⑥である。

問４　問２の電極 A における電子 e^- を含むイオン反応式の係数の比から，0.050 mol の電子 e^- が流れると，OH^- は 0.050 mol 生成する。電極 A 側の水溶液 500 mL 中に OH^- は 0.050 mol 存在するので，

$$[OH^-] = 1.0 \times 10^{-1}\ mol/L$$

となる。

水のイオン積 $K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}\ mol^2/L^2$ より，$[H^+] = 1.0 \times 10^{-13}$ mol/L となる。
電極 A 側の pH は 13 となる。
よって，正解は⑨である。

問5 問2の電極 A と電極 B における電子 e^- を含むイオン反応式の係数の比から，0.050 mol の電子 e^- が流れると，Na^+ 0.050 mol が電極 B 側から電極 A 側に移動し，Cl^- 0.050 mol が塩素ガスとなって発生する。すなわち NaCl 0.050 mol が減少する。NaCl の式量は

$$23 + 35.5 = 58.5$$

なので，NaCl のモル質量は 58.5 g/mol である。
NaCl 0.050 mol の質量は

$$58.5\ g/mol \times 0.050\ mol = 2.925\ g \fallingdotseq 2.9\ g$$

よって，正解は②である。

第2問

問1 化学反応にともなって出入りする熱量を反応熱という。各反応熱の定義は次のようにまとめられる。
燃焼熱：物質 1 mol が完全燃焼するときの反応熱をいう。
生成熱：化合物 1 mol がその成分元素の単体から生成するときの反応熱をいう。
溶解熱：溶質 1 mol が多量の水に溶解するときに出入りする熱量をいう。
中和熱：酸と塩基とが中和反応して水 1 mol ができるときの反応熱をいう。
よって，正解は④である。

問2 ヘスの法則または総熱量保存の法則は次のようなものである。
「物質が変化するときの反応熱の総和は，変化の前後における物質の種類や状態で決まり，変化の経路や方法に影響されない。」
よって，正解は④である。

問3 Ⅰ～Ⅳの記述を順にみていこう。

Ⅰ 正しい。固体が液体になることを融解といい，逆に液体が固体になることを凝固という。融解と凝固ははじめと終わりの状態が入れ換わっただけなので，吸熱と発熱の違いだけで熱量の絶対値は等しくなる。

$$H_2O(固) = H_2O(液) - 6.0\ kJ$$
$$H_2O(液) = H_2O(固) + 6.0\ kJ$$

Ⅱ 正しい。液体の水の生成熱を a (kJ/mol)，気体の水の生成熱を b (kJ/mol) とすると，

$$H_2(気) + \frac{1}{2}O_2(気) = H_2O(液) + a\ (kJ) \quad \cdots\cdots \quad ①$$

$$H_2(気) + \frac{1}{2}O_2(気) = H_2O(気) + b\ (kJ) \quad \cdots\cdots \quad ②$$

水 1 mol が蒸発するときの反応熱を c (kJ/mol) とすると，

$$H_2O(液) = H_2O(気) + c\ (kJ) \quad \cdots\cdots \quad ③$$

②－① = ③なので，

$$b - a = c \quad \cdots\cdots \quad ④$$

液体の水の生成熱 a (kJ/mol) と気体の水の生成熱 b (kJ/mol) はともに正の値であるので，$a > 0$，$b > 0$ となる。前者 a は後者 b より大きいので，$b - a < 0$ となる。④式より，$c < 0$ となるので，水が蒸発するときには熱を吸収する。

Ⅲ 誤り。エチレンに水素 H_2 が付加してエタンが生成する反応は，発熱反応である。この反応の反応熱を a (kJ/mol) とすると，

$$C_2H_4(気) + H_2(気) = C_2H_6(気) + a\ (kJ)\ (a > 0) \quad \cdots\cdots \quad ⑤$$

エタン，エチレン，水素の燃焼熱をそれぞれ b (kJ/mol)，c (kJ/mol)，d (kJ/mol) とすると，

$$C_2H_6(気) + \frac{7}{2}O_2(気) = 2CO_2(気) + 3H_2O(液) + b\ (kJ)\ (b > 0) \quad \cdots\cdots \quad ⑥$$

$$C_2H_4(気) + 3O_2(気) = 2CO_2(気) + 2H_2O(液) + c\ (kJ)\ (c > 0) \quad \cdots\cdots \quad ⑦$$

$$H_2(気) + \frac{1}{2}O_2(気) = H_2O(液) + d\ (kJ)\ (d > 0) \quad \cdots\cdots \quad ⑧$$

エチレンと水素の燃焼熱の和を含む熱化学方程式は，
⑦＋⑧より，

$$C_2H_4(気) + \frac{7}{2}O_2(気) + H_2(気) = 2CO_2(気) + 3H_2O(液) + (c + d)\ (kJ) \quad \cdots\cdots \quad ⑨$$

エタンの燃焼熱 b (kJ/mol) とエチレンと水素の燃焼熱の和 $(c + d)$ (kJ/mol) との差を含む熱化学方程式は，
⑥－⑨より，

$$C_2H_6(気) = C_2H_4(気) + H_2(気) + (b - c - d)\ (kJ) \quad \cdots\cdots \quad ⑩$$

⑤式より

$$C_2H_6(気) = C_2H_4(気) + H_2(気) - a\ (kJ)\ (a > 0) \quad \cdots\cdots \quad ⑪$$

⑩式と⑪式を比較すると，

$$-a = b - c - d$$

となり，$a > 0$ より，

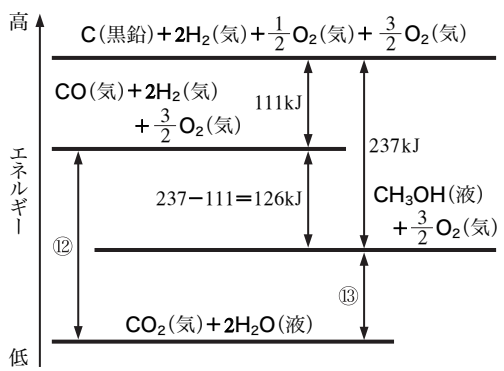
$$b - c - d < 0$$

となるので，エタンの燃焼熱は，エチレンと水素の燃焼熱の和より小さい。

Ⅳ 正しい。問題文の図 1 より，C(黒鉛) 1 mol と H_2(気) 2 mol と O_2(気) $\frac{1}{2}$ mol から CH_3OH(液) 1 mol を生成す

るときの反応熱は，1 mol の CO(気) と 2 mol の H_2(気) を生成するときの反応熱より 237 − 111 = 126 kJ だけ大きい。生成したこれらの物質を完全燃焼して，CO_2(気) 1 mol と H_2O(液) 2 mol にしたときの反応を考える。

燃焼熱はすべて正の値なので，次図より⑫(CO(気) 1 mol と H_2(気) 2 mol の燃焼熱の和) の方が⑬(CH_3OH(液) 1 mol の燃焼熱) より 126 kJ だけ大きくなることがわかる。



よって，正解は⑤である。

問4　与えられた反応熱は，メタン，二酸化炭素，水(液体) の生成熱で，それぞれ 75 kJ/mol，394 kJ/mol，286 kJ/mol である。これらを熱化学方程式で表すと，

$C(黒鉛) + 2H_2(気) = CH_4(気) + 75\ kJ$ …… ①

$C(黒鉛) + O_2(気) = CO_2(気) + 394\ kJ$ …… ②

$H_2(気) + \frac{1}{2}O_2(気) = H_2O(液) + 286\ kJ$ …… ③

メタン CH_4 の燃焼熱を x (kJ/mol) として，熱化学方程式で表すと，

$CH_4(気) + 2O_2(気) = CO_2(気) + 2H_2O(液) + x\ kJ$ …… ④

④式より，左辺に CH_4(気) を残すために①式の両辺に −1 をかけた式を①′とする。右辺に CO_2(気) を残すために②式を加える。右辺に $2H_2O$(液) を残すために③式の両辺に 2 をかけた式を③′とする。

①′ + ② + ③′より，

$-C(黒鉛) - 2H_2(気) = -CH_4(気) - 75\ kJ$ …… ①′

$C(黒鉛) + O_2(気) = CO_2(気) + 394\ kJ$ …… ②

$2H_2(気) + O_2(気) = 2H_2O(液) + 286 \times 2\ kJ$ …… ③′

$CH_4(気) + 2O_2(気) = CO_2(気) + 2H_2O(液) + 891\ kJ$ …… ⑤

④式と⑤式より，

メタンの燃焼熱は891 kJ/mol となる。

よって，正解は②である。

第3問

問1　選択肢を順にみていこう。

①　正しい。窒素 N_2 は安定な気体であり，反応性が乏しく化学反応を起こしにくい。

②　誤り。濃塩酸(HCl の水溶液) に酸化マンガン(Ⅳ) MnO_2 を加えて加熱すると，次の化学反応が起こって塩素 Cl_2 が発生するが，酸素 O_2 は発生しない。

$MnO_2 + 4HCl \longrightarrow MnCl_2 + 2H_2O + Cl_2$

③　正しい。アルゴンは貴ガス(希ガス) であり，非常に化学反応しにくいため，電球の封入ガスなどに用いられている。

④　正しい。水と反応して酸を生じたり，塩基と反応して塩を生じたりする酸化物を酸性酸化物という。非金属元素の酸化物の多くは，酸性酸化物である。二酸化炭素 CO_2 を水 H_2O に通じると炭酸が生じ，水溶液は酸性を示す。

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$

また，CO_2 は，塩基と直接反応して塩をつくる。たとえば，水酸化ナトリウム NaOH と反応して炭酸ナトリウム Na_2CO_3 を生じる。

$CO_2 + 2NaOH \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2O$

二酸化炭素は酸性酸化物である。

よって，正解は②である。

問2　銅 Cu は濃硝酸 HNO_3 と反応して溶ける。このとき，赤褐色の気体である二酸化窒素 NO_2 が発生する。

$Cu + 4HNO_3 \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$

白金 Pt は，イオン化傾向が小さいため，濃硝酸とは反応しない。また，アルミニウム Al に濃硝酸を加えると，Al の表面に緻密な酸化被膜が生じ，不動態となるため，ほとんど溶けない。したがって，反応後に残る金属は，白金とアルミニウムである。

よって，正解は⑥である。

問3　**操作Ⅰ**は，塩化ナトリウム NaCl から炭酸水素ナトリウム $NaHCO_3$ を得る操作である。NaCl の飽和水溶液にアンモニア NH_3 を吸収させた後，二酸化炭素 CO_2 を吹き込むと，$NaHCO_3$ が沈殿する。これは，アンモニアソーダ法のはじめの工程である。

$NaCl + H_2O + NH_3 + CO_2 \longrightarrow NaHCO_3 + NH_4Cl$

よって，**操作Ⅰ**の正解は③である。

操作Ⅱは，NaCl から水酸化ナトリウム NaOH を得る操作である。これは，陽イオン交換膜を用いて NaCl 水溶液を電気分解すればよい。各電極での反応は次のとおりである。

陽極　$2Cl^- \longrightarrow Cl_2 + 2e^-$ …… ①

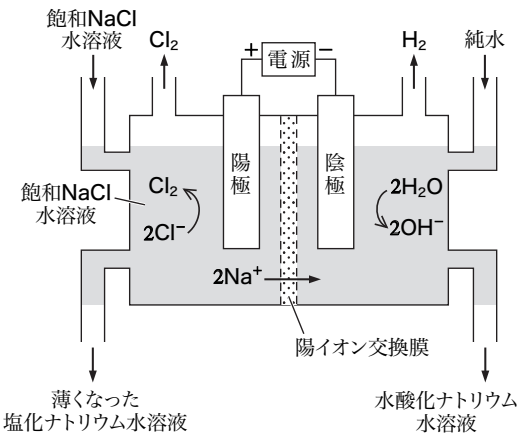
陰極　$2H_2O + 2e^- \longrightarrow H_2 + 2OH^-$　……　②

①＋②より

$2Cl^- + 2H_2O \longrightarrow H_2 + Cl_2 + 2OH^-$

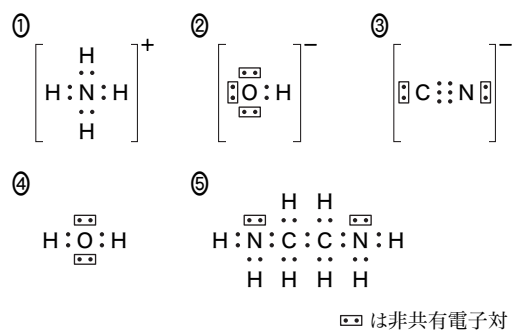
両辺に $2Na^+$ を加えると，全体では次のようになる。

$2NaCl + 2H_2O \longrightarrow H_2 + Cl_2 + 2NaOH$



よって，**操作Ⅱ**の正解は⑤である。

問4　**a**　錯イオンの形成には，問題文中に示されている通り，金属イオンに配位結合するイオンまたは分子に非共有電子対が必要である。選択肢中のイオンまたは分子のうち，NH_4^+ は非共有電子対をもたないので，配位子になることができない。①～⑤を電子式で表すと次のようになる。



よって，正解は①である。

b　コバルト Co の錯イオンは，鉄 Fe と同じ正八面体なので，配位子となる塩化物イオン Cl^- とアンモニア NH_3 の数はあわせて 6 個であり，$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$（式量 250.5）または $[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$（式量 233.5）のいずれかである。硝酸銀 $AgNO_3$ 水溶液を加えても錯イオン自体に変化がないことから，塩化銀 AgCl として沈殿する Cl^- は，錯イオンに含まれない Cl^- である。錯塩 50.1 g から AgCl（式量 143.5）の沈殿 57.4 g が生じたことから，$[CoCl(NH_3)_5]Cl_2$（式量 250.5）と考えると，

$$\frac{50.1\ \text{g}}{250.5\ \text{g/mol}} \times 2 = \frac{57.4\ \text{g}}{143.5\ \text{g/mol}}$$

となり，条件を満たす。

一方，$[CoCl_2(NH_3)_4]Cl$（式量 233.5）と考えると，

$$\frac{50.1\ \text{g}}{233.5\ \text{g/mol}} \neq \frac{57.4\ \text{g}}{143.5\ \text{g/mol}}$$

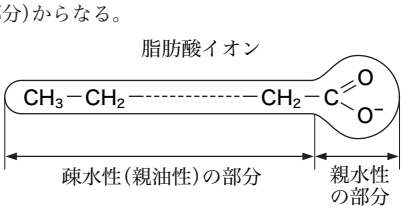
となり，条件を満たさない。

よって，正解は③である。

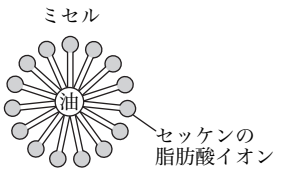
第4問

問1　油脂は，グリセリンがもつ三つの－OH と，脂肪酸（1 価のカルボン酸）が，エステル化によって結合した化合物である。油脂をつくるおもな脂肪酸には，パルミチン酸 $C_{15}H_{31}COOH$ やステアリン酸 $C_{17}H_{35}COOH$ のように炭化水素基がすべて単結合からできている飽和脂肪酸と，オレイン酸 $C_{17}H_{33}COOH$ やリノール酸 $C_{17}H_{31}COOH$，リノレン酸 $C_{17}H_{29}COOH$ のように炭化水素基にいくつかの二重結合をもつ不飽和脂肪酸がある。脂肪酸は炭素間二重結合が多いほど融点が低くなるので，不飽和脂肪酸からなる油脂は液体の脂肪油が多い。脂肪油に水素を付加して飽和脂肪酸にすると，融点が上がって固体となる。これを硬化油という。

油脂に水酸化ナトリウム水溶液を加えて加熱すると，けん化されてグリセリンと高級脂肪酸のナトリウム塩（セッケン）が生じる。セッケンは水溶液中で，陽イオンであるナトリウムイオンと陰イオンである脂肪酸イオンに電離する。脂肪酸イオンは水に溶けにくい疎水性の部分（炭化水素基部分）と，水に溶けやすい親水性の部分（$-COO^-$ のイオン部分）からなる。



脂肪酸イオンは水に溶けにくい疎水性の部分を内側に，水に溶けやすい親水性の部分を外側にして配列する。セッケン水の濃度が高くなると，脂肪酸イオンどうしが数十～数百集まり，内側に疎水基，外側に親水基が集まった球形のミセルをつくる。このミセルの疎水性の部分の内部に油汚れを取り込み，油汚れを小さな粒子にバラして水中に分散することで油汚れを落とす。この現象を乳化という。



よって，正解は②である。

問2　a　油脂の生成は次式で表される。油脂1分子にはエステル結合が三つある。そのため，油脂1 molをけん化するためには，一価の塩基NaOHが3 mol必要である。一定の質量の油脂をけん化するのに必要な塩基の質量を比較すると，油脂の分子量の大小を比較することができる。

$$\underbrace{\mathrm{CH_2-OH}}_{\text{グリセリン}}\ \underbrace{\mathrm{HOOC-R_1}}_{\text{高級脂肪酸}}\ \underbrace{\mathrm{CH_2-OCO-R_1}}_{\text{油脂}}$$
$$\mathrm{CH-OH} + \mathrm{HOOC-R_2} \rightleftarrows \mathrm{CH-OCO-R_2} + 3\mathrm{H_2O}$$
$$\mathrm{CH_2-OH}\quad\ \mathrm{HOOC-R_3}\quad\ \mathrm{CH_2-OCO-R_3}$$

油脂1 molあたりは，NaOH(式量40.0)3 molと反応するので，油脂Aの分子量をMとおくと，次式が成立する。

$$\frac{4.41}{M} \times 3 = 0.600 \times \frac{1}{40.0}$$

$$\therefore\quad M = 882$$

よって，正解は⑤である。

b　ニッケル触媒を用いて水素を付加すると，炭素間二重結合は飽和した構造に変わる。油脂Aの1分子中に含まれる炭素間二重結合の数をnとおくと，油脂A 1 molあたりにn(mol)の水素が付加するので，次式が成立する。

$$\frac{4.41}{882} \times n = 0.448 \times \frac{1}{22.4}$$

$$\therefore\quad n = 4$$

油脂Aの1分子中に含まれる炭素間二重結合の数は4である。

よって，正解は④である。

c　油脂Aのけん化で得られたステアリン酸と高級脂肪酸Bの物質量の比が1:2であるので，油脂Aの1分子は，ステアリン酸1分子と高級脂肪酸B 2分子からできている。油脂Aは次のように表される。

$$\mathrm{CH_2-O-}\boxed{\text{ステアリン酸の部分}}$$
$$\mathrm{CH\ -O-}\boxed{\text{高級脂肪酸Bの部分}}$$
$$\mathrm{CH_2-O-}\boxed{\text{高級脂肪酸Bの部分}}$$

油脂A

ステアリン酸は飽和脂肪酸なので水素は付加されず，高級脂肪酸Bだけに水素が付加される。**b**の結果から油脂Aの1分子に含まれる炭素間二重結合の数は4個なので，高級脂肪酸Bの1分子あたりの炭素間二重結合の数は，

$$\frac{4}{2} = 2\text{個}$$

である。また，高級脂肪酸Bに水素を十分に付加した油脂を加水分解すると，炭素数18のステアリン酸だけが生じたので，高級脂肪酸Bは炭素数18で炭素間二重結合が2個の高級脂肪酸である。その示性式は，$\mathrm{C_{17}H_{31}COOH}$である。これを分子式にすると$\mathrm{C_{18}H_{32}O_2}$である。

よって，正解は⑤である。

d　油脂Aはステアリン酸$\mathrm{C_{17}H_{35}COOH}$ 1分子と$\mathrm{C_{17}H_{31}COOH}$ 2分子からできているので，グリセリンの末端のヒドロキシ基にステアリン酸が結合した構造と，グリセリンの中央のヒドロキシ基にステアリン酸が結合した次の二つの構造が考えられる。

$$\mathrm{CH_2-O-CO-C_{17}H_{35}}\quad \mathrm{CH_2-O-CO-C_{17}H_{31}}$$
$$\mathrm{C^*H-O-CO-C_{17}H_{31}}\quad \mathrm{CH\ -O-CO-C_{17}H_{35}}$$
$$\mathrm{CH_2-O-CO-C_{17}H_{31}}\quad \mathrm{CH_2-O-CO-C_{17}H_{31}}$$

油脂A中の高級脂肪酸由来の炭化水素基Rの部分には不斉炭素原子C*は存在しないが，油脂Aには不斉炭素原子C*が存在する。よって，上の左側の構造が油脂Aである。

よって，正解は③である。

第5問

問1　a　セリシンは，親水性のヒドロキシ基をもつセリンの存在割合が34.3%あり，フィブロインの12.6%より多い。また，セリシンは，親水性のカルボキシ基を多くもつアスパラギン酸の存在割合も16.9%とフィブロインの2.0%より多い。そのため，セリシンは，分子内に含まれる親水基の割合が大きく，親水性が高いため，フィブロインよりお湯に溶けやすいと考えることができる。

よって，正解は③である。

b　流動性のあるコロイド溶液は，ゾルとよばれる。また，タンパク質は親水コロイドであるため，多量の電解質を加えると沈殿する。この操作は塩析とよばれる。

よって，正解は①である。

c　**実験Ⅱ**では，水酸化ナトリウムNaOH水溶液を加えた後，硫酸銅(Ⅱ)$\mathrm{CuSO_4}$水溶液を加えているので，ビウレット反応が確認される。ペプチド，タンパク質は，ビウレット反応を示し，溶液は赤紫色になる。

よって，**エ**の正解は④である。

実験Ⅲでは，濃硝酸$\mathrm{HNO_3}$を加えて加熱した後，アンモニア$\mathrm{NH_3}$水を加えているので，キサントプロテイン反応が確認される。ベンゼン環を含むタンパク質は，濃硝酸

を加えると黄色くなり，その後，アンモニア水を加えると溶液は橙黄色になる。

よって，**オ**の正解は②である。

d　フィブロインの結晶領域の繰り返し構成単位は，グリシン 3 分子とアラニン 2 分子とセリン 1 分子がそれぞれペプチド結合してつくられていると考えると，この繰り返し構成単位の式量は，

$75 \times 3 + 89 \times 2 + 105 - 18 \times 6 = 400$

となるので，この結晶領域の繰り返し構成単位のモル質量は 400 g/mol である。

この 6 分子からなる繰り返し構成単位の物質量は，

$$\frac{0.80\ \mathrm{g}}{400\ \mathrm{g/mol}} = 2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol}$$

繰り返し構成単位に含まれる N 原子の物質量は，アミノ酸 6 分子からなることから，

$2.0 \times 10^{-3}\ \mathrm{mol} \times 6 = 1.2 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol}$

したがって，発生するアンモニア NH_3 も 1.2×10^{-2} mol である。これを 0.10 mol/L の硫酸 H_2SO_4 で中和するのに必要な体積を v (mL) とすると，H_2SO_4 は 2 価の酸であり，NH_3 は 1 価の塩基であることから，中和反応の量的関係より，

$$2 \times 0.10 \times \frac{v}{1000} = 1 \times 1.2 \times 10^{-2}$$

$v = 60$

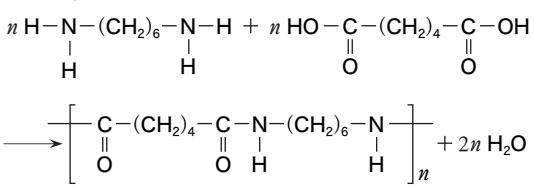
よって，正解は⑥である。

問2　**a**　ナイロン 66 の合成原料は，

ヘキサメチレンジアミン $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$

アジピン酸 $HOOC-(CH_2)_4-COOH$

である。



ナイロン66

よって，正解は③と⑤である。

b　選択肢を順にみていこう。

①　誤り。レーヨンはセルロースを再生したものであり，再生繊維である。

②　正しい。レーヨンの原料となるセルロースは，木材パルプなどに含まれている。

③　正しい。レーヨンは多糖類であるセルロースの構造をもつので，グリコシド結合を含む。

④　正しい。レーヨンには，製造過程で二硫化炭素 CS_2 を用いるビスコースレーヨンおよび製造過程でシュワイツァー試薬を用いる銅アンモニアレーヨンがある。

よって，正解は①である。

生　物

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（15）	問１		1	④	3
	問２		2	③	4
			3	②	4
	問３		4	②	4
第２問（20）	A	問１	5	④	3
		問２	6	①	3
		問３	7	①	4
	B	問４	8	①	3
		問５	9	①	3
		問６	10	③	4
第３問（20）	A	問１	11	③	3
		問２	12	⑤	3
		問３	13	④	4
	B	問４	14	⑤	3
		問５	15	①	3
		問６	16	③	4
第４問（20）	A	問１	17	⑤	3
		問２	18	③	4
		問３	19	③	3
	B	問４	20	②	3
		問５	21	③	4
		問６	22	③	3
第５問（13）	問１		23	⑤	3
	問２		24	②	3
	問３		25	⑥	3
	問４		26	①	4
第６問（12）	問１		27	①	4
	問２		28	③	4
	問３		29	②	4

《解説》

第１問

問１　原始地球の大気には，酸素がほとんど存在していなかったと考えられている。このため，原始的な原核生物は，酸素を用いて有機物を分解する呼吸ではなく，発酵のような酸素を用いない異化によって有機物を分解していたと考えられている。先カンブリア時代の約 27 億年前，太陽の光エネルギーを利用して二酸化炭素と水から有機物を合成し，酸素を放出する，現在の植物と同じ光合成を行うシアノバクテリアが出現した。シアノバクテリアが繁栄すると，海水中に大量の酸素が放出され，その後，大気中の酸素濃度も上昇していった。このシアノバクテリアがマット状に群生し，層状の岩石になったものがストロマトライトである。その後，光合成を行う真核多細胞生物の藻類（そう）が出現すると大気中の酸素濃度はさらに上昇し，成層圏にオゾン（O_3）層が形成された。オゾン層は生物にとって有害な太陽からの紫外線を吸収するため，生物が陸上へ進出するきっかけとなった。

問２　クックソニアは，古生代シルル紀に出現した，化石で確認されている最古の陸上植物である。シャジクモは水中生活を行う藻類の仲間で，ゲノム解析の結果から植物はシャジクモ類との共通祖先から進化したと考えられている。ユレモは，シアノバクテリアの一種である。フズリナは古生代に繁栄した原生動物で，その化石は古生代の示準化石となっている。リンボクは，古生代の石炭紀に繁栄した大型の木生シダで，大森林を形成した。

植物は，水生の藻類から進化したと考えられており，このため，陸上への進出には乾燥への適応（クチクラで体表を覆うことで水の蒸発を防ぎ，乾燥に強い胞子で繁殖する）が必要であった。古生代オルドビス期の地層から植物の胞子の化石が発見されていることから，この時代に原始的なコケ植物が陸上へと進出したと考えられている。その後のシルル紀の地層から，クックソニアとよばれる維管束をもたない植物の化石が発見されている。その後，出現したリニアは，葉や根をもたないが，体表がクチクラで覆われ，気孔や維管束が分化していた。この維管束植物の仲間から，根・茎・葉の器官を分化させたシダ植物が進化したと考えられている。デボン紀には，受精に体外の水を必要としない，種子をつける裸子植物が出現し，さらに，中生代になると胚珠が子房に包まれた被子植物が進化したと考えられている。

問３　①古生代デボン紀に，硬骨魚類のうち，鰭（ひれ）に硬い骨格をもち，消化管の一部が肺となったユーステノプテロンのような魚類の仲間から原始的な両生類が進化したと考え

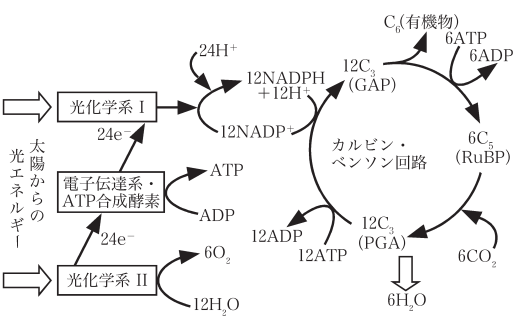
られている。③中生代三畳紀に原始的な哺乳類と恐竜類が出現したと考えられている。④中生代ジュラ紀になると，恐竜類のうち羽毛に覆われたグループから，飛行能力を獲得した鳥類が進化したと考えられている。⑤中生代に繁栄した恐竜類などの大型爬虫類，アンモナイトなどは，約 6600 万年前の中生代白亜紀末に，隕石の落下が原因で絶滅したと考えられている。⑥恐竜類などが絶滅したのち，新生代になると，哺乳類から様々な系統が出現し，地球各地に適応放散し，繁栄したと考えられている。

第２問

A

問１・問２・問３　植物が行う光合成では，光化学系Ⅰ・Ⅱが太陽からの光エネルギーを利用して ATP と NADPH を合成する。カルビン・ベンソン回路では，この ATP と NADPH を使って二酸化炭素を固定し，有機物を合成する。気孔から取り込まれた二酸化炭素は，酵素である RuBP カルボキシラーゼ / オキシゲナーゼ(RubisCO，ルビスコ)の働きで，炭素骨格が 5 個の C_5 化合物であるリブロースビスリン酸(RuBP)と結合し，その結果，C_3 化合物のホスホグリセリン酸(PGA)が 2 分子合成される。このように，多くの植物は，光合成において取り込んだ二酸化炭素が固定されて最初に C_3 化合物が合成されるため，C_3 植物とよばれる。

デヒドロゲナーゼは，酸化還元酵素の一種で脱水素酵素ともよばれ，基質から水素を奪い取って酸化する働きがある。



一方，年間を通じて強い光環境と高い気温が続く熱帯などの植物(トウモロコシやサトウキビなど)では，気孔から取り込まれた二酸化炭素は葉肉細胞内でホスホエノールピルビン酸(PEP)と結合し，C_4 化合物であるオキサロ酢酸が合成される。オキサロ酢酸はリンゴ酸に変えられ維管束鞘細胞に送られると，二酸化炭素が取り出されてカルビン・ベンソン回路に利用される。このような植物を C_4 植物とよぶ。また，砂漠など極度に乾燥した地域の多肉植物(ベンケイソウやサボテンなど)は，夜間に気孔を開いて二酸化炭素を取り込むと，C_4 植物と同様にリンゴ酸に置き換えて液胞内に貯蔵する。昼間は気孔を閉じ，リンゴ酸から二酸化炭素を取り出して，カルビン・ベンソン回路に利用する。この経路は CAM とよばれ，これを行う植物は CAM 植物とよばれる。

マメ科植物の根の根粒内に共生する根粒菌は，大気中の窒素分子から無機窒素化合物を合成する窒素固定を行う。根粒菌は合成した無機窒素化合物を宿主のマメ科植物に提供する代わりに，マメ科植物から有機物の提供を受ける。マメ科植物は提供された無機窒素化合物を使って窒素同化を行い，アミノ酸などの有機窒素化合物を合成する。

哺乳類において，タンパク質は呼吸基質に利用されるとアミノ酸に分解される。アミノ酸は脱アミノ反応によって有機酸とアンモニアに分解され，有機酸は呼吸のクエン酸回路に利用され，アンモニアは肝臓に運ばれる。アンモニアは生体にとって毒性が高いため，オルニチン回路(尿素回路)とよばれる，アンモニアを二酸化炭素と結合させて毒性の弱い尿素を合成する反応回路に入る。

葉緑体は，外膜と内膜の二重膜で包まれ，内膜の内側にはチラコイドという扁平な袋状の構造と，ストロマという基質部分が存在する。光合成の光化学系Ⅰ・Ⅱはチラコイドで進行し，カルビン・ベンソン回路はストロマで進行する。CAM 植物がリンゴ酸を貯蔵するのは液胞である。このため，1 個の細胞内にある複数の葉緑体が光合成の反応過程を分担しているわけではない。

B

問４　核相とは，1 個の細胞における染色体の構成を染色体のセットで表したものをいう。体細胞のように，母親由来と父親由来の 2 組の染色体のセットをもつ細胞の核相は複相とよばれ，$2n$ で表される。配偶子のように，母親由来か父親由来のいずれか一方の 1 組の染色体のセットをもつ細胞の核相は単相とよばれ，n で表される。被子植物の配偶子形成において，減数分裂を行う花粉母細胞と胚のう母細胞では，いずれも減数分裂第一分裂において，母細胞中の対になった 2 本の相同染色体はそれぞれ 1 本ずつ娘細胞へと分配される。このため，減数分裂によって生じる細胞の核相は n になり，その後，受精が完了するまで各細胞の核相は変化しない。図 1 中の細胞では，減数分裂前の花粉母細胞と胚のう母細胞の核相は $2n$ であり，それ以外の細胞の核相は n になる。なお，胚のうを構成する中央細胞に含まれる極核は，それぞれの核相が n であり $n + n$ と表される。

問５　成熟した花粉がめしべの柱頭に付着し受粉すると，

花粉から花粉管が発芽し，花粉管内で雄原細胞が2個の精細胞に分裂する。花粉管の先端が胚のうに達すると，精細胞のうちの一つが卵細胞と受精して受精卵となって細胞分裂を繰り返し，将来，新個体となる胚ができる。もう一つの精細胞は，中央細胞と融合して，将来，胚乳となり，種子が発芽するためのエネルギー源として利用されるデンプンなどの栄養素を蓄える。被子植物のこのような受精の方式を重複受精という。胚のうを包む珠皮は，受精後，種子を包む種皮へと変化する。

問6　胚のうを構成し卵細胞の両隣に位置する助細胞は，タンパク質でできたルアーとよばれる花粉管誘引物質を放出する。受粉後，発芽した花粉管は，ルアーの濃度が高い方に向かって伸長することで，胚のうに向かって導かれる。

第3問

A

問1　動物は，外界からの光や音，熱，化学物質などの刺激をそれぞれ専用の受容器で受け取る(受容する)と，それらの感覚情報を中枢で情報処理して，筋肉や分泌腺，発光器，鞭毛などの効果器に指令を送り，適切な反応をする(応答する)。①複数回，梅干を食べた経験がある人には，舌の味細胞で受容した酸味と，眼で受容した梅干の外見とが関連付けられた記憶が成立する。この記憶が成立すれば，梅干を見るという視覚入力だけで酸味という記憶がよび起こされ，効果器である唾腺からの唾液の分泌という反応が起こる。②ホタルの仲間には，腹部の発光器を光らせることで配偶相手を探す種が存在する。このようなホタルは，雄個体が種に特有な発光パターンの光を発しながら飛行する。その光を眼で受容した同種の雌個体が効果器である発光器によって，特有の発光パターンで光を発すると，雄個体は配偶相手の存在を認識し，配偶行動を行う。③ヒトのからだが回転すると，内耳にある半規管の内部にあるリンパ液が流れ始める。その結果，有毛細胞の感覚毛が曲げられることで有毛細胞が刺激され，その感覚情報が脳に伝わるとヒトはからだの回転を感じる。ヒトのからだが長時間，激しく回転した場合，からだの動きが止まっても，半規管内のリンパ液の流れはすぐには止まらない。このため，ヒトはからだの回転を感じ続け，その結果，めまいなどを感じることになる。④雄コオロギは，2枚の前翅をこすり合わせることで種に特有の音で鳴き，雌を誘引する。同種の雄どうしが出会い，互いの存在を触角で認識すると，雄は前翅を動かす筋肉の運動パターンを変化させることで鳴き方を変化させ，相手を威嚇する。一方，同種の雌コオロギがこの音に誘引されて近づき，雄が触角でその存在を確認すると，雄は前翅を動かす効果器である筋肉の運動パターンを変化させることで鳴き方を変化させ，雌を配偶行動へと導く。⑤ミドリムシは，眼点とよばれる光受容器で光の方向を認識すると，光合成を行うため，効果器である鞭毛を使ってより明るいほうに移動する。

問2　自律神経系において，アセチルコリンはおもに副交感神経の末端から分泌され，ノルアドレナリンはおもに交感神経の末端から分泌される。黒色素胞が拡散すれば鱗は黒く変化し，黒色素胞が凝集すれば鱗は白く変化するはずである。アセチルコリンを滴下しても鱗に変化が起こらなかったことから，副交感神経は黒色素胞の拡散と凝集いずれにもかかわっていないことがわかる。一方，ノルアドレナリンを滴下すると鱗が白く変化したことから，黒色素胞の凝集には交感神経がかかわっていることがわかる。また，この実験結果では鱗が黒く変化することがなかったため，黒色素胞の拡散には自律神経以外の制御がかかわっていることが考えられる。

問3　ミオシンは，アクチンフィラメントの上を移動するモータータンパク質である。微小管の上を移動するモータータンパク質は，キネシンとダイニンである。細胞運動のうち鞭毛運動は，鞭毛を構成する微小管の上をダイニンが移動することで生じる。原形質流動(細胞質流動)とアメーバ運動は，アクチンフィラメントの上をミオシンが移動することで生じる。

B

問4　①ナトリウムポンプの働きは，ATPのエネルギーを利用して，Na^+を細胞外に排出し，K^+を細胞内に取り込むことである。②正常な神経細胞では，ナトリウムポンプの働きによって，K^+の濃度が細胞内で高く，細胞外で低くなるように保たれている。しかし，一部のカリウムチャネルが開いているため，濃度勾配にしたがってK^+が少しずつ細胞内から細胞外に流出している。4℃でカリウムチャネルが閉じるのであれば，K^+の細胞内から細胞外への流出がなくなるため，細胞内のK^+の濃度が低くなることはない。③ナトリウムポンプは輸送タンパク質の一種である。タンパク質の変性とは，おもに高温の環境下でタンパク質の構造が変わることである。0℃よりも低い温度でない限り変性しないため，4℃では変性しない。④ナトリウムチャネルは，開くと細胞内外の濃度勾配にしたがってNa^+を受動輸送させる輸送タンパク質である。このため，K^+の輸送には関与しない。⑤4℃の低温環境下では，35℃前後と比べて細胞内の代謝は低下する。ATPのエネルギーを利用するナトリウムポンプの活性も低下するため，K^+の細胞内へ能動輸送させる能力は低下する。一方，一部のカリウムチャネルは開いているため，K^+の濃度勾配にしたがった受動輸送によってK^+の細胞外への流出が

起こる。

問5　①ナトリウムポンプは，ATP のエネルギーを利用して Na^+ を細胞外に排出し，K^+ を細胞内に取り込んでいる。温度条件で輸送方向や輸送物質が変化するわけではない。②カリウムチャネルは，濃度勾配にしたがった K^+ の受動輸送を行っている。細胞内の K^+ 濃度が上昇するのは，ナトリウムポンプが K^+ を細胞内へ能動輸送しているためである。ナトリウムポンプの働きとは独立して，カリウムチャネルが開いている限り，K^+ は濃度勾配にしたがって細胞外に絶えず流出し続けている。③④⑤ナトリウムポンプの能動輸送には ATP のエネルギーを取り出す必要があるため，ナトリウムポンプには ATP 分解酵素としての機能もある。細胞内の ATP が不足すると輸送能力は低下する。低温である 4 ℃の環境下では，細胞内の酵素活性が低下するため，ATP の供給源である呼吸の活性も低下する。

問6　35 ℃は，ナトリウムポンプが働くことのできる温度条件である。しかし，時間経過とともに上昇していた細胞内の K^+ 濃度は一定時間後から低下している。この理由としては，ナトリウムポンプによって取り込まれる K^+ よりも，カリウムチャネルから流出する K^+ が上回ったことが考えられる。35 ℃の温度条件下でナトリウムポンプの活性が低下した理由は，能動輸送に必要な ATP 量に，呼吸による供給量が追いついていないことが考えられる。選択肢の中で，投与すると呼吸活性を上昇させる可能性のある物質は，呼吸基質となるグルコースである。

第4問

A

問1　真核生物の遺伝子発現では，まず，DNA の塩基配列をもとに RNA が合成される転写が起こる。転写では，発現する DNA の遺伝子領域の 2 本鎖が 2 本の 1 本鎖にほどかれる。そのうち RNA 合成の鋳型鎖をアンチセンス鎖，非鋳型鎖をセンス鎖という。アンチセンス鎖をもとに RNA ポリメラーゼ(RNA 合成酵素)が合成した RNA を mRNA 前駆体という。真核生物の遺伝子では，アミノ酸を指定し翻訳されるエキソンとよばれる DNA 領域が，アミノ酸を指定せず翻訳されないイントロンとよばれる DNA 領域によって分断されている。このため，転写後に合成された mRNA 前駆体には，イントロンの塩基配列も転写されている。スプライシングとは，mRNA 前駆体からイントロンを取り除き，残ったエキソンをつなぎ合わせて mRNA を完成させる過程である。mRNA の連続する三つの塩基の並び(トリプレット)は，1 個のアミノ酸を指定しており，コドンとよばれる。翻訳では，このコドンにしたがってリボソームが順番にアミノ酸を連結していき，タンパク質が合成される。このとき，tRNA が mRNA とリボソームのもとへアミノ酸を運搬する。tRNA にはアミノ酸が 1 個結合している。また，tRNA は，mRNA のコドンと相補的に結合する三つの塩基であるアンチコドンをもつ。

問2　DNA のアンチセンス鎖が転写されてできた mRNA 前駆体から，スプライシングによりイントロン領域が取り除かれて mRNA となる。このため，mRNA と DNA のアンチセンス鎖を相補的な塩基どうしで結合させた場合，DNA のイントロン領域をもたない mRNA には結合できない領域が生じ，この領域の DNA が余って，たわんだひものようになる。

問3　選択的スプライシングとは，mRNA 前駆体からイントロンを取り除き，エキソンをつなぎ合わせて mRNA を完成させる過程において，複数あるエキソンを取捨選択して，一つの遺伝子から複数の mRNA を合成することである。このため，1 個のエキソンに対しては，「残す」か「除く」かの 2 択となる。図 1 中の DNA の遺伝子領域(それを転写した mRNA 前駆体)には，4 個のエキソンが存在する。しかし，すべてのエキソンを「除く」とした場合，タンパク質が合成されないため，この遺伝子からは，

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 - 1 = 15$$

より，15 種類の mRNA が，選択的スプライシングによって合成が可能となり，最大 15 種類のタンパク質が合成される。

B

問4　ある一定地域に存在する生物種の個体群について，その個体数を推定する代表的な方法には，区画法と標識再捕法がある。区画法は，調査地域を一定面積の複数の区画に分け，そのうちいくつかの区画をランダムに選び，個体数を調査する。これらの結果をもとに，

$$\text{調査地域全体の個体数} = \text{区画内の平均個体数} \times \frac{\text{調査地域の面積}}{\text{1 区画の面積}}$$

で個体数を推定する方法である。区画法は，おもに植物や固着性動物などのほとんど移動することのない生物の個体数推定に有効である。標識再捕法は，調査地域内のある場所で調査対象の動物を複数捕獲し，各個体に標識をつけたのち放す。標識した個体が調査地域内を十分移動できる期間ののち，同じ場所で調査対象の動物を，再び複数捕獲する。この 2 度目の捕獲で得た個体中の標識がある個体の割合から，

$$\text{調査地域全体の個体数} = \frac{\text{1 度目の捕獲数(標識した個体数)} \times \text{2 度目の捕獲数}}{\text{再捕獲した標識個体数}}$$

によって調査地域の全個体数を推定する方法である。標識再捕法は，調査地域内を活発に移動する動物の個体数推定に有効である。選択肢の生物のうち，植物のセイタカアワダチソウと固着性動物であるカキの個体数の推定には，区画法が有効である。ある一定地域を活発に移動するチョウの場合は標識再捕法が有効である。外洋を回遊するマグロや渡り鳥のように，捕獲を行った調査地域の外へと移動する動物では，区画法や標識再捕法は有効でない。

問5　標識再捕法に用いる標識は，標識した個体の行動を妨げず，生存に不利にならず，そして，調査期間中は個体から外れないものでなくてはならない。①「泳いでいても観察できる大きさのラベル」は，行動の妨げとなり，天敵に見つかりやすくなる可能性が高く，生存に不利である。②「すぐに外れる」ものは，2回目の捕獲までに外れてしまう可能性が高い。④「生体内で分解・排出されない色素」は，生体にとって毒性がある可能性があり，また，調査後，生態系に残存し続け，他の生物への影響が懸念される。このため，③「鰭への切れ込み」が，コイの生存に不利とならない標識と考えられる。

問6　標識再捕法によってこの池に生息するコイの全個体数を推定すると，この池の全個体数と1回目に標識された個体数の比は，2回目に捕獲した個体数と2回目の捕獲個体中で標識されている個体数の比に等しいという関係が成り立つ。1回目で捕獲した30匹に標識がつけられ，2回目で捕獲した50匹のうち12匹が標識されていた。コイの全個体数を x とすると，

$$x : 30 = 50 : 12$$

$$x \times 12 = 30 \times 50$$

$$x = \frac{1500}{12} = 125 \text{ 個体}$$

となる。

第5問

問1　内分泌系で働くホルモンは，内分泌腺の腺細胞や神経分泌細胞で合成され血液中に分泌されると，血液によって全身に運ばれる。ホルモンと特異的に結合する受容体をもつ細胞を標的細胞といい，標的細胞で構成される標的器官に対して，ホルモンは微量で持続的に作用し続ける。分泌物を，排出管を通って体外に分泌するのは外分泌腺であり，汗や唾液，胃液などが分泌される。また，体外に分泌されて，同種の他個体の行動に影響を及ぼす物質はフェロモンである。

問2　図1より，間脳視床下部と近接して存在しており，副腎皮質刺激ホルモンを分泌することから，内分泌腺Xは脳下垂体前葉である。血糖濃度の調節にかかわり，副腎髄質から分泌されることから，ホルモンⅢはアドレナリンである。血糖濃度の調節にかかわり，副腎皮質から分泌されるホルモンⅣは糖質コルチコイドである。糖質コルチコイドは血糖濃度を上昇させるように組織の細胞に作用する際，タンパク質からのグルコースの生成を促進する。このため，物質bはタンパク質である。

問3　副腎の機能を人為的に停止させた場合，副腎髄質から分泌されるホルモンⅢ(アドレナリン)と，副腎皮質から分泌されるホルモンⅣ(糖質コルチコイド)の血液中の濃度が低下する。いずれのホルモンも血糖濃度を上昇させるように働くため，副腎の機能が停止すると血糖濃度は低下したとしても上昇しにくくなる。血糖濃度の低下を間脳視床下部が感知した場合，間脳視床下部は，血糖濃度を上昇させるために交感神経を通じて膵臓ランゲルハンス島A細胞と副腎髄質に作用し，それぞれの組織でホルモンⅡ(グルカゴン)とホルモンⅢ(アドレナリン)の分泌が促進され，肝臓に蓄えられた物質a(グリコーゲン)のグルコースへの分解が促進される。同時に，放出ホルモンを通じて脳下垂体前葉に対し，副腎皮質刺激ホルモンの分泌を促進するように作用する。しかし，副腎の機能が停止しているため，血糖濃度を上昇させるホルモンはグルカゴンのみとなり，血糖濃度の回復は遅くなると考えられる。その結果，間脳視床下部は膵臓ランゲルハンス島A細胞と脳下垂体前葉に対し作用し続け，副腎皮質刺激ホルモンとホルモンⅡ(グルカゴン)の分泌が促進され続けることになる。

問4　脊椎動物における恒常性(ホメオスタシス)は，自律神経系と内分泌系の働きで維持されている。①間脳視床下部は，血糖濃度や体温，体内の水分量などの体内環境を感知しており，恒常性の調節を担っている。②自律神経系を構成する交感神経と副交感神経は，多くの場合，同じ器官に対して同時に接続している。そして，同じ器官に対して互いに相反する，拮抗的な作用を与える。③糖尿病とは，血糖濃度が高い状態が続いて低下しなくなる病気である。糖尿病には，血糖濃度を低下させるホルモンⅠ(インスリン)が膵臓ランゲルハンス島B細胞から分泌されなくなるⅠ型糖尿病と，インスリンの標的細胞がインスリンに反応しなくなるⅡ型糖尿病がある。④図1中のホルモンⅣ(糖質コルチコイド)はタンパク質からのグルコースの生成を促進する。同じ副腎皮質から分泌されるホルモンには鉱質コルチコイドがあり，体液中の Na^+ や K^+ の濃度調節に関与する。

第6問

問1　①ヒトの大脳において，ニューロンの細胞体が集まっている外側部分は大脳皮質とよばれ，灰白色をしてい

ることから灰白質ともよばれる。一方，ニューロンの軸索が集まっている内側部分は大脳髄質ともよばれ，白色をしていることから白質ともよばれる。②脊髄は，受容器から脳へと送られる感覚情報や，脳から効果器へと送られる指令を中継するとともに，脊髄反射の中枢となっている。大脳新皮質には，各種の感覚の中枢である感覚野や，様々な随意運動の中枢である運動野が存在している。③④筋肉運動の調節やからだの平衡感覚の中枢は小脳であり，呼吸運動や心臓拍動，消化管運動の中枢は延髄である。⑤間脳は視床と視床下部からなり，自律神経系と内分泌系の中枢として働くほか，生得的行動にも関与する。眼球運動や睡眠，姿勢制御の中枢として働くのは中脳である。

問2　図1より，神経Xは皮膚の下に存在する熱受容器と接続しており，背根を通って脊髄に入ることから，感覚受容器からの感覚情報を中枢へ伝える感覚神経であるとわかる。神経Yは，脊髄から腹根を経て，骨格筋に接続している。骨格筋は随意運動にかかわっているので，神経Yは運動神経であることがわかる。

問3　図1中のaに刺激を与えると，この刺激を皮膚の下にある熱受容器からの感覚情報として神経X(感覚神経)が中枢に伝える。しかし，背根から脊髄に入った箇所で，仮に，神経X(感覚神経)が切断されてしまった場合，中枢内へ感覚情報が伝わらない。神経X（感覚神経)の切断箇所より中枢側であるbに刺激を与えた場合，脊髄内で神経伝達によって介在神経に情報が伝わる。介在神経を経て神経Y(運動神経)へと伝達された情報は，骨格筋に伝わり筋収縮が起こる。また，感覚情報は，神経X（感覚神経)によって大脳にも送られるため，皮膚に加えられた熱刺激として知覚される。cを刺激した場合は，介在神経を経て神経Y(運動神経)へと情報が伝達されるため，骨格筋の収縮が起きるが，熱刺激としては知覚されない。dを刺激した場合は，神経Y(運動神経)が直接刺激されるため筋収縮が起こるが，熱刺激としては知覚されない。

地　学

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第１問（18）	問１		1	②	3
	問２		2	④	4
	問３		3	②	3
	問４		4	①	4
	問５		5	④	4
第２問（18）	A	問１	6	⑦	3
		問２	7	④	4
		問３	8	②	4
	B	問４	9	②	3
		問５	10	②	4
第３問（21）	A	問１	11	④	3
		問２	12	①	3
		問３	13	①	4
	B	問４	14	③	4
		問５	15	①	3
		問６	16	②	4
第４問（23）	A	問１	17	①	3
		問２	18	②	4
		問３	19	②	3
		問４	20	②	3
	B	問５	21	③	3
		問６	22	④	3
		問７	23	②	4
第５問（20）	A	問１	24	④	3
		問２	25	②	4
		問３	26	③	3
		問４	27	②	3
	B	問５	28	④	3
		問６	29	③	4

《解説》

第１問

問１　選択肢を順に見ていこう。

①　適当。有孔虫は，石灰質の殻をもつ原生生物である。

②　不適。放散虫は，ケイ酸質の骨格をもつ単細胞生物である。

③　適当。二枚貝は，石灰質の殻をもつ軟体動物である。

④　適当。造礁サンゴは，石灰質の骨格を形成する刺胞動物である。

正解は②。

問２　選択肢を順に見ていこう。

①　不適。石灰岩の風化では，弱酸性の雨水や地下水に溶ける化学的風化が多い。

②　不適。石灰岩地帯で風化が進むと，鍾乳洞（しょうにゅうどう）やドリーネなどが多いカルスト地形が形成される。モレーンは，氷河によって侵食・運搬された岩石が堆積したものである。

③　不適。石灰岩は水に溶ける形で侵食を受けるため，侵食を受けた部分は流されてしまい，残った部分はもとのままの石灰岩である。結晶質石灰岩（大理石）は，貫入したマグマの熱によって石灰岩が接触変成作用を受けてできる岩石である。

④　適当。石灰岩が受ける化学的風化では，次のような化学反応が起きている。

$$CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$$

石灰岩の主成分である炭酸カルシウム（$CaCO_3$）は，水だけでは溶かされず，CO_2 が必要である。

正解は④。

問３　a　正文。$CaCO_3$ は高い圧力下では水に溶解してしまうため，深海に堆積することはない。したがって，大洋の中央部では，$CaCO_3$ は水深が浅い火山島の周辺や海山の頂部などにしか堆積しない。

b　誤文。ケイ酸質の物質は高い圧力下でも水に溶解しないため，深海底にも堆積してチャートなどを形成する。

正解は②。

問４　選択肢を順に見ていこう。

①　誤文。炭素 14 は放射性同位体であるが，半減期が約 5700 年と短いため，約 3 億年前以前の石炭紀の年代測定には使用できない。

②　正文。石炭紀の大森林は，おもにシダ植物で形成されていた。

③　正文。石炭紀は大森林の植物による光合成が盛んであったため，大気中の酸素濃度は現在より高かった。

④　正文。石炭紀後半になると，植物による光合成の結果，温室効果ガスである二酸化炭素が大気中から減少した

ため，気候は寒冷化し，氷床が発達した。

正解は①。

問5　地球上の石灰岩に含まれている炭素がすべて CO_2 になったときの重さを地球の表面積で割れば，単位面積あたりの重さが求まる。さらにこの値を，1 気圧に対応する底面積が単位面積である高さが 10 m の水柱の重さで割ればよいので，

$$\frac{2 \times 10^{20}}{5 \times 10^{14}} \div (10 \times 10^{3}) = 40 \text{ 気圧}$$

となる。

正解は④。

第2問

A

問1　地表での重力は，引力と遠心力の合力である。引力は地球の中心からの距離が大きいほど弱く，遠心力は地球の自転軸からの距離が大きいほど強い。地球は赤道方向に膨らんだ回転楕円体に近い形をしているので，高緯度ほど地球の中心に近い。したがって，引力は高緯度ほど強くなるため，bのグラフが当てはまる。

一方，高緯度ほど地球の自転軸に近いため，遠心力は弱くなる。したがって，遠心力のグラフはaが当てはまる。

また，引力の向きは地球の中心に向かう向きで，遠心力の向きは自転軸から遠ざかる向きである。引力は遠心力よりはるかに強いことを考慮すると，引力と遠心力の合力である重力は高緯度ほど強くなるため，bのグラフが当てはまることがわかる。

正解は⑦。

問2　ジオイドは，地形の影響を受けて変形する。例えば，平坦な地形であれば引力の向きは地球の中心に向かう向きであるが，付近に山があると，山体による引力の影響で，引力の向きは山の方にわずかにずれる。その結果，山付近のジオイドは上に凸に変形する。逆に，くぼ地などがあれば，くぼ地付近のジオイドは下に凸に変形する。

問題の図 2 のジオイドでは，全体的に上に大きく凸になっているが，中央やや右に下に凸になった部分がある。このようなジオイドを形成する地形としては，琵琶湖と紀伊山地を北から南に横切る線分 CD における地形が当てはまり，問題の図 2 の端点 X は端点 D に，端点 Y は端点 C に対応する。中国山地と平行にのびる線分 AB における地形では，地形の凹凸の変化が少ないため，よりなだらかなジオイドになると考えられる。

正解は④。

問3　選択肢を順に見ていこう。

①　不適。標準重力とは，地球の形を近似する地球楕円体の表面での重力のことをいう。地球楕円体は回転楕円体であって，球体ではない。

②　適当。アイソスタシーが成立している地域では，地下にある物質の質量は，どこでも等しくなっている。したがって，引力も同じ高度で測定すれば，どこでも等しくなっているため，測定点の高度を補正したフリーエア異常は 0 となる。

③　不適。地形補正とは，測定点付近の地形による重力への影響を取り除く補正をいう。測定点付近に高地がある場合，高地による引力は概ね上方に向かうので，それを取り除くと重力は強くなる。また，測定点付近に低地がある場合，そこを物質で埋める補正を行うと，下向きの引力が強まる結果，重力は強くなる。このように，地形補正を行うと，補正値は重力の測定値より大きくなる。

④　不適。ブーゲー異常はおもに地下の物質分布を反映し，地下に高密度の部分がある場合は正，低密度の部分がある場合は負の値となる。重力の測定点がジオイド上にあるかどうかは関係ない。

正解は②。

B

問4　P 波が外核に入射すると，地震波速度がマントル内より遅くなるため，下方に向けて屈折する。その結果，震央距離 103° ～ 143° には，P 波の届かない影の領域ができる。S 波は横波であるため，液体の外核内を伝わらず，外核に入射した S 波はそこで減衰してしまう。そのため，震央距離 103° 以遠には S 波は到達しない。

正解は②。

問5　問題の図 4 から，震央距離 103° の P 波の走時は 13.5 分 = 810 秒，180° の走時は 19.5 分 = 1170 秒と読み取れる。問題の図 5 では，P 波は ABC を 810 秒，ADOEF を 1170 秒で伝わる。ADOEF のうち，AD と EF をそれぞれ伝わる時間の和 T は，問題文の条件より，ABC を伝わる時間 $\times \frac{AD}{AB}$ である。よって，

$$T = 810 \times \frac{6400 - 3500}{5000} \fallingdotseq 470 \text{ 秒}$$

となる。したがって，核内の DE を伝わる時間は，

$$1170 - 470 = 700 \text{ 秒}$$

となる。DE 間の距離は，

$$3500 \times 2 = 7000 \text{ km}$$

であるから，核内での P 波の平均速度は，

$$\frac{7000}{700} = 10 \text{ km/s}$$

となる。

正解は②。

第3問

A

問1　地点P～Tで，標高145 mから測ったG層の深さは，地点Pから順に0 m，10 m，15 m，10 m，0 mとなり，G層は下に凸の形状を示している。各地点は東西に並んでいることから，この地域の地層は褶曲軸が南北の向斜構造になっていることがわかる。

正解は④。

問2　E，D，C，B層は整合に堆積しており，地層の逆転もないため，E層から順に堆積したことがわかる。E，D，C層は砕屑岩層で，先に堆積した地層ほど砕屑物の粒径が小さい。粒径が小さい砕屑物ほど海岸から遠いところまで運搬されるため，砕屑岩層（堆積岩層）であるE，D，C層は水深が徐々に浅くなっていった海域で形成されたと考えられる。また，B層は含まれている化石から，浅海で形成されたと考えられる。

正解は①。

問3　^{40}Kは安定な^{39}Kの放射性同位体であり，^{40}Arと^{40}Caに崩壊する。^{40}Kの半減期は約12.5億年で，崩壊した^{40}Kのうち，^{40}Arになるのは約11 %である。

したがって，G層の黒雲母に含まれていた^{40}Kのうち，現在までに崩壊した原子数をZとすると，^{40}Arの原子数YはZの0.11倍である。よって，G層の黒雲母が固結したときに含まれていた^{40}Kの原子数$X + Z$は，$X + \dfrac{Y}{0.11}$となる。したがって，この数が8000万年の間に崩壊してXに減少したことを表す式は，次式のようになる。

$$X = \left\{ X + \left(\frac{Y}{0.11} \right) \right\} \times \left(\frac{1}{2} \right)^{\frac{0.8}{12.5}}$$

正解は①。

B

問4　火成岩の組織には，火山岩の斑状組織と深成岩の等粒状組織の2種類がある。斑状組織では，ガラス質や微細な結晶の集まりである石基と，比較的大きな結晶である斑晶が組み合わさっている。等粒状組織では，石基はなく，同程度の大きさの粗粒な結晶が集まっている。問題の図2の岩石には石基は見当たらず，大きさが1～数mm程度の結晶の集まりであるので，等粒状組織である。

結晶のうち，結晶するときに周囲に障害物が存在しなかったため，本来の結晶の形を示しているものを，自形の結晶という。

正解は③。

問5　岩石全体に占める有色鉱物の体積%を，色指数という。体積%を測定するのは簡単ではないため，通常は岩石の薄片を顕微鏡などで観察し，その中の有色鉱物の面積比を色指数とすることが多い。問題の図2では148個の格子点のうち，有色鉱物に含まれている格子点は12個である。格子点の数の比は，鉱物の面積比を近似的に表しているので，色指数は$\dfrac{12}{148} \fallingdotseq 0.08$，すなわち8 %となる。

となる。

正解は①。

問6　選択肢を順に見ていこう。

①　正文。大陸地殻は，上部が花こう岩質岩石，下部が玄武岩質岩石の2層構造である。

②　誤文。月の表面は白い部分と黒い部分に分かれており，白い部分は斜長石を多く含む斜長岩，黒い部分は玄武岩からなっている。

③　正文。流紋岩やデイサイトは火山岩であるが，これらと同じ鉱物組成をもつ深成岩が，花こう岩である。

④　正文。マグマの結晶分化作用が進むと，マグマはSiO_2の割合が多い，ケイ長質マグマに変化していく。ケイ長質マグマが固結してできる深成岩が，花こう岩である。

正解は②。

第4問

A

問1　南極の地表付近では大気が冷えて下降気流が卓越し，高気圧が発達している。しかし，高層天気図を見ると，南極大陸上空では500 hPa等圧面の高度が低くなっており，上空では低気圧となっている。このことから，南極大陸の地表付近の高気圧は上空まで達しておらず，背の低い高気圧であることがわかる。

南極の夜間では気温が著しく低下するため，成層圏の水蒸気や硫酸，硝酸などが凝結して雲が発生する。この雲を，極成層圏雲という。

なお，ハドレー循環の下降域である亜熱帯高圧帯では，圏界面付近から地表付近まで気圧が高く，背の高い高気圧が形成されている。また，分子雲は水素分子が主成分で，他にも一酸化炭素など，さまざまな分子が含まれている星間雲である。

正解は①。

問2　問題の図2で，偏西風が吹いている南緯40°～50°のグラフを見ると，転向力（コリオリの力）に比べて遠心力は無視できるほど小さいため，偏西風は地衡風に近いと考えてよい。

正解は②。

問3　a　正文。北極上空は南極上空ほど低温でないため，オゾンホールは発生しにくいが，オゾン層の破壊がまったく起きていないわけではない。2011年の北半球の早春に

は，北極上空の成層圏でも著しい低温となり，はじめてオゾンホールが観測された。

b　誤文。現在，フロンの使用は禁止されており，大気中に新たに放出されることはなくなっている。しかし，フロンは安定な化合物であり，過去に放出されたフロンは，未だに大気中にとどまっている。そのため，現在でもオゾンホールの発生は続いているので，オゾンホールの発生回数が大きく減少しているわけではない。

正解は②。

問４　選択肢を順に見ていこう。

①　正文。北半球の高層天気図では，南極付近とは異なり，等圧線が同心円状にはなっておらず，いくつかの気圧の谷と尾根が並んでいる。

②　誤文。大気下層では低緯度地域ほど気温が高く，空気が膨張しているため，高層での等圧面の高度は，低緯度ほど高くなっている。

③　正文。北半球の偏西風は蛇行して吹いており，偏西風の南西風部分により低緯度側の暖かい空気が高緯度側に運ばれ，北西風部分により高緯度側の冷たい空気が低緯度側に運ばれる。その結果，低緯度側から高緯度側に熱が輸送されていることになる。

④　正文。北半球の偏西風の蛇行の状態は毎年変化しており，空気の移動パターンや移動量も，年によって異なる。偏西風の蛇行の状態が平年から大きくずれた場合は，気象状況にも大きな影響が生じ，異常気象につながる可能性がある。

正解は②。

B

問５　水深に比べて十分に波長が長い長波の速さ v は，水深を h，重力加速度の大きさを g とすると，$\sqrt{gh}$ で表される。風が吹いている海面上で風によって直接形成される波は，風浪と呼ばれる。

なお，波浪は，風浪やうねり，およびそれらが海岸に近づいたときに砕けて生じる磯波などを含んだ総称である。

正解は③。

問６　選択肢を順に見ていこう。

①　正文。津波は海底の地形が変形し，海面から海底までの海水全体が動かされることで生じる。津波は地震の他に火山噴火による山体崩壊などでも生じるが，巨大な津波は海溝型の巨大地震で発生することが多い。

②　正文。津波の速さは水深の平方根に比例するため，水深が減少すると遅くなる。したがって，深い外洋から浅い海岸近くにやってくる津波は先頭部分ほど遅くなり，後続の部分に追いつかれてしまう。その結果，海水が集中して波高が高くなる。

③　正文。水深 4000 m 程の大洋では，津波の速さは時速 700 km に達する。これは，太平洋を 1 日程度で横断できる速さである。実際，1960 年に発生したチリ地震（M9.5）による津波は，最短で地震発生後 22 時間半程で日本に到達している。

④　誤文。津波のような長波は，波長に比べて十分に水深が短いため，海面から海底まですべての海水が動く。

正解は④。

問７　時速 20 km で日本に向かって進んでいる台風によって発生した土用波が，台風より先に日本に到達するので，土用波の速さは時速 20 km 以上である。土用波は表面波であるから，速さ v は重力加速度の大きさを g，波長を L とすると，$v = \sqrt{\dfrac{gL}{2\pi}}$ で表される。この式から，速さが時速 20 km であるときの土用波の波長 L は，次式のようになる。

$$L = 2\pi \times v^2 \div g = 2\pi \times \left(\frac{20000}{3600}\right)^2 \div 10$$

$$= \frac{500\pi}{81} \fallingdotseq 19.4 \text{ m}$$

選択肢の数値から，最も適当な土用波の波長の最低値は，約 20 m となる。

正解は②。

第５問

A

問１　a　誤文。原始星は主系列星の前段階の星で，中心部の温度が低いため核融合反応は開始されておらず，重力で収縮することで，エネルギーを発生して光っている。収縮が続くと中心部の温度が上昇し，やがて核融合反応が開始されて，主系列星となる。主系列星になるために原始星が衝突・合体する必要はない。

b　誤文。原始星は，形成されてから主系列星となる直前まで，母体となった星間雲に囲まれている。原始星が放射する可視光線はその星間雲によって吸収されるため，可視光線では観測できない。そのため，原始星は星間雲に吸収されにくい赤外線で観測される。紫外線は，可視光線よりさらに吸収されやすい。

正解は④。

問２　問題の図 1 から，太陽質量の 3 倍の主系列星の光度は，太陽光度の 60 倍と読み取れる。太陽の 3 倍の燃料を太陽の 60 倍の速度で消費するので，寿命は太陽の $\dfrac{3}{60} = \dfrac{1}{20}$ 倍となる。太陽の寿命は約 100 億年であるから，

この主系列星の寿命は $\frac{100}{20} = 5$ より，約 5 億年となる。

正解は②。

問3　選択肢を順に見ていこう。

①　不適。宇宙が始まったビッグバンから約 3 分後には，水素原子核の他に，ヘリウム原子核もつくられている。したがって，恒星が核融合反応を始める以前の，原始星として形成された段階で，原始星には既にヘリウムが含まれている。

②　不適。太陽の中心付近では，水素がヘリウムとなる核融合反応が起きているだけである。将来太陽が赤色巨星となっても，ヘリウムが炭素や酸素になる核融合反応が起きるようになるだけで，鉄がつくられることはない。

③　適当。恒星のスペクトル中には，恒星から放射された光が恒星大気を通過するときに形成される暗線（吸収線）が，多数観測される。これは，大気中の元素が固有の波長の光を吸収するためであり，どの波長の暗線が出現しているかによって，恒星大気の元素組成を知ることができる。

④　不適。主系列星のエネルギー源は，水素の核融合反応のみである。

正解は③。

問4　選択肢を順に見ていこう。

①　正文。質量が太陽の数倍以下の恒星は，赤色巨星となった後，外層部が宇宙空間に放出され，中心部だけが白色矮星となって残る。

②　誤文。質量が大きい恒星では，赤色巨星段階の後に超新星爆発を起こす。その後の進化の様子は質量によって異なり，飛散して何も残らないものや，中性子星やブラックホールが残されるものがある。中性子星のみが残されるとは限らない。

③　正文。白色矮星の質量は太陽の 0.3 倍から 1.4 倍程度で，大きさは太陽の $\frac{1}{100}$ 程度のものが多い。

④　正文。中性子星は半径が 10 km 程度しかなく，月よりもはるかに小さい。

正解は②。

B

問5　中心付近に棒状の構造をもつ銀河は，棒渦巻銀河である。恒星のスペクトル中の暗線は，波長が定まっている。しかし，恒星が運動していると，ドップラー効果により暗線の波長が本来のものからずれるので，ずれの大きさから逆に恒星の視線方向の速度成分を知ることができる。

なお，楕円（だえん）銀河は，楕円体の形をした特に構造をもたない銀河である。

正解は④。

問6　恒星の距離〔パーセク〕と年周視差〔″〕は，互いに逆数の関係にある。したがって，距離 8600 パーセクでは，年周視差は $\frac{1}{8600}$〔″〕となる。これに対して，ガイア衛星の年周視差の測定誤差は約 0.00003″ であるから，測定誤差の割合は，この値を $\frac{1}{8600}$〔″〕で割って求められる。よって，年周視差に対する測定誤差の割合は，

$$0.00003 \div \frac{1}{8600} \times 100 = 0.00003 \times 8600 \times 100$$
$$= 25.8 \fallingdotseq 26\ \%$$

となる。

正解は③。

世　界　史　B

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設問		解答番号	正解	配点
第1問（15）	A	問1	1	⑤	3
		問2	2	③	3
		問3	3	①	3
	B	問4	4	⑤	3
		問5	5	①	3
第2問（18）	A	問1	6	②	3
		問2	7	③	3
		問3	8	①	3
	B	問4	9	①	3
		問5	10	①	3
		問6	11	④	3
第3問（24）	A	問1	12	④	3
		問2	13	②	3
		問3	14	③	3
	B	問4	15	④	3
		問5	16	①	3
		問6	17	③	3
	C	問7	18	②	3
		問8	19	④	3
第4問（26）	A	問1	20	③	3
		問2	21	②	3
		問3	22	②	3
	B	問4	23	④	3
		問5	24	⑤	2
		問6	25	②	3
	C	問7	26	①	3
		問8	27	①	3
		問9	28	③	3
第5問（17）	A	問1	29	④	3
		問2	30	②	3
		問3	31	③	2
	B	問4	32	④	3
		問5	33	①	3
		問6	34	③	3

《解説》

第1問

王朝や国家の正統性あるいは国家の承認の可否をリード文のテーマとする出題である。

A

問1　1　正解は⑤。

いとXの組合せが正しい。

いの司馬光は北宋の学者，政治家であり，政治家としてはXの文にあるように，王安石の新法による改革に反対した旧法党の指導者として知られる。司馬光が編纂（へんさん）した『資治通鑑』は，戦国時代が始まった前403年から五代の最後の年である959年までの歴史を編年体で著したもので，書名は政治に資する歴史書という意味で，神宗がこの名を与えた。

あの王安石はYの文にあるように神宗によって宰相に登用され，富国強兵や財政再建のために新法による改革を推進した。しかし，保守派や既得権を脅かされた者たちの反発を買い，結局改革は挫折した。王安石はまた唐宋八大家の一人に挙げられる文人でもあった。

うの欧陽脩は北宋の学者，政治家で，とくにZの文にあるように唐の韓愈を高く評価して，古文の復興を唱えた人物でもあった。この欧陽脩も唐宋八大家の一人に数えられている。

問2　2　正解は③。

③漢の皇族の血を引く劉秀（光武帝）は25年に後漢を建て，18年に始まっていた農民反乱である赤眉の乱を27年に鎮圧した。劉秀自身も地方豪族化していた人物で，後漢の建国には豪族勢力の協力があり，後漢は豪族勢力が強い影響力を持つ王朝となった。

①前202年に漢を建てた劉邦（高祖）は，前200年に冒頓単于を君主とする匈奴と戦って大敗した。以後，劉邦は匈奴に対して皇女を降嫁させるなどの和親策を取った。柔然はモンゴル系の騎馬遊牧民および国家で，モンゴル高原を支配したが，それは5～6世紀のことである。

②武帝が儒学を官学化したのは，董仲舒の献言に従ったからである。孔穎達は唐の太宗の命で『五経正義』の編纂に当たった人物である。儒学は家を重視するという点で，家の経営に関心の強かった豪族たちにも支持された。

④班超は後漢の勢力圏を西方へ大きく拡大させた人物であるが，2世紀初めの102年に没しており，184年に起こった黄巾の乱とは時代が異なる。黄巾の乱の鎮圧に貢献して勢力を伸ばした人物としては，例えば曹操などが挙げられる。

問3　3　正解は①。

①北魏は，五胡の一つである鮮卑の拓跋氏が386年に建

てた王朝で，第３代皇帝の太武帝が439年に華北を統一し，江南の宋と中国を二分する形になって，南北朝時代（439～589年）が始まった。太武帝は寇謙之を信任して道教を信奉し，仏教弾圧である廃仏を行った皇帝でもある。

②靖康の変（1126～27年）によって北宋を滅ぼしたのは，女真人の金である。遼（契丹）は916年に耶律阿保機が建てた契丹人による王朝で，1004年には北宋と澶淵（せんえん）の盟を結んで講和した。その後，1115年に成立した金によって，1125年に滅ぼされた。

③元が南宋を滅ぼしたのは1276年（または1279年）で，紅巾の乱が起こった時期の1351～66年よりも前の年代である。元は南宋を征服して，その港市も支配するようになり，陸上交易と海上交易が結びつく広範囲なネットワークが完成された。一方，紅巾の乱は元の末期の衰退期に起こった農民反乱である。

④明を倒したのは李自成が率いた農民反乱軍であり，清が明を滅ぼしたのではない。明が滅亡したときに山海関付近で清に対する防衛に当たっていた明の武将の呉三桂は清に降伏して清軍を北京に先導し，呉三桂および清軍が李自成の反乱軍を鎮圧することになった。

B

問４ 4 正解は⑤。

いと**Y**の組合せが正しい。

い：ソ連では1953年にスターリンが死去すると緊張緩和の傾向が現れ，これは1954年にソ連でエレンブルクという作家が発表した『雪どけ』という小説の題名にちなんで「雪どけ」と呼ばれる。

あ：スターリンは西側諸国に対抗し，1940年代後半にコミンフォルム（共産党情報局）や経済相互援助会議（コメコン）の設立，ベルリン封鎖などを行っている。彼は，東欧の社会主義圏への統制を行う体制を確立して西側諸国に対抗する政策を展開した。

Y：1956年にソ連共産党第一書記のフルシチョフは，第20回共産党大会でスターリン批判を行うとともに，平和共存政策を発表した。また，その一環としてコミンフォルムが解散され，緊張緩和の傾向が明確化した。しかし一方で，それに刺激される形で，1956年にポーランドでは反政府反ソ暴動（ポズナニ暴動）が，ハンガリーでは反ソ暴動（ハンガリー事件）が起こったが，いずれも鎮圧された。

X：一国社会主義論が台頭しトロツキーが追放されたのは，1920年代である（トロツキーの追放は1929年）。一国社会主義論はソ連一国でも社会主義の建設は可能であるとするもので，スターリンはこの立場に立った。一方，トロツキーは，ソ連の社会主義建設にはヨーロッパを始めとする世界的な革命が必要であるという世界革命論を唱えて対立した。

Z：ベルリン封鎖は，ドイツの西側占領地区での国家設立の動きと通貨改革に反発したソ連が，1948年から翌年にかけて行ったものである。ソ連が封鎖を解除した直後の1949年５月に西側占領地区にはドイツ連邦共和国（西ドイツ）が成立し，同年10月にはソ連占領地区でドイツ民主共和国（東ドイツ）が成立した。これらはいずれも1940年代後半のことであり，設問で問題とする1950年代前半およびそれ以降の時期には該当しない。

問５ 5 正解は①。

①アメリカのニクソン大統領の訪中は，1972年の出来事である。泥沼化したベトナム戦争の解決を図るために，ニクソン大統領は米中関係の改善を望んで訪中した。翌年にはベトナム（パリ）和平会談でベトナム（パリ）和平協定が調印されて，アメリカはベトナムから撤兵した。一方，ニクソン大統領はウォーターゲート事件の責任を取って，ベトナム社会主義共和国が成立した1976年よりも前の1974年に辞任した。

②米ソ間で中距離核戦力（INF）全廃条約が結ばれたのは，1987年の出来事である。アメリカのレーガン大統領とソ連のゴルバチョフ書記長の間で合意され，締結された。その背景には，双方ともに経済や財政のために軍事費の負担を削減したいという思惑があった。

③イラン＝イラク戦争が勃発したのは，1980年である。前年に起こったイラン革命の波及を防ぎ，あわせて領土拡大をねらうイラクがイラン領に侵攻して勃発した。アメリカなどの西側諸国，革命の波及を恐れる湾岸諸国はイラクを支援し，その後のイラクの軍事大国化を引き起こすことにもなった。

④「プラハの春」と呼ばれる民主化・自由化運動は1968年にチェコスロヴァキアで起こった出来事で，年代的にはベトナム社会主義共和国の成立以前であるが，ポーランドでの出来事ではない。「プラハの春」に対してソ連共産党のブレジネフ書記長は，ワルシャワ条約機構軍を動員して武力介入し弾圧した。

第２問

世界史上の言語の変容や標準語などの成立をリード文のテーマとする出題である。

A

問１ 6 正解は②。

②奴隷王朝は，ゴール朝の奴隷軍人であったアイバクが1206年に北インドで自立し，デリーを都として建てた王朝である。以後，ハルジー，トゥグルク，サイイド，ロディーの諸王朝が交替し，これら五つのイスラーム王朝は総称し

てデリー＝スルタン朝（1206～1526年）と呼ばれる。デリー＝スルタン朝の下では寛容な支配が行われ，イスラームへの改宗も強制されなかったが，信者の平等を説くイスラームに惹かれて改宗する者もしだいに増加した。

①デリー＝スルタン朝は上記のように奴隷王朝から始まるので，誤文である。ガズナ朝，次いでゴール朝は北インドに侵入したが，都はアフガニスタンに置かれ，インドに都を置く王朝ではなかった。

③チョーラ朝は南インドの王朝で，前3世紀頃から後4世紀頃の古代の王朝と，9～13世紀の王朝の二つの時期に分かれる。後者においては10世紀が最盛期で，シュリーヴィジャヤ王国に遠征し，また北宋へ商人の使節を派遣した。しかし，北インドにまで勢力を広げて支配することはなかった。

④ヴィジャヤナガル王国は14世紀にデカン高原に成立し，南インドにかけて支配した国である。従って，奴隷王朝が成立した13世紀にはまだ存在していない。ヴィジャヤナガル王国は西アジアから海上交易によって大量の馬を得て軍事力を高めたが，領内の地方勢力が台頭したこともあって，17世紀半ばに滅亡した。

問2 7 正解は③。

③『シャー＝ナーメ』は「王の書」という意味で，イランの建国からササン朝までを扱ったペルシア語による大叙事詩である。11世紀の初めにイランの民族詩人であるフィルドゥシーが完成させた。

①アラビア語はセム語系の言語であるが，ペルシア語はインド＝ヨーロッパ語系に属する言語である。インド＝ヨーロッパ語系に属する言語は，このほか西アジアではヒッタイト語，インドではサンスクリット語，ウルドゥー語，ヒンディー語などがある。

②アッバース朝では，都のバグダードに設立された「知恵の館」でギリシア語文献がアラビア語に組織的に翻訳されて研究された。それによって，イスラーム世界の学術が大きく発展した。

④『千夜一夜物語』は『アラビアン＝ナイト』とも呼ばれ，アラビア語で書かれた代表的な説話集である。ペルシア語の説話集がもとになっており，これをアラビア語に訳したものが『千夜一夜物語』の核となった。

問3 8 正解は①。

①パキスタンの初代総督となったのはジンナーである。ジンナーは最初はインド国民会議の穏健派に属したが，その後，全インド＝ムスリム連盟に転じた。ヒンドゥー勢力とイスラーム勢力の分離独立を主張し，1947年にインドとパキスタンが分離独立すると，パキスタンの初代総督に就任した。ティラクは，20世紀初めにインド国民会議の急進派の指導者として活躍した人物である。

②独立後，パキスタンは西パキスタンと東パキスタンから成り，東パキスタンは西パキスタンから不利な扱いを受けていた。東パキスタンで独立運動が高揚するとパキスタン政府（西パキスタン）はこれを抑圧したが，独立運動を支援したインドとの間で1971年に起こった第3次インド＝パキスタン（印パ）戦争においてインドが勝利したことで，同年に東パキスタンはバングラデシュとして独立した。

③バグダード条約機構（中東条約機構，METO）は，1955年にトルコ，イラク，イラン，パキスタン，イギリスの5カ国が参加して成立した反共の安全保障機構であった。その後，1958年に革命が起こったイラクがその翌年に脱退すると，本部をイラクのバグダードからトルコのアンカラに移して，名称も中央条約機構（CENTO）と改称された。なお，中央条約機構は，1979年にイラン革命が起きるとイラン，トルコ，パキスタンが脱退し，解体された。

④インドは1974年に原爆実験に成功し，1998年には核保有宣言を行った。分離独立以来カシミール地方の帰属などを巡ってインドと対立してきたパキスタンは，これに対抗して1998年に核実験を行うとともに，核保有を宣言した。

B

問4 9 正解は①。

①ルターの思想の要点は，信仰によってのみ義とされる（救われる）という信仰義認説，聖書が信仰の唯一のよりどころであるという聖書主義，信徒一人一人が祭司であり，直接神と向き合うものであるという万人祭司主義から成る。このうち，聖書主義を浸透させるために，聖書をドイツ語に訳して人々が聖書に触れやすくすることは，きわめて重要なことであった。

②ローマ教会が用いていた標準的聖書はラテン語訳されたものであり，知識人には読めたものの，一般民衆は読めず，理解できないものであった。そこで，上記のように民衆にも読める聖書を目指してルターはそのドイツ語訳を行ったわけで，知識人だけを対象にしたものではない。

③信仰のほかに善行も重要だという考え方は，ローマ教会の立場である。ルターは救いには善行は関係がないことを強調して，「信仰によってのみ」救われると説いた。

④「必ずしも聖書に捉われる必要はない」というのは，聖書が信仰の唯一のよりどころであるという聖書主義と真逆であり，誤文であることは明らかである。

問5 10 正解は①。

ウにはウィクリフ，**エ**には『キリスト教綱要』，**オ**には異端が入る。

ウ・オ：ウィクリフは14世紀のイギリスの神学者で，

オックスフォード大学教授を務めた。ローマ教会からのイギリスの政治的・宗教的独立などを主張して，宗教改革の先駆者となった。聖書の英訳を試み，その訳文は近代英語の形成に影響したとされる。コンスタンツ公会議が開催されたときには彼はすでに亡くなっていたが，公会議で異端とされ，墓は掘り返されて彼の遺体は焼かれ，また著書も焼却された。

フスはベーメン（ボヘミア）の神学者で，ウィクリフに共鳴し，ローマ教会を批判した。フスはコンスタンツ公会議への出席に際し，公会議開催を提唱した神聖ローマ皇帝ジギスムントによって身柄の安全を保障されていたにも関わらず，公会議では異端とされ，火刑に処された。

エ：『キリスト教綱要』は，カルヴァンが1536年に初版をスイスのバーゼルで出版したものである。ラテン語で記されたが，後にフランス語版も刊行された。プロテスタント神学が体系的にまとめられており，この書によってカルヴァンの名声は高まり，そのことがその後ジュネーヴで彼が宗教改革を行うことにつながった。『キリスト者の自由』はルターが1520年に出版した著作で，信仰義認説などのルターの基本的思想がわかりやすく説かれている。

問6 11 正解は④。

④カには「コンスタンツ」が入る。コンスタンツ公会議では，教会大分裂（大シスマ）が解消された。「教皇のバビロン捕囚」が1377年に終わり，教皇庁がローマに戻ると，アヴィニョンに教皇が立ち，ローマの教皇と対立した。その後，ピサ教会会議は新たな教皇を立て，結局３人の教皇が鼎立する事態になった。コンスタンツ公会議はこれら３人の教皇を廃し，ローマに新たな教皇を立てることで，教会大分裂を解消した。

①第１回十字軍の派遣を決定したのは，1095年に教皇ウルバヌス２世が召集したクレルモン宗教会議である。セルジューク朝に圧迫されたビザンツ皇帝からの救援要請を受けたウルバヌス２世は，この宗教会議を開いて第１回十字軍の派遣を提唱し，これが決議された。

②アタナシウス派とアリウス派が対立したのは，325年にコンスタンティヌス帝が召集したニケーア公会議である。この公会議で神とイエスは同質であるとするアタナシウス派が正統とされ，神とイエスは異質であるとしてイエスの人間性を主張するアリウス派は，異端とされた。その結果，アリウス派はローマ人ではなくゲルマン人の間に広まることになった。

③アルビジョワ十字軍（1209～29年）は，教皇インノケンティウス３世の提唱によって行われた，異端のカタリ派である南フランスのアルビジョワ派を討伐するための十字軍である。

第３問

国家や権力者などによる文化事業をリード文のテーマとする出題である。

A

問1 12 正解は④。

いと**T**の組合せが正しい。

い：ニネヴェはアッシリア王国末期の都で，メソポタミア北部のティグリス川東岸に位置する。王のアッシュルバニパルはこの都市の王宮に付属の図書館を建設し，大量の粘土板文書を収蔵させた。

あ：バビロンはメソポタミア中南部の都市で，バビロン第１王朝やカッシート人の王朝（バビロン第３王朝），新バビロニア（カルデア）などの都とされた。とくに新バビロニアの王のネブカドネザル２世は，大規模な建築事業によりバビロンを壮麗な都市とした。

う：クテシフォンはメソポタミア中部のティグリス川東岸に位置し，パルティアやササン朝の都とされた。ティグリス川西岸に位置するセレウコス朝の初期の都であったセレウキアとは，川を挟んで相対する位置にある。

T：ニネヴェは前612年に，メディアと新バビロニアの連合軍によって占領され，アッシリアはその後まもなく滅亡した。

S：上記のように，クテシフォンはパルティアおよびササン朝の都とされたが，ニネヴェはそのいずれの都にもなっていない。

問2 13 正解は②。

えと**Y**の組合せが正しい。

え・Y：ペイシストラトスは，前６世紀中頃にアテネの僭主となった人物である。僭主というのは，非合法な手段によって権力の座に就いた独裁者を指す。貴族政から民主政へ至る過渡期に，貴族と平民の対立を背景に現れることが多い。ペイシストラトスはおそらく中小農民や商工業者を支持層としていたと考えられ，彼らの生活が安定するような政策を行った。そのため，ペイシストラトスの僭主政の下で，アテネの経済力は伸張した。

お・Z：ソロンは前594年にアテネで財産政治などを導入する改革を行った人物である。財産政治は，財産の大きさに応じて参政権の程度を規定する政治である。これにより，参政権の基準が家柄から財産へと大きく転換した。また，没落市民を救済するために負債の帳消しを行ったほか，身体を抵当とする借財を禁止して，市民が負債を返済できない場合に奴隷に転落するという道筋を断ち切った。

X：アテネで前６世紀末に部族制の改革や陶片追放（オストラキスモス）の制度の導入を行ったのは，クレイステネスである。旧来の血縁的４部族に代えて地縁的10部族

を設け，有力貴族の政治的影響力を弱め，アテネ民主政の基盤を確立した。陶片追放は僭主になりそうな危険のある人物の名を陶片に記して行う住民投票制度で，本来は僭主出現の防止のための制度であったが，実際にはこれが政争の具として悪用されることになった。

問3 14 正解は③。

③エラトステネスは，ムセイオンに付属する図書館の館長も務めた人物で，同時刻の異なる二つの地点の太陽光線の角度の差と二地点間の距離をもとに地球の周囲の長さを計算して測定した。

①浮力（浮体）の原理の発見などの業績を残したのは，アルキメデスである。シチリア島のシラクサの学者で，アレクサンドリアでも学んだ。第２次ポエニ戦争の際に，シラクサでローマ兵によって殺害された。エウクレイデスは，平面幾何学を大成させた学者である。

②アリスタルコスは，太陽中心の地動説や地球の自転を唱えた学者である。地球中心の天動説は，ローマ帝政期のギリシア人学者であるプトレマイオスが完成させ，その説はその後長く大きな権威を持った。

④万物の根源が原子であるとする説を確立したのは，デモクリトスである。ヘレニズム時代以前の前５世紀後半から前4世紀前半に活躍したギリシアの自然哲学者で，師のレウキッポスの説を継承し，原子論を完成させた。アルキメデスについては①の解説を参照。

B

問4 15 正解は④。

④鄭和の艦隊の遠征の結果，インド洋沿岸の十数カ国が新たに明へ朝貢するようになり，朝貢貿易も盛んになったので，誤文となる。

①鄭和の南海諸国遠征は，朝貢貿易の促進や明の国威発揚などの目的があった。しかし大艦隊の派遣は経費がかさみ，７回目の派遣を最後にその後は行われなくなった。

②マラッカ海峡に面したマラッカは，鄭和の艦隊の遠征の中継拠点とされたことを一つのきっかけとして発展し，東南アジアの交易センターとして繁栄した。

③鄭和の艦隊の一部は東アフリカ沿岸も訪れ，マリンディまで南下している。また，鄭和はイスラーム教徒の宦官であり，艦隊の一部の者たちはイスラームの聖地メッカも訪れた。

問5 16 正解は①。

イは四書，**ウ**は五経，**学者の名**は周敦頤が入る。

イ：朱子学は儒教経典の中で四書を最も重視した。四書とは，『大学』，『中庸』，『論語』，『孟子』の四つの経典を指す。このうち，『大学』と『中庸』は『礼記』という経典に含まれるものである。朱熹は孔子，その弟子である曾子，孔子の孫である子思，そして孟子の４人を最も重視し，孔子と弟子たちの言行録である『論語』，曾子の著とされる『大学』，子思の著とされる『中庸』，孟子の言行録である『孟子』を最も重要な経典と見なした。

ウ：五経は『易経』，『書経』，『詩経』，『礼記』，『春秋』の五つの経典を指す。宋以前はこれらが儒教経典として最も重視され，唐ではそれらの注にさらに注を付した『五経正義』が編纂された。

学者の名：周敦頤は北宋の学者で，道教や仏教の要素も採り入れた学説を立て，宋学の祖となった。著書に『太極図説』などがある。顧炎武は明末・清初の学者で，考証学の祖として知られる。

問6 17 正解は③。

いと**X**の組合せが正しい。

い・X：清で編纂された類書ということから，『古今図書集成』が該当する。類書は一種の百科事典で，事項ごとに多くの書籍から関係する記述を集めたものである。康熙帝の命で編纂が開始され，雍正帝のときに完成した。明で編纂された『永楽大典』が分量としては最大であるが，そのほとんどが失われてしまったので，現存する類書としては『古今図書集成』が中国最大のものということになる。

雍正帝は，ジュンガルへの遠征に際して軍事機密保持や軍事事務の処理のために軍機房を設置した。これは後に軍機処と呼ばれるようになり，軍事・行政の最高機関となった。雍正帝はまた，ロシアとのキャフタ条約の締結や，典礼問題に関わる事柄としてキリスト教の布教の全面禁止などを行った。

あ：『天工開物』は，明の末期に宋応星が著した図版入りの産業技術書で，産業分野が細かく分類され，解説されている。

Y：ヨーロッパとの貿易港を広州のみに限定したのは乾隆帝で，1757年のことである。そして中国の特許商人組合である公行のみに取引を許した。18世紀末に，中国との自由貿易を望むイギリスは貿易条件の緩和を求めてマカートニーを使節として清に派遣したが，乾隆帝はマカートニーの要求を拒否した。

C

問7 18 正解は②。

②ナポレオンのエジプト遠征は，イギリスとインドの連絡路を断つために1798～99年に行われたが，フランス軍は現地でイギリス軍に敗れた。これにより，フランス軍が発見していたロゼッタ＝ストーンはイギリス軍に引き渡され，結局，大英博物館に所蔵されることになった。

①セリム１世の治世下のオスマン帝国がエジプトを征服したのは1517年で，ナポレオンのエジプト遠征とは時代

が大きく異なる。

③ウラービーの反乱が起こったのは1881～82年で，軍人のウラービーが「エジプト人のためのエジプト」を唱えて反乱を指導した。これをイギリスは単独で鎮圧し，エジプトを事実上の保護国とした。

④第２次中東戦争（スエズ戦争）が起こったのは1956年で，エジプトのナセル大統領がスエズ運河の国有化を宣言したことに対し，イギリス，フランス，イスラエルが出兵したが，アメリカやソ連の反対，国際連合の即時停戦決議など，国際世論の反発の状況の中で，撤兵せざるを得なかった。

問８ 19 正解は④。

バイロンは19世紀前半に活躍したイギリスのロマン派詩人で，『チャイルド＝ハロルドの遍歴』などの作品を著した。ギリシア独立戦争に際してギリシアに赴いたが，現地で病没した。ロマン主義は19世紀に広まり，人間の個性や感情を重視し，自由な主観的感性を尊重するもので，人間の理性を絶対的に信頼し，合理的思考を求める啓蒙思想（これは18世紀に盛んであった）への反発を背景に広まった。

ディケンズは19世紀のイギリスの小説家で，現実をありのままに表現する写実主義の作家である。『オリヴァー＝トゥイスト』や『二都物語』などの作品がある。

スタンダールは19世紀前半に活躍したフランスの小説家で，『赤と黒』などの作品を著し，写実主義の先駆者となった。

ギリシア・ローマの古典作品を理想とし，均整と調和を重視するのは古典主義で，イギリスやフランス，ドイツなどで盛んになったが，その盛期は国によって年代的な相違がある。

第４問

関税に関わる事柄をリード文のテーマとする出題である。

A

問１ 20 正解は③。

メロヴィング家のクローヴィスは，481年にフランク人を統一してフランク王国を建てた。その後，彼はローマ人の宗派であるアタナシウス派のキリスト教に改宗した。これによりローマ教会やローマ人との関係が円滑になり，フランク王国の発展の大きな要因となった。

カール＝マルテルはフランク王国のカロリング家の人物で，宮廷長官である宮宰として勢力を伸ばした。とくに732年にトゥール・ポワティエ間の戦いでイスラーム勢力のウマイヤ朝を撃退して，名声を高めた。

彼の子のピピン（小ピピン）は，メロヴィング朝に代わってカロリング朝を開くことになった。

問２ 21 正解は②。

②**b**が正しい。設問にある「説明文中の空欄 ア に入れる家系が建てた新たな王朝の創始者」が前述のピピンであり，空欄 ア にはカロリング（家）が入る。ピピンはカロリング朝を建てた際にローマ教皇から承認されたことの返礼として，ローマ教皇を圧迫していたランゴバルド王国からラヴェンナなどの地域を奪い，これを教皇に寄進した（「ピピンの寄進」）。これがローマ教皇領の起源となった。

①**a**の都市は，ミラノである。ロンバルディアの中心都市で，中世にはロンバルディア同盟の中心都市ともなった。

③**c**の都市は，ローマである。古代にローマ人が建設した都市が起源で，後にはローマ教皇庁の所在地となった。1929年のラテラノ（ラテラン）条約でローマ教皇庁とムッソリーニ政府が和解し，ローマ市内に教皇庁を中心とするヴァチカン市国が成立した。

④**d**の都市は，ナポリである。ギリシア人の植民市のネアポリスが起源で，中世以降にはナポリ王国の都となった。

問３ 22 正解は②。

あ：正文。トレドは西ゴート王国の都となるなど，イベリア半島の重要都市の一つであった。12～13世紀にはアラビア語文献のラテン語への翻訳が盛んに行われ，西ヨーロッパの12世紀ルネサンスにも大きく寄与した。

い：誤文。『医学典範』を著したのは，イブン＝シーナー（ラテン名アヴィケンナ）である。この書はラテン語に翻訳されて，ヨーロッパの医学校の教科書とされるなど，ヨーロッパの医学に大きな影響を与えた。イブン＝ルシュド（ラテン名アヴェロエス）は，アリストテレスの注釈で大きな業績を上げたイスラーム世界の学者である。

B

問４ 23 正解は④。

空欄 イ には重商主義，空欄 ウ にはイギリスが入る。

重商主義政策は国家が経済に介入し，貿易差額の拡大などを通じて国の富を増大させようとするものである。国内産業の育成を図りながらも，一部の商人に特権を与えて保護するような政策は，特権にあずかれない者たちの不満を買った。イギリスの航海法は，このような重商主義政策の一例である。重農主義は富の源泉は土地や農業にあると考え，経済政策としては自由放任主義を主張した。

なお，**説明文X**からは空欄 ウ がアヘン戦争の当事国であることがわかり，イギリスが入ることは明らかで

ある。**説明文Y・Z**においても空欄 **ウ** が大きな工業力を持つことが推測されるので，これらからもイギリスが該当することがわかる。会話文で言及されている通商条約は，1786年に結ばれた英仏通商条約を指している。

①・③のオランダについて，**説明文X～Z**はいずれも19世紀の事柄で，オランダが最盛期を迎えていた17世紀前半から半ばにかけての時期とは年代が異なる。

問5 **24** 正解は⑤。

Z→X→Yの順が正しい。

Z：ドイツ関税同盟の発足は1834年。発足年代については，説明文中の「ウィーン会議から約20年後の出来事」という記述も手がかりになる（ウィーン会議は1814年9月～15年6月）。ドイツ関税同盟はプロイセンが主導して結成された同盟で，加盟国相互間では関税を撤廃し，域外からの商品については関税を課し，その収入は加盟国間で人口に比例して分配された。その後，ドイツ地域の多くの領邦がこれに加盟し，経済的統一が政治的統一に先行して実現した。なお，オーストリアはこの同盟に加入しなかった。

X：虎門寨追加条約の締結は1843年。アヘン戦争の講和条約である南京条約は1842年に結ばれ，上海など5港の開港と公行の廃止，香港島の割譲などが規定された。翌年には追加条約として五港（五口）通商章程や虎門寨追加条約が結ばれ，清朝は関税自主権を奪われ，また領事裁判権の承認を余儀なくされた。

Y：南北戦争の終結は1865年。南北戦争は1861年に始まり，1865年の南部側（アメリカ連合国）の降伏によって終結した。同年には，憲法修正第13条により奴隷制が廃止された。また，北部の主張する保護貿易政策が継続されることになった。

問6 **25** 正解は②。

②ウィーン会議は戦勝国間の利害が対立して議事は停滞し，「会議は踊る，されど進まず」といわれた。しかし，エルバ島に流刑になっていたナポレオンが島を脱出し，皇帝に返り咲くと，これを警戒した戦勝国は互いに妥協を図り，会議は進展した。

①敗戦国であるフランスも会議に出席し，フランス外相のタレーランが提唱した正統主義が，勢力均衡原則とともに会議の基本的方針とされた。正統主義はフランス革命以前の王朝や秩序を正統とするもので，これによりフランスは，フランス革命以降拡大する前の領土に関しては，それを維持することが認められることになった。

③ウィーン会議で永世中立が認められたのは，スイスである。スイスは，1648年のウェストファリア条約でオランダとともに正式な独立が承認されていた。ベルギーは1830年にオランダから独立し，後に永世中立国となった。ウィーン会議の時点では，独立国家としてのベルギーはまだ存在していない。

④ウィーン会議を主催したのは，オーストリア外相のメッテルニヒである。タレーランは上記のように，フランスの外相である。メッテルニヒはウィーン体制の最も中心的な人物であったので，ウィーン体制はメッテルニヒ体制と呼ばれることもある。

C

問7 **26** 正解は①。

あとWの組合せが正しい。

あ：マクドナルドは1924年に首相となり，イギリス初の労働党内閣を樹立した。その後，1929年に第2次労働党内閣を組織したが，世界恐慌の影響を受け，失業保険の給付額を減額しようとして労働党内からの反発を受け，1931年に辞職した。その後，同年（労働党内閣の首相辞任の翌日）に挙国一致内閣を組織したが，マクドナルドは労働党から除名された。なお，除名の時期については，挙国一致内閣の成立以前と見なす説もある。この挙国一致内閣の下で，金本位制の停止（1931年）やオタワ連邦会議（1932年，イギリス連邦経済会議）の開催などが行われた。

い：ロイド＝ジョージは自由党の政治家で，第一次世界大戦から戦後にかけて挙国一致内閣（1916～22年）を組織した。第一次世界大戦の終結について開かれたパリ講和会議（1919年）の時のイギリス首相として記憶しておきたい。

W：ブレトン＝ウッズ国際経済体制は，第二次世界大戦末期の1944年に，アメリカのブレトン＝ウッズで開かれた国際会議で国際通貨基金（IMF）と国際復興開発銀行（IBRD）の設立が合意され（ブレトン＝ウッズ協定），第二次世界大戦直後にこれら二つの機関が設立されたことによって成立した。この体制により金兌換のアメリカ＝ドルが基軸通貨となり，これを基準に各国の為替レートが固定され（固定相場制），国際通貨体制の安定が図られた。これには自由貿易による国際経済の推進を図る意図もあり，その具体化として1947年に「関税と貿易に関する一般協定」（GATT）が結ばれた。

ブロック間の経済的摩擦が第二次世界大戦の経済的要因になったことは会話文で示されており，ブレトン＝ウッズ国際経済体制はそのような摩擦を除去する目的があると考えられるので，Wは「会話文から推測することが可能な事柄」に該当する。

X：ブロック経済が「第二次世界大戦後も国際経済の根幹となった」という点は，ブレトン＝ウッズ国際経済体制が成立した点と矛盾するので，誤文と判定できる。

問8　27　正解は①。

①カナダは，七年戦争（1756～63年）の講和条約であるパリ条約（1763年）によって，フランスからイギリスへ割譲された。この条約ではまた，フランスはミシシッピ川以東のルイジアナをイギリスに，ミシシッピ川以西のルイジアナをスペインに割譲し，北アメリカからほぼ全面的に退くことになった。このほか，パリ条約ではフロリダがスペインからイギリスに割譲された。

②ケベックに拠点を築いてカナダへの進出を開始したのは，フランスである。フランスが築いたヌーヴェル＝フランス植民地が上記のパリ条約でイギリス領となり，ケベック植民地となった。そのような経緯から今日でも，ケベック州の住民はフランス系が多くを占めている。

③イギリスの流刑植民地となった後，自治領となった地域は，オーストラリアである。オーストラリアは現地に到達したイギリスの探検家クックが1770年にイギリス領と宣言し，1788年からは流刑植民地とされた。その後，1901年にオーストラリア連邦としてイギリスの自治領となった。

④北米自由貿易協定（NAFTA）はカナダ，アメリカ合衆国，メキシコが1992年に調印し，1994年に発効した自由貿易協定で，15年間でこれら3カ国の間での関税撤廃を目指し，貿易を促進させた。2020年7月には，これに代わる自由貿易協定として，アメリカ・メキシコ・カナダ協定（USMCA）が発効されている。

問9　28　正解は③。

③1943年7月に連合軍がシチリア島に上陸すると，まもなくバドリオらはムッソリーニの解任・逮捕を画策し，同月にバドリオは首相となり，バドリオ政府が成立した。バドリオ政府は，同年9月に連合国に無条件降伏した。

①独ソ不可侵条約は1939年8月に結ばれ，直後の9月1日にドイツ軍はポーランドに侵攻した。これに対し，9月3日にイギリス，フランスがドイツに宣戦布告し，第二次世界大戦が始まった。ソ連は独ソ不可侵条約の秘密議定書の取り決めにもとづいて9月17日に東方からポーランドに侵攻し，ポーランドは独ソ両国によって分割占領された。

②独ソ戦が始まったのは1941年6月で，日ソ中立条約は同年の4月にすでに結ばれていた。わずかな時間差ではあるが，独ソ戦が勃発した後では日本がソ連との中立条約を締結するメリットが考えにくいので，誤文であると見当を付けることもできる。

④ヤルタ会談は1945年2月に開かれたが，連合軍のノルマンディー上陸作戦はその前年の6月に行われたものである。これは1943年のテヘラン会談で合意されていた第二戦線の構築を実行に移したもので，連合軍はこの上陸作戦に成功し，その後2カ月余りでパリを解放した（1944年8月）。

第5問

首都の建設や改造をリード文のテーマとする出題である。

A

問1　29　正解は④。

④北方戦争は1700年から1721年まで行われた戦争で，この期間に該当しないのは④のみである。北アメリカに建設されたイギリスのヴァージニア植民地は，1607年のジェームズタウンの建設が起源となっているので，北方戦争とはほぼ1世紀の年代的開きがある。ヴァージニア植民地は，13植民地の中で最初に建設された植民地であった。

①プロイセン公国はスペイン継承戦争の際にオーストリアを支援して派兵したので，1701年，オーストリアのハプスブルク家の神聖ローマ皇帝からプロイセン公国の君主に王の称号が認められ，プロイセン王国が誕生した。

②イングランドとスコットランドが合同して大ブリテン王国が成立したのは1707年で，アン女王の治世に当たる。イングランドとスコットランドは，1603年にスコットランド王のジェームズ6世がイングランド王ジェームズ1世として即位したことでステュアート朝が成立して以来，ピューリタン革命により共和政となっていた時期を除いて，同君連合の関係にあった。

③1700年にスペインのハプスブルク家の王のカルロス2世が死去し，遺言によりフランスのルイ14世の孫のフィリップが同年，フェリペ5世としてスペイン王となり，スペインにもブルボン朝が成立した。ルイ14世はフランスとスペインの合同をも望んだので，イギリス，オランダ，オーストリアがこの王位継承に反対して1701年にスペイン継承戦争が始まった。この戦争は1713年のユトレヒト条約および翌年のラシュタット条約によって終結した。結局，フェリペ5世のスペイン王位は認められたものの，フランスとスペインは合同しないという条件付きのものであり，またフランスは北アメリカのニューファンドランドやハドソン湾地方などの植民地を失うことになった。

問2　30　正解は②。

あと**Y**の組合せが正しい。

あ：ウィーンはオーストリアの首都で，皇帝フランツ＝ヨーゼフ1世の治世の19世紀後半には大城壁を取り壊し，跡地に公共建築物を建てるなどの大規模な都市改造が行われた。

い：プラハはベーメン（ボヘミア，現在のチェコの西部地方）の中心的都市で，金印勅書を発布したルクセンブル

ク家の神聖ローマ皇帝カール４世の下で，神聖ローマ帝国の都とされた。

Y：ウィーンは1529年と1683年の２度にわたってオスマン帝国の包囲を受けたが，いずれも陥落を免れた。1529年の包囲はオスマン帝国の最盛期の出来事であったが，オスマン帝国軍の撤退で事なきを得た。一方，1683年の包囲ではポーランドなどの援軍を得てオスマン帝国軍を撃退した。これを境に，オスマン帝国はヨーロッパ勢力との戦いで劣勢となった。

X：モンゴルは13世紀前半にバトゥを指揮官とする遠征軍がハンガリーやポーランドなどにも侵攻したが，ウィーンを包囲するまでには至らなかった。

問３ 31 正解は③。

え→う→おの順が正しい。

え：クリミア戦争は1853年に始まり，1856年に終結した。ロシアがオスマン帝国内のギリシア正教徒の保護を名目にオスマン帝国と開戦したが，イギリス，フランス，サルデーニャが参戦してオスマン帝国を支援した。クリミア半島のセヴァストーポリ要塞をめぐる攻防戦が中心となり，戦争はロシアの敗北に終わった。

う：フランスがニースとサヴォイアを獲得したのは1860年のことである。フランスは1858年にサルデーニャ王国とプロンビエール密約を結んだ。これは，サルデーニャ王国とオーストリアの戦いでフランスがサルデーニャを支援する代わりに，サルデーニャはニースとサヴォイアをフランスに割譲するという密約であった。しかし，フランスのナポレオン３世はサルデーニャ王国の強大化を恐れて1859年にオーストリアとの間で単独講和を結び，北イタリアのロンバルディアをサルデーニャへ割譲することをオーストリアに約束させた。ロンバルディアを獲得したサルデーニャ王国は，結局，1860年に中部イタリアを併合する際に，フランスの同意を得た代償にニースとサヴォイアをフランスに割譲することになった。

お：プロイセン＝フランス（普仏）戦争が始まったのは1870年で，翌年にフランスの敗北で終結した。この戦争中にフランス皇帝のナポレオン３世は戦場で捕虜となった結果，廃位されてフランスの第二帝政は終わった。また，戦争中の1871年１月にヴェルサイユ宮殿でプロイセン王のヴィルヘルム１世がドイツ皇帝に即位し，ドイツ帝国の成立が宣言された。

B

問４ 32 正解は④。

いとYの組合せが正しい。

い：上京竜泉府は，渤海の都である。渤海は，大祚栄が698年に高句麗の遺民と靺鞨人を率いて震国を建国し，その後，713年に彼が唐から渤海郡王に冊封されたことで，国号を渤海としたものである。渤海は唐の文化を積極的に採り入れ，また日本との活発な交流を通じて唐の文化を日本に伝える仲介者としての役割も果たした。

あ：南詔は中国の雲南地方にあった国で，８世紀にこの地方を統一し，現在の大理に都を置いた。雲南を統一して強大化した南詔と唐の関係は悪化し，南詔はチベットの吐蕃と結んで唐に侵攻することもあった。

Y：古代中国では土塁などで囲まれた集落である邑が各地に形成され，これが都市の原型となった。従って，都市は城壁を持つのが普通であった。現在確認できる中国最古の王朝の殷（商）はこの邑を単位とする邑制国家であり，周で行われた封建制も邑を単位としていた点で，封建制が比較的よく機能していた西周も邑制国家であったといえる。しかし，東周と時代的に重なる春秋・戦国時代には，封建制や邑を単位とする社会秩序がしだいに崩れ，中国は邑制国家から各諸侯が治める領域国家へと転換した。

X：草市は城壁外や村落の道路上に開かれた定期市で，唐以後増え始め，とくに宋代に多く現れた。この草市が発展して，小都市の鎮となることも多かった。

問５ 33 正解は①。

①唐の都の長安は黄河の支流の渭水の流域にあり，この地域には西周の都の鎬京，秦の都の咸陽，前漢の都の長安（唐の長安の北西に位置した）などがあった。唐の都の長安は，隋が前漢の長安の南東に新たな都として大興城を建設し，唐がこれを引き継いで都として完成したものである。

②咸陽は上記のように秦の都であった。晋（西晋）の都は黄河中流域の洛陽で，後漢の都の洛陽を引き継いだものであった。

③淮河は黄河と長江のほぼ中間にあり，華北と華中を分ける河川でもあった。淮河と西方の秦嶺山脈を結ぶ線は南宋と金との国境線となったように，南北に分裂した時期の中国の南北の境界地域に含まれることが多かった。

④中国中心部と西域方面を結ぶ交通の要衝という点は唐の都の長安に当てはまるが，上記のように長安は淮河の流域ではなく，渭水の流域に位置している。

問６ 34 正解は③。

③李朝（1009～1225年）はベトナム北部では最初の長期王朝で，この王朝の下で1054年以降，大越（ダイベト）国が正式な国号とされ，これは1802年に阮朝が越南国を国号とするまで用いられた。

①南越は中国南部からベトナム北部にかけて支配した国家で，秦の滅亡後の前203年に建てられた。これを前111年に漢の武帝が滅ぼし，この地域に南海郡など９郡を設置した。

②ベトナム北部に成立した初めての長期王朝は，上記のように李朝である。陳朝は1225年に建国し，1400年まで存続した王朝である。陳朝の時代には，漢字をもとに字喃（チュノム）と呼ばれるベトナムの民族文字が作成された。

④黎朝は1428年に明の軍を撃退して建国した王朝で，明の政治制度を採り入れ，中央集権化を図った。黎朝は16世紀前半に一時中断したもののすぐに復活したが，17世紀以降，北部の鄭氏政権と中部の阮氏政権に分裂した。王朝自体は存続したが，18世紀後半から19世紀初めにかけての西山（タイソン）の乱により，1789年に黎朝は滅亡した。

●写真提供
「ラムゼイ＝マクドナルド」
写真：アフロ

日　本　史　B

《解答》(100点満点)

問題番号(配点)	設問		解答番号	正解	配点
第1問 (18)	A	問1	1	②	3
		問2	2	③	3
		問3	3	⑥	3
	B	問4	4	④	3
		問5	5	①	3
		問6	6	②	3
第2問 (15)	問1		7	②	3
	問2		8	③	3
	問3		9	③	3
	問4		10	①	3
	問5		11	②	3
第3問 (16)	問1	(1)	12	①	3
		(2)	13	④	3
	問2		14	④	3
	問3		15	③	4
	問4		16	④	3
第4問 (16)	問1		17	④	3
	問2		18	①	3
	問3		19	①	3
	問4	(1)	20	③	4
		(2)	21	①	3
第5問 (12)	問1		22	②	3
	問2		23	③	3
	問3		24	②	3
	問4		25	①	3
第6問 (23)	問1		26	④	4
	問2		27	④	3
	問3		28	④	3
	問4		29	①	3
	問5		30	②	3
	問6		31	④	4
	問7		32	③	3

《解説》

第1問

全時代の自然災害の歴史について出題した。

A

問1 1　正解は②。

祐依さんの**メモ**から**X**の白鳳南海地震は684年，**Y**の貞観地震・津波は869年であることを読み取り，**a**～**d**の文章を検討する。

X－a　富本銭は，和同開珎に先立ち天武天皇の治世に鋳造された現存最古の銭である。『日本書紀』の記述にある683年の「以後，必ず銅銭を用い」に符合するものである。一方，**b**の蓄銭叙位令は，貯蓄した額に応じて位階を与えるなど，銭貨の流通を奨励したもので，708年に鋳造された和同開珎の流通を目的として，711年に出された。

Y－d　伴善男が左遷された応天門の変は，866年に平安宮の応天門が炎上したことをきっかけに起こった事件である。事件は藤原良房によって伴善男の放火によるものと断定され，伴善男は配流となった。一方，**c**の志波城は桓武天皇の治世，坂上田村麻呂によって803年に築かれた蝦夷平定の拠点とするための城柵である。前年に築かれた胆沢城とともに北上川流域に設置された。

問2 2　正解は③。

史料は『方丈記』の文治京都地震に関する記載である。

a　誤文。異常気象に関する記述は読み取れない。**史料**4・5行目「家のやぶるる音，雷(いかづち)にことならず。」は，家が倒壊していく音を雷の音に例えている記述で，実際に雷が発生したことを示すものではない。

b　正文。**史料**5・6行目「おびたたしく振る事は…そのなごり，しばしは絶えず。」と8・9行目「大かたそのなごり，三月ばかりや侍りけむ。」から，「なごり」が余震を示していることを読み取る。

c　正文。**史料**の出典は問題中のメモに示されている。『方丈記』は，鴨長明による鎌倉時代前期の随筆である。仏教的無常観を基調に，台風・飢饉などの不安な世情や，自身の閑寂な生活を描いている。

d　誤文。選択肢の記述は，『愚管抄』などを著した慈円の説明である。『愚管抄』は鎌倉時代初期の史論書である。

問3 3　正解は⑥。

Ⅲ→Ⅱ→Ⅰの順である。

Ⅲ　度会家行は鎌倉時代末期から南北朝期の神道家で，伊勢神道の大成者である。神を主として仏を従とする神本仏迹説を提唱した。

Ⅱ　京都五山とは，京都にある臨済宗の五大寺の総称で，南禅寺を別格とし，その下に天龍寺・相国寺・建仁寺・東

福寺・万寿寺が位置する。足利義満の治世に栄えた北山文化期に定められた。

I　雪舟が水墨山水画を大成したのは，足利義政の治世に栄えた東山文化期である。代表作に『秋冬山水図』『四季山水図巻』『天橋立図』がある。

B

問4　4　正解は④。

水野忠邦が行った改革は，天保の改革である。**図**に示されている天保の改革の時期は，天保の飢饉の影響で幕領の年貢収納高が132万石となっており，**図**に示された年間の中で最も落ち込んでいる時期であった。

①徳川吉宗が行った改革は，享保の改革である。享保の改革では，徴税法に定免法が採用され，過去数年間の平均収量を基準として一定期間の貢租を豊凶に関わらず定額にする方法が用いられた。検見法は，毎年役人が村を検査し，収穫高に応じてその年の年貢量を決定する方法である。②田沼意次は，宝暦期から天明期にかけて，9代将軍徳川家重・10代家治に仕えて政治を主導した。重商主義政策を展開し，幕府財政の再建をはかった。一方で年貢増徴や貨幣経済の進展によって農村の窮乏が深刻化し，天明の飢饉を背景に大規模な惣百姓一揆の発生を招いた。天明の飢饉は，田沼時代の晩期に発生したものなので，天明の飢饉直後に田沼意次が改革に着手したという記述は誤り。③松平定信が行った改革は，寛政の改革である。**図**より，年貢収納高が最も高いのは1746年頃であるので誤り。

問5　5　正解は①。

X　正文。震災の翌日に発足した第2次山本権兵衛内閣は，戒厳令を出して対応にあたった。戒厳令の布告は，大日本帝国憲法第14条に規定された天皇大権の一つである。日清戦争，日比谷焼打ち事件，関東大震災，二・二六事件などに際して，地域を限定して実施された。戒厳令が出されると，国民の権利や自由は制限され，行政・司法権の一部または全てが軍事機関の支配下に置かれた。

Y　正文。関東大震災が起こると，震災の混乱の中で一般市民が組織した自警団などによって，多くの朝鮮人や中国人が殺害された。加えて，社会主義者や労働運動家，無政府主義者が警察や軍隊によって殺害される事件も発生した。亀戸事件は，東京亀戸の警察署内で労働運動家，社会主義者が殺害された事件である。

問6　6　正解は②。

a　正文。平安時代末期の1181年4月，平氏政権の基盤であった西日本を中心に養和の飢饉が発生し，平氏は大きな打撃を受けた。

b　誤文。人足寄場は，松平定信による寛政の改革で設置された無宿人収容施設である。江戸の石川島に設けられたこの施設は，無宿人，刑期を終えた浮浪人などに大工などの技術を修得させ更生をはかるもので，設置後，幕末まで存続した。よって，人足寄場を米の備蓄施設とする選択肢の記述は誤り。

c　誤文。2011年3月11日に起きた地震とは，東日本大震災のことである。東日本大震災は，東北地方太平洋沖を震源とするマグニチュード9.0（観測史上最大）の巨大地震であった。死者・行方不明者はあわせて2万人を超えるとされている。発生時の政権は菅直人内閣で，鳩山由紀夫内閣の退陣後に組閣された民主党を母体とする内閣であった。菅直人内閣は，震災にともなう東京電力福島第一原子力発電所事故への対応に苦慮した。よって，震災当時の内閣を麻生太郎とする選択肢の記述は誤り。

d　正文。1995年に神戸を中心として発生した地震とは，阪神・淡路大震災のことである。阪神・淡路大震災は，1月17日の早朝に発生し，淡路島北端を震源とするマグニチュード7.3の巨大地震であった。建物の倒壊・火災などによって6,000人を超える死者が発生した。発生時の政権は，羽田孜内閣の退陣後に組閣された日本社会党委員長の村山富市を首相とする日本社会党・自由民主党・新党さきがけの連立政権であった。

第2問

古代の日本における戦乱･紛争の歴史について出題した。

問1　7　正解は②。

I→**III**→**II**の順である。

朝鮮半島の時期ごとの様子を示す地図を並び替える問題である。問題文より，**地図I**～**III**は1～3世紀，4～6世紀，8・9世紀のいずれかを示すものであることを読み取る。

I　1～3世紀の朝鮮半島の様子を表す地図である。時期判定の根拠は，中国の領域が朝鮮半島北西部まで及んでいることである。前漢の武帝が設置した楽浪郡や，後漢末にその南部を分割して設置された帯方郡は，4世紀初めに高句麗の南下によって滅ぼされた。

III　4～6世紀の朝鮮半島の様子を表す地図である。時期判定の根拠は，中国の支配地が朝鮮半島から一掃され，半島が四つの地域（高句麗・新羅・百済・加耶）に分かれていることである。また，**地図I**・**III**において，同じ模様のつけられた北部の地域が，同じ高句麗を示すことがわかれば，正解に辿り着く。

II　8・9世紀の朝鮮半島の様子を表す地図である。時期判定の根拠は，朝鮮半島が統一されていることである。また，**地図II**･**III**において，同じ模様のつけられた地域が，同じ新羅を示すことがわかれば，正解に辿り着く。

問2　8　正解は③。

史料は『日本書紀』の白村江の戦いとその後の政府の防衛策を記載したものである。

X　誤文。**史料**の「防人（さきもり）」は「防人」を示すもので，九州の要地の守備にあてられた兵士を意味する。よって，「防」を城塞とする記述は誤り。

Y　正文。白村江の戦いの後，中大兄皇子は近江大津宮に遷都し，翌年，同地で天智天皇として即位した。

問3　9　正解は③。

a　誤文。**事例1**が示す文化的作品は，興福寺仏頭である。興福寺仏頭は，７世紀後半から８世紀初頭にかけて，天武・持統朝の時代を中心に栄えた白鳳文化期の作品である。よって，飛鳥文化期とする選択肢の記述は誤り。

b　正文。**事例2**が示す文化的作品は，百万塔陀羅尼である。百万塔陀羅尼は，８世紀，聖武天皇の時代を中心に栄えた天平文化期の作品である。

c　正文。鑑真は，幾度もの渡航失敗を経て753年に来日し，日本に初めて本格的な戒律を伝え，東大寺に戒壇を設立した。

d　誤文。選択肢で述べられている思想とは，末法思想のことである。日本では，平安後期から鎌倉時代にかけて流行した。平安末期の説によれば，永承７（1052）年に末法の世を迎えるとされ，浄土教流行の背景ともなった。問題は７世紀から８世紀の文化とその背景について問うているので，時期が異なる。

問4　10　正解は①。

延喜・天暦の治に関する二つの**評価**を考えさせ，歴史の多角的考察を求める問題である。

X－a　醍醐天皇は902年，延喜の荘園整理令を出し，適正な手続きをとっていない荘園の没収を命じ，土地の公有維持をはかった。律令制の再建を目指したが，国務を妨げない荘園は認めたため，効果は薄かった。一方，**b**の最後の六国史である『日本三代実録』の編纂（へんさん）は，醍醐天皇の治世に行われた。

Y－c　10世紀に入り，戸籍・計帳の制度や班田収授などを基礎とする律令体制による人民支配の限界が露呈すると，政府は国司の権限を強化して，地方政治を国司に一任するようになった。国司は農民の中でも富裕なものに田地の耕作を請け負わせ，官物や臨時雑役などの租税を納入させた。課税の対象を人民から土地に変更し，課税の対象となる土地を名田，その請負人を田堵といった。一方，**d**の承平・天慶の乱は，939年におきた平将門の乱と藤原純友の乱の総称である。この二つの乱は，朱雀天皇の治世に発生した。

問5　11　正解は②。

磐井の乱は527年，磐井が朝鮮半島の新羅とむすんで起こした反乱である。

①弥生時代の国内の戦乱については，『魏志』倭人伝や『後漢書』東夷伝に記載がある。③**問2**とも関係のある選択肢である。663年，日本は唐・新羅連合軍に攻略された百済の救済のために軍を進めたが大敗し，百済は滅亡した。④追捕使は，平安時代，治安を乱す者の逮捕・鎮圧のために任命された官である。また，押領使は，兵を率いて反乱などの鎮圧にあたった官である。共に令外官で，平将門の乱を鎮圧した藤原秀郷は下野押領使である。

第3問

中世の土地制度と社会について出題した。

問1　(1)　12　正解は①。

X　正文。**図**中には「高野市」・「七日市」とあり，**図**に描かれた地に市があったことが読み取れる。また，**説明**文１行目「13世紀に作成されたものであり」より，この**図**は鎌倉時代のものであるとわかる。鎌倉時代の定期市は月に３回開催される三斎市が一般的で，これが室町時代には月に６回開催される六斎市となる。なお，「七日市」では毎月３回，７の付く日に市が開かれた。

Y　正文。**説明**文５行目「鋳物師の家も描かれており」より，**図**に描かれた地に鋳物師の家があったことがわかり，実際，**図**の右上部に「久佐宇津条下鋳師家」とある。鋳物師とは，鍋や釜などの製造に従事した職人で，中世には朝廷や荘園領主の保護のもとで座を結成し，製造・販売を独占する者もあった。中世に活躍した職人として他に刀剣・農具などを製造した鍛冶，藍染めの職人である紺屋，木造建築に携わった番匠などが挙げられる。

(2)　13　正解は④。

史料は『志賀文書』である。『志賀文書』は，豊後大友氏の支族である志賀家に伝来する文書で，鎌倉時代の武士団の社会構造などを知ることができる。引用部分は分割相続についての記載である。

a　誤文。**史料**10～12行目「右，件（くだん）の所領らは，…せしむる所なり。」より，大友能直と尼深妙が将軍家から所領を安堵されたことが読み取れる。しかし，所領を相続した庶子などに対して将軍家から所領を安堵されたことは**史料**からは読み取れない。また，幕府に納付すべき雑税である「関東御公事（みくじ）」については，「嫡男大炊助入道（ちゃくなんおおいのすけにゅうどう）の支配を守り」とあるので，「幕府への雑税についても嫡男を介さず個別に負担した」も誤り。

b　正文。**史料**10～13行目「右，件の所領らは，…の如く（ごと）配分（はいぶん）する所なり。」と，２行目「嫡男大炊助入道分

相模国大友郷地頭郷司職」より，大友能直の死後，深妙が所領を相続し，惣領である大友親秀に相模国の所領を分配したことがわかる。また，**史料**３行目以降から，嫡子以外の庶子には豊後国の所領を分配したことがわかる。

c　誤文。**史料**が作成されたのは，注13より1240年であることがわかる。御成敗式目は，北条泰時によって1232年に制定されたので，選択肢の記述は誤り。

d　正文。**史料**では惣領制のもと，嫡子・庶子に関わらず土地が分割して分配されていることが読み取れる。しかし，分割相続の繰り返しによって武士の所領は細分化され，生活に窮する者が多く発生した。そこで，所領の細分化を防止するため，鎌倉時代中期以降，特に女子への相続は一期分が一般化した。一期分とは，生存中に限って知行権を認め，死亡後は惣領に返却する条件で所領が譲られる相続方法のことで，単独相続が一般的となるにつれて姿を消した。

問２　14　正解は④。

鎌倉時代，西日本を中心に麦を裏作とする二毛作が普及した。

①承久の乱後，幕府は京都に六波羅探題を設置して朝廷を監視するとともに，上皇方についた公家・武士の所領3000余ヶ所を没収して，勲功のあった武士に与えた。この際，従来から置かれていた本補地頭に加えて，新補率法に基づく新補地頭が置かれた。②鎌倉時代になると農業は発展をみせ，肥料が工夫されて草木灰や刈敷が用いられるようになった。また，牛馬の利用が進み，鉄製農具が一般農民に普及し，生産性が向上した。③鎌倉時代の武士は，農村にある所領の要地を選んで，周囲に土塁や濠を巡らせた館をかまえ，そこに居住した。武士は，館周辺に年貢・公事がかからない佃や門田という直営地を営み，隷属民に耕作させた。

問３　15　正解は③。

Ⅱ→Ⅰ→Ⅲの順である。

Ⅱ　1391年の明徳の乱に関する記述である。山名氏清は一族合わせて，日本66か国のうち11か国の領国を有し，六分の一殿と称された。しかし，３代将軍足利義満の挑発を受けて挙兵し，敗死した。

Ⅰ　1399年の応永の乱に関する記述である。朝鮮との貿易の独占によって富を蓄えた大内義弘は，足利義満の挑発を受けて挙兵し，敗死した。

Ⅲ　1441年の嘉吉の変に関する記述である。６代将軍足利義教は，将軍の権力強化をはかって恐怖政治を行った。これに反発した播磨国の守護赤松満祐は，義教を自邸に招いて殺害した。その後，赤松満祐は幕府の派遣した山名持豊らの軍によって攻められ，自害した。

問４　16　正解は④。

X－b　竜骨車を説明する記述である。**a**の踏車は，水車の羽根を足で踏んで水を揚げる灌漑用の揚水具である。17世紀半ばに発明され，故障の多かった竜骨車にかわって普及した。

Y－d　鳥の子紙を説明する記述である。**c**の杉原紙は，播磨国の特産品である。

第４問

江戸時代の制度について出題した。

問１　17　正解は④。

X　誤文。三奉行は町奉行，勘定奉行，寺社奉行の三職の総称である。また，遠国奉行は，長崎奉行や佐渡奉行，日光奉行など江戸から遠い幕府の重要直轄地に置かれた。なお，京都町奉行や駿府町奉行など江戸以外の各地の町奉行も含んだ総称である。

Y　誤文。柳沢吉保や間部詮房は，側用人として将軍の政治を補佐した。側用人は１名で譜代大名が任命される役職であるため，複数人の旗本が任命される役職という選択肢の記述は誤り。

問２　18　正解は①。

Ⅰ→Ⅱ→Ⅲの順である。

Ⅰ　禁中並公家諸法度は，1615年に発令された法令である。起草者は金地院崇伝で，幕府の朝廷統制の基本法となった。

Ⅱ　相対済し令は，1719年に享保の改革の中で８代将軍徳川吉宗が発した法令である。金銭貸借の訴訟が激増していたことを背景に，当事者同士の話し合いで解決させ，評定所や奉行所での不受理を定めた。

Ⅲ　異国船打払令は，1825年に発令された法令である。日本沿岸に近づく外国船に対して無差別に砲撃を与え，撃退するように命じた。フェートン号事件などを背景に海防策として制定されたが，1842年にはこれを廃止して薪水給与令に改めた。

問３　19　正解は①。

蝦夷地南部を支配していた松前氏は，1604年，徳川家康からアイヌとの交易権を保障され，藩制を敷いた（松前藩）。松前氏は，商場での交易権を家臣に知行として与える商場知行制を採用して，藩制を維持した。

②徳川吉宗は享保の改革の一環として，漢訳洋書の輸入規制を緩和し，青木昆陽や野呂元丈に蘭学を学ばせたが，それはキリスト教に関係のない漢訳洋書に限られたものであった。③新井白石は６代将軍徳川家宣・７代家継に仕えた儒学者である。白石は木下順庵に入門し，朱子学を学んだ後，甲府藩主時代の家宣の侍講となる。家宣の将軍就任

にともなって幕閣入りを果たし，正徳の治と称される政治を行った。よって，陽明学の思想に基づいてという選択肢の記述は誤り。④田沼意次は，９代将軍徳川家重・10代家治の頃，幕政の実権を握った。意次は，仙台藩医であった工藤平助の著した『赤蝦夷風説考』の意見を取り入れ，最上徳内らを蝦夷地に派遣して，その開発や赤蝦夷といわれたロシア人との交易について調査させた。

問４　江戸幕府が農民の生活に対して設けた規制や発した法令についての出題である。

⑴　20　正解は③。

史料１は延宝元(1673)年に出された分地制限令である。幕府は本百姓体制を維持するため，農民の分地を制限した。**史料１**の３行目「仰せ付けられ畏り奉り候」と注２より，幕府から命令を受けたのは農民ではなく，代官であることが読み取れる。

①・②史料１の１・２行目「名主，百姓，田畑持候大積り，…分ケ申間敷」より，名主は20石以上，百姓は10石以上の土地を保有していなければ，分地をしてはならないとしている。④違反した際の細かい罰則については，**史料１**からは読み取れない。

⑵　21　正解は①。

史料２は明和７（1770）年に出された密告奨励の高札である。農民の一揆の内部分断をはかり，未然に防止することを目的に幕府によって出されたものである。

a　正文。**史料２**の１～３行目「何事によらず…てうさんと申す。」より，徒党・強訴・逃散などの抵抗とその内容が読み取れる。

b　誤文。**史料２**には一揆の発生件数に関する記述はなく，読み取れない。

c　正文。**史料２**の３～５行目「前々より御法度に…御ほうびとして」と，９～11行目「右の通下され…御ほうび下さるべし。」より，密告した者については，たとえ一度仲間になっていたとしても，ほうびを授けるとしており，一揆の未然の防止を重要視していたことが読み取れる。

d　誤文。**史料２**は密告を奨励し，密告者にはほうびを授けるという内容で，密告の禁止についての内容は読み取れない。

第５問

石川啄木の生涯について出題した。

問１　22　正解は②。

ア　足尾銅山鉱毒事件は，明治時代中期，足尾銅山から流出した廃液が原因となって起きた公害事件である。被害を受けた渡良瀬川流域の農民らの再三の請願や，田中正造の天皇直訴で社会問題となったが，政府の弾圧で運動は衰退した。

イ　『時代閉塞の現状』は石川啄木の評論で，社会主義への関心が綴られている。朝日新聞のために書かれたものであったが当時は掲載されず，啄木の没後に発表された。また，『一握の砂』は石川啄木の歌集で，1910年に刊行された。生活感情を平易な言葉で表現した短歌が500首以上掲載されている。

問２　23　正解は③。

X－b　与謝野晶子を説明する記述である。本文にもある雑誌『明星』の主宰者とは，与謝野鉄幹のことである。また，与謝野晶子は弟の日露戦争従軍に際して「君死にたまふこと勿れ」とうたった反戦詩を『明星』に発表した。一方，**a**の平塚らいてうは，大正・昭和期の評論家・婦人運動家で，1911年に青鞜社を設立して婦人雑誌『青鞜』を刊行し，1920年には婦人の政治的自由を要求する新婦人協会を市川房枝らとともに結成した。

Y－c　北原白秋が寄稿した児童雑誌とは，『赤い鳥』のことである。『赤い鳥』は鈴木三重吉が主宰して，芸術性豊かな童話や童謡の創造を目指して発行された。一方，**d**の『種蒔く人』は，プロレタリア運動の出発点となった文芸雑誌で，1921年に創刊された。この雑誌によって，日本にコミンテルンが初めて紹介された。

問３　24　正解は②。

本文より，詩集『あこがれ』が出版された時期が1905年であることを読み取る。

X　正文。日露戦争講和条約に反対する民衆運動である日比谷焼打ち事件は，1905年に発生した。ポーツマス条約に不満を持つ対露同志会などが，日比谷公園において国民大会を開催した。政府は治安警察法で大会を禁止し，公園を封鎖するが，集まった数万の民衆が大会を強行して，警官隊と衝突した。散会後には集まった民衆が暴徒化し，政府は戒厳令を出して軍隊を用いてこれを鎮圧した。

Y　誤文。大韓帝国が日本に併合されたのは，1910年の韓国併合条約によってである。同年，統監府にかわって朝鮮総督府が設置され，初代総督に寺内正毅が就任し，統治を行った。

問４　25　正解は①。

資料１の最後の行に「夕刊の一新聞には幸徳が法廷で微笑した顔を『悪魔の顔』とかいてあった。」とあり，ここから社会主義者の幸徳秋水が死刑となった事件であると読み取れれば，**資料１・２**はともに1910年に発生した大逆事件に関するものであると判断できる。

a　正文。本文から石川啄木が社会主義に傾倒していたこと，**資料１**の１・２行目に「今日程予の頭の昂奮して…疲労を感じた日はなかった。」とあることをあわせて考え

れば,「共感」ではなく「憤慨」が啄木の感情として正しいとわかる。また，**資料2**の1～4行目「小説家ゾラは…文学者たる事について甚しき羞恥を感じた」より，永井荷風はドレフュー事件に際して弾劾運動を展開したゾラと自分を比較し，何も言うことができなかった自分に絶望して恥じていることが読み取れる。

b　誤文。前述したaの解説の通り，永井荷風は発言できなかった自らを恥じており,「文学者は政治的発言をすべきではない」との主張はしていない。また，**資料2**の残りの部分においても，自らを自虐的に語っているだけであり,「江戸戯作者への回帰を主張」しているわけではない。

c　正文。大逆事件に際して，明治の社会主義運動の指導者であった幸徳秋水が処刑され，全国で多くの社会主義者が検挙･起訴されたことから,社会主義運動は不振に陥った。再起したのは，1917年のロシア革命や1918年の米騒動が起こった後であった。その運動が不振であったおよそ10年を社会主義運動の「冬の時代」という。

d　誤文。治安警察法は，1900年に第2次山県有朋内閣によって制定された集会・結社・大衆運動などの取り締まりのための法律である。大逆事件を機に改正されておらず，また選択肢後半の記述は，治安維持法の改正についてを説明するものとなっている。治安警察法と治安維持法は共に重要な法律なので，混同させることなく理解する必要がある。

第6問

近現代の選挙権の拡大について出題した。

問1　26　正解は④。

X　誤文。明治六年の政変で下野した板垣退助を中心に後藤象二郎・江藤新平・副島種臣らは，1874年，国会開設を求めて民撰議院設立建白書を太政官の左院に提出した。これを機に自由民権運動は士族を中心に盛り上がりを見せていくこととなった。

Y　誤文。自由民権運動が盛り上がりを見せる中，政府の中心であった大久保利通は1875年，懐柔策として板垣退助や木戸孝允らと大阪で会合した(大阪会議)。会議では，漸次立憲政体樹立の詔の発表，元老院・大審院の設置，地方官会議の開催などが決められ，板垣・木戸が政府に復帰した。国会開設の勅諭が発表されたのは，1881年に発生した明治十四年の政変の直後で，10年後の1890年に国会開設を約束するものであった。

問2　27　正解は④。

Y－b　松方財政によるデフレ政策によって，農産物価格が下落すると,地租が定額金納であったことも相まって，農民の生活は困窮した。これを背景として，困窮した農民や自由党内の急進派が直接行動に走って様々な激化事件を起こした。この激化事件の発生によって，自由民権運動は分裂･混迷と衰退に陥り，自由党は統率力を失っていった。自由党は1884年に発生した加波山事件直後に解党し，また，1884年，立憲改進党も党首大隈重信が脱党し，活動を停止した。

問3　28　正解は④。

X　誤文。日英同盟は，1902年，第1次桂太郎内閣の時に締結された。イギリスは，ロシアの南下を警戒して日本と同盟を結んだ。

Y　誤文。軍部大臣現役武官制は，1900年，第2次山県有朋内閣の時に制定された。陸海軍大臣を現役の大将・中将から任用する制度で，政党の力が軍部に及ぶことを防止するために作られた。これは，1913年に政党勢力との協調をはかる第1次山本権兵衛内閣のもとで緩和され，現役規定が削除された。しかし，1936年，軍部が台頭する中で二・二六事件後に組閣した広田弘毅内閣は，現役規定を復活させた。

問4　29　正解は①。

立憲政友会は，第2次山県有朋内閣と関係が崩れた憲政党が伊藤博文に接近し，1900年に伊藤を初代総裁として結成された政党である。1940年に大政翼賛会結成のために解党するまでの40年間にわたって活動した。

②立憲帝政党は，1882年，福地源一郎を中心に結成された政府系政党である。自由民権派の自由党や立憲改進党に対抗して，欽定憲法・二院制・制限選挙を主張し，神官や僧侶に支持されたが,翌1883年に解党した。③憲政党は，第3次伊藤博文内閣の地租増徴案に反対した自由党と進歩党が，1898年に合同して結成された政党である。第1次大隈重信内閣の与党として最初の政党内閣を組織したが，同年に起こった共和演説事件をきっかけに旧自由党系の憲政党と旧進歩党系の憲政本党に分裂し，短命に終わった。④立憲民政党は，憲政会を母体とする第1次若槻礼次郎内閣が総辞職し，立憲政友会を母体とする田中義一内閣が成立したことを契機に，憲政会が政友本党と合同して1927年に結成された政党である。立憲政友会と並ぶ大政党となり，初代総裁には浜口雄幸が就任した。立憲政友会と同じく，1940年に大政翼賛会結成のために解党した。

問5　30　正解は②。

X－b　日本は社会主義国であるソ連との間に，1925年，日ソ基本条約を締結した。これにより日ソ間の国交が樹立され，同年に成立した普通選挙法と合わせて社会主義者たちの活動が活発化することが警戒された。そこで政府は普通選挙法と同時に治安維持法を制定し，国体すなわち天皇制の変革と私有財産制度の否認を目的とする結社を禁

止した。一方，Yの三・一五事件は，1928年に発生した共産党員の一斉検挙事件である。第一回普通選挙で無産政党から８人もの当選者が出たことに衝撃を受けた田中義一内閣は，３月15日に共産党員の大量検挙を行った。治安維持法の変遷については下の表の通り。

表　治安維持法の変遷

西暦	変遷	内閣	内容
1925	制定	加藤高明①	違反者は 10 年以下の懲役または禁錮。
1928	改正	田中義一	最高刑に死刑と無期懲役を追加。
1941	改正	近衛文麿②	刑期を終えた後も改悛の情のない者を予防のために継続して拘禁する予防拘禁制を導入。
1945	廃止	幣原喜重郎	GHQの五大改革指令の圧政的諸制度の廃止の一環で廃止。

問６　31　正解は④。

図１より，2017年に初めて有権者となった10歳台の投票率は40.49％で，最も低かった20歳台の投票率33.85％に次いで２番目に低かったことが読み取れる。よって，全世代の中で最も低いという選択肢の記述は誤り。

①GHQの指示によって行われた選挙法の改正とは，1945年に幣原喜重郎内閣によって行われた改正である。**図２**より，1945年の改正で選挙人比率は50.4％となっていることが読み取れる。②少子高齢化の進展にともなって，若い世代に比べ，老齢の世代の人口が増加している中，若い世代の投票率の低下も相まって，若い世代の声が政治に届きにくくなるという事態が起こっている。よって，政府は選挙権の年齢制限を引き下げることで，若い世代の票数を増やし，若い世代の声がより政治に届きやすいようにした。詳細は，総務省と文部科学省から出された『私たちが拓く日本の未来』に書かれているので，一度通読しておくべきだろう。**③スライド３の３－３まとめ**と**図２**より，選挙権の拡大にともなって全人口に占める選挙人比率が上昇していることが読み取れる。また，**図１**より，2017年の有権者全体の投票率は53.68％で，1967年の73.99％と比べて低下していることがわかる。

問７　32　正解は③。

a　誤文。日本が独立を回復した1951年のサンフランシスコ平和条約を締結した時の内閣は，保守合同以前の時のことであり，民主自由党（のち自由党）を母体とする第３次吉田茂内閣である。

b　正文。1955年，サンフランシスコ平和条約の締結をめぐって左右派に分裂していた社会党が統一され，政権獲得の可能性も出てきたことに加え，財界からの要請を受けたことを背景に，自由党と日本民主党の保守合同が実現し，自由民主党が結成された。以後，社会党を中心とする野党は憲法改正を阻止し，国会で多数を占める自由民主党と対立する55年体制が成立した。自由民主党を母体とする第３次鳩山一郎内閣は，1956年に日ソ共同宣言を締結した。これにより，ソ連が日本の国連加盟支持に転じ，日本の国際連合加盟が実現した。

c　正文。1980年代，自由民主党内では衆議院の選挙制度を軸とする政治改革を巡って意見の対立が起こり，離党者があいついだ。その結果，1993年，自由民主党は選挙に大敗し，衆議院の議席が過半数を割った。選挙後，非自民８党派の連立による細川護熙内閣が成立し，ここに1955年以来40年近く続いた55年体制は崩壊した。

d　誤文。羽田孜内閣は，細川護熙内閣の退陣後，新生党を母体として成立した内閣である。

●写真提供など
「越後国奥山荘波月条絵図」
　胎内市教育委員会所蔵

地　理　B

《解答》(100点満点)

問題番号(配点)	設問		解答番号	正解	配点
第1問 (20)	A	問1	1	②	2
		問2	2	③	3
		問3	3	⑤	3
	B	問4	4	②	3
			5	①	3
		問5	6	②	3
		問6	7	②	3
第2問 (20)	問1		8	②	4
	問2		9	③	3
	問3		10	⑤	3
	問4		11	⑤	3
	問5		12	③	4
	問6		13	①	3
第3問 (20)	問1		14	⑤	3
	問2		15	③	4
	問3		16	①	4
	問4		17	④	3
	問5		18	⑤	3
	問6		19	②	3
第4問 (20)	A	問1	20	④	2
		問2	21	①	3
		問3	22	②	3
	B	問4	23	⑥	3
		問5	24	②	3
		問6	25	③	3
		問7	26	②	3
第5問 (20)	問1		27	③	4
	問2		28	③	4
	問3		29	①	3
	問4		30	②	3
	問5		31	⑤	3
	問6		32	④	3

《解説》

第1問

世界でみられる多様な地形・気候について，自然現象の分布や位置の規則性や特色を見いだすことができるか，また自然災害と人間生活との関わりについて考察することができるか，これらを確認できる問題を出題した。

A

問1　1　正解は②。

まず，R，Sの気圧帯について考える。Sは，赤道付近と緯度60度付近に位置している。赤道付近のものは赤道(低緯度)低圧帯で，赤道を挟んで南北緯度0度～10度くらいの間に形成される。太陽からの強い日射を受け，常に上昇気流が生じているため，大気が不安定で断続的に激しい降雨がみられる。南北両半球の貿易風が収束する地帯ということから，熱帯収束帯ともいう。Sのうち緯度60度付近のものは亜寒帯(高緯度)低圧帯で，亜熱帯(中緯度)高圧帯と極高圧帯に挟まれた緯度50度～70度にかけて広がる。寒帯前線を形成し，低気圧が発生しやすい。よって，Sは低圧帯である。

一方，Rは，両極地方と，南北両半球の回帰線から緯度30度付近に位置している。両極地方のものは極高圧帯(極高圧部)で，両極地方は年中低温であるため安定した高気圧を形成し，極東風(極偏東風)の吹き出し地域となる。Rのうち回帰線から緯度30度付近のものは亜熱帯(中緯度)高圧帯で，赤道付近で上昇した大気が下降するため，降水量が少なく極端に乾燥している。低緯度側に貿易風，高緯度側に偏西風が吹き出している。よって，Rは高圧帯である。

次に，P，Qについて考える。これは，前述の赤道低圧帯に注目する。太陽の回帰によって，1月には赤道低圧帯が南下し，赤道と南回帰線に挟まれた地域で降水量が多くなる。また，7月には赤道低圧帯が北上し，赤道と北回帰線に挟まれた地域で降水量が多くなる。よって，Pが7月，Qが1月である。

以上のことから，正解は②である。

問2　2　正解は③。

アについて，地点Dはペルーのピスコで沿岸部に位置している。標高は5m程度である。一方，地点Eは同国のクスコでアンデス山脈中の高地に位置している。標高は3200m前後である。一般に，海抜高度が増すにつれ気温は100mにつき0.6℃ほど下がる(気温の逓減率)。このため，地点Dに比べ，地点Eは気温がかなり低くなっているのである。よって，アには「標高」が当てはまる。なお，資料2から読み取れるように，地点D，地点Eの緯度はほぼ同程度なので(いずれも南緯14度付近に位置)，「緯度」

は当てはまらない。

イについて，地点Dは，沖を流れる寒流であるペルー海流（フンボルト海流）の影響を強く受ける。ペルー海流の上空から流れ込む冷たくて湿った風により，ペルーの沿岸部の地表付近は低温となり，大気の上層部と気温の逆転が起こる。そのため，上昇気流がほとんど発生せず，降水量は極端に少なくなる。よって，**イ**は「海流」が当てはまる。なお，一般的には，隔海度が大きい内陸部は水蒸気の供給が少ないことから降水量が少なく，隔海度が小さい沿岸部は水蒸気の供給が多いことから降水量が多い。しかし，本問の地点Dは沿岸部であるが少雨，地点Eは内陸部であるが多雨であるので，「隔海度」は当てはまらない。

以上のことから，正解は③である。

問3 3 正解は⑤。

ジャカルタで起こった洪水について，「災害に対する弱さ」に対応するのは，bの「地下水の過剰な揚水を一因として，広範囲に地盤沈下が発生している」である。ジャカルタでは，地下水の過剰な揚水を一因として，2000年以降，最大2m以上の地盤沈下が発生し，その結果，都市面積の6割以上が海抜ゼロメートル以下の低地となり，都市機能の脆弱性を高めている。すでに，満潮時には一部の地域で海水が侵入するなどの被害が表面化しており，降水時の浸水被害や洪水時の湛水(たんすい)被害も拡大している。政府は，洪水被害の多いジャカルタからカリマンタン（ボルネオ）島東部への首都移転を計画しているが，洪水被害の拡大を受けて，首都移転の検討が加速する可能性がある。

ハイチの首都で起こった建築物の倒壊について，「災害に対する弱さ」に対応するのは，cの「政情不安や経済の低迷により，インフラの整備・改修が遅れた」である。2010年1月12日（日本時間13日），ハイチの首都ポルトープランスの西南西約25km，深さ13kmを震源とするマグニチュード7.0の地震が発生した。地震による負傷者は31万人以上，被災者はハイチの総人口の約3分の1に相当する300万人に及んだ。首都ポルトープランスでは，大統領府や国会議事堂などが倒壊，道路・通信などのインフラも壊滅的な打撃を受けた。ハイチでは，経済の停滞や国土の荒廃に加えて，地震の前から政情不安の中で政府が機能不全に陥っていた。2010年の地震でも政府は機能せず，国連機関や救護活動を行っていたNGO（非政府組織）も被災した。インフラの脆弱性とともに，これらの機関が救援活動に迅速に対応できなかったことも，被害の拡大を招いた要因の一つとされる。

上記のように，ハイチの首都ポルトープランスでは，地震によって，多くの建築物が倒壊した。「アメリカ合衆国のような先進国」（例えばカリフォルニア州のロサンゼルス，サンフランシスコのような地震の多発地帯の大都市）において，同様の地震が起こったときの建築物の被害状況と比べてみると，「災害に対する弱さ」が被害にどの程度関与しているかを知るヒントになると考えられる。

以上のことから，正解は⑤である。

B

問4

サ 4 正解は②。

Jのマレー半島は新期造山帯のアルプス＝ヒマラヤ造山帯，Lのカリフォルニア半島は新期造山帯の環太平洋造山帯に含まれる。一方，Kのアーネムランド半島は安定陸塊のオーストラリア楯状地，Mのラブラドル半島は安定陸塊のカナダ楯状地に含まれる。よって，半島J～Mのうちで現在の変動帯に位置している半島は，JとLの二つである。

シ 5 正解は①。

氷河は緯度の高い地方や高山において，積雪が氷のかたまりとなって，自分の重みで斜面に沿ってゆるやかに流れ出したものである。Mのラブラドル半島は，半島J～Mのうちで最も緯度が高く，今から約7万年前から約1万年前まで続いた最終氷期には，半島全体が大陸氷河（大陸氷床）のローレンタイド氷床に覆われていた。このため，氷河による氷食で生じた凹地に湛水して形成された氷河湖が多くみられる。一方，Jのマレー半島，Kのアーネムランド半島，Lのカリフォルニア半島は，いずれも緯度が低く，また山岳氷河が発達するような高山も存在しないため，氷河地形はみられない。

問5 6 正解は②。

サンゴ礁は，サンゴ虫の遺骸や分泌物が集積してできた石灰質の岩礁で，水温25～30℃，水深40m以浅の透明度の高い海域に形成される。図1中の**タ**，**ツ**，**テ**の海域は，いずれも寒流が流れ，海水温が低いためサンゴ礁の発達はみられない。なお，**タ**はカナリア海流，**ツ**はカリフォルニア海流がいずれも南下，**テ**はペルー海流（フンボルト海流）が北上している。一方，**チ**の海域は暖流のモザンビーク海流が流れ，海水温が十分に高いため，サンゴ礁（多くは裾礁，堡礁）が発達している。沿岸国のモザンビークやマダガスカルには，世界的な海洋リゾートが点在している。よって，正解は②である。

なお，世界の海流は，三大洋（太平洋，大西洋，インド洋）においては，北半球では時計回り，南半球では反時計回りに循環しており，低緯度から高緯度に流れる海流は，通常，暖流であり，高緯度から低緯度に流れる海流は，通常，寒流である。

問6 7 正解は②。

図2のXの地域に分布している土壌は，砂漠土である。砂漠土は砂漠地域に分布する成帯土壌で，極端に降水が少ないため，植物が生育できず腐植層を欠く。まれに降る雨水や毛細管現象で吸い上げる地下水の中に塩類が溶解する。そして，激しい乾燥により水分が蒸発して塩類が表層に集積するため，強いアルカリ性の土壌となる。よって，Xはナである。

Yの地域に分布している土壌は，ラトソルである。ラトソルは，熱帯から亜熱帯地域に分布する赤色の成帯土壌である。高温多湿のため，微生物による有機物の分解が著しく，雨季に有機物が流出し，乾季の水分蒸発により鉄分やアルミニウム分が表層に集積して形成される。肥沃(ひよく)度が低く，農耕には向かない。よって，Yはヌである。

Zの地域に分布している土壌は，レグールである。レグールは，インドのデカン高原に分布する黒色の間帯土壌で，玄武岩が風化して形成された。肥沃度が高く，綿花栽培に適することから黒色綿花土ともよばれる。よって，Zはニである。

以上のことから，正解は②である。

第2問

資源や農業，水産業，工業などの産業について，図や表など多様な資料から読み取った指標をもとに，世界的な視野から資源や産業について考察する力を問うた。また，現代世界の諸課題を意識できるような問題も出題した。

問1 8 正解は②。

アメリカ合衆国では，原油価格の回復が続いていたことから，シェールオイルの生産が増加し，2019年には約半世紀ぶりに世界最大の産油国となった。よって，①～④のうちで，2019年の原油の産出量が最も多い②がアメリカ合衆国である。

なお，①は，2010年でロシアに次ぐ世界第2位，2019年でアメリカ合衆国，ロシアに次ぐ世界第3位の原油産出量を誇るサウジアラビアである。

③は，2010～2019年で原油産出量が急減していること，また①～④のうちで原油の埋蔵量が最も多いことから，ベネズエラである。ベネズエラでは，近年の高インフレ，物資の不足，治安の悪化などにより，社会インフラの悪化が進行し，原油の産出量も減少傾向にある。一方，超重質油であるオリノコタールを含む原油の埋蔵量は，2020年1月1日現在，世界最大である。

④は，原油の埋蔵量が①～④のうちで極端に少ないことなどから，イギリスである。イギリスの原油生産はヨーロッパ最大の油田である北海油田に依存している。しかし，水深が深く荒海のため，生産費が高く，また資源の枯渇も進行している。

問2 9 正解は③。

Aは，中国が世界の産出量の約8割を占めていること，A～Cのうちで最も産出量が多いことなどから，レアアースである。レアアースは，周期表3族に属するスカンジウム，イットリウム，ランタン，セリウム，ネオジムなど17の元素の総称で，希土類元素ともよばれる。ネオジムがハイブリッドカーのモーターに使われる強力な磁石の原料になるなど，現代の基幹産業に不可欠な資源である。このため，レアアースは「産業のビタミン」と呼ばれる。2010年，中国が国内経済の発展による需要増や自国資源保護の観点からレアアースの輸出規制を実施したため，欧米諸国や日本ではその供給に対する不安が高まった。2012年には日本の排他的経済水域内の南鳥島近海の海底でレアアースを大量に含む泥状の鉱床があることが発見され，その開発が期待されている。よって，Aはイである。

Bは，オーストラリアが世界の産出量の半分以上を占め，チリがこれに次いでいることなどから，リチウムである。リチウムは，周期表1族に属する銀白色の金属で，固体元素中最も軽く，水に浮く。また，イオン化傾向が非常に大きく軽量でエネルギー密度も高いため，高い電圧が得られることから，リチウム電池に用いられる。このため，電気自動車用の電池として今後も期待されている。よって，Bはアである。

Cは，南アフリカ共和国が世界の産出量の約7割を占めていること，A～Cのうちで最も産出量が少ないことなどから，プラチナ(白金)である。プラチナは，銀白色の光沢をもつ金属で，最も古くから知られた金属の一つでもある。展性，延性，耐蝕性に富み，化学的に極めて安定した物質であることから，度量衡原器や，るつぼ，電極などに使用される。また，触媒としての用途は広く，自動車の排ガス処理にも使われている。さらに，美しく，希少性もあるので，装身具として古くから使用されている。よって，Cはウである。

以上のことから，正解は③である。

問3 10 正解は⑤。

一般に，産業，特に第二次産業，第三次産業が高度に発達している先進国では，総就業人口に占める農林水産業就業人口の割合は低い。よって，この数値がE～Gのうちで極端に低いEが，先進国であるアメリカ合衆国と判定できる。逆に，この数値がE～Gのうちで突出して高いGが中国と判定できる。Fがブラジルである。

アメリカ合衆国の農業は，地域の自然条件などを反映し

た適地適作となっている。中西部のオハイオ州の西部からアイオワ州にかけての比較的湿潤な地域では，トウモロコシや大豆を中心とした飼料用作物の輪作と，牛や豚などの家畜の飼育を組み合わせた農業経営が行われ，コーンベルトとよばれている。2018年現在，アメリカ合衆国は大豆の生産量で世界一である。よって，E（アメリカ合衆国）はクである。

ブラジルでは，1970年代に入ってから大豆の生産が急増している。これは，日本も国際協力にかかわったブラジル高原中央部から北東部に広がるカンポセラードの開発によるところが大きい。カンポセラードは半乾燥地域で，長い間，粗放的な牧畜地帯として利用され，未開の荒地も広がっていた。しかし，農業技術の進歩や灌漑（かんがい）設備の導入などによって，現在では広大な大豆畑に変貌している。ブラジル産の大豆は，アメリカ合衆国の穀物メジャーを介して，中国・日本・ヨーロッパ諸国に輸出されている。よって，F（ブラジル）はカである。

中国において，大豆は華北や東北地方を中心に生産されて，2018年現在，アメリカ合衆国，ブラジル，アルゼンチンに次ぐ世界第４位の生産量を記録している。しかし，飼料用，油糧用の需要が膨大で，国内需要を満たすには国内生産だけではまったく追いつかず，大豆の自給率は13％とかなり低い（2017年）。そのため，ブラジル，アメリカ合衆国，アルゼンチン，パラグアイなどから大量の大豆を輸入し，その輸入量は国内生産量の７倍ほどに達する。よって，G（中国）はキである。

以上のことから，正解は⑤である。

問４ 11 正解は⑤。

水牛は，熱帯・亜熱帯地方で耕作・運搬用の家畜として飼われる偶蹄目ウシ科の哺乳類。大型で三日月状の角をもつ。水辺に住み，水浴，泥浴を好む。乾燥した気候には適さない。中国南部から東南アジア・南アジアに多く，インドは世界の飼育頭数の55.3％（2018年，以下同様）を占める。よって，サである。

馬は，奇蹄目ウマ科に属する哺乳類。現存するものは家畜化されたもので，家畜化は中央アジアの草原地帯で行われたと考えられている。人や物資を運搬したり，食用・農耕用に利用するために飼育され，特に交通の発達していなかった時代には最も重要な交通手段であった。草原地帯を中心に飼育されるが，飼育範囲は水牛と比べるとかなり広い。アメリカ合衆国が世界の飼育数の18.1％を占め，世界一で，これにメキシコ，ブラジル，モンゴルなど放牧が盛んな草原地域を擁する国々が次いでいる。よって，スである。

山羊（やぎ）は，ウシ科に属する哺乳類で，数千年前から中近東で飼育されていた。環境に対する適応力が強く，粗食にも耐える。乾燥地域や山岳地域のやせ地でも飼育されるが低温には弱い。よって，馬に比べ，低緯度地域で多く飼育され，乾燥・半乾燥のアフリカのサヘル地域でも多く飼育されているシである。

以上のことから，正解は⑤である。

問５ 12 正解は③。

まず，Pは，2017年現在（以下同様），漁獲量が世界一であることから，中国である。同年，中国は，世界の漁獲量の16.8％を占め，第２位のインドネシア（7.2％）を大きく引き離している。

次に，Qは日本である。日本は，漁獲量で世界第８位であるが，国内の水産物の需要が大きいため，水産物輸入額はアメリカ合衆国に次いで世界第２位である。日本は，サケ・マス，マグロ，エビなどの高級な魚介類を世界中から大量に輸入している。

Sは，漁獲量，水産物輸出額では上位に入っていないが，水産物輸入額では世界第５位にランクされていることから，フランスである。フランスの漁獲量は世界で20位以下である。しかし，フランス料理において，魚介類は欠かすことのできない重要な食材であり，多くの魚介類を輸入している。

残ったRが，ノルウェーである。ノルウェーは，漁獲量で日本に次ぐ世界第９位であるが，日本と異なり，人口は約540万人（2020年）とそれほど多くない。そのため，魚介類の国内需要は日本ほど大きくなく，輸出余力は十分にある。サケ・マスなどの高級な魚介類を中心に輸出しているので，水産物輸出額では中国に次いで世界第２位にランクされているのである。

問６ 13 正解は①。

Zは，フランスのダンケルク，イタリアのタラントを示している。この両都市には，鉄鉱石や石炭などの原料を輸入に依存している銑鋼一貫の製鉄所が立地している（よって，正解は①）。かつて，ヨーロッパでは，石炭の産地付近に製鉄所が立地した。イギリスのミッドランド地域やドイツのルール地域などは典型的な炭田立地の鉄鋼業地域である。しかし，高炉の技術革新や銑鋼一貫化による熱効率の上昇などにより，輸送費が低下し，原料が輸入しやすくなったこと，また，鉄鉱石や石炭などの資源が枯渇してきたことなどから，第二次世界大戦後は，港湾指向の銑鋼一貫製鉄所がダンケルクやタラントなどに立地するようになったのである。

なお，Wはスウェーデンのルレオ，フィンランドのオウルで，豊富な森林資源を背景に，製紙パルプ工業が立地している（③）。Xはドイツのハンブルク，フランスのトゥー

ルーズで，ハンブルクにはエアバスやルフトハンザの工場，トゥールーズには世界最大級の大型旅客機製造会社であるエアバス社の最終組立工場が立地している（②）。Yはイギリスのロンドン，フランスのパリで，都市型の消費財工業（衣類，食料品など）のほか，IT関連の先端技術産業が立地している（④）。

第3問

人口と都市をテーマとして，地域を世界的レベル，国家的レベル，都市的レベルといった様々なスケールでとらえ，人口と都市に関する諸事象を比較し，各地域の特色を考察する力を問うた。

問1 14 正解は⑤。

Aについて，北部の地中海沿岸地域では，地中海性気候（Cs）が卓越し，冬季を中心に降水がみられる。そのため，人口は比較的多く，海岸付近の一部に人口密度が100人/km^{2}を超える地域がみられる。一方，南部には世界最大の砂漠であるサハラ砂漠が広がり，乾燥が著しく，人間の居住には適さない。そのため，人口密度は1人/km^{2}未満の地域が大半を占める。よって，**ウ**が当てはまる。

Bも大半が乾燥の著しい砂漠であるが，Bの東部を南から北に向かって流れるナイル川周辺は，河川水が利用できるため，南北に細長く人口密度が100人/km^{2}を超える地域がみられる。また，ナイル川が地中海に注ぐ地域には広大な三角州（デルタ）が形成されているため，この地域にも人口密度が100人/km^{2}を超える地域がみられる。よって，**ア**が当てはまる。

Cの北部は，ヒマラヤ山脈からチベット高原に至る地域で，標高が極めて高い。そのため，人間の居住には適さず，人口密度は1人/km^{2}未満の地域が大半を占める。一方，南部は，図の北西から南東に向かってガンジス川が流れ，この河川周辺に広がるヒンドスタン平原は，世界でも屈指の人口密集地域となっている。よって，**イ**が当てはまる。

以上のことから，正解は⑤である。

問2 15 正解は③。

国連の定義によると，老年人口が7％を超えた社会を高齢化社会，14％を超えた社会を高齢社会，21％を超えた社会を超高齢社会とする。そして，高齢化社会になってから高齢社会になるまでの必要年数を倍化年数という。日本の倍化年数は，スウェーデン（①）の85年（1887年に7％，1972年に14％を超えた），オーストラリア（②）の73年（1939年に7％，2012年に14％を超えた）に比べ，24年（1970年に7％，1994年に14％を超えた）とかなり短い。また，2007年には21％を超え，早々と超高齢社会に入っている。よって，日本は③である。

残った④は韓国で，高齢化社会に入った時期は日本よりも遅いが，その後の少子高齢化の進行が非常に速く，倍化年数は18年（2000年に7％，2018年に14％を超えた）と，日本よりも短くなっている。

問3 16 正解は①。

マレーシアは，典型的な多民族国家で，ブミプトラとよばれるマレー系と先住民族が人口の約6割，中国系が2割強，インド系が1割弱を占めている。よってマレーシアは，中国系，インド系住民が人口に占める割合が約3割である①と判定できる。

なお，②は，中国系住民の数，インド系住民の数の総数は約900万人で①～④のうちで①に次いで多いが，その人口に占める割合は2.8％と①～④のうちで最も低い。このことから，②は3億人を超える人口をもつ人口大国であるアメリカ合衆国と判定できる。③は，中国系住民の数がインド系住民の数を大きく上回っていること，中国系，インド系住民の人口に占める割合がかなり高いことなどから，シンガポールである。残った④がイギリスで，インドの旧宗主国であることから，中国系に比べ，インド系住民が多くなっている。

問4 17 正解は④。

Eについて，イスタンブールは，ボスポラス海峡に面するトルコ最大の港湾都市である。ボスポラス海峡は，黒海とマルマラ海を結び，アジアとヨーロッパを分ける海峡で，ダーダネルス海峡とともに古くから軍事・交通上の要地である。一方，ドーヴァーは，イギリスのイングランド南東部，ドーヴァー海峡に臨む都市である。イギリスで最も大陸に近い港町で，対岸のフランスのカレー，ベルギーのオーステンデの間に連絡船が通じる。市街地，港湾はチョーク層の開析された谷に立地し，白い崖が有名である。よって，**キ**が当てはまる。

Fについて，バンドンは，インドネシアのジャワ島西部，標高700m前後の高原に位置する都市。20世紀初めに首都ジャカルタの避暑地として開かれた。年平均気温は22℃程度で，過ごしやすい。1955年開催のアジア・アフリカ会議の舞台としても知られる。一方，ダージリンは，インド東部，ヒマラヤ山脈の南麓に位置する高原保養都市。標高約2100mの高地に位置する。1835年にイギリス東インド会社に割譲され，19世紀末からコルカタ（カルカッタ）などからの避暑地として発展してきた。紅茶の産地としても知られる。よって，**ク**が当てはまる。

Gについて，ミラノは，イタリア北部，アルプス山脈南麓に位置する商工業都市。アルプス越えとパダノ＝ヴェネタ平野を結ぶ交通の要地で，豊富な水力による電力と湧水を利用した繊維工業が盛んであり，「ファッションの都」と

しても知られる。一方，ペシャーワルは，パキスタン北部，北西辺境州の州都。アフガニスタンとの国境に位置するカイバー（カイバル）峠の東方約15kmにあり，古来，中央アジアとインドを結ぶ交通・商業の要地であった。2世紀にはクシャーナ朝の都となり，ガンダーラ美術が栄えた。よって，**カ**が当てはまる。

以上のことから，正解は④である。

問5 18 正解は⑤。

オーストラリア最大の都市はシドニーで，人口474万人（2017年の市域人口，以下同様）を数え，これにメルボルン（467万人），ブリスベン（233万人），パース（200万人），アデレード（132万人）などが次いでいる。一方，首都のキャンベラは，政治的な機能に特化した計画都市で，人口は100万人に満たない。よって，オーストラリアは，人口3位までの都市に首都が含まれない**R**と判定できる。人口第1位の都市（シドニー）と第2位の都市（メルボルン）の人口に大きな差がないことからもこのことは確認できる。

ロシア最大の都市は首都モスクワで，人口1,192万人（2012年の市域人口，以下同様）を数え，人口第2位のサンクトペテルブルク（499万人），人口第3位の都市ノボシビルスク（151万人）を大きく上回っている。よって，ロシアは**Q**である。オーストラリア，ブラジル，ロシアのうち，首都が人口最大の都市であるのはロシアだけである。

ブラジル最大の都市はサンパウロで，人口1,204万人（2016年の市域人口，以下同様）を数え，リオデジャネイロ（650万人）がこれに次いでいる。そして，首都であるブラジリアが人口298万人で第3位にランクされる。よって，ブラジルは**P**である。

以上のことから，正解は⑤である。

問6 19 正解は②。

図**5**について，東京都多摩（たま）市は東京都の西部に位置し，かつては農業中心のまちであったが，1960年代に入って多摩丘陵の開発が進められ，多摩ニュータウンが建設された。多摩ニュータウンでは1971年から入居が開始されたため，1970年代以降は急激な人口の増加をみた。しかし，ニュータウンの建設がほぼ完了した1990年代以降は人口は頭打ちとなっている。よって，多摩市を示しているのは**W**である。なお，東京都港（みなと）区は，ドーナツ化現象の進展により人口は減少傾向にあったが，1990年代以降，東京湾岸の再開発が進められ，超高層マンションが林立するようになった。その結果，人口は増加に転じた（都心回帰）。よって，港区は**X**である。

図**6**について，上記のように多摩市では1971年から多摩ニュータウンへの入居が開始された。入居の開始当時は入居者の多くが若い夫婦とその子からなる世帯だったため，入居が進むにつれて老年人口比率は低下していった。しかし，近年は，初期のニュータウン入居者の多く（前述の「若い夫婦」）が高齢者となり，老年人口比率は急激に上昇している。よって，多摩市は**Z**である。なお，港区は，1970年代以降，多摩市よりも老年人口比率が高かったが，近年は超高層マンションへの入居者に若い世代が多く含まれるため，老年人口比率は低下傾向にあり，2015年には17.4％と多摩市（26.5％）よりもかなり低くなっている。よって，港区は**Y**である。

以上のことから，正解は②である。

第4問

アフリカを対象として，地図やグラフなどから自然環境，人間生活などについて地域の特色を見いだすことができるかを問うてみた。

A

問1 20 正解は④。

H（④）は，エチオピアの首都アディスアベバ付近で，標高2400m前後の高原（エチオピア高原）上に位置している。エチオピア高原はアフリカ卓状地の一部をなす高原で，平均標高2000～3000m。青ナイル川の源流地域となっている。アディスアベバの年平均気温は15℃ほどで，過ごしやすい。

E（①）は，チャドの首都ンジャメナ付近で，標高は300m程度。チャド湖（湖面標高282m）を中心とする盆地状の地形上に位置している。

F（②）は，コンゴ民主共和国のキサンガニ付近で，標高は400m程度。キサンガニは低平なコンゴ盆地の東端に位置する交通の要地で，コンゴ川沿いに河港が立地する。

G（③）は，スーダンの首都ハルツーム付近で，標高は400m程度。ハルツームは，白ナイル，青ナイルの合流点に位置し，定期航路の基地となっている。

以上のことから，④が正解である。

問2 21 正解は①。

Jは「タイ国立公園」。コートジボワール南西部，リベリア国境近くのカバリ川とササンドラ川に挟まれた地域に位置する国立公園で，1982年に世界自然遺産に登録された。**J**付近は，高日季（7月頃），大西洋から吹き寄せる南西の季節風の影響を強く受け，降水量が極めて多い。ケッペンの気候区分では，弱い乾季のある熱帯雨林気候（Am）が卓越している。このため，西アフリカでは数少ない熱帯雨林がみられ，西アフリカに生息する動物のほぼ半数が確認できるといわれる。特に，チンパンジーは，世界自然保護基金の保護活動が功を奏し，数の安定と餌付けに成功した。つる植物をはじめ熱帯雨林固有の植物群も多い。よっ

て，Jはアである。

Kは「ナミブ砂漠」。ナミビアの海岸地方に広がる典型的な海岸砂漠で，亜熱帯(中緯度)高圧帯と沖合を流れる寒流のベンゲラ海流の影響を受けて形成された。世界最古の砂漠とされ，5,500万年から8,000万年前に誕生したと考えられている。赤茶色の砂丘や独特の動植物が観光資源になっており，2013年に世界自然遺産に登録された。よって，Kはイである。

Lは，2007年に世界自然遺産に登録された「アツィナナの熱帯雨林」を構成する六つの国立公園の一つである「マソアラ国立公園」。インド洋から吹き寄せる南東の貿易風の影響を強く受け，年中降水量が多く，年降水量は3,000～4,000mmに達する。そのため，熱帯雨林が広がり，キツネザル，アイアイなどの固有種，希少種を見ることができる。よって，Lはウである。

以上のことから，正解は①である。

問3 22 正解は②。

ダイヤモンドは，アフリカの生産が多く，2016年現在，世界生産の49.7％を占めている。国別では，コンゴ民主共和国(17.3％)がロシア(30.1％)に次ぐ世界第２位の生産量を誇り，ボツワナ(15.3％)が第３位となっている。また，アンゴラ(６位，6.7％)，南アフリカ共和国(７位，6.2％)，ジンバブエ(8位，1.6％)，ナミビア(９位，1.3％)なども生産量が多い。よって，これらの国々に印(★)がついているカが，ダイヤモンドと判定できる。

銅鉱は，アフリカでは，コンゴ民主共和国南東部のカタンガ州(旧シャバ州)からザンビア北部にかけて分布する銅鉱床地帯(コッパーベルトまたはカッパーベルト)での生産が多い。この地域では，20世紀初頭の鉄道の開通以降，開発が進み，現在多くの銅鉱山が集中している。よって，コンゴ民主共和国南東部からザンビア北部にかけて印(×)がついているキが，銅鉱と判定できる。

残ったク(■)が，鉄鉱石である。南アフリカ共和国はアフリカ最大の鉄鉱石の生産国で，2017年現在，世界で第６位となっている。日本にとっても南アフリカ共和国はオーストラリア，ブラジル，カナダに次ぐ第４位の鉄鉱石輸入相手国である(2019年)。アフリカでは，南アフリカ共和国に次いでモーリタニアでの生産量も多く，2017年現在，世界で第14位となっている。

以上のことから，正解は②である。

B

問4 23 正解は⑥。

アフリカは，サハラ砂漠を境界として，これより北側には主にイスラム教徒のアラブ民族が，南部にはアフリカ系黒人が居住している。南部の多くの地域は，イギリスやフランスなどのヨーロッパ諸国による植民地支配を受けた歴史的な経緯から，キリスト教を信仰する人々が多い。よって，サハラ砂漠以北に位置するチュニジアは，イスラム教徒が多数を占めるシ，サハラ砂漠以南に位置するケニアは，キリスト教徒が多数を占めるスと判定できる。なお，ケニアでは，19世紀後半，イギリスとドイツが支配権を争い，1895年，イギリス領東アフリカが成立。1920年にはイギリスの直轄植民地となった。イギリス連邦内の王国として独立したのは1963年である。

残ったサが，モーリシャスである。モーリシャスは，1814年にイギリス領となり，これ以降，サトウキビ栽培のため，当時イギリスの植民地であったインドから多くの労働者が入植させられた。そのため，現在もインド系が国民の６割ほどを占めている。インド系の多くはヒンドゥー教を信仰するため，国民の約半数がヒンドゥー教の信者となっている。

以上のことから，正解は⑥である。

問5 24 正解は②。

Xのカーボベルデは，西アフリカ西端のヴェール(ヴェルデ)岬西方約560kmに点在するヴェルデ岬諸島からなる共和国。人口約56万人(2020年)の小国であるため，X～Zの３か国のうちで，発電量は極端に小さい。また，周囲に障害物の少ない島国であるため，風力発電が盛んである。よって，XはPと判定できる。

Yのアルジェリアは，ナイジェリア，アンゴラ，リビアに次ぐ，アフリカ第４位の産油国である(2019年)。このため，発電の99％以上を石油による火力発電に依存している。よって，YはRと判定できる。

Zのウガンダは，ナイル川の源流が国土を縦断し，ヴィクトリア湖からの流出口近くには，世界最大級の総貯水量をもつオーエンフォールズダムがある。このため，発電の約90％を水力発電が占めている。よって，ZはQである。

以上のことから，正解は②である。

問6 25 正解は③。

モロッコは，繊維，皮革，食品加工などの製造業が盛んで，特に繊維工業は，ヨーロッパに近いという地の利を生かして，ヨーロッパの有名服飾ブランドの生産基地となっている。このため，輸出額に占める工業製品の割合は，アフリカ諸国の中ではトップクラスである。一方，原材料や燃料などの資源にはそれほど恵まれていないため，輸出額に占める原材料や燃料の割合はかなり低い。よって，モロッコは③と判定できる。

なお，①は，①～④のうちで輸出額が最も大きいこと，また輸出額に占める工業製品の割合がモロッコ(③)に次いで高いことなどから，アフリカ屈指の経済大国である南ア

フリカ共和国である。

残った②と④は，いずれも輸出額に占める原材料と燃料の割合が極端に高いモノカルチャー経済の国である。この両国は，輸出額の大きい②がアフリカ最大の人口をもち，経済規模もそれだけ大きいナイジェリア，④がナイジェリアに比べて経済規模がかなり小さいアンゴラと判定できる。

問7 26 正解は②。

カカオは，熱帯アメリカを原産とする嗜好作物であり，高温多雨の気候を好み，チョコレートやココアの原料として利用される。そして，カカオから採れるカカオ豆は，楕円形の豆袋が樹木の幹から直接成り下がるため，強風地域には不向きで，赤道低圧帯（赤道無風帯）付近が栽培適地とされる。カカオ豆は西アフリカのギニア湾岸が主要な産地で，アフリカが世界生産の71.1％（2018年現在，以下同様）を占めている。コートジボワールが最大の生産国で，世界生産の37.4％を占め，これにガーナ（18.0％），インドネシア（11.3％），ナイジェリア（6.3％），カメルーン（5.9％）などが次いでいる。よって，カカオ豆は②である。

ナツメヤシは，乾燥気候を好む中近東原産とされるヤシの一種で，果実は長楕円形で，果肉は甘く柔らかいので生食のほか，菓子やジャムの原料となる。西アジアから北アフリカの乾燥地域が主産地で，国別ではエジプトが世界生産の18.3％を占め，最も生産量が多い。よって，ナツメヤシは④である。

③は，モロッコ，アルジェリア，チュニジア，エジプトなど地中海沿岸諸国に限定されていること，④のナツメヤシに比べてアフリカ諸国の占める割合が小さいことなどから，オリーブである。オリーブは地中海性気候(Cs)に適する油糧作物で，地中海沿岸のスペイン，イタリアなどの生産が多く，世界の生産量の約3分の2をヨーロッパの国々が占めている。このため，アフリカ諸国の占める割合は，小さくなっている。

残った①が，キャッサバである。キャッサバはラテンアメリカを原産とする根茎作物で，現在では世界の熱帯地域や亜熱帯地域で広く栽培されている。ナイジェリアが世界最大の生産国であり，世界の生産量の21.4％を占め，これにタイ（11.4％），コンゴ民主共和国（10.8％），ガーナ（7.5％）などが次いでいる。

第5問

生活圏の地域調査に関して，多様な資料から取り出した情報を統合し，地域の特色を考察する力を問うた。また，一つの地域の特色を，日本の地理的な特色に一般化することができるか，確認できる問題も出題してみた。

問1 27 正解は③。

③について，仙台市への通勤・通学率が10～25％の市町村は九つあるが，そのうち，仙台市の北に位置する一つ（大衡村），南に位置している二つ（柴田町，大河原町）の計三つの人口が増加している。よって，③の記述は正しい。

①について，仙台市に隣接する市町村のうち，仙台市の南部が接する二つ（川崎町と村田町），北西部が接する一つ（色麻町），北東部が接する二つ（多賀城市，七ヶ浜町）は人口が減少している。

②について，仙台市への通勤・通学率が25％以上の市町村は九つあるが，そこには仙台市の北東に位置する塩竈市，松島町，南東に位置する岩沼市など，仙台市に接していない三つの市町が含まれている。

④について，仙台市への通勤・通学率が25％以上の市町村は九つあるが，そのうち五つは人口が増加している。しかし，仙台市の北東に位置する四つ（多賀城市，塩竈市，七ヶ浜町，松島町）は人口が減少している。

よって，①，②，④はいずれも誤りである。

問2 28 正解は③。

③について，東塩釜駅の南東に位置する籬島の周辺に防波堤が建設されているが，防波堤が直接海面を囲んでおり，海水浴場の砂浜はみられない。よって，③は適当でない。

①について，1940年頃の海岸線から，現在の北浜四丁目より東には，岬や入り江が連続する複雑な海岸線が続いていたことがわかる。

②について，1940年頃の海岸線から，現在の魚市場は，海を埋め立てて造成された土地に建設されたことがわかる。

④について，保健所（⊕）のすぐ南側を走る幅の広い道路（国道）は，1940年頃の海岸線から，東塩釜駅の東側で，かつて入り江であったところを通過していることがわかる。

よって，①，②，④はいずれも適当である。

問3 29 正解は①。

津波避難ビルは，津波浸水想定地域内において，市民等が一時的に避難・退避する建物である。そのため，沿岸付近に位置し，一定以上の高さの建物が指定される。よって，津波避難ビルはC（×）と判定できる。

指定緊急避難場所は，災害発生のおそれがあるとき，または災害が発生したとき，避難勧告などが発令された場合に，緊急的に避難する場所で，公園や空き地が指定されることが多い。一方，指定避難所は，災害発生後に，被災者等が一定期間避難生活をする施設で，学校や公民館，体育館などの公共施設が指定されることが多い。よって，公園が多く指定されているA（○）が指定緊急避難場所，学校が多く指定されているB（▲）が指定避難所と判定できる。

以上のことから，正解は①である。

問4 30 正解は②。

塩竈市で製造品出荷額が最も多い業種は，食料品である。これは，塩竈市が宮城県有数の水産都市で，魚介類の水揚げが多く，水産加工業が盛んであるからである。食料品の製造品出荷額は，塩竈市の製造品出荷額全体の78.5％(2018年)を占め，他の業種を圧倒している。よって，Eが食料品と判定できる。

残ったF，Gは，製造品出荷額と付加価値額に注目して考える。Fは製造品出荷額と比較したときの付加価値額が非常に大きい。これに比べ，Gは製造品出荷額と比較したときの付加価値額がごく少ない。このことから，Fは，パルプ・紙・紙加工品に比べ付加価値が大きい輸送用機械器具，Gは輸送用機械器具に比べ付加価値が小さいパルプ・紙・紙加工品と判定できる。

以上のことから，正解は②である。

問5 31 正解は⑤。

アは，写真の左側に針葉樹林(⅄)，右側に住宅が写っていることから，地点Rから矢印の方向に撮影したものである。

イは，写真の左側に果樹園(⅂)，右側に針葉樹林が写っていることから，地点Pから矢印の方向に撮影したものである。なお，この果樹園で栽培されている果樹は梨である。

ウは，写真の左側に住宅，右側の奥には針葉樹林と思われるものが，また，道路沿いには並木とゴルフ場と思われる施設が写っていることから，地点Qから矢印の方向に撮影したものである。

以上のことから，正解は⑤である。

問6 32 正解は④。

秋保温泉は，仙台市南西部に位置する温泉で，飯坂温泉(福島県)，鳴子温泉(宮城県)とともに奥州三名湯の一つとされる。仙台の奥座敷として，古くから多くの湯治客を迎える。他の多くの温泉と同じく，年間を通して，平均的に観光客を集める。よって，秋保温泉はYである。

鹽竈神社は，宮城県塩竈市にある神社で，志波彦神社も並んで鎮座する。安産の神として名高く，漁業の守護神でもある。他の多くの神社と同じく，1月の初詣において最も多くの観光客を集める。よって，四半期別割合で，1月～3月に観光客が集中しているXである。

国立南蔵王野営場(青少年自然の家)は，「野営場」の名が示すように，屋外でキャンプ生活を過ごすための施設である。屋外のキャンプ生活に適する夏季に最も多くの観光客を集めると考えられるので，Zである。

以上のことから，正解は④である。

現　代　社　会

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問	解答番号	正　解	配　点
第 1 問（26）	問 1	1	⑤	4
	問 2	2	③	3
	問 3	3	②	3
	問 4	4	①	3
	問 5	5	①	3
	問 6	6	②	3
	問 7	7	②	3
	問 8	8	⑤	4
第 2 問（23）	問 1	9	③	3
	問 2	10	③	4
	問 3	11	⑤	3
	問 4	12	④	3
	問 5	13	②	3
	問 6	14	③	3
	問 7	15	⑤	4
第 3 問（20）	問 1	16	③	4
	問 2	17	④	3
	問 3	18	⑤	3
	問 4	19	②	3
	問 5	20	④	3
	問 6	21	⑥	4
第 4 問（19）	問 1	22	②	3
	問 2	23	②	3
	問 3	24	④	3
	問 4	25	①	3
	問 5	26	①	4
	問 6	27	④	3
第 5 問（12）	問 1	28	③	4
	問 2	29	①	4
	問 3	30	③	4

《解説》

第 1 問

問 1　1　正解は⑤。

X　現在の日本の年金制度は賦課方式を基本としている。２階建てとは，国民全員が加入する国民年金に加えて，例えば会社員が厚生年金を受給したりする仕組みのことをいう。

Y，Z　賦課方式は積立方式と比べて，少子高齢化によって若年層の負担が大きくなりやすいが，インフレや金利変動があっても，受給できる実質的な金額は影響されにくい。

問 2　2　正解は③。

2011 年に，食料自給率の向上と農村地区の再生のために農業者戸別所得補償制度が施行され，その後も経営所得安定対策制度と名前を変えて続けられている。

①遺伝子組み換え作物は，安全性を疑問視する声もあるが，輸入が完全に禁止されているわけではない。②耕作放棄地を太陽光発電に転用している例もあるが，それ以上に耕作放棄地は拡大している。④戦後の農地改革では，地主・小作の関係が解消されたが，各戸の経営規模は零細なままであった。

問 3　3　正解は②。

エリクソンによれば，こういったアイデンティティの拡散を克服し，アイデンティティを確立させることが青年期の発達課題とされる。

①人間のあり方を「自由の刑」と表現したのはサルトルであり，自らを社会に参加させることをアンガジュマンと表現した。③青年期のあり方をマージナルマンと呼んだのはレヴィンである。エリクソンは，大人になる前の見習い期間であるとして，青年期を心理・社会的モラトリアムと表現した。④このような内容を主張したのはベンサムである。幸福を量で計算し，「最大多数の最大幸福」がもたらされるように行動するべきだと説いた。

問 4　4　正解は①。

酸性雨は，排気ガスや排煙中の硫黄酸化物や窒素酸化物が雨に溶けることで生じ，湖沼の酸性化や銅像の腐食などを引き起こす。一方で，熱帯林の減少は，過放牧や過伐採によってもたらされる。

②自ら排出量を削減する代わりに，あらかじめ割り当てられた排出枠を国や企業の間で売買するという仕組みである。公正な排出量の割り当てをどのように決めるか，などの課題も残る。③休耕期間の短縮や限度を超えた森林伐採などによって持続的な森林利用ができなくなり，砂漠化が進行している。④半導体の集積回路生産に用いられるトリクロロエチレンなどの有機塩素系溶剤には，発癌性などの

毒性がある。

問5 5 正解は①。

和辻哲郎は，世界諸地域の風土と文化の関係を研究し，著書である『風土』の中で，モンスーン型・砂漠型・牧場型の3種類の風土類型を示した。また，人間のあり方は，個人と社会の関係を重視する間柄的存在であると表現した。

問6 6 正解は②。

このような代理出産を制限することが，自己決定権の侵害に当たるのではないかと問題視されている。

①受精卵を壊す必要があることが問題視されているのは，ES細胞である。クローン技術は，遺伝子操作による安全面や倫理面の観点から制限されている。③本人の意思表示と家族の承諾の両方により臓器移植が認められるのは，植物状態ではなく脳死と判定された時点である。④終末期医療の現場では，治療（キュア）よりも看護（ケア）がより重視されるようになっているが，安楽死については議論の途上であり，認められているとまでは言えない。

問7 7 正解は②。

厳しい罰によって未然に犯罪を防ぐための方策をそれぞれ選ぶ。

ア－a **a**は，少年を成人と同様の刑事手続きに付すということは厳罰化を意味しており，それにより犯罪発生の抑止力となることを目指している。一方で，**b**は加害者である少年の氏名を公表することで犯罪を起こした少年の更生が妨げられるのを防ぐ目的である。

イ－b **b**は薬物を所持しただけでも刑罰の対象となると定めることで，違法薬物使用の拡大を防ぐことを目指している。一方で，**a**はたとえ反省していても一人の力で薬物依存症から抜け出すのは難しいため，並行して医療的なサポートも行うべきであるとする提案である。

問8 8 正解は⑤。

Aさんは，保障されるべき人権が現在の憲法に明記されていないことを問題視している。

ア 時代の変化によって新しく認めるべき人権が出てきたなら，それを憲法に明記すべきだという意見は，Aさんの主張に合致する。

イ Aさんは，新しい人権を憲法に直接明記しないと，将来的にそれらの人権が新しい法律などによって制限されかねないと懸念しているので，Aさんの主張とは合わない。

ウ 新しい人権が主張されていることは述べられておらず，Aさんの主張とは合わない。

第2問

問1 9 正解は③。

投票日に投票することが困難な有権者が，期日前の投票が可能となる期日前投票制度が導入されている。

①大日本帝国憲法下において，1925年に男子のみではあるものの衆議院については普通選挙が実現したが，貴族院については選挙自体が行われなかった。②前述の通り，1925年に実現したのは男子のみの普通選挙である。女性まで含めた普通選挙が実現したのは戦後になってからである。④一部の自治体において，住民投票の投票権を外国人にも認めた例はあるものの，地方議会選挙の投票権が外国人に認められた例はない。

問2 10 正解は③。

ア ホッブズ『市民論』の内容である。絶対的自由の状態を無政府状態であり敵対的状態であると表現し，それを避けるための規則が自然の法であるとしていることから，ホッブズと判断できる。

イ ロック『市民政府論』の内容である。本来の状態は平等が保たれた状態であると主張していることから，王権神授説を批判したロックと判断できる。

ウ ルソー『社会契約論』の内容である。一般意志が国家の力を指導すると主張していることから，ルソーであると判断できる。

問3 11 正解は⑤。

小選挙区制度のメリットと考えられるものを選ぶ。

ア 比例代表制度では，少数者の多様な意見が政治に反映されやすい一方で，小政党が乱立して政治が不安定になる危うさを有している。一方で，小選挙区制度では，多数の支持を受けた政党が得票数以上に議席を得やすく，安定した政局をもたらしやすい。

イ 一票の格差とは，有権者数と議員定数の比率が選挙区によって異なり，選挙区ごとで一票の重みに差が出ている状態のことを言う。小選挙区制度では，選挙区によって有権者の数が大きく異なる場合があり，一票の格差が生じやすい。

ウ 小選挙区制度では，それぞれの選挙区ごとに最も得票を得た候補が当選するので，他の候補に投票された票は議席に結びつかない票となり，いわゆる死票が生じやすいというデメリットがある。

問4 12 正解は④。

政策**A**～**D**が図中のどこに配置されるかを読み取る。

A 能力や業績に応じた賃金制度を導入しやすくすることで，年功序列型賃金による旧来の日本的経営からの脱却を図る。

B 一度入社したら定年退職まで労働者が強く保護され

る日本的経営の長所をとりいれている。

C　規制緩和によって市場原理を重視する「小さな政府」を目指すものである。

D　政府が積極的に社会保障事業に取り組む「大きな政府」の考え方に基づく。

よって，候補者Wの掲げる政策はBとDになる。

問5　13　正解は②。

国民審査によって罷免された最高裁判所の裁判官は過去におらず，制度の周知や有効性の面で改善を求める声も多い。

①2009年に裁判員裁判制度が導入されたことは正しいが，裁判員裁判が行われるのは，殺人罪など重大な犯罪の疑いで起訴された事件のみである。③有権者の署名が選挙管理委員会に提出されたのち，住民の投票で過半数の賛同があったならば，首長は失職することとなる。④検察審査会は，検察官が不起訴処分を下した事件に対して，くじで国民から選ばれた検察審査員が，不起訴が妥当かを判断する制度である。二度の起訴相当決議となると，検察官が不起訴とした場合でも強制起訴できる。

問6　14　正解は③。

A・B　安全保障理事会は，米・英・仏・ロ・中の5か国の常任理事国と任期2年の10か国の非常任理事国の計15か国で構成され，軍事的強制措置などの際に決議を行う。総会は，全加盟国が参加し，安全保障理事会が機能しない場合などに勧告を行うことができる。

C　安全保障理事会では，拒否権をもつ常任理事国5か国のうち1か国でも反対すると重要事項の決議が行えない。これを「5大国一致の原則」という。

問7　15　正解は⑤。

ア　誤文。半大統領制とは議院内閣制をとりつつ，大統領が存在する政治体制のことであり，ドイツやフランスなどで採用されている。韓国は大統領制をとっており，国民の選挙で選ばれた大統領が国務総理（首相）や国務委員（大臣）を任命する。

イ　正文。開発独裁のもとでは，民主主義が一部制限されるものの，政府が強い指導力を発揮して経済成長を実現するという面もある。

ウ　正文。中東のイスラム教諸国では現在も王政をとる国が多いが，イランでは，1979年に国王を追放してイスラム教指導者を中心とする独特の政治体制がしかれている。

第3問

問1　16　正解は③。

A　労働力という商品を需要しているのは企業の側であり，需要曲線は，企業が商品の価格（＝給与額）に対してどれだけ需要するかを示している。

B　供給量が変わらないのに需要量が減少すると需要曲線が左にシフトして価格は下がり，需要量が変わらないのに供給量が減少すると供給曲線が左にシフトして価格は上がる。

問2　17　正解は④。

課税の原則には，同じ所得額の人は同じ税負担を負うべきとする水平的公平と，所得額が異なれば，異なる税負担を負うべきとする垂直的公平とがある。

①逆進性をもっているのは所得税ではなく消費税である。②所得税は，国に納める国税に分類される。③戦後のシャウプ勧告により，直接税中心の租税制度となり，現在でも国税，地方税ともに直接税の占める割合が6割を超えている。

問3　18　正解は⑤。

a－ウ　株式会社の株主は，自分が出資した分しか責任を負わない，有限責任の存在である。それに対して，会社の債務に全責任を負うものを無限責任という。

b－ア　故意や過失がなければ責任を負わないという考え方を過失責任という。一方で，無過失責任は，過失の有無にかかわらず賠償責任を負うとするものである。

問4　19　正解は②。

プラザ合意以降急激な円高が進行し，製造業を中心に生産拠点を海外に移す動きが見られ，海外直接投資は増加した。

①小泉政権のもとで市場原理を重視して様々な規制緩和が行われた一環として，2005年に郵政民営化法が可決された。③日米貿易摩擦の解消を目的として，G5でプラザ合意がなされたのであって，因果が逆である。④バブル経済下では，低金利を背景に不動産などへの投機が盛んとなり，地価と株価が異常なまでに高騰した。

問5　20　正解は④。

比較的大きな変動はないものの，黒字基調で，東日本大震災後にやや黒字額が減少していることから，④が日本のグラフであると判断できる。

なお，①がアメリカ，②が韓国，③がドイツ，⑤が中国のグラフである。

問6　21　正解は⑥。

国内総生産（GDP）は，日本国内で生産された総生産額から中間生産物を引いた額である。日本企業が海外で生産した額は含まれない。国民所得（NI）は，国内総生産に海外からの純所得を足した額から，固定資本減耗と純間接税を引いた額である。

A　アメリカにおける固定資本減耗なので，どちらにも

含まれない。

B　日本における固定資本減耗なので，国内総生産のみに含まれる。

C　アメリカにおける生産額なので，国民所得のみに含まれる。

よって，⑥が正解となる。

第 4 問

問 1　22　正解は②。

A　1964 年の国連貿易開発会議（UNCTAD）の第 1 回総会に提出されたプレビッシュ報告において，自由貿易制度のもとでは一次産品に特化している発展途上国が不利になるため，援助より貿易を重視すべきだとされた。

B　幼稚産業の保護を訴えたのはドイツの経済学者であるリストである。彼は後進工業国であったドイツがイギリスと貿易で争うためには，国家による保護が必要であると主張した。一方，リカードはイギリスの経済学者で比較生産費説などを唱え，自由貿易の促進を主張した。

C　GATT の多角的貿易交渉のウルグアイ・ラウンドでは，WTO の設立の他に，農産物・サービス貿易の自由化や知的所有権の保護などが合意された。

問 2　23　正解は②。

人民元は 2005 年に管理フロート制に移行したが，アメリカなどはさらなる人民元の切り上げを求めている。

①中国では，中国共産党の一党独裁のもと権力集中制が敷かれている。③人民元が東南アジア地域に拡大する中，金融市場の整備と規制改革を求める声が上がっている。④経済特区を設けて外国資本を導入するなどの改革・開放政策がとられ，市場経済の仕組みもとりいれられている。

問 3　24　正解は④。

国際司法裁判所（ICJ）は，法律的紛争を裁判するための機関であるが，当事国双方が同意しないと裁判が行われないため実際に裁判が行われることは少なく，判決の強制力も弱いため，制度が十分に機能していないともいえる。

①ウイグル族は，インド政府ではなく中国政府からの分離・独立を目指している。②北方領土は日本が領有権を主張しているが，ロシアによる占領が現在まで続いている。③パレスチナ地域では，ユダヤ人国家のイスラエルと，イスラム教徒によるパレスチナ解放機構（PLO）との間で対立が続いているが，無政府状態ではない。

問 4　25　正解は①。

国境なき医師団（MSF）は，戦災地での医療活動に取り組んでおり，南スーダンなどでは，自衛隊と協力して救護活動を行う場面も見られた。

②約 8,000 の NGO が国連環境開発会議に参加したが，条約の採択などの場面では国家と同等の権利はなく，オブザーバーとしての参加であった。③朝鮮戦争では，アメリカ軍を中心とする国連軍が派遣され，湾岸戦争では，安全保障理事会の決議のもと，アメリカ軍を中心とする多国籍軍が派遣された。いずれも各国に所属する軍隊であり，NGO に所属していたわけではない。④アムネスティーインターナショナルの調査によれば，死刑を法律上または事実上廃止した国は，世界約200か国のうち半数以上にのぼる。

問 5　26　正解は①。

P が 1950 年，**Q** が 1997 年，**R** が 1979 年の出来事である。またそれぞれ，**S** は高度経済成長期，**T** はバブル経済についての記述である。

朝鮮戦争のための物資が日本から買いつけられたことで，日本は戦後の不況を脱し，その後1970 年代前半まで高度経済成長期を迎えた。高度経済成長は 1973 年の第一次石油危機によって終了し，その後に第二次石油危機も起こったが，これらを克服した 1970 年代中頃から 1980 年代は安定成長の時代であった。1985 年のプラザ合意によるドル高是正を機に日本はバブル経済を迎えるが，90 年代に入りバブルが崩壊すると，1997 年のアジア通貨危機の影響もあってしばらくの間不況が続いた。

問 6　27　正解は④。

ア　「勢力均衡」とは，各国の間で軍事的なバランスをとって牽制し合うことにより国際平和を目指すというもので，20 世紀初頭まで国際社会でとりいれられていた考え方である。しかし，実際には軍拡競争を招き，第一次世界大戦の勃発を防げなかった。

イ　第一次世界大戦後に，アメリカのウィルソン大統領の提唱した「平和原則14カ条」に基づき，集団安全保障を実現する組織として国際連盟が誕生した。ただし，大国の不参加や，経済制裁が中心だったことなどもあり，第二次世界大戦の勃発を防げなかった。

ウ　インド・パキスタンが核実験を行って核保有を宣言したのは1998 年のことである。

エ　1962 年にキューバへのソ連のミサイル施設建設をめぐり，米ソ間の緊張が高まった。結果的には，ソ連のミサイル施設撤去により衝突は回避されたが，この出来事によって東西両陣営の緊張緩和が進んだ。

これらの内容から，文脈に合う選択肢は**D**―**イ**，**E**―**エ**となる。

第 5 問

問 1　28　正解は③。

図 2 から「育休を短縮した」とする回答が 1,200 ～ 1,300

人であることが読み取れるため，回答総数4,734件のうち，２割を超えていることがわかる。

①子どもが生後半年を迎えるより前か子どもが生まれる前に「保活」を開始したのは，「妊娠前」「妊娠中」「産前休業・産後休業中」「出産後，６か月未満」のいずれかに該当した保護者であるから，それらの和は半数を超えている。②「情報収集」「市役所を何度も訪問」を挙げた回答はそれぞれ**図２**から約2,300人，約1,900人と読み取れるため，回答総数4,734件の３割を超えている。④「認可外は保育の質に不安」を挙げた回答は62人，「開園・閉園の時間帯が希望に合わない」を挙げた回答は17人であるから，前者は後者の３倍以上の数となっている。

問２ 29 正解は①。

ともに**資料ア**を基にして意見を述べており，生徒Ｘは東京の待機児童の数が最も多いままであることに着目して，生徒Ｙは待機児童が地方の都道府県でも増えていることに着目して話している。選択肢文の内容は適当である。

②③**資料イ**は，利用定員数と利用児童数が増えた自治体を示しているが，待機児童の増減については書かれていない。④東京よりも待機児童率が高い都道府県があることは話題になっていない。また，生徒Ｙは地方で新たに待機児童が発生している都道府県があることを問題視している。

問３ 30 正解は③。

賛成側の意見に基づく取組みと考えられるものを選ぶ。

ア 高齢者の手を借りることで，保育園以外の形による保育を実現し，待機児童問題の解決を目指しているので，**賛成側の意見**に基づいている。

イ 保育士免許をもつ人を増やし，保育園がより多くの子どもを保育できるように保育士を雇用することで，待機児童数の減少を目指すもので，保育園以外の保育方法の取り入れを考えている**賛成側の意見**に基づいているとは言えない。

ウ 保護者同士が協力することで，保育園以外の形による保育を実現し，待機児童問題の解決を目指しているので，**賛成側の意見**に基づいている。

倫　　理

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	I	問 1	1	①	3
		問 2	2	②	3
		問 3	3	④	3
		問 4	4	①	3
	II	問 5	5	③	3
		問 6	6	②	3
		問 7	7	③	3
		問 8	8	①	3
第 2 問（24）	I	問 1	9	③	3
		問 2	10	③	3
		問 3	11	④	3
	II	問 4	12	③	3
		問 5	13	③	3
	III	問 6	14	⑤	3
		問 7	15	④	3
		問 8	16	③	3
第 3 問（24）	問 1		17	②	3
	問 2		18	⑥	3
	問 3		19	②	3
	問 4		20	③	3
	問 5		21	⑥	3
	問 6		22	④	3
	問 7		23	③	3
	問 8		24	④	3
第 4 問（28）	問 1		25	②	3
	問 2		26	①	2
	問 3		27	③	3
	問 4		28	②	3
	問 5		29	④	3
	問 6		30	②	3
	問 7		31	⑤	4
	問 8	(1)	32	④	4
		(2)	33	②	3

《解説》

第 1 問

I

問 1　1

①は古代ギリシアの哲学者アリストテレスについての正しい記述。②自給自足の小国家を理想とする「小国寡民」を説いたのは，道家の思想家である老子。荀子は，人間の本性を悪とみなす性悪説から礼を重視した儒家の思想家。③法律や制度などの「ノモス」が相対的なものにすぎないと説いたのは，プロタゴラスらのソフィスト。ソクラテスは，普遍的で絶対的な真理の存在を主張した。④イスラームにおける体系的な法律は，「シャリーア（イスラーム法）」。「ジハード」は，「聖戦」と訳されるが，神のための努力を意味し，ムスリムの異教徒との戦いだけではなく，個人の内面における努力も含む。よって，正解は①。

問 2　2

①は，諸子百家の一つ墨家の祖墨子についての，③は仏教の祖ブッダについての，④はヘレニズム時代の哲学者で快楽主義を説いたエピクロスについての正しい記述。②神の国と地の国との闘争を説いたのは，ローマ帝国末期のキリスト教の教父アウグスティヌス。トマス・アクィナスは，中世スコラ哲学を大成した神学者。よって，正解は②。

問 3　3

資料は，マルクス・アウレーリウス著／神谷美恵子訳『自省録』（岩波文庫）より引用。マルクス・アウレリウス（教科書などでの表記）は，２世紀のローマ帝国皇帝で，ヘレニズム時代に生まれた禁欲主義のストア派の哲学者。『自省録』は，彼が皇帝としての仕事の合間に書き綴った随想録。

a　**資料**文の前の箇所の記述として，自分の責任が及ばない災難については，人は他人や神を非難すると述べられている。自分の責任が及ばないものとは当然，自分に選択の自由がないものである。

b　**資料**文では，善悪の判断を自分の自由になることがらに限定すれば，全てが自分の責任となり，他人や神など自分以外の者を非難できなくなると述べられている。

したがって，**a** には「選択の自由のないもの」，**b** には「他者を非難することができなくなる」が最適。

よって，正解は④。

問 4　4

資料は，金谷治訳注『論語』（岩波文庫），同『韓非子　第四冊』（岩波文庫）より引用。**資料 1** は儒教の祖，孔子の言行録である『論語』の一節。孔子はここで，名分すなわち立場・身分に応じて守らなければならない道義上の分限が乱れれば，言語や仕事，さらに文化や法律といった社会の

あらゆる部分が衰退すると述べている。**資料２**の韓非子は，法家の思想家で，この文章では，仁義など道徳を口にするよりも，厳しい法律や刑罰を実施する方がより良い政治に寄与することが述べられている。したがって，①がそれぞれの**資料**についての正しい記述である。よって，正解は①。

II

問５ 5

③が正しい記述。仏教徒は，出家した信者と在家の信者があるが，五戒とは，在家の信者が守るべき戒律で，不殺生戒，不偸盗戒，不邪淫戒，不妄語戒，不飲酒戒の五つからなる。①四法印は，一切皆苦，諸行無常，諸法無我，涅槃寂静というブッダの悟った四つの普遍的真理。正見，正思，正業は，正語，正命，正精進，正念，正定と並んで，涅槃に至るための八つの正しい道(八正道)の中の三つ。②六道は，地獄界から天界にいたる六つの世界で，仏教で説かれる。衆生がそれぞれの業によって赴くとされる。④十戒は，ユダヤ教において，預言者モーセがシナイ山で神から授かったとされる10項目からなる律法。よって，正解は③。

問６ 6

a　イスラームの中心的聖典は『クルアーン』。ユダヤ教とキリスト教の教典『旧約聖書』や『新約聖書』も聖典に含まれるが，これらについては直後に言及があるので，「クルアーン」が入る。

b　五行のうち，「喜捨」は，貧しい同胞を助けるための一種の救貧税である。したがって選択肢の「喜捨」についての記述は正しい。「礼拝」は，毎日５回，イスラームの聖地メッカの方向に向かって行われる。「信仰告白」は，「アッラーのほかに神はなく，ムハンマドは神の使徒である」と唱えること。イスラームにおいて始祖ムハンマドは，キリスト教におけるイエスのような神の子ではなく，最後の預言者，神の使徒とされる。

よって，正解は②。

問７ 7

イエスは，ユダヤ教の律法主義を批判したが，律法そのものを否定したわけではない。彼は「山上の垂訓」(『新約聖書』「マタイによる福音書」)において，自分は律法を廃するために来たのではなく，成就するためにやって来たと述べている。これは「それまでとはまったく異なる律法を示し」という文脈からも類推できるだろう。また，ユダヤ教の復讐法に基づく道徳を否定し，「右の頬を打たれたら左の頬を出せ」と，敵のために祈る隣人愛を説いた。よって，正解は③。

問８ 8

資料は，プラトン著／藤澤令夫訳「ゴルギアス」(プラトン著／田中美知太郎・藤澤令夫訳『ソクラテスの弁明ほか』(中公クラシックス)所収)より引用。**資料**文では，思慮節制の徳を追求するとともに，その対極にある悪徳としての放埒(勝手気ままに振る舞うこと)を避けるようにと述べられている。一方，アリストテレスは，徳は「中庸」をとるところに成り立つと説き，節制は，放縦(放埒とほぼ同じ意味)と鈍感(無感覚)の「中庸」にある徳であるとした。したがって，このプラトンの考えはアリストテレスの説いた「中庸」にも通じるとする①が正解。**資料**文では幸福になりたい者は思慮節制に努めるべきだと言っているので，③，④のように幸福よりも思慮分別を重視しているというのは不適当。また「魂の世話」はアリストテレスではなく，ソクラテスが説いた言葉なので，②，④は誤文。よって，正解は①。

第２問

I

問１ 9

A　『古事記』には，イザナギとイザナミの結びつきによって，葦原中国と呼ばれる日本の国土や，神々が生み出される場面が描かれている。

B　高天原は，天つ神と呼ばれる神々の住む世界で，アマテラスによって治められている。『古事記』には，アマテラスが弟スサノオの乱暴な振る舞いに怒り，高天原にあった天の岩屋に隠れてしまう場面が描かれている。

C　黄泉国は，死者の住む世界で，『古事記』には，イザナギが亡き妻イザナミに会いに黄泉国に向かう場面が描かれている。

よって，正解は③。

問２ 10

a　密教とは，呪術や儀式により言葉で伝えられない真理を，神秘的な宗教的体験を通して得ようとする仏教の宗派で，真言宗，天台宗がこれにあたる。密教における宇宙の究極的原理を示す仏が大日如来であり，曼荼羅は，諸仏が全て大日如来の分身であることを示す図絵である。阿弥陀仏は，西方極楽浄土にあって衆生を救うとされる仏で，浄土信仰の信仰対象である。

b　密教の代表である真言宗においては，三密(身密，口密，意密)の三つの行により，即身成仏(肉体そのものが大日如来と同化すること)するとされている。

よって，正解は③。

問３ 11

a　日蓮は，大乗仏教の教典の一つである法華経を最高の教典とみなし，「南無妙法蓮華経(法華経に帰依たてまつる)」の題目を唱えることによって，仏になるための功徳

が与えられ，成仏できると説いた。**イ**が入る。

b　日蓮はまた法華経による正しい仏法の隆盛を説く『立正安国論』を著した。**オ**が入る。

よって，正解は④。

なお，**ア**は，浄土真宗の開祖，親鸞の「悪人正機」の考え。**ウ**の「称名念仏」は浄土宗の開祖，法然が打ち出し，弟子の親鸞に受けつがれた思想。**エ**の「只管打坐」はただひたすら坐禅に打ち込むことを表す言葉で，日本曹洞宗の開祖，道元の思想。

II

問 4　12

a　「上下定分の理」とは，林羅山が朱子学の思想をもとに説いた考えで，君臣上下の関係は，天地間の自然を貫く道理，すなわち天理と同じであるというもの。また，「惟神の道」は，神代から伝わる神の御心のままに，人為を加えない日本固有の道のことで，本居宣長ら国学者が古道として理想化した。

b　江戸時代前期の朱子学者・神道家山崎闇斎は，儒学と神道を融合した垂加神道を唱え，封建道徳と大義名分論を調和させた。また，封建的身分制を否定し自然世を説いたのは，江戸中期の思想家安藤昌益である。

よって，正解は③。

問 5　13

ア　佐久間象山は，江戸末期の思想家・洋学者。彼の唱えた「東洋道徳，西洋芸術」とは，東洋の伝統的精神の上に西洋文化を知識・技術として摂取することであって，「芸術」とは主に技術を意味することに注意。したがってこれは誤文。

イ　幕末の志士・思想家吉田松陰についての正しい記述。

よって，正解は③。

III

問 6　14

ア　明治期の啓蒙思想家福沢諭吉が『学問のすゝめ』などで説いた，「独立自尊」思想についての記述。

イ　明治期の思想家で自由民権論者の中江兆民についての記述。人民の力で獲得した西洋流の「恢復的民権」に対して，国から与えられた日本流の民権を「恩賜的民権」と呼んだ。

ウ　明治時代の哲学者・思想家西周についての記述。「哲学（philosophy）」をはじめとして，西洋哲学の用語を日本語に訳して紹介した。

よって，正解は⑤。

問 7　15

①大正から昭和にかけての詩人・童話作家で，『銀河鉄道の夜』などを書いた，岩手県出身の宮沢賢治についての記述。②明治時代の文学者で『吾輩は猫である』『こころ』などを書いた夏目漱石についての記述。③明治時代の文学者で『舞姫』『阿部一族』などを書いた森鷗外についての記述。④明治時代の詩人・評論家北村透谷についての記述。「想世界」とは内面的世界のことをいい，これに対して，目に見える現実世界を「実世界」という。北村は「実世界」ではなく「想世界」における自由と幸福を重んじた。よって，正解は④。

問 8　16

文章は，折口信夫著「妣が国へ・常世へ」（『ちくま日本文学　折口信夫』（筑摩書房）所収）より引用。折口信夫は，大正・昭和前期の国文学者・歌人。柳田国男との知遇を得，国文学，民俗学，芸能史にまたがる研究を行う。折口は，日本の神の原像を，村落の外部からやってくる存在と捉え，これを「まれびと」と呼んだ。また「まれびと」がやってくる海の彼方の世界を「常世国」と呼んだ。さらに，資料文では，このような「常世国」が東方にある空想の国であり，その国へのあこがれが人々を東へと駆り立てたと述べられている。よって，以上のことが記されている③が正解である。

第 3 問

問 1　17

文章は，レオナルド・ダ・ヴィンチ著／杉田益次郎訳「絵画論」（『世界大思想全集　哲学・文芸思想篇』（河出書房新社）所収）より引用。レオナルド・ダ・ヴィンチは，「モナ・リザ」「最後の晩餐」などを描いたイタリア・ルネサンスを代表する芸術家で，解剖学や建築学など諸学に秀でた「万能人」であった。この文章においてダ・ヴィンチは，諸感覚器官の中で眼が，自然が生み出す芸術を最も完全かつ豊富に鑑賞させうる手段であり，眼に訴える芸術こそが，自然の真理を誰にでも分かるように表現できると主張している。歴史や詩も，かつて視覚的に捉えられたものを言葉で再現したものであるから，それらは二次的で絵画ほどに満足を与えることはできないと述べている。これらの記述に適合するのは②である。よって，正解は②。

問 2　18

天動説を説いたのは，２世紀頃に活躍したギリシアの哲学者プトレマイオスである。アレクサンドリアで天文観測を行い，著書『アルマゲスト』によって，地球を中心とする天文学の理論を完成させた。近代に入って地動説を説いたのは，ポーランドの天文学者コペルニクスである。著書『天球の回転について』によって，地動説を提唱した。また惑星運動の法則を発見したのは，ドイツの天文学者ケプ

ラーである。惑星の軌道は楕円であることなどを発見した。よって，正解は⑥。

問3 19

①，③，④いずれも17世紀フランスの哲学者で合理論の創始者デカルトについての正しい記述。②汎神論は，デカルトではなく，17世紀オランダの合理論の哲学者スピノザの考え。よって，正解は②。

問4 20

ア 「仮言命法」についての誤った記述。カントの説く，いかなる場合においても無条件に当てはまる真の道徳法則は，「仮言命法」ではなく「定言命法」である。「仮言命法」は，「～ならば…せよ」とある条件のもとでのみ当てはまる命法であり，これは真の道徳法則とはなりえない。したがって，誤文。

イ 「目的の王国」についての正しい記述。「人格を，手段ではなく目的として尊重しあう」は，カントの道徳法則の根本原理であり，全ての人がこれに従う共同体を「目的の王国」という。したがって，正文。

よって，正解は③。

問5 21

a ヘーゲルの説いた「正・反・合という三つの段階を経て，対立と総合を繰り返しながらものごとが発展していく仕組み」を弁証法という。これに対して，帰納法は，17世紀イギリスの哲学者F.ベーコンが真理の探究に用いた方法で，個々の経験的事実から，それらに共通する一般的法則を求める方法をいう。

b 弁証法を人間の物質的生産活動へと当てはめて，歴史のメカニズムを明らかにしようとしたのが，19世紀ドイツの哲学者・経済学者のマルクスで，その考え方を唯物史観（史的唯物論）という。キルケゴールは，19世紀デンマークの実存主義哲学者。サン＝シモンは，18～19世紀フランスの空想的社会主義者。

よって，正解は⑥。

問6 22

ア 19世紀ドイツの哲学者ニーチェについての記述。ニーチェは，キルケゴールとともに実存主義の先駆者とされる。世界が意味も目的もない永遠の円環運動であることを「永劫回帰」という。また愛をもってそのような運命を受け入れることを「運命愛」という。

イ 20世紀ドイツの哲学者ハイデガーについての記述。ハイデガーは，フッサールの現象学を取り入れて存在を探究し，『存在と時間』を著した。

ウ 20世紀フランスの哲学者サルトルについての記述。「実存は本質に先立つ」とは，人間は個としての自由な行為を通じて自らの本質を作り出すという意味である。

よって，正解は④。

問7 23

アダム・スミスは，18世紀イギリスの経済学者・哲学者。経済学の古典『諸国民の富』が有名だが，初期にはこの『道徳感情論』で道徳の原理についても論じている。

a 共感は，相手の立場に身を置くこと（想像）によって生まれるが，相手の感情が空中を伝わるわけがないと言っている。ここから，想像力が写し取るのは相手の感情そのものではなく，その感情についてのわれわれ自身の印象ということになる。**イ**が入る。

b 相手が抱く感情が分かっても，それだけで相手への共感が生まれるわけではない。それは「公平な観察者」の立場に立って，相手の状況を考慮して初めて生まれる。その状況においてその感情が不適当と判断されれば，共感は生まれないのである。**ウ**が入る。

よって，正解は③。

問8 24

マルチン・ブーバーはオーストリア生まれの宗教哲学者。彼は，世界に対する人の態度や関わりは「我―汝」と「我―それ」の２種類があると説く。「世界」には，人間だけでなくものや芸術などの抽象物も含まれる。「我―汝」において人は世界と，互いに働きかけ人格として認め合う関係を持つ（①，②）。また，相手を多の中の一つではなく，かけがえのない唯一の存在と捉える（③）。一方，「我―それ」においては世界は非人格化され，相手を自己の欲求や目的の手段として利用する。そこには，自然科学におけるように相手を客観的に分析し分類する態度も含まれる（④）。したがって**a**に入るのは④なので，これが正解。

第4問

問1 25

①，③，④は，それぞれ正しい記述。②DDTなどの農薬やPCBなどの人体有害物質は環境中に放出されて蓄積され，いわゆる環境ホルモンとなって，ホルモン分泌や生殖機能の異常を引き起こすとされている。硫酸や硝酸を含むいわゆる酸性雨は，工場や自動車から排出される硫黄酸化物や窒素酸化物が原因。②は誤文なので，これが正解。

問2 26

ア ここで述べられているのは「昇華」の例。昇華とは，性の衝動などの本能的欲求を，社会的に認められた価値ある目標に置き換えて満たすこと。「投射」は，自分の中の認めがたい感情を相手に投げかけ，相手がそのような感情を持っていると思うこと。

イ ここで述べられているのは「合理化」の例。合理化とは，自分の行動にもっともらしい理由や説明をつけて自

分の立場を正当化すること。「逃避」は，欲求不満の原因に向き合い問題を解決しようとせずに，逃げること。

よって，正解は①。

問3 27

『孤独な群衆』を著して，アメリカの大衆の心理を分析し，三つの性格類型を唱えたのは，リースマンである。リースマンが唱えた性格類型は，伝統や慣習を守って行動しようとする伝統指向型，親などの権威によって心の内部に刷り込まれた規範を守って行動しようとする内部指向型，他人に同調して行動しようとする外部指向型の三つである。リースマンによると，伝統指向型，内部指向型に代わって，現代社会において外部指向型が支配的となっている。なお，レヴィナスは，リトアニア出身でフランスで活躍したユダヤ人哲学者である。主著に『全体性と無限』がある。よって，正解は③。

問4 28

a ステレオタイプの典型例が入る。「イギリス人なら紅茶が好きだ」というのは，特定の国民についてのステレオタイプである。一方，「人を肩書や地位ではなく，直接会って評価する」ことは，固定観念に縛られず，一人の人間を把握しようとすることであり，ステレオタイプとはいえない。

b Qによると，あることを周りの意見も聞かずに固執することがステレオタイプであるから，「一つのことを絶対に正しいと思って，それに反する言説を拒否すること」が**b**に入る。

よって，正解は②。

問5 29

④アメリカの哲学者ロールズについての正しい記述。①ドイツ生まれの哲学者ハンナ・アーレントは，公共的世界で自由に話し合い，共同の活動に参加する行為を「活動」と呼んだ。彼女によれば，生命を維持し，食糧を得るための行為が「労働」であり，自然を加工し，それを使用する行為が「仕事」である。②ノージックは，リバタリアニズムを代表するアメリカの哲学者で，個人の自由を尊重する立場であるから，「あらゆる個人的財産の所有に反対した」という部分は誤り。③アメリカに亡命したドイツの社会心理学者フロムが分析したのは，村落社会ではなく，ファシズムへと逃げ込む大衆心理であった。よって，正解は④。

問6 30

ア フロイトについての正しい記述。フロイトは，オーストリアの精神科医で，精神分析学の創始者。ヒステリー（神経症）の患者に対し催眠療法を行う中で，自由連想法による精神分析を創始した。

イ フロイトではなく，ユングについての記述。ユングは，スイスの心理学者・精神分析学者。彼は，フロイトと協力して精神分析学の発展に努めたが，やがて考え方の違いにより，フロイトと分かれた。ユングは，人間の夢の中に古来の神話や伝説に共通するものを見いだし，人間の心には，個々の人間に特有の個人的無意識とともに，人類や民族に共通の集合的無意識が遺伝的に存在すると論じた。

ウ フロイトについての正しい記述。フロイトは，男子が母親を愛し，父親に対抗する心の葛藤を，ギリシア悲劇の『オイディプス王』（知らずに父親を殺し，自分の母親と結婚することとなった物語）になぞらえて，オイディプス・コンプレックス（エディプス・コンプレックス）と呼んだ。

よって，正解は②。

問7 31

a マードックの説いた核家族とは，「一組の夫婦と未婚の子，一組の夫婦，父または母と未婚の子」という三つの家族形態である。これに対して，「子が結婚後も親と同居を続ける家族」は，拡大家族と呼ばれる。

b 実用品の生産やサービス提供を行う高齢者の社会貢献活動を「プロダクティブ・エイジング」という。「アファーマティブ・アクション」とは，積極的差別是正策のこと。「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」とは，子供を産むか産まないか，産むなら何人産むかなど，自分の性と生殖に関する決定を自由に行う権利のこと。

よって，正解は⑤。

問8

(1) 32

会話の中でQは，家庭も社会の重要な一部であり，専業主婦も立派に社会に貢献する仕事であると主張している。一方，PはQの言葉を聞き，それまで自分が専業主婦の仕事を労働とはみなさず，軽視していたと気づかされる。またイリイチは，資料文の中で，現代女性の家庭での仕事が，無報酬の無味乾燥で孤独な労働（シャドウ・ワーク）であることを指摘している。以上それぞれの趣旨に合った記述は**a**－**イ**，**b**－**ウ**，**c**－**ア**である。よって，正解は④。

(2) 33

デューイは20世紀のアメリカの哲学者・教育学者。彼は，パースによって始められたプラグマティズムの大成者で，状況を観察し，未来の可能性を予測しつつ，自らの力で現実生活における問題を解決する「問題解決学習」を提唱した。著書に『民主主義と教育』『哲学の改造』などがある。①，③，④は正しい記述。②の知性は環境に適応するための道具であるという道具主義は，デューイ自身の立場であり，それを批判したというのは誤り。よって，正解は②。

●写真提供など

「教王護国寺両界曼荼羅」
提供：ALBUM/アフロ

「ビゴーの風刺画」
提供：アフロ

政　治・経　済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（24）	問 1		1	③	4
	問 2		2	③	3
	問 3		3	①	4
	問 4		4	②	4
	問 5		5	①	3
	問 6		6	③	3
	問 7		7	③	3
第 2 問（26）	A	問 1	8	⑥	4
		問 2	9	①	3
		問 3	10	⑤	3
	B	問 4	11	③	3
		問 5	12	①	4
		問 6	13	④	3
		問 7	14	⑧	3
		問 8	15	③	3
第 3 問（26）	問 1		16	④	4
	問 2		17	③	3
	問 3		18	③	3
	問 4		19	②	3
	問 5		20	④	3
	問 6		21	②	3
	問 7		22	①	3
	問 8		23	②	4
第 4 問（24）	問 1		24	④	4
	問 2		25	②	3
	問 3		26	③	3
	問 4		27	③	4
	問 5		28	②	3
	問 6		29	④	3
	問 7		30	②	2
			31	③	2

《解説》

第 1 問

問 1　1

①は誤り。GNP（国民総生産）の算出方法である。②は誤り。GDP（国内総生産）の算出方法である。同じ意味として，「GNP－（海外からの所得－海外への所得）」とも表現できる。③は正しい。固定資本減耗のことを，企業会計上は減価償却費と呼ぶ。④は誤り。NNW（国民純福祉）など，通常賃金などの対価や目に見える費用の発生しない現象を数値化する指標の説明である。よって，正解は③。

問 2　2

基本的に，GNP（国民総生産）は，日本人が行った経済活動を主な対象にし，GDP（国内総生産）は，日本国内で行われた経済活動を対象にしている。したがって，**表**は次のようになる。

	GNP		GDP	
	日本国内	海　外	日本国内	海　外
日本人	含まれる	含まれる*1	含まれる（D）	含まれない
外国人	含まれない*2	含まれない（C）	含まれる	含まれない

＊1　2年以上海外に滞在していると含まれない。
＊2　6か月以上滞在すると含まれる。

よって，正解は③。

問 3　3

①は正しい。中国に関する記述であり，2001 年に台湾とともにWTOへの加盟が承認された。②は誤り。東日本大震災における福島第一原発事故の話なので日本に関する記述であるが，**表**からは人口の緩やかな減少が読み取れる。③は誤り。アメリカに関する記述であるが，人口は一貫して増加傾向にある。④は誤り。イギリスに関する記述であるが，2011 年から 2020 年にかけての人口の増加は約400万人である。よって，正解は①。

問 4　4

Aは，**図**中で約半数を占めていることや，会話文中の「銀行を通じた間接金融」の部分から，「現金・預金」が当てはまることがわかる。**B**は「資金の運用を専門家に任せる」の部分から，「投資信託」であり，**C**は**B**よりも多く，「直接金融」であるという点から「株式等」であることがわかる。よって，正解は②。

問 5　5

アには金融緩和が当てはまる。金融引き締めには，マネーストックを減少させ，景気を減退させる効果がある。**イ**には公開市場操作が当てはまる。国債などを日本銀行と市中銀行で売り買いすることで，市中銀行の通貨量を増減させる。公定歩合操作は，中央銀行の金利である公定歩合（現在は「基準割引率および基準貸付利率」と呼ばれる）を操作

する金融政策であり，現在は行われていない。**ウ**には買いオペレーションが当てはまる。日本銀行が市中銀行から国債などを「買う」と，市中銀行へは対価（通貨）が支払われる。すると，市中銀行資金量も増えるので貸出金利が下がり，マネーストックが増大し，景気浮揚につながる。売りオペレーションの場合は景気を減退させることになる。よって，正解は①。

問6 6

aは誤り。「フリー・フェア・グローバル」であり，東京市場を欧米並みの国際金融市場に成長させることなどを目的としていた。**b**は誤り。金融持株会社の設立が解禁された。**c**は正しい。他業種の相互参入が認められた。よって，正解は③。

問7 7

①は正しい。シャウプ勧告では，間接税中心から直接税中心への制度変更，所得税の最高税率引き下げ，富裕税の創設などが提案された。②は正しい。担税者と納税者が異なる税を間接税というが，消費税も具体例の一つである。③は誤り。法人税は，赤字企業にはかからない。④は正しい。担税者と納税者が同じである税を直接税というが，所得税や法人税などがあげられる。よって，正解は③。

第2問

A

問1 8

アには平和維持活動（PKO）が当てはまる。国連憲章第6章に記載のある平和的解決と，第7章に記載のある軍事行動など強制的対応の中間的な対応であり，国連憲章に明確に規定されていないので「6章半活動」と呼ばれる。なお，国連軍の規定は第7章にある。

イにはWHO（世界保健機関）が当てはまる。ILOは国際労働機関の略称で，WTOはワルシャワ条約機構や世界貿易機関の略称である。

よって，正解は⑥。

問2 9

①は正しい。共産主義圏の支援を受けた北朝鮮と，資本主義圏の支援を受けた韓国の間で展開された朝鮮戦争は，米ソの代理戦争といわれる。休戦協定は結ばれたものの，終戦宣言はいまだ出されていない。②は誤り。両国の国境は厳重な警備のもと管理されており，一定の緩衝地帯も設置されている。③は誤り。2018年に，アメリカのトランプ大統領と北朝鮮の金正恩党委員長の間で史上初の米朝首脳会談が開催された。④は誤り。日朝平壌宣言では国交正常化交渉については記載があるが，いまだに正常化は実現していない。よって，正解は①。

問3 10

aは正しい。**資料1**は「チベット情勢について」というタイトルの談話であり，中国とチベットの間の対立に関する文章である。**b**は誤り。**資料2**は「カシミール地方の情勢について」というタイトルであり，カシミール地方をめぐるインドとパキスタンの間の争いに関する文章である。チェチェン紛争とは，ロシアからの独立を宣言したチェチェン共和国とロシアの間の紛争である。**c**は正しい。2014年，ロシアはウクライナ領であるクリミア半島を併合する条約に調印し，諸外国は制裁を課し，G8からロシアを除外してG7とするなど，批判を展開している。よって，**a**と**c**が正しいので，正解は⑤。

B

問4 11

アには建設国債が当てはまる。財政法で発行が認められており，公共事業によるインフラ整備などに充てられる。**イ**には赤字国債が当てはまる。特例国債とも呼ばれ，単にその年の財政赤字を補填するために発行される国債である。**ウ**には赤字国債が当てはまる。1990年前半は，バブル景気もあり財政赤字による国債発行が必要なかった。よって，正解は③。

問5 12

①は誤り。戦後の経済民主化政策の一環として1946年に実施された農地改革の説明だが，小作農を自作農へ転換することを推奨する内容である。②は正しい。インフレ抑制のために1949年に実施されたドッジ・ラインは，のちにデフレによる不況を引き起こした。③は正しい。高度経済成長期の1960年に実施された所得倍増計画は，10年間で国民所得を倍にするという計画だったが，予定より早く目標を達成した。④は正しい。アメリカの貿易赤字の原因でもあるドル高・円安を是正するため，円高・ドル安への協調介入が行われた。よって，正解は①。

問6 13

表は次のようになる。

	団結権	団体交渉権	争議権
一般職員	認められている	一部制限	認められていない
警察職員など	認められていない	認められていない	認められていない

公務員の団結権は，一般職員には認められているが，警察・自衛隊などには認められていない。また，争議権は一般職員にも警察や自衛隊などにも認められていない。よって，正解は④。

問7 14

アには気候変動枠組み条約が当てはまる。**イ**にはすべての国が当てはまる。京都議定書が先進国のみを対象にした

のに対し，パリ協定は参加するすべての国・地域を対象にしている。**ウ**は削減義務を課して「いない」が当てはまる。京都議定書は目標の達成を義務化し，罰則も設けたのに対し，パリ協定は「目標の設定・評価」の義務だけで，目標の達成義務はない。よって，正解は⑧。

問8 15

aは誤り。減反政策は，2018年度に廃止された。**b**は誤り。農地の有効活用を進めるために2009年に農地法が改正された。これにより，農地は耕作者が所有しなければならないという耕作者主義が改められ，一般企業が農地を利用できるようになった。賃貸借など農地の利用権も原則自由化されている。**c**は正しい。2003年に牛肉トレーサビリティ法が成立し，2004年から牛肉の履歴管理が義務化された。よって，**c**が正しいので，正解は③。

第3問

問1 16

アには消費生活センターが当てはまる。国民生活センターは同様の役割を持つが，国の機関であり，都道府県や市町村が設置するわけではない。**イ**にはクーリング・オフが当てはまる。例えば，割賦販売は8日以内，マルチ商法には20日以内であればクーリング・オフが認められている。コンシューマリズムとは消費者第一主義のことで，健全な市場競争の下，生産と消費の最終決定権が消費者になければならないという考え方。よって，正解は④。

問2 17

aは誤り。水俣病の原因物質は有機水銀であり，カドミウムはイタイイタイ病の原因物質である。**b**は誤り。環境庁は，2001年の省庁再編で環境省に格上げされた。**c**は正しい。無過失責任は公害規制の法整備に導入されており，大気汚染防止法や水質汚濁防止法などに導入されている。よって，**c**が正しいので，正解は③。

問3 18

aと**b**では，原子力発電の多さから**a**がフランスであるとわかり，残った**b**が日本である。**c**と**d**では，水力発電の多さから**c**がカナダであり，石炭などによる火力発電の多さから**d**が中国であるとわかる。よって，正解は③。

問4 19

①は誤り。裁量労働制とは，実際の労働時間にかかわらず，特定の時間働いたとみなす制度であり，必ず出勤しなければならないコアタイムなどは関係ない。②は正しい。**図**中の「いつ出勤・退勤してもよい時間」のことは，フレキシブルタイムとも呼ばれる。③は誤り。労働基準法による法定労働時間を超えて労働すること。労働基準法第36条に基づく労使協定が結ばれた場合などに，原則として月45時間，年360時間以内の範囲で認められ，割増賃金が支払われる。④は誤り。ワークシェアリングとは，従業員一人当たりの労働時間を減らすことで，その分ほかの人の雇用を増やしたり維持したりする制度である。よって，正解は②。

問5 20

アは誤り。日本の労働組合の特徴は，企業別労働組合である。産業別労働組合は欧米の特徴である。**イ**は誤り。ニート（NEET）とは，「Not in Education, Employment or Training」の略称であり，雇用関係になく，職業訓練も受けておらず，教育も受けていない若年無業者を指す。つまり，学生はニート（NEET）の定義には含まれない。よって，正解は④。

問6 21

表は次のようになる。

	本人	事業主	国
a（雇用保険）	○	○	○
b（労災保険）		○	
c（国民健康保険）	○		○
d（介護保険）	○	○	○（県・市町村も）

なお，医療保険のうち，自営業者等を対象とするのが国民健康保険であるが，会社員等が加入する健康保険は，本人・事業主・国の三者で費用負担をしている。よって，正解は②。

問7 22

①は誤り。現在の年金制度は，積立方式より賦課方式に近い制度に変更されている。②は正しい。決まった金額を給付するのではなく，年金を原資に資産運用を行い，その結果次第で受け取れる給付額が変動する確定拠出年金が導入されている。③は正しい。2007年の年金記録漏れ事件を受けて2009年末に社会保険庁は解体された。④は正しい。一元化に伴い，従来あった共済年金の職域加算分は廃止された。よって，正解は①。

問8 23

イには**a**が当てはまる。ユニバーサルデザインとは，すべての人にとって使いやすいようにデザインすることである。ユニバーサル（universal）は，「万人に通じる」を意味する。バリアフリーとは，物理的・精神的な障壁を取り除くことである。バリア（barrier）は，「障壁」，フリー（free）は「～がない」を意味する。

エには**d**が当てはまる。ユニバーサルデザインの例として，リンスと区別ができるように，シャンプーの容器に付けた突起がある。これは，目の不自由な人にも，洗髪中で目を開けられない人にも使いやすいデザインである。バリアフリーの例として，車椅子使用者のための専用エレベーターがある。これにより，階段や段差という障壁を取り除

くことができる。よって，正解は②。

第 4 問

問 1 24

①は誤り。イギリスの権利章典である。②は誤り。フランス人権宣言である。③は誤り。国連で採択された児童の権利条約である。④は正しい。アメリカ独立宣言であり，天賦の権利という表現や，幸福追求に関して言及している点から判断できる。よって，正解は④。

問 2 25

①は誤り。イラク戦争は2003年であり，冷戦も終結している。②は正しい。米ソの代理戦争ともいわれる。③は誤り。第四次中東戦争は1973年で，オイルショックの原因となった。④は誤り。第二次世界大戦は1939年に始まり，冷戦期ではない。よって，正解は②。

問 3 26

①は誤り。起訴に関する権限は検察が独占している（国家訴追主義，起訴独占主義）。②は誤り。検察審査会は，２度の審査を経て起訴議決を行った場合，弁護士を通じて強制起訴ができる。③は正しい。裁判費用の支援制度の一つである。④は誤り。対審と判決は，原則公開することが，憲法第82条１項で定められている。よって，正解は③。

問 4 27

①は誤り。経済発展段階説とは，リストの唱えた保護貿易を推奨する考え方である。②は誤り。潜在能力（ケイパビリティ）はアマルティア・センの唱えた概念で，人が教育や環境に左右された結果として選ぶことのできる「可能性の集合」を指す。③は正しい。リカードはこの理論で自由貿易の重要性を指摘した。④は誤り。有効需要はケインズの重視した概念で，金銭的な裏付けのある需要を指す。よって，正解は③。

問 5 28

表は次のようになる。

項　目	金　額	前年比
a（貿易収支）	3兆457億円	＋2兆6,645億円 （黒字幅拡大）
b（サービス収支）	▲3兆5,362億円	▲3兆6,610億円 （赤字転化）
c（第一次所得収支）	20兆7,175億円	▲6,780億円 （黒字幅縮小）
d（第二次所得収支）	▲2兆5,294億円	▲1兆1,539億円 （赤字幅拡大）
経常収支	17兆6,976億円	▲2兆8,283億円 （黒字幅縮小）

説明中に**b**には「旅行」が含まれるという点からも判断できる。よって，正解は②。

問 6 29

アにはODAが当てはまる。official development assistanceの略である。DAC（開発援助委員会）は，OECD（経済協力開発機構）の委員会の一つで，発展途上国への開発支援を行う組織。**イ**には「達成していない」が当てはまる。日本のODAは，対GNI比や贈与比率が他の先進国に比べて低くなっている。よって，正解は④。

問 7 30 ・ 31

アには②が当てはまる。同じ金額のドルで交換できる円の金額が減ったので，円の価値が上がったということである。①は円安である。**イ**には③が当てはまる。円高（②の状態）だと，同じドルを交換するのに少ない円ですむようになるので，海外旅行の費用が相対的に安くなる。④は円安の具体例である。海外の人々が日本の商品を購入する場合（日本からの輸出）を考えると，同じドルで高いものが買えるので，日本からの輸出が促進される。よって，30 の正解は②，31 の正解は③。

倫理，政治・経済

《解答》（100 点満点）

問題番号（配　点）	設　問		解答番号	正　解	配　点
第 1 問（12）	問 1		1	①	3
	問 2		2	②	3
	問 3		3	④	3
	問 4		4	①	3
第 2 問（12）	I	問 1	5	③	3
		問 2	6	③	3
	II	問 3	7	③	3
	III	問 4	8	⑤	3
第 3 問（12）	問 1		9	②	3
	問 2		10	③	3
	問 3		11	④	3
	問 4		12	④	3
第 4 問（14）	問 1		13	②	3
	問 2		14	⑤	4
	問 3	(1)	15	④	4
		(2)	16	②	3
第 5 問（19）	A	問 1	17	⑥	4
		問 2	18	⑤	3
	B	問 3	19	③	3
		問 4	20	①	3
		問 5	21	⑧	3
		問 6	22	③	3
第 6 問（19）	問 1		23	④	4
	問 2		24	③	3
	問 3		25	②	3
	問 4		26	②	3
	問 5		27	①	3
	問 6		28	②	3
第 7 問（12）	問 1		29	②	3
	問 2		30	③	3
	問 3		31	②	2
	問 4		32	②	2
			33	③	2

《解説》

第 1 問

問 1　1

①は古代ギリシアの哲学者アリストテレスについての正しい記述。②自給自足の小国家を理想とする「小国寡民」を説いたのは，道家の思想家である老子。荀子は，人間の本性を悪とみなす性悪説から礼を重視した儒家の思想家。③法律や制度などの「ノモス」が相対的なものにすぎないと説いたのは，プロタゴラスらのソフィスト。ソクラテスは，普遍的で絶対的な真理の存在を主張した。④イスラームにおける体系的な法律は，「シャリーア（イスラーム法）」。「ジハード」は，「聖戦」と訳されるが，神のための努力を意味し，ムスリムの異教徒との戦いだけではなく，個人の内面における努力も含む。よって，正解は①。

問 2　2

①は，諸子百家の一つ墨家の祖墨子についての，③は仏教の祖ブッダについての，④はヘレニズム時代の哲学者で快楽主義を説いたエピクロスについての正しい記述。②神の国と地の国との闘争を説いたのは，ローマ帝国末期のキリスト教の教父アウグスティヌス。トマス・アクィナスは，中世スコラ哲学を大成した神学者。よって，正解は②。

問 3　3

資料は，マルクス・アウレーリウス著／神谷美恵子訳『自省録』（岩波文庫）より引用。マルクス・アウレリウス（教科書などでの表記）は，２世紀のローマ帝国皇帝で，ヘレニズム時代に生まれた禁欲主義のストア派の哲学者。『自省録』は，彼が皇帝としての仕事の合間に書き綴った随想録。

a　**資料**文の前の箇所の記述として，自分の責任が及ばない災難については，人は他人や神を非難すると述べられている。自分の責任が及ばないものとは当然，自分に選択の自由がないものである。

b　**資料**文では，善悪の判断を自分の自由になることがらに限定すれば，全てが自分の責任となり，他人や神など自分以外の者を非難できなくなると述べられている。

したがって，**a** には「選択の自由のないもの」，**b** には「他者を非難することができなくなる」が最適。

よって，正解は④。

問 4　4

資料は，金谷治訳注『論語』（岩波文庫），同『韓非子　第四冊』（岩波文庫）より引用。**資料１**は儒教の祖，孔子の言行録である『論語』の一節。孔子はここで，名分すなわち立場・身分に応じて守らなければならない道義上の分限が乱れれば，言語や仕事，さらに文化や法律といった社会のあらゆる部分が衰退すると述べている。**資料２**の韓非子は，

法家の思想家で，この文章では，仁義など道徳を口にするよりも，厳しい法律や刑罰を実施する方がより良い政治に寄与することが述べられている。したがって，①がそれぞれの**資料**についての正しい記述である。よって，正解は①。

第 2 問

I

問 1 5

A 『古事記』には，イザナギとイザナミの結びつきによって，葦原中国（あしはらのなかつくに）と呼ばれる日本の国土や，神々が生み出される場面が描かれている。

B 高天原（たかまがはら）は，天つ神（あまつかみ）と呼ばれる神々の住む世界で，アマテラスによって治められている。『古事記』には，アマテラスが弟スサノオの乱暴な振る舞いに怒り，高天原にあった天の岩屋に隠れてしまう場面が描かれている。

C 黄泉国（よみのくに）は，死者の住む世界で，『古事記』には，イザナギが亡き妻イザナミに会いに黄泉国に向かう場面が描かれている。

よって，正解は③。

問 2 6

a 密教とは，呪術や儀式により言葉で伝えられない真理を，神秘的な宗教的体験を通して得ようとする仏教の宗派で，真言宗，天台宗がこれにあたる。密教における宇宙の究極的原理を示す仏が大日如来であり，曼荼羅（まんだら）は，諸仏が全て大日如来の分身であることを示す図絵である。阿弥陀仏は，西方極楽浄土にあって衆生を救うとされる仏で，浄土信仰の信仰対象である。

b 密教の代表である真言宗においては，三密（身密，口密，意密）の三つの行により，即身成仏（肉体そのものが大日如来と同化すること）するとされている。

よって，正解は③。

II

問 3 7

a 「上下定分（じょうげていぶん）の理（ことわり）」とは，林羅山が朱子学の思想をもとに説いた考えで，君臣上下の関係は，天地間の自然を貫く道理，すなわち天理と同じであるというもの。また，「惟神（かんながら）の道」は，神代から伝わる神の御心のままに，人為を加えない日本固有の道のことで，本居宣長ら国学者が古道として理想化した。

b 江戸時代前期の朱子学者・神道家山崎闇斎は，儒学と神道を融合した垂加神道（すいかしんとう）を唱え，封建道徳と大義名分論を調和させた。また，封建的身分制を否定し自然世を説いたのは，江戸中期の思想家安藤昌益である。

よって，正解は③。

III

問 4 8

ア 明治期の啓蒙思想家福沢諭吉が『学問のすゝめ』などで説いた，「独立自尊」思想についての記述。

イ 明治期の思想家で自由民権論者の中江兆民についての記述。人民の力で獲得した西洋流の「恢復（かいふく）的民権」に対して，国から与えられた日本流の民権を「恩賜的民権」と呼んだ。

ウ 明治時代の哲学者・思想家西周（にしあまね）についての記述。「哲学（philosophy）」をはじめとして，西洋哲学の用語を日本語に訳して紹介した。

よって，正解は⑤。

第 3 問

問 1 9

文章は，レオナルド・ダ・ヴィンチ著／杉田益次郎訳「絵画論」（『世界大思想全集　哲学・文芸思想篇』（河出書房新社）所収）より引用。レオナルド・ダ・ヴィンチは，「モナ・リザ」「最後の晩餐」などを描いたイタリア・ルネサンスを代表する芸術家で，解剖学や建築学など諸学に秀でた「万能人」であった。この文章においてダ・ヴィンチは，諸感覚器官の中で眼が，自然が生み出す芸術を最も完全かつ豊富に鑑賞させうる手段であり，眼に訴える芸術こそが，自然の真理を誰にでも分かるように表現できると主張している。歴史や詩も，かつて視覚的に捉えられたものを言葉で再現したものであるから，それらは二次的で絵画ほどに満足を与えることはできないと述べている。これらの記述に適合するのは②である。よって，正解は②。

問 2 10

ア 「仮言命法」についての誤った記述。カントの説く，いかなる場合においても無条件に当てはまる真の道徳法則は，「仮言命法」ではなく「定言命法」である。「仮言命法」は，「～ならば…せよ」とある条件のもとでのみ当てはまる命法であり，これは真の道徳法則とはなりえない。したがって，誤文。

イ 「目的の王国」についての正しい記述。「人格を，手段ではなく目的として尊重しあう」は，カントの道徳法則の根本原理であり，全ての人がこれに従う共同体を「目的の王国」という。したがって，正文。

よって，正解は③。

問 3 11

ア 19 世紀ドイツの哲学者ニーチェについての記述。ニーチェは，キルケゴールとともに実存主義の先駆者とされる。世界が意味も目的もない永遠の円環運動であることを「永劫回帰」という。また愛をもってそのような運命を

受け入れることを「運命愛」という。

イ　20世紀ドイツの哲学者ハイデガーについての記述。ハイデガーは，フッサールの現象学を取り入れて存在を探究し，『存在と時間』を著した。

ウ　20世紀フランスの哲学者サルトルについての記述。「実存は本質に先立つ」とは，人間は個としての自由な行為を通じて自らの本質を作り出すという意味である。

よって，正解は④。

問4　12

マルチン・ブーバーはオーストリア生まれの宗教哲学者。彼は，世界に対する人の態度や関わりは「我―汝」と「我―それ」の２種類があると説く。「世界」には，人間だけでなくものや芸術などの抽象物も含まれる。「我―汝」において人は世界と，互いに働きかけ人格として認め合う関係を持つ（①，②）。また，相手を多の中の一つではなく，かけがえのない唯一の存在と捉える（③）。一方，「我―それ」においては世界は非人格化され，相手を自己の欲求や目的の手段として利用する。そこには，自然科学におけるように相手を客観的に分析し分類する態度も含まれる（④）。したがって**a**に入るのは④なので，これが正解。

第４問

問1　13

a　ステレオタイプの典型例が入る。「イギリス人なら紅茶が好きだ」というのは，特定の国民についてのステレオタイプである。一方，「人を肩書や地位ではなく，直接会って評価する」ことは，固定観念に縛られず，一人の人間を把握しようとすることであり，ステレオタイプとはいえない。

b　Qによると，あることを周りの意見も聞かずに固執することがステレオタイプであるから，「一つのことを絶対に正しいと思って，それに反する言説を拒否すること」が**b**に入る。

よって，正解は②。

問2　14

a　マードックの説いた核家族とは，「一組の夫婦と未婚の子，一組の夫婦，父または母と未婚の子」という三つの家族形態である。これに対して，「子が結婚後も親と同居を続ける家族」は，拡大家族と呼ばれる。

b　実用品の生産やサービス提供を行う高齢者の社会貢献活動を「プロダクティブ・エイジング」という。「アファーマティブ・アクション」とは，積極的差別是正策のこと。「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」とは，子供を産むか産まないか，産むなら何人産むかなど，自分の性と生殖に関する決定を自由に行う権利のこと。

よって，正解は⑤。

問3

(1)　15

会話の中でQは，家庭も社会の重要な一部であり，専業主婦も立派に社会に貢献する仕事であると主張している。一方，PはQの言葉を聞き，それまで自分が専業主婦の仕事を労働とはみなさず，軽視していたと気づかされる。またイリイチは，資料文の中で，現代女性の家庭での仕事が，無報酬の無味乾燥で孤独な労働（シャドウ・ワーク）であることを指摘している。以上それぞれの趣旨に合った記述は**a**－**イ**，**b**－**ウ**，**c**－**ア**である。よって，正解は④。

(2)　16

デューイは20世紀のアメリカの哲学者・教育学者。彼は，パースによって始められたプラグマティズムの大成者で，状況を観察し，未来の可能性を予測しつつ，自らの力で現実生活における問題を解決する「問題解決学習」を提唱した。著書に『民主主義と教育』『哲学の改造』などがある。①，③，④は正しい記述。②の知性は環境に適応するための道具であるという道具主義は，デューイ自身の立場であり，それを批判したというのは誤り。よって，正解は②。

第５問

A

問1　17

アには平和維持活動（PKO）が当てはまる。国連憲章第６章に記載のある平和的解決と，第７章に記載のある軍事行動など強制的対応の中間的な対応であり，国連憲章に明確に規定されていないので「６章半活動」と呼ばれる。なお，国連軍の規定は第７章にある。

イにはWHO（世界保健機関）が当てはまる。ILOは国際労働機関の略称で，WTOはワルシャワ条約機構や世界貿易機関の略称である。

よって，正解は⑥。

問2　18

aは正しい。**資料１**は「チベット情勢について」というタイトルの談話であり，中国とチベットの間の対立に関する文章である。**b**は誤り。**資料２**は「カシミール地方の情勢について」というタイトルであり，カシミール地方をめぐるインドとパキスタンの間の争いに関する文章である。チェチェン紛争とは，ロシアからの独立を宣言したチェチェン共和国とロシアの間の紛争である。**c**は正しい。2014年，ロシアはウクライナ領であるクリミア半島を併合する条約に調印し，諸外国は制裁を課し，G8からロシアを除外してG7とするなど，批判を展開している。よっ

て，**a**と**c**が正しいので，正解は⑤。

B

問3 19

アには建設国債が当てはまる。財政法で発行が認められており，公共事業によるインフラ整備などに充てられる。**イ**には赤字国債が当てはまる。特例国債とも呼ばれ，単にその年の財政赤字を補填するために発行される国債である。**ウ**には赤字国債が当てはまる。1990年前半は，バブル景気もあり財政赤字による国債発行が必要なかった。よって，正解は③。

問4 20

①は誤り。戦後の経済民主化政策の一環として1946年に実施された農地改革の説明だが，小作農を自作農へ転換することを推奨する内容である。②は正しい。インフレ抑制のために1949年に実施されたドッジ・ラインは，のちにデフレによる不況を引き起こした。③は正しい。高度経済成長期の1960年に実施された所得倍増計画は，10年間で国民所得を倍にするという計画だったが，予定より早く目標を達成した。④は正しい。アメリカの貿易赤字の原因でもあるドル高・円安を是正するため，円高・ドル安への協調介入が行われた。よって，正解は①。

問5 21

アには気候変動枠組み条約が当てはまる。**イ**にはすべての国が当てはまる。京都議定書が先進国のみを対象にしたのに対し，パリ協定は参加するすべての国・地域を対象にしている。**ウ**は削減義務を課して「いない」が当てはまる。京都議定書は目標の達成を義務化し，罰則も設けたのに対し，パリ協定は「目標の設定・評価」の義務だけで，目標の達成義務はない。よって，正解は⑧。

問6 22

aは誤り。減反政策は，2018年度に廃止された。**b**は誤り。農地の有効活用を進めるために2009年に農地法が改正された。これにより，農地は耕作者が所有しなければならないという耕作者主義が改められ，一般企業が農地を利用できるようになった。賃貸借など農地の利用権も原則自由化されている。**c**は正しい。2003年に牛肉トレーサビリティ法が成立し，2004年から牛肉の履歴管理が義務化された。よって，**c**が正しいので，正解は③。

第6問

問1 23

アには消費生活センターが当てはまる。国民生活センターは同様の役割を持つが，国の機関であり，都道府県や市町村が設置するわけではない。**イ**にはクーリング・オフが当てはまる。例えば，割賦販売は8日以内，マルチ商法には20日以内であればクーリング・オフが認められている。コンシューマリズムとは消費者第一主義のことで，健全な市場競争の下，生産と消費の最終決定権が消費者になければならないという考え方。よって，正解は④。

問2 24

aと**b**では，原子力発電の多さから**a**がフランスであるとわかり，残った**b**が日本である。**c**と**d**では，水力発電の多さから**c**がカナダであり，石炭などによる火力発電の多さから**d**が中国であるとわかる。よって，正解は③。

問3 25

①は誤り。裁量労働制とは，実際の労働時間にかかわらず，特定の時間働いたとみなす制度であり，必ず出勤しなければならないコアタイムなどは関係ない。②は正しい。**図**中の「いつ出勤・退勤してもよい時間」のことは，フレキシブルタイムとも呼ばれる。③は誤り。労働基準法による法定労働時間を超えて労働すること。労働基準法第36条に基づく労使協定が結ばれた場合などに，原則として月45時間，年360時間以内の範囲で認められ，割増賃金が支払われる。④は誤り。ワークシェアリングとは，従業員一人当たりの労働時間を減らすことで，その分ほかの人の雇用を増やしたり維持したりする制度である。よって，正解は②。

問4 26

表は次のようになる。

	本人	事業主	国
a（雇用保険）	○	○	○
b（労災保険）		○	
c（国民健康保険）	○		○
d（介護保険）	○	○	○（県・市町村も）

なお，医療保険のうち，自営業者等を対象とするのが国民健康保険であるが，会社員等が加入する健康保険は，本人・事業主・国の三者で費用負担をしている。よって，正解は②。

問5 27

①は誤り。現在の年金制度は，積立方式より賦課方式に近い制度に変更されている。②は正しい。決まった金額を給付するのではなく，年金を原資に資産運用を行い，その結果次第で受け取れる給付額が変動する確定拠出年金が導入されている。③は正しい。2007年の年金記録漏れ事件を受けて2009年末に社会保険庁は解体された。④は正しい。一元化に伴い，従来あった共済年金の職域加算分は廃止された。よって，正解は①。

問6 28

イには**a**が当てはまる。ユニバーサルデザインとは，すべての人にとって使いやすいようにデザインすることである。ユニバーサル（universal）は，「万人に通じる」を意味

する。バリアフリーとは，物理的・精神的な障壁を取り除くことである。バリア(barrier)は，「障壁」，フリー(free)は「〜がない」を意味する。

エには**d**が当てはまる。ユニバーサルデザインの例として，リンスと区別ができるように，シャンプーの容器に付けた突起がある。これは，目の不自由な人にも，洗髪中で目を開けられない人にも使いやすいデザインである。バリアフリーの例として，車椅子使用者のための専用エレベーターがある。これにより，階段や段差という障壁を取り除くことができる。よって，正解は②。

第7問

問1 29

①は誤り。イラク戦争は2003年であり，冷戦も終結している。②は正しい。米ソの代理戦争ともいわれる。③は誤り。第四次中東戦争は1973年で，オイルショックの原因となった。④は誤り。第二次世界大戦は1939年に始まり，冷戦期ではない。よって，正解は②。

問2 30

①は誤り。経済発展段階説とは，リストの唱えた保護貿易を推奨する考え方である。②は誤り。潜在能力(ケイパビリティ)はアマルティア・センの唱えた概念で，人が教育や環境に左右された結果として選ぶことのできる「可能性の集合」を指す。③は正しい。リカードはこの理論で自由貿易の重要性を指摘した。④は誤り。有効需要はケインズの重視した概念で，金銭的な裏付けのある需要を指す。よって，正解は③。

問3 31

表は次のようになる。

項　目	金　額	前年比
a(貿易収支)	3兆457億円	＋2兆6,645億円 (黒字幅拡大)
b(サービス収支)	▲3兆5,362億円	▲3兆6,610億円 (赤字転化)
c(第一次所得収支)	20兆7,175億円	▲6,780億円 (黒字幅縮小)
d(第二次所得収支)	▲2兆5,294億円	▲1兆1,539億円 (赤字幅拡大)
経常収支	17兆6,976億円	▲2兆8,283億円 (黒字幅縮小)

説明中に**b**には「旅行」が含まれるという点からも判断できる。よって，正解は②。

問4 32 ・ 33

アには②が当てはまる。同じ金額のドルで交換できる円の金額が減ったので，円の価値が上がったということである。①は円安である。**イ**には③が当てはまる。円高(②の状態)だと，同じドルを交換するのに少ない円ですむようになるので，海外旅行の費用が相対的に安くなる。④は円安の具体例である。海外の人々が日本の商品を購入する場合(日本からの輸出)を考えると，同じドルで高いものが買えるので，日本からの輸出が促進される。よって，30 の正解は②，31 の正解は③。

●写真提供など

「教王護国寺両界曼荼羅」
提供：ALBUM/アフロ

「ビゴーの風刺画」
提供：アフロ

に備ふ」の場合、これでは、謹むように戒めて、そのうえで盗賊に備えるという意味になるが文脈が通じず、また「盗賊に備える」主体が宣帝なのか張敞なのかも不明瞭となる。一方、④の書き下し文「戒むるに謹みて盗賊に備ふるを以てす」は、謹んで盗賊に備えるように宣帝が張敞に戒めたという文脈に沿った意味となり、盗賊に備える主体が張敞であることも明確となる。したがって、④が正解の組合せとなる。

なお、**《現代語訳》**にもカッコ書きで示したように、ここでの「盗賊」は文字通りの盗みを働く者たちの意味ではなく、宣帝が警戒していた昌邑王のことを暗に示す表現となっている。宣帝は、廃位後の昌邑王が不穏な動きを見せた時のことを憂慮して、事前に備えをしておくよう、秘密裏に張敞を戒めたのである。

問5　傍線部Cは、**【問題文Ⅱ】**全体を踏まえたうえで筆者が見解を示している部分である。筆者は、昌邑王の廃位の後に即位した前漢の宣帝と、先の皇太子である東海王を廃して皇太子に立てられたのち即位した後漢の明帝とは、皇帝への即位の経緯が似ているとしている。しかし、即位後の宣帝が昌邑王のことを警戒して忌み嫌っており、取るに足らない人物とわかってからやっと列侯に封じたのに対し、明帝は即位後に東海王のことをさらに優遇していた。筆者は、この一点において、宣帝よりも明帝のほうが、君主としての度量が大きくて優れているという趣旨の見解を示しているのである。したがって、この見解に沿った解釈となっている④が正解となる。

①は、昌邑王が霍光に廃位されたのは、宣帝の指図によるものではないので誤り。②は、**【問題文Ⅱ】**では皇帝と皇太子という、交替した地位の上下を問題としてはいないので誤り。③は、**【問題文Ⅱ】**の筆者は宣帝より明帝のほうが優れていると論じているので誤り。⑤は、廃された太子彊を東海王に封じたのは明帝ではなく光武帝であるので誤り。

問6　宣帝について、**【問題文Ⅰ】**では「慈仁愛人」であるとされ、その慈悲深く優しい人柄を買われて皇帝に迎えられたことが記されている。一方、**【問題文Ⅱ】**では**問5**でも見たように、廃位された昌邑王を忌避し、しばらくの間は警戒していたことが記されている。**問5**で見たことを踏まえれば、**【問題文Ⅱ】**の筆者は宣帝と明帝はともに評価すべき皇帝であるが、この一点で宣帝は明帝に比べて劣るとしていることがわかるから、「即位後の行いの中には狭量なところもあった」と説明することができる。したがって、両方の文章の内容をともに正しく踏まえた説明となっている③が正解となる。

①は、**【問題文Ⅰ】**に宣帝は即位時には十八歳に達していたとあり、「幼少であった」とは言えない。また、霍光が「御しやすいと判断」していたとする内容もないので誤り。②は、**【問題文Ⅰ】**に宣帝が即位前に『詩経』『論語』『孝経』を学んでいたことは記されているが、**【問題文Ⅱ】**ではその政治は覇道をまじえたものであったことが記されているから、「即位後は王道を何よりも尊んで実行した」が誤り。④は、宣帝は「帝位を奪った」のではなく、昌邑王が廃立された後に霍光ら群臣によって皇帝に迎えられたので誤り。また、「常に昌邑王に遠慮しており、張敞によく王の面倒を見るように命じた」も**【問題文Ⅱ】**の内容とは逆の説明である。⑤は、**【問題文Ⅱ】**では明帝は後漢の光武帝の皇太子となったことが示されており、「宣帝」の「長子」すなわち長男ではないので誤り。

皇帝に即位して、高祖皇帝の廟に参詣した。

【問題文Ⅱ】 前漢では、昌邑王賀を廃位して宣帝が皇帝として擁立された。（廃位後の）昌邑王賀はもといた封国に住んでいたが、宣帝は心の中で昌邑王を疑って忌避しており、山陽郡の長官である張敞に詔書を賜り、謹んで領内の盗賊（＝ここでは、暗に昌邑王を指す）の動きに備えるよう戒めた。張敞は逐一昌邑王の日常の動向を奏上し、その廃位の効果（＝廃位に懲りて大人しくしていること）を明らかにした。宣帝は（その張敞の上奏によって）、昌邑王は忌避するまでもない人間であると知り、そこで初めて昌邑王を列侯に封じたのであった。後漢の光武帝は皇太子だった彊を廃して東海王に降格させ、替わりに明帝を皇太子に立てた。明帝は即位すると、東海王彊を優遇することが、いよいよ手厚くなった。宣帝も明帝も、そろってその統治においては（王道によって治める一方で）覇道もまじえており、政治は剛毅で厳格であることを重んじたが、ただこの一事だけは、明帝のほうが宣帝よりもはるかに優れているのである。

《設問解説》 問1 (ア) ここでの「崩」は、皇帝が亡くなったことを意味しており、同義の熟語に「崩御」がある。したがって、「亡くなる」という意味を持ち、「逝去」「急逝」などの熟語を作る**③**「逝」が正解となる。

(イ)「雑」には、「いろいろなものが一つのところに集まって入り混じる」ということから「まじる、まじわる、まじえる」という意味がある。ここでは、前漢の宣帝も後漢の明帝も、天下を治めるに当たって、儒教の教える仁や義によって治める王道だけではなく、時に武力によって治める覇道もまじえていたということを表している。したがって、**④**「交」が正解となる。

なお、「王道」は儒家の政治、覇道は法家の政治ということができる。前漢では、武帝によって儒教が官学化されたが、政治の面では儒教にもとづく王道だけでなく、法家にもとづく覇道もまじえて統治が行われたとされる。

問2 (1)「姓」とは「血筋をあらわす名、およびその名を名乗ること」を意味するが、漢文では「百姓（ひゃくせい）」で「数多くの姓」すなわち「多くの民、多数の庶民」という意味の語となる。つまり、ここでの「万姓」とは「天下万民、治めるべき民すべて」を意味しており、波線部(1)はそれを「子」にするということである。したがって、**③**「民をみんな子とする」が正解となる。

なお、この当時、皇帝は万民の父として国を治めるという考え方があった。

(2)「可」といえば、まず「ベシ」と読んで可能の意味を表す用法が重要であるが、この用法の場合には返読して用いられるので、ここでは当てはまらない。この「可」は「かトス」と読んで、「許可する、承諾する」という意味で用いられている。具体的には、直前に示された「奏」、すなわち霍光の奏上が受け入れられたということを表している。したがって、**⑤**「承諾する」が正解となる。

(3)「斎」は「斎戒」ともいい、祭祀などに当たって心身を清浄にし、一定の期間けがれを除く「物忌み」をすることを意味する。皇帝への即位を控えた病已（＝宣帝）は、これから貴人である皇太后にお目見えし、さらに即位のための儀式や手続きに臨む必要がある。そのために、それらの前に心身を清浄にしておく必要があったのである。したがって、**②**「物忌みする」が正解となる。

問3 傍線部Aからは、霍光が王賀（＝昌邑王）の人格が淫乱であることを奏上し、あわせて何かを要請していることが読み取れ、その要請の内容が空欄Xに入ることがわかる。そして**【問題文Ⅰ】**の第2段落では、病已が新たに皇帝として即位していることから、昌邑王は即位後間もなく帝位を追われていることがわかる。そこで、**【問題文Ⅱ】**でこれと同じ内容を探すと、冒頭で「漢 廃 昌 邑 王 賀」とあり、昌邑王が「廃」された、すなわち帝位を追われたことが記されている。**【問題文Ⅱ】**の前半の内容も、昌邑王が帝位を追われ病已が宣帝として新たな皇帝となってからのことであるから、空欄Xに入るものとしては、この**①**「廃」が正解となる。

なお、それまでの王や皇帝を強制的にやめさせて、新たに別の人物を即位させることを「廃立」といい、そのようにして帝位を追われた皇帝を「廃帝」という。昌邑王はまさにこの「廃立」および「廃帝」の例である。

問4 ここでの「以」は、「A 以 B」で「AするにBを以（もっ）てす」という倒置表現の句法になっている。選択肢のうち、この句法を踏まえているものは**②**と**④**のみであり、おのずと正解はこのどちらかとなる。そこで、今度は文脈も踏まえたうえで、**②**と**④**それぞれの書き下し文を検討する。傍線部Bは、昌邑王を警戒する宣帝が、山陽大守の張敞に対して「璽書」すなわち皇帝が自らの意思を記した詔書の形で命じた内容である。**②**の書き下し文「謹ましむるを以てし盗賊

殺しを免れて秘かに民間で育てられたことから、下情にも通じていたとされる。

本文は、中央研究院・漢籍電子文献資料庫『漢書』を参考とし、出題の都合上一部を省略し表記を改めている。

【問題文Ⅱ】『容斎随筆』のうち巻五「漢宣帝忌昌邑王」より。

『容斎随筆』は南宋の洪邁による随筆で、全十六巻からなる。歴代の政治・経済の制度や人物評価などに詳しいとされる。

本文は、中華書局による二〇〇五年刊行の標点本を参考とし、出題の都合上一部表記を改めている。

《本文解説》【問題文Ⅰ】前漢の昭帝が崩御すると、跡継ぎとなる直系の子がなかったことから、霍光は皇后に上奏し、傍系から昌邑王が皇帝として迎えられた。しかし、昌邑王は人柄が淫乱であった（一説には、先帝の葬儀が終わっていないにもかかわらず、即位前後の振る舞いがあまりに目に余るものであったとされる）として廃立され、武帝の曽孫に当たる宣帝が改めて皇帝として擁立されることになった。本文には、宣帝の即位までの様子が描かれている。

【問題文Ⅱ】前漢の宣帝は、帝位を追われた昌邑王（＝賀）のことを警戒していた。官僚を派遣して監視させ、警戒するまでもない人物だと判明してから、やっと列侯に封じた。昌邑王と即位後の宣帝に関する状況は、前の皇太子である東海王が廃されたことで皇帝となった後漢の明帝と事情が似ているが、筆者は、東海王を当初から優遇していたという点で明帝は宣帝より優れていると評している。

《書き下し文》【問題文Ⅰ】孝宣皇帝は、武帝の曽孫、戾太子の孫なり。元平元年四月、昭帝崩じ、嗣毋し。大将軍霍光、皇后に昌邑王を徴すことを請ふ。六月丙寅、王、皇帝の璽綬を受け、皇后を尊んで皇太后と曰ふ。癸巳、光、王賀の淫乱なるを奏し、廃せんことを請ふ。語は賀及び光の伝に在り。

秋七月、光、奏議して曰はく「礼、人の道は親に親しむが故に祖を尊び、祖を尊ぶが故に宗を敬ふ。大宗嗣毋くんば、支子孫の賢なる者を択びて嗣と為す。孝武皇帝の曽孫病已は、詔有りて掖庭に養視せられ、今に至りて年十八にして、師に詩、論語、孝経を受け、操行は節倹、慈仁にして人を愛すれば、以て孝昭皇帝の後を嗣ぎ、祖宗を奉承して、万姓を子とすべし」と。奏して可とせらる。宗正徳を遣はして曽孫の尚冠里の舎に至り、洗沐して、御府の衣を賜はしむ。太僕軺獵車を以て曽孫を奉迎して、就きて宗正府に斎す。庚申、未央宮に入りて、皇太后に見え、封ぜられて陽武侯と為る。已而にして羣臣璽綬を奉上し、皇帝の位に即き、高廟に謁す。

【問題文Ⅱ】漢、昌邑王賀を廃して宣帝を立つ。賀故国に居るに、帝心内に之を忌み、山陽の太守張敞に璽書を賜はり、戒むるに謹みて盗賊に備ふるを以てす。敞賀の居処を条奏し、其の廃亡の効を著す。上賀の忌むに足らざるを知り、始めて封じて列侯と為す。光武太子彊を廃して東海王と為して顕宗を立つ。顕宗即位して、彊を待すること彌厚し。宣、顕皆覇道を雑へ、治は厳厳を尚ぶも、独り此の事のみ、顕宣よりも優なること多し。

《現代語訳》【問題文Ⅰ】前漢の孝宣皇帝（＝宣帝）は武帝の曽孫で、（武帝の皇太子であった）戻太子の孫である。元平元年の四月に昭帝が崩御し、跡を継ぐ子がいなかった。大将軍の霍光は昭帝の皇后に昌邑王を召し出すよう要請した。六月丙寅の日に昌邑王は皇帝の璽綬を受け取って（＝皇帝に即位して）、昭帝の皇后を尊んで皇太后と称するようにした。癸巳の日、霍光は皇太后に、昌邑王賀は人柄が淫乱であると上奏し、帝位から退けることを要請した。その詳細は昌邑王賀および霍光の列伝に記されている。

秋七月のこと、霍光が意見書の形で言うことには、「礼制では、人の道は近親者に親しむことによって祖先を尊び、祖先を尊ぶことによって宗族を敬うのである。宗家に跡を継ぐ子がいなかったら、分家の子孫の賢明な者を選んで跡を継ぐ子とするのである。孝武皇帝（＝武帝）の曽孫である病已は、詔勅が下され、宮殿の脇にある殿舎で養育され、現在の年齢は十八歳で、学問の師に『詩経』『論語』『孝経』を学んでおり、行動は節約に努めて倹素であり、慈しみがあり優しく人を大切にするので、孝昭皇帝（＝昭帝）の跡を継いで、歴代皇帝を奉じ継承して、万民を子とする（＝万民の父である皇帝となる）ことができます」と。（この内容を）上奏して、よしとされた。宗正である劉徳を派遣して曽孫（＝病已）の住む尚冠里にある家に行き、水で身体を洗いきよめ、（病已に）宮中の倉庫にあった衣服を賜与させた。太僕が（派遣されて）軺獵車で曽孫を奉じてお迎えし、宗正府に身を置いて物忌みさせた。（病已は）庚申の日に未央宮に入り、皇太后にお目見えし、陽武侯に封じられた。やがて、群臣が（病已に）皇帝の璽綬を奉り、

なく、そこから移った愛宕の近くの仮住まいである。

⑤「置く露の」の和歌の直前に「所からあはれ少なからず」とある。これを踏まえれば、作者は仮住まいで「十六夜の月に照らされた庭の光景」を見て、その趣ある風情に加え、恋人に出会った余韻もあって、しみじみとした情趣を少なからず感じていたことがわかる。よって、「風情を感じることはなかった」では逆の説明になるので誤り。

問5 まず、本文の二重傍線部**X**について確認する。「松ならぬ」の「なら」は断定の助動詞「なり」の未然形で、「ぬ」は打消の助動詞「ず」の連体形である。「だに」はここでは「〜さえ」という類推の副助詞。「そぞろに」は形容動詞「そぞろなり」の連用形で、ここでは「わけもなく」という意味になる。よって、二重傍線部**X**を直訳すれば「松ではない梢にさえわけもなく恥ずかしく」となるが、これだけでは内容をとりづらい。

そこで**【文章】**の内容に着目すると、二重傍線部**X**は和歌**Z**を踏まえたものであり、「松」は和歌**Z**に示されている長寿の象徴の「高砂の松」を引いた表現、「梢」は作者の旧居の庭にある木の梢を指したものだとわかる。また、和歌**Z**は、自分の姿を見た「高砂の松」に「まだ生きているのか」と思われることを恥ずかしがるという詠み手の心情を詠んだものとなっている。つまり、二重傍線部**X**は、和歌**Z**の「高砂の松」ではないが、旧居の庭で以前と同じように生えている木の梢に、帰ってきた自分の姿を見て「まだ生きているのか」と思われることをわけもなく恥ずかしがるという、本文の作者の心情を表しているのである。

また、二重傍線部**X**に続く和歌**Y**も、旧居に生きて帰ってきた作者の心情にもとづいて詠まれたものである。「消えかへり」は「死ぬ思いをして」ということであり、「また生くべしと思ひきや」は「再び生きて帰って来ると思っただろうか、いや、思わなかった」という反語を用いた表現である。「露の命」は**問1**㋑で確認したように「露のようにはかない命」を表し、さらに「露」が「消え」と縁語の関係になっている。そして、「庭の浅茅生」は「浅茅の生えて荒れた作者の旧居の庭」を指す。つまり、和歌**Y**は、生きて旧居に帰って来るとは思わなかったという作者の感慨を詠んだ歌であることがわかる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 後半の「人に知られないうちにひっそりと旧居へ帰りたいという願望」が誤り。二重傍線部**X**の直前に「またふるさとにたちかへるにも（＝また旧居へ戻るにつけても）」とあるように、作者は二重傍線部**X**の時点ですでに旧居に戻っており、その際の心情を表している。

② 和歌**Z**は、自分が生きていることを相手に知られたくないという詠み手の心情が詠まれているから、「なんとかして自分が生きていることを相手に知らせたい」では逆の説明となるので誤り。

③「高砂の松に自分がまだ生きているのかと思われるのを恥ずかしがる心情を詠んでおり」は、和歌**Z**の説明として適当である。また、「旧居の梢に自分がまだ生きているのかと思われることをわけもなく恥ずかしがる心情」も、二重傍線部**X**の説明として適当である。

④ 和歌**Y**で「消え」と「露」が縁語になっているという説明は適当であり、「これまで死んでしまいそうな思いをしてきたにもかかわらず、まさか再び生きて旧居に帰ってくることができるとは思わなかったという感慨」も和歌**Y**の内容の説明として適当である。

⑤ 和歌**Z**および和歌**Y**に「生きてはいられまい」という「死への不安」が詠まれているとする点が誤り。どちらの和歌においても、そのような内容は詠まれていない。

⑥ 作者が生に執着しているという内容は本文からは読み取れず、二重傍線部**X**を「生への執着を恥じている」ものとする説明は誤り。また、和歌**Y**は生きて旧居に帰って来るとは思わなかったという作者の感慨を詠んでいるから、「死を避けられないものとして受け入れる」とする説明も誤り。

したがって、③・④が正解となる。

第4問

《出典解説》【問題文Ⅰ】『漢書』のうち巻八「宣帝紀」より。

『漢書』は後漢の班固（はんこ）らが撰した、前漢の正史となる歴史書。現行本は全一二〇巻からなる。宣帝は、本文にあるとおり前漢の第9代皇帝として即位した人物であるが、生後間もなく祖父である戻太子の反乱事件に巻き込まれ、一族皆

地の文であるから、「聞こえさせ」は作者から動作の受け手であるかつての恋人に対する敬意となり、かつての恋人にせめて愛宕の近くに行くことだけでも「申し上げ」たいという意味になる。「させ」は動詞の一部であって使役を表すものではなく、「何とか手紙を届けさせよう」という意味でもないので誤り。

④「ど」は逆接の接続助詞であるが、つないでいる表現としては助動詞「まほしけれ」だけではなく、「かくとだに聞こえさせまほしけれ」と「あやしくて」と考えるのが妥当である。また「あやしくて」は、「かくとだに聞こえさせまほしけれ」が表す、かつての恋人に対して自らの現状だけでも「申し上げたい」という願望を実現させても「見苦しいので」と言っているのであり、「作者とかつての恋人の身分の違いを引き立たせる」意味合いは含まれていないので誤り。

⑤「問はず語り」は一語の名詞で、「人が尋ねてこないのに自分からしゃべること」という意味を表す。作者はかつての恋人に対して「かくとだに聞こえさせまほしけれ」と思ってはいるが、かつての恋人は実際に作者の現状を尋ねてきているわけではない。直後に「あやしくて」とあることからもわかるように、聞かれてもいないのに自分の現状を伝えることを作者は「見苦しい」と考えており、「問はず語りもあやしくて」は「かつての恋人に問われてもいないのに自分から語ることはできないという、作者のためらいの心情」が込められた表現であると言える。したがって、これが正解となる。

問3「草枕」とは、「草を結んで枕にして寝る」こと、およびそこから「きちんとした睡眠ではなく）ちょっと寝ること、仮寝」「旅、旅寝」などの意味を表し、和歌では「旅」「結ぶ」「ゆふ」「仮り」「露」などにかかる枕詞となる。また、傍線部**A**の前にある「はかなき宿り求め出でて、移ろひなむとす」から、傍線部**B**の「草枕」は「はかなき宿り」すなわち定住するつもりのない粗末な「仮の宿、仮住まい」を踏まえて言ったものであることがわかり、「結ぶ」にかかる枕詞にもなっている。「結ぶ」が「草」の縁語である点にも注意する。また、「結ぶともなきうたたねの夢」について、「夢」を「結ぶ」で「夢を見る」という意味になることから「見たともいえない夢」、つまり「うたたね」程度にしか眠れないということを表している。つまり、ここでの作者は「粗末な仮の宿」で「夢を見るほどでもない浅い眠りにしかつけ」なかったのであり、「一人で落ち着かない様子」でいることがわかる。したがって、⑤が正解となる。

①は、ここでの作者は病気であるうえ、かつての恋人を見かけても声をかけることができなかったつらさ、および心細さや孤独感などから来る精神的な悲しみで落ち着けなかったのであり、「夏の暑さに耐えかねて眠りが浅く」なったのではない。また「恐ろしい夢」を見たという内容もないので誤り。②は、作者は「趣深い旅の宿」にいるわけではなく、「かつての恋人と再会する夢」を見たという内容もないので誤り。③は、「少しの間寝るだけのつもりが、夢も見ないほどぐっすりと眠り込んでいる」ということではないので誤り。④は、作者は「趣深い旅の宿」にいるわけではなく、「親しい友がいないこと」について嘆いているわけでもないので誤り。

問4 ① **問2**でも見たように、作者が愛宕に移ることを知らせたかったことは正しい。しかし、その対象はかつての恋人であり、「尼寺の人に知らせたかった」のではないので誤り。

② 後半部の説明は正しいが、「仮の住居で」が誤り。傍線部**A**の直後に「泣く泣く門を引き出づるをりしも」とあり、作者は尼寺を出たところでかつての恋人と出会ったのである。

③ 5・6行目にある「かくとは思し寄らざらめど～顧みがちに心細し」に添った説明となっている。6行目「つひにこなたかなたへ行き別れ給ふほど、いといたう顧みがちに」から、声をかけようかどうしようかためらっていた、という作者の心情まで読み取ることは少々難しいかもしれないが、その前に「さまざま胸静かならず」とあることを踏まえれば、複雑な思いを秘めながらも「声をかけなかった」ことは事実である。また、「つひにこなたかなたへ行き別れ給ふ」までの間に「かの人知れず恨み聞こゆる人」が作者に対して何か行動を起こしたという内容はないから、「相手も気づくことはなかった」も正しい説明となる。したがって、これが正解となる。

④「心細い尼寺」「ひたすら仏道修行に励む」が誤り。11・12行目に「『世皆不牢固』とあるところをしひて思ひ続けて」とあるように、作者が「経（＝法華経）」に頼るのは、「仏道修行」のためというよりも、孤独感にさいなまれる自身を励ますためのものであった。また、作者が「経」に頼っていた場所も「尼寺」では

合う友もいないので、粗末で敷いても落ち着かない十編の菅薦に、たった一人で横になったけれど、ゆったりとは寝られない。

はかなしな…はかないなあ、短い夜の旅寝で見るともいえないぐらいに見るうたたねの夢は。

数日が過ぎたけれど、訪ねてくる人もなく心細いので、しっかりと手に持っているお経だけが頼りになる友であった。（そのお経の）「世皆不牢固」とある箇所を無理に思い続けていたが、（それは）つらいこの世の夢を自分自身でさます手立てであった。今日か明日かと（思うほどの）心細い命ではあるけれど、四月になってしまった。

十六夜の月の光が出るのを待って、間近の窓の蔀めいたものもおろさず、しみじみと（月光に照らされた窓の外を）眺めていると、粗末な垣根の草にも、安らかな月の光にも、（このような）場所柄しみじみとした趣は少なくない。

置く露の……草に置く露のようにはかない命が消えるのを待つ間の仮の庵に、心細くも宿る月の光よ。

どこであろうか、かすかに笛の音が聞こえてくるが、あのお方の近くでした音に聞き間違える心地がするにつけても、急に胸がふさがるような心地がするので、

待ち慣れし…待ち慣れた旧居でさえも訪れなかった人がここまで思いを寄せることがあろうか、いや、思いを寄せることはない。

そうしてもやはりつらさに耐えている命にも（仏によって定められた）寿命があったので（＝まだ死ぬべき時ではなかったので）、だんだん病気もよくなってきたところ、このままここにいるわけにもいかないと、また旧居へ戻るにつけても、高砂の松ではないが（旧居の庭の）梢さえもわけもなく恥ずかしく自然と見回されて、

消えかへり…露のようにはかない命が消えてしまいそうな思いをしたのに、再び生きて帰って来ると思っただろうか。この浅茅の生えて荒れた我が家の庭に。

※【文章】の和歌Zの現代語訳

いかでなほ…なんとかして、依然として自分が生きているとは知らせないようにしよう。長寿の象徴とされる高砂の松が、私がまだ生きていると思うようなことも恥ずかしいから。

《設問解説》 **問1** (ア)「心地例ならぬ」の「心地」は「気分、気持ち」という意味。「例ならぬ」の「ぬ」は打消の助動詞「ず」の連体形で、「例ならず」は「いつもとちがう、普通でない」ということであるから、「心地例ならず」は「気分が悪い、病気である」という意味になる。したがって、**②**が正解となる。

なお、「心地悪し」も同じ意味の表現である。

(イ)「顔しるき」の「しるき」に注目する。これは形容詞「しるし（著し）」の連体形で、「はっきりしている、一目でわかる」という意味。ここでは、「顔のはっきりわかる」ということを表している。したがって、**④**が正解となる。

(ウ)「露」は「草木の葉などに生じる水滴」のことであるが、そこから「わずかなもの、はかないもの」を意味する語としても用いられる。ここでは、「置く露」が「草に置く露」という意味で「水滴」を表しつつ、一方で「露の命」となっていることから、同時に「はかないさま」を表す。「の」はここでは「のように」という意味で、「水滴」と「はかないさま」の意味をつないでいる。したがって、**①**が正解となる。

問2 傍線部Aの語句や表現について、選択肢ごとに対応する部分を確認する。

①「かく」は、ここでは直前にある「愛宕の近き所にて、はかなき宿り求め出でて、移ろひなむとす」を指している。しかし、これは作者が尼寺から愛宕の近くの仮住まいに移るということであり、「かつての恋人が愛宕に移り住もうとしていること」ではなく、それを「作者がすでに知っていたと暗示している」表現でもないので誤り。

② 副助詞「だに」は「〜（で）さえ」という類推の意味と「せめて〜だけでも」という最低限の意味を持つが、ここでは「〜たい」という願望の助動詞「まほし」の已然形「まほしけれ」があることから、これと呼応して「せめて〜だけでも」という最低限の意味になる。しかし、「かつての恋人に一目だけでも会いたい」は、「だに」と「まほしけれ」に挟まれた「聞こえさせ」の語義を踏まえた説明になっていないので誤り。

③「聞こえさせ」はサ行下二段活用動詞「聞こえさす」の未然形で、「言ふ」の謙譲語として「申し上げる、お手紙を差し上げる」という意味を表す。ここは

内容も本文にはない。

④　本文53行目に至る一節を見ると、前日までは「母が傍にいることで、〜物珍しく楽しい風景でしかなかった」（52行目）はずの景色が、「ひとりになると一変して、なにかしら冷やかな化け物みたいに見えてきた」とある。つまり、「なにかしら冷やかな化け物みたいに見えてきた」とは、「私」が前日までと同じ風景をひとりで見た時の印象の変化を描いた表現であって、実際の風景について「様相が一変していた」ことを表したものではない。また、「都会の変化の目まぐるしさを印象深く描き出すもの」でもないので誤り。

第3問

《出典解説》　阿仏尼『うたたね』より。

『うたたね』は、若き貴公子との失恋の苦悩と出家までの経緯、その後の暮らしや旅の記録を回想してつづった日記で、作者が十八〜十九歳の頃に成立したと推定される。作者は、当時としては珍しいほど自由奔放に生きた勝ち気な女性だったようで、純粋にして率直、整った文体ながらも、非常に個性の強い作品となっている。

阿仏尼（一二二二？〜一二八三）は、鎌倉時代中期の歌人。若い頃は安嘉門院に仕えたことから安嘉門院四条と呼ばれ、出家後に阿仏尼または北林禅尼と名乗った。後に藤原為家に嫁ぎ、冷泉為相・為守らを産む。為相の領地の相続問題が発生した際には訴訟のため幕府のある鎌倉に下ったが、この際に記されたものが、作者の代表作となる紀行文『十六夜日記』である。

本文は『うたたね』（講談社学術文庫、一九七八）により、設問の都合上一部表記を改めている。

《本文解説》　本文の舞台が、「尼寺→愛宕近くの仮住まいへの道中→仮住まい→旧居」と移っていることに注意する。

作者は失恋の痛手のために出家を思い立ち、尼寺に入ったものの、未練を断ち切れず、体の具合も悪くなっていた。そこで愛宕の近くに仮住まいを見つけ出して、そこに移ろうと尼寺から出たところ、前方にかつての恋人の車とその随身たちを見かけた。かつての恋人は自分に気づくこともないが、うれしさと切なさで思い乱れる。お互いはそれぞれ違う方向に行くことになり、作者は心細く思う。

作者は仮住まいに着くが、聞いていたよりも粗末でみすぼらしい家であり、耐えられそうにもない。夕暮れも心細く、一人寂しい夜を過ごして孤独な思いを和歌に詠む。ここで数日を一人で過ごすが、お経だけが頼りになる友であり、つらいこの世の夢を自分自身でさます手立てであった。四月になって、十六夜の月の光を眺めながら、しみじみとした情趣を少なからず感じて和歌を詠む。また、かすかに聞こえてくる笛の音に、かつての恋人のそばにいた時を思い出して、その胸がふさがるような思いを和歌に詠んだ。

次第に病気もよくなってきたので、作者は旧居へ戻ることにする。古歌の高砂の松ではないが、旧居の庭の梢さえもわけもなく恥ずかしく自然と見回され、旧居に生きて帰って来るとは思わなかったという心境の和歌を詠んだ。

《現代語訳》　その頃（私は）体の具合が悪いことがあって、命も危ないぐらいであるが、ここ（＝尼寺）にいたままでどのように（＝死ぬようなことに）でもなったら迷惑であろうから、思いがけない縁故で、愛宕の近くにちょっとした仮住まいを探し出して、移ってしまおうとする。せめてこのような状態であるとだけでも（あの方に）申し上げたいけれど、聞かれもしないのに（自分から）話すのも見苦しいので、泣く泣く（車を）門から引き出すちょうどその時、先に進んでいく車がある。先払いをにぎやかにして、先導する者たちも物々しく見えるので、どんな人だろうかと目をとめると、あの（私が）ひそかにお恨み申している人であった。顔のはっきりわかる随身などは（その顔を知っていて）見間違えるはずもないので、（私が）今ここにこうしているだろうとは（あの方も）思いも寄りなさらないだろうけれど、わけもなく車の中（のあの方）に対して恥ずかしく体裁が悪い気がしつつ、もう一度あの方と知るだけで（言葉もかけず）お見送り申し上げるのは、とてもうれしくも切なくも（あり）、さまざま（な思いに乱れて）胸の中は静まらない。とうとう（あの方と私が）あちらとこちらへ行き別れなさる時には、本当に何度も振り返りがちで心細い。

その場所（＝仮住まい）に着いたところ、（その家は）以前から聞いていたよりも粗末でみすぼらしい様子なので、どのようにしても耐えられそうにもない。すっかり日が暮れた空の様子も、普段よりも心細く悲しい。夜更かしをして語り

目）という言葉からもわかるように、頼りないと思っていた息子がひとりで学校までたどり着いたと知り、そこに成長のしるしを感じ取ることができた喜びから出たものである。つまり、傍線部**D**に示されている「私」の帰りを「いまかいまかと待って」いた父の様子は、そんな息子の姿を早く見たいと思っていた様子であることが読み取れる。母はこの話をすることで、父の「私」への深い愛情を思い出すと同時に、そうした「父」を愛したことと、母として息子を愛する気持ち、つまり家族同士の愛情をしみじみと振り返っているのである。したがって、こうした点を的確に説明している⑤が正解となる。

①は、「当時は夫が息子の帰宅を心弾ませ待っていたことを憎らしく思った」という説明が誤り。母は父が息子を可愛がっていた点を愛しているのであるから、この時に母が父の様子を「憎らしく思った」と説明することはできない。②は、「今では息子が立派な大人に成長し自立したことを実感して」いるとする説明が誤り。傍線部**D**に至る場面での母は父の回想に終始しており、「大人」としての「私」の自立や成長に対する「実感」を読み取ることはできない。③は、「息子を待つ姿は家族の大黒柱として自立するかのように見えた」とあるが、このような父の姿および母の感想については本文中で述べられていないので誤り。④は、92行目に「母は別段隠していたわけではなく、忘れていたのだと前置きして」から語り始めたとあるので、「息子には言うまいと決めていたことをつい漏らしてしまい」という説明が誤り。

問6 (i) **【資料】**の二重傍線部を含む一節は、本文の最終場面に言及した部分である。**問5**でも見たように、この場面は父の息子に対する深い愛情が示されているが、解説の筆者は、特に「これでひとりで生きていける」という父の言葉に着目している。解説の筆者はこの部分を「子どもの『私』だけに宛てられたものではない。お父さんも、お母さんも、その言葉を自分のこととして、かみしめていたはずだ」と解釈している。つまり、この言葉はわが子の成長を自分のことのように感じたことだけはでなく、わが子に自分自身の子ども時代を重ね合わせて見たことも表すものだととらえているのである。このことを一般化した表現が二重傍線部の「『子ども時代』というのは、その子一人ではなく、実はみんなのものなのだ」であり、次の文ではこれをさらに「みんなが、その、誰かの『子ども時代』をかこんで、生きている」と言い換えている。「子ども時代」というのは、単にその子どもが覚えている記憶として成立しているのではない。その子どもをはじめ、かつて子どもだったおとなたちの記憶までをも含むものであり、そうした人々が懐かしく振り返ることで、その子どもの「子ども時代」が重層的に成立するのである。したがって、このことを「当人をはじめとする人々それぞれの視点から振り返られるものだ」と説明している③が正解となる。

①は、「周りの大人たちの思い出」では、当の子ども自身の「思い出」が抜け落ちた説明になってしまう。また、「大人」を「周りの大人たち」だけに限定することも、**【資料】**の内容から見て不適当な説明になってしまうため誤り。②は、思い出が「共有される」対象を「家族」に限定している点が誤り。④は、二重傍線部に示す「実はみんなのものなのだ」とは「類型的なものである」ということではないので誤り。

(ii) **【資料】**の内容を踏まえて本文を読み、波線部の見解に該当する部分と、その説明の適否について答える問題である。

① 「幼い自分の情けなさ」について、「私」が「苦々しく思い出」しているとする説明が誤り。本文18・19行目は、「私」が母の指示通りにするべき動作や言うべき言葉を繰り返してみせたことを示す部分であり、苦々しく感じている様子はうかがえない。また、本文全体を通じても、父や母は息子である「私」を心配しつつ温かく見守っていたことが読み取れ、「私」がそれに苦々しさを感じていたとする内容もない。

② 本文23・24行目で「私」が取った複数の行為を並列して示していることは、「私」が「いろいろな物事に興味を示している」ことを表現したものであると言える。また、「私」が複数の行為を行った理由を「『私』の心に余裕があって」とする説明も、21・22行目に「少しも怖くはなかった」とあることを踏まえた説明であり、合致する。したがって、これが正解となる。

③ 「ランドセルや定期券入れを神聖視する」が誤り。「片手を背に廻してそのまま突っ込めばいい」とわかっているのにそうしなかったのは、「私」が「不器用で〜かなり時間を必要と」すると考えたからだとするのが妥当である。また、「私」が「ランドセルや定期券入れ」といったものを「神聖視」していたとする

行目で登場する「若い勤め人ふうの男」は、36〜38行目で新聞紙を汗取りに巻きつけ、「私」の帽子がずれて落ちないようにしてくれている。つまり、ここでのおとなたちは「からかうことしかしない」わけではなかったのである。したがって、これが「適当でないもの」となる。

③「自分を笑うおとな」が「増えないように食い止めたかった」という説明は、おとなたちへの反発心の説明として適当である。

④「小柄であるために感じなければならなかった恥ずかしさを〜払いのけたかった」という説明は、「私」の発言までの過程と合致しており、適当である。

⑤「私」の小ささを笑うおとなたちへの反発の説明として適当である。

問4 傍線部**C**に示された体験を「私」がどのように振り返っているかを答える問題である。傍線部**C**は、はじめて「ひとりで学校へ行く」日に、「私」がもく拾いに出会った際の出来事の、最後の部分である。ここまでの流れを整理すると、次のようになる。

○「私」はバスを降りると、ランドセルをいったん降ろして背負い直した。(46〜51行目)

←

○歩きかけたところで街の様子にたじろぎ、立ちすくむ。男が道にひっくり返した弁当箱からこぼれた飯粒から目が離せなくなる。(51〜58行目)

←

○ショーウィンドウの作業を見物した後、ようやく警察署の前の道までたどり着いた。(59・60行目)

つまり、はじめてひとりで学校へ行く道には、「私」にとって非常に刺激の強いことが多かったのである。そしてこれらの出来事に続いて、「私」は61行目で「もく拾いの老人」と出会った。「私が老人をよけようとして右に寄ると彼も右に寄って来る。左に寄ると、同じように左に寄ってくる」(62・63行目)ため、「私は〜老人を追い越そうとし、彼が警察署の壁ぎわに寄った瞬間、全速力でその横を駈け抜けた」(63・64行目)。この部分からは、「私」が相当必死になっている様子が読み取れる。64行目で「母に教えられた路地」を気づかずに通りすごしてしまった「私」は、その路地が「どこまで行ってもなかった」という状況のもと、「もく拾いの老人が通り過ぎるのを」待っていたが、その老人から怒鳴られた。老人の声は大きく、内容もさっぱり理解できないもので、恐怖のあまり「警察署の前まで逃げた」(69行目)のである。このことを「私」は傍線部**C**で「私はそのまま西も東も判らなくなって、どこへ行ってしまったか知れたものではない」と振り返っているのであり、この時の「私」の不安や恐怖がかなり強いものであったことが、この表現からも読み取れる。そして、そんな場面に「上級生らしい小学生たち」が通りかかり、「あとに付いて行」くことができたため、「私」は迷子にならずに済んだのである。したがって、こうした一連の流れを的確にまとめている④が正解となる。

①は、「自分の不注意をもく拾いの老人に叱責されて」が誤り。もく拾いの老人が叫んだ内容は「私」には心当たりのないものである。また、「私」が「不注意なことをしたという点も読み取れない。②は、「未熟で不器用な人間なのだと思い知らされた」という点が読み取れないので誤り。③は、「上級生たちに助けてもら」ったとする説明が誤り。上級生たちはたまたまそこへ通りかかっただけであり、意図して「私」を助けたわけではない。⑤は、「もく拾いの老人とだけは会いたくないと思いながら歩いてきた」という説明が誤り。もく拾いの老人と「私」が出くわしたのは偶然であり、事前に予測していたと考える根拠がない。

問5 傍線部**D**は「母」の発言の終わりにあるが、この一言に至るまでの状況を踏まえて、母の様子として適当な説明を選ぶ問題である。母は、父の酒癖の悪さや生活苦の中で浮気をしていたことを憎悪しつつも、一人息子の「私」をとても可愛がっていたことから、父に深い愛情も抱いていた。父が亡くなった後のある日、老いた母が「私」に語った思い出が、93行目以降に示されている。

「私」がはじめてひとりで小学校へ行った日、母は父に言われ「私」のあとを尾けていった。一部始終をハラハラしながら見てから帰宅してその様子を父に聞かせると、父は大笑いした。母が「お父ちゃんがあんなにおかしそうに笑いはったのは、商売がつぶれてから、あとにも先にも、あのときぐらいのもんやったやろ」(103・104行目)と振り返っているように、母には息子のことで明るく笑った父の姿が印象深く残っていた。父の笑いは、単に面白おかしくて笑っているだけでなく、「あの頼りないやつでも、これでひとりで生きていけるめどがついた」(104行

して顔が小さく、それを指摘された「私」はむきになって反論するのだった。

バスから降りると「私」は定期券入れをランドセルの底の方にしまった。歩きかけると、「私」は街の風景に圧倒されたり、歩道でつまずいて弁当箱を落としてしまった男の哀しそうな顔を思い出したりして、とても心細くなっていた。

警察署の前を右に曲がると、もく拾いの老人と出会った。よけようと必死になっていたところに、老人が「私」に大声で話しかけてきたので、警察署の前まで逃げた。そこに上級生らしい生徒たちが通りかかり、あとに付いて行ったことで難を逃れることができた。しかし、今度はひどく酔った男を上級生がはやし立て、「私」もはやし立てるよう促される。こうしてようやく学校にたどり着いたのであった。

母が父の思い出を語るとき、そこには酒癖の悪さや生活苦の中で浮気をしていたことへの憎悪と、一人息子の「私」を非常に可愛がったことに由来する深い愛情が交錯している。そのエピソードのひとつを母は語った。実は、「私」がはじめてひとりで登校した日、母は父に言われあとを尾けていたのだった。ハラハラしながら「私」の様子を見届けて、帰宅した母が一部始終を話すと、父は、商売をつぶしてからはじめてと言っていいほど大笑いした。そして、頼りない息子もひとりで生きていけるめどがついたと喜び、父は「私」の帰りをいまかいまかと待っていたのであった。

《設問解説》問1 (ア)「噛んで含める」は「よく理解できるように丁寧に言い聞かせる」という意味である。したがって、④「よくわかるように言い聞かせる」が正解となる。

(イ)「たじろがせた」の「たじろぐ」は「相手の勢いなどに圧倒されてひるむ」という意味である。したがって、③「ひるませた」が正解となる。

(ウ)「よるべなく」の「よるべ」は「頼りにして身を寄せる人やところ」という意味である。漢字では「寄る辺」と書く。「よるべなく」「よるべなき」という形で用いられることが多い。したがって、⑤「他に頼るあてもなく」が正解となる。

問2 傍線部Aの時の母の様子を答える問題である。

リード文に「私」がよく迷子になる子どもであったこと、そのため入学後しばらくは母が送り迎えすることが示されている。傍線部Aは「入学式の日」(1行目)の登校時の場面であるが、「あくる日」すなわち入学式の翌日の下校時も、校門では「母が心配顔で立っていた」(14行目)とあり、続く15～17行目では再び強い口調でバス停を教えている。つまり、母は「私」が迷子になってしまうことを恐れ、非常に心配していることがわかる。したがって、このことを的確に説明している②が正解となる。

① 「道順を～教え込むことに無意味さを感じて」いるという説明では、母が翌日も道を教え続けていることと矛盾するので誤り。

③ 「何を言っても無駄だとあきらめてしまっている」が、①と同様にこの後の母の態度と矛盾する説明であるので誤り。

④ 「不安をそれとなく息子に伝え」ようとしているという説明が誤り。この場面での母の発言は直接的に教えるものであり、「それとなく」が表すような遠回しな教え方ではない。

⑤ 「息子の愚鈍さに絶望を感じ」ているとしている点が「愚鈍」「絶望」ともに言い過ぎであり誤り。

問3 傍線部Bの理由を答える問題であるが、「適当でないもの」を選ぶことに注意しよう。

21行目でバスに乗り込んだ「私」は、バスの中で帽子が大き過ぎることでおとなたちに笑われてしまい、恥ずかしい思いをした。そこでさらに「顔がちっちゃいんやなァ」(41行目)と言ってほしくないことを言われてしまったことから、「一年三組には、ぼくよりもっとちっちゃい子が三人もいてるでェ」(44行目)と反論したのである。この「私」の発言は「自分より小さい子がいるのだから自分は決して小さいとは言えない」という意図であり、顔の小ささを笑うおとなたちへの反発心からなされた発言だとわかる。そして、その気持ちが「むきになって言」うという様子に表れているのである。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 前述の点を「自分は小さくないと、強く訴えなければならない」と説明しているので、適当である。

② 「私」の立場から見れば、おとなたちはクラスの事情など知らずに「私」の小ささについて「勝手にいい加減なこと」を言っていることになる。しかし、36

リカを代表する農業大国、食品産業、食品卸業、農家の利益などが絡み、大企業や、場合によっては地域の商店によって支えられているという性格がある。

つまり、第一と第二の性格からは、給食が家庭というプライベートな領域から切り離されたパブリックな空間であると同時に、貧富の差という家庭のプライベートな事情が露呈しないようになっており、これが給食における「パブリックな側面」であるとわかる。また第三の性格からは、こうした給食を支えるものとして、農業大国や食品に関連する企業から個人商店に至るまでの大小さまざまな存在が関わっていることもわかり、これも「パブリックな側面」につながるものであると言える。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 【ノート3】の「第一」の性格に「ドイツや中国ではつい最近まで給食は存在せず」とあることを踏まえれば、現在では何らかの形でドイツや中国にも給食が存在すると考えるのが妥当であり、「他国にはないものである」と言うことはできない。また、給食の独自性を支えるために「企業や農家などの意向」について「絶えず反映させなければならない」とする内容は【ノート3】の引用文にも本文にもないので誤り。

② 【ノート3】の「第二」の性格では、「貧困層の子どもたち」にとって、自分たちが貧困層であることが暴露されると「自尊心は深く傷つく」こと、また給食が「貧富の差が露呈せぬよう」に「誰にでも」提供されたことは示されているが、これは給食という空間が「貧富の差」そのものを「解消する」ということに「配慮した空間」であるということではない。また、給食が「食品関連産業が利益を度外視した支えとなって設計された制度」であるとする内容は【ノート3】の引用文にも本文にもないので誤り。

③ 「農業大国や食品関連産業の利益に常に左右されるため、その効果は限定的となる」といったような、給食における「第三」の性格の存在によって「第一」および「第二」の性格がもたらす効果が「限定的となる」とする内容は【ノート3】の引用文にも本文にもないので誤り。

④ 給食が「貧困から子どもを保護するというメリットが、利益優先の合理化がもたらす公害や食中毒というデメリットよりも上回らなければ実現しない」とする内容は【ノート3】の引用文にも本文にもないので誤り。

⑤ 「家族ではない人たちと同じ場で同じものをともに食べるという点で、プライベートな領域から区別される空間である」は【ノート3】の「第一」の性格を、「家庭の経済状況にかかわらず平等に食事を提供することがもたらす良い影響も重要」は「第二」の性格をそれぞれ踏まえた給食における「パブリックな側面」の説明となっている。また、「農業大国や私企業の利害の枠組みの中にも置かれている」も「第三」の性格を踏まえた給食における「パブリックな側面」の説明となっている。したがって、これが正解となる。

第2問

《出典解説》 宮本輝の短編小説「力」の一節より。

宮本輝（一九四七～）は、兵庫県生まれの小説家。大学卒業後、サラリーマン生活を経て一九七七年に「泥の河」でデビューし、翌一九七八年に「螢川」で第七十八回芥川龍之介賞を受賞した。代表作に「優駿」「青が散る」「流転の海」「ドナウの旅人」など。本文は『五千回の生死』（新潮文庫、一九九〇）所収のものによった。

また、**問6**で【資料】として提示した文章は、同文庫の「解説」として荒川洋治が記した文章の一節である。荒川洋治（一九四九～）は、福井県生まれの詩人・随筆家・評論家。主な著書に詩集『水駅』『渡世』、随筆集『忘れられる過去』、評論集『文芸時評という感想』など。

《本文解説》 本文は、「私」が小学校に通い始めたころの自分を思い浮かべる場面から始まる。

「私」の入学式の日とその翌日、「私」の登下校に母が付いていくことになった。バスを降りてから、母は「私」に道を教え込んだ。翌日、授業が終わるといったん帰って迎えに来た母が心配顔で立っていた。そしてバスの乗り場をまた教え込むのであった。

その翌日、いよいよひとりで学校へ行くこととなった。「私」はバスの内外の風景を興味深げに眺めていた。紐を持って定期券入れを振り廻していると、それが座席に坐っていた老人に当たってしまい、「私」は老人に叱られてしまった。しかし、老人は「私」の帽子に興味を持って話しかけてきた。帽子の大きさに比

まえられていないので不適当。

(ii) 第11段落の内容に関してまとめた【ノート2】の二箇所の空欄について、空欄の前後の内容と本文の記述を踏まえて当てはまるものをそれぞれ選択する問題である。

Ⅲ 空欄**Ⅲ**は【ノート2】の冒頭にあり、その直後に「あいいれない関係にはない」とあることから、空欄**Ⅲ**を含む文は、第11段落冒頭の一文、「しかし、これらは水と油なのだろうか」に対応しているとわかる。よって、空欄**Ⅲ**には「これら」という指示語が指す内容を表す言葉が入る。その前の第10段落の内容を踏まえれば、「これら」が指すものは「食う食えないという生存の問題」と「おいしいまずいというテイストの問題」となる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 「子どもの偏食と給食の質の改善」では、「生存の問題」に当たる内容が含まれないので誤り。

② 「恵まれた給食を求める感覚」も「恵まれた給食」を「批判する感覚」も、どちらも「生存の問題」を経験した人々が「テイストの問題」に対して抱く感覚を述べた内容であり、空欄**Ⅲ**に当てはまるものとはならないので誤り。

③ 第10段落に「脱脂粉乳や冷凍食品が健康に良いか悪かなど言っていられない段階では、給食はまず『子どもたちを満腹にさせること』が最も重要な目的となる」とあることを踏まえれば、「満腹にさせること」も「生存の問題」に当たる内容となる。よって、「テイストの問題」に当たる内容が含まれないので誤り。

④ 「生存の問題」と「テイストの問題」の双方を含んでいる。したがって、これが正解となる。

Ⅳ 空欄**Ⅳ**を含む「なぜなら、［**Ⅳ**］からだ」という表現から、空欄**Ⅳ**には「日本給食史は、制度の歴史であるだけでなく、運動の歴史でもあった」という前文の理由を説明する内容が入るとわかる。

筆者は、「合理化やセンター方式に対する抵抗・抗議運動」(第7段落)や「欠食児童たちのために給食を求める運動」(第10段落)をはじめ、さまざまな「給食をめぐる運動」について例を挙げて述べているが、第11段落の「運動の歴史」が指す「運動」とは「鉢巻きと団旗で構成される狭義の『運動』ではない」と述べている。

これを踏まえれば、第11段落に示された「運動の歴史」における「運動」について、筆者は制度を変えることを求めるという「狭義の『運動』」としてとらえるべきものではないと考えていることがわかる。筆者は、給食そのものを「不確定、不明瞭で毎日変転する生の『運動』を扱う」、すなわち時代や地域や状況によって大きく変わり、また変化も激しい子どもの生の営みに関わるものであると考えており、それに関わる以上は給食についての「制度」もおのずと「毎日のように更新されなければならない領域であった」としているのである。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 「予算を獲得するために」に当たる内容は本文中にないので誤り。

② 「給食は子どもの生の営みに関わるものである」は、「不確定、不明瞭で毎日変転する生の『運動』を扱う」という第11段落の内容を言い表すものとして適当である。したがって、これが正解となる。

③ 「主体を育んできた」とあるが、これが給食が「運動の歴史」であることの理由であるとする内容は本文中にないので誤り。

④ 「制度とは」とあるが、「制度」というもの一般の性質を理由として説明している点が誤り。

(iii) 給食における「パブリックな側面」について、【ノート3】中の引用文に示された給食の性格を踏まえて、適切な説明を選択する問題である。

【ノート3】では、本文と同じ『給食の歴史』の第一章から、「給食の性格」を三点にまとめた文章が引用されている。引用文によれば、第一に、給食は「家族以外の人たちと食べる」ものであり、給食には「家の状況は反映されない」。第二に、給食には「家が貧しいことのスティグマを子どもに刻印しないという鉄則」がある。「スティグマ」とは注にも示すとおり「社会によって押しつけられる否定的な評価」のことであるが、ここでは「貧困」が子どもの自尊心を傷つける負の刻印としての「スティグマ」になりえるものとなる。給食が全児童に提供されるようになったのは、貧困層の子どもにだけ給食を提供するのでは貧富の差の可視化につながり、それによって貧困層の子どもに「スティグマ」が刻印されるのを避けるためである。第三に、給食は「食品関連企業の市場」であり、給食にはアメ

する。

① 「心配なところのある子どもの様子を観察して問題がないか確認することができる」とあるが、これは「教育にとって重要な『雰囲気』」の説明にはなっていない。また、第16段落で説明される「独特の『近さ』の感覚」についても触れていないので誤り。

② 給食が「『解くこと』に収斂されつつある現在の学びの先駆」であると説明しているが、第13段落では、「解くこと」に収斂されつつある学びは、給食が可能にする「食べることは生きることの基本である」という定理を受けた教育とは異なるものとして語られているので誤り。

③ 「『共食』現象を身近に学ぶことを可能にし」と説明しているが、給食は共食であって、共食現象について学ぶものではなく、説明として不適当である。

④ 「共通の食事を同じ状況のもとで協力しながら食べる行為は、集団の絆の強化につながる」は第15段落で示された「『共食』現象」の説明として、「教科を超えた総合的な学びにおいて重要となる」は同段落末に示された給食が「教育の本源に触れ、教科相互の共振をもたらす」ことの説明として適当である。また、「独特の親近感を感覚の共有を通じて子ども間に醸成する」も、第16段落で述べられる「においと味の共有」によって「独特の『近さ』の感覚を生み出す」ことの説明として適当である。したがって、これが正解となる。

⑤ 「おいしい食材の見分け方」とあるが、根拠となる内容が本文中になく、説明として不適当である。

問5 (i) 本文の内容をいくつかの段落ごとにまとめた**【ノートI】**を踏まえて、該当する段落のまとめとして空欄に当てはまるものを選択する問題である。

【ノートI】では、第1〜6段落が「給食の役割」、第7〜11段落が「運動史としての給食」、第12〜17段落が「給食の教育効果」としてまとめられており、「給食の役割」のうち第5〜6段落の内容が空欄**I**に、「給食の教育効果」のうち第12〜13段落の内容が空欄**II**になっている。

空欄**I**に関して、第5段落では、給食には子どもの「セーフティネット」としての役割があり、災害後に大きな役割を果たすということが確認されている。第6段落は、この「セーフティネット」という言葉の意味をひもときながら、給食は「綱渡りの人生を死から救う網」というよりは、「そもそも綱渡りをさせずに人生を歩んでいけるためのものである」と指摘する。第1段落で、給食は「貧困と災害の事後対応だけでなくそれらの備えとしても機能」してきたと述べられていたことを踏まえると、ここでは給食には綱渡りからの転落から命を救うという「事後対応」の役割だけでなく、綱渡りをさせずに済ませるという「備え」の役割があるということが述べられているとわかる。

次に空欄**II**に関して、第12段落は、給食が教育史の中で重視されてこなかったこと、受験とは関係のない給食に時間を割くことができないことを確認する。そのうえで、第13段落は、「食べることは生きることの基本である」という定理を提示し、「解くこと」に収斂されつつある現在の学びに対し、給食と教科教育との有機的結合という理念を再考すべきこと、「食は、あらゆる学びの基本」であるということを主張する。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 空欄**I**について「『セーフティネット』としての給食という理解の長所と短所」とまとめているが、第6段落は「セーフティネット」という比喩にもとづく理解の欠点を指摘しているのではなく、それを用いて給食の役割についての理解を拡張しているから、「短所」に相当するものが本文になく不適当。空欄**II**についても、「教育史における給食の位置づけの確認」では第12段落の前半の内容に関わるだけであり、第12〜13段落のまとめとしては不適当である。

② ①と同様に空欄**I**が不適当。空欄**II**についても、「教育史において給食が軽視されてきた理由の説明」では第13段落の内容が含まれず、第12〜13段落のまとめとしては不適当である。

③ 空欄**I**については、「有事の事後対応という役割の確認」が第5段落の、「それを越える役割の指摘」が第6段落のまとめとして適当である。空欄**II**についても、「教育をめぐる給食の現状の確認」が教育史と教育現場での給食の現状を確認した第12段落の内容を、「あるべき姿の提示」が第13段落の内容を踏まえたものとなっている。したがって、これが正解となる。

④ 空欄**II**については適当である。しかし、空欄**I**について「給食の歴史が示す災害後の給食の役割」とまとめているが、第6段落では災害後の役割だけではなく、綱渡りをさせずに済ませるという「備え」の役割も語られていることを踏

曖昧にする」という記述も本文の内容と一致しないので誤り。

問3 傍線部**B**「都市型の運動とは位相の異なる、欠食児童たちのために給食を求める運動」について、「都市型の運動」と「欠食児童たちのために給食を求める運動」の違いを説明する問題である。両者の相違点を正確にとらえたうえで適切な選択肢を選ぶ。

傍線部**B**の直前に「このような」とあることから、「都市型の運動」とは、前段落で語られた運動を指すとわかる。それは給食の過剰な合理化がもたらす長期間の影響とたたかう運動であり、普段政治とは関わりのない人を巻き込む運動である。

これに対し、第10段落から語られるのが「欠食児童たちのために給食を求める運動」である。それは、「欠食児童」、つまり、貧困のために食事が食べられない児童に対し、給食を提供することを目的とする運動である。「都市型の運動」が給食の存在を前提としたうえで、それが健康に良いか悪いかという「質」や、おいしいかまずいかという「テイストの問題」を扱うのに対し、「欠食児童たちのために給食を求める運動」は「食う食えないという生存の問題」を扱い、給食自体の実現を求めるということがわかる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

① 「都市型の運動」が「過剰反応だった」としている点が誤り。筆者は第8段落で、過剰反応であるという批判は「正確に歴史を理解していない証左である」と否定している。

② 「都市型の運動」が、「給食が子どもたちに与えうる悪影響」に反応し、「給食の質」を問題にするのに対し、「欠食児童たちのために給食を求める運動」は「給食の実現それ自体」を目的とするとあり、本文に適切に対応した説明となっている。したがって、これが正解となる。

③ 「鉢巻きと団旗で構成される狭義の『運動』」という説明が誤り。第11段落に同じ記述はあるが、給食をめぐる運動はそのようなものではないと否定されている。

④ 「都市型の運動を『恵まれた時代』を生きる子どもたちの『わがまま』だと批判した」とあるが、根拠となる内容が本文中になく、説明として不適当。第10段落では同一の内容が述べられているが、「欠食児童たちのために給食を求める運動」がそのような「批判」を行ったとは書かれていない。

⑤ 「貧困という給食の背後にある巨大なシステムに立ち向かった」という説明が誤り。第8段落では、長期持続の暴力に対する抗議運動が「給食をめぐる巨大で見通しのきかないシステムに向かう」ことは難しかったと述べられている。しかし、この「システム」は貧困を指すものではなく、「欠食児童たちのために給食を求める運動」がそのような「システム」に立ち向かったとも書かれていない。

問4 傍線部**C**「知は紙上を滑るだけのものから、実地に根を張ったものになりうるだろう」について理由を説明する問題である。「紙上を滑るだけのもの」とは紙の上だけの表面的な知識を、「実地に根を張ったもの」とは実際的・実用的な知識を、それぞれ意味する表現である。これらを踏まえたうえで本文からそのように言える理由を読み取り、適当な選択肢を選ぶことになる。

傍線部**C**の直後の第14段落では、「その理由は、教育には『雰囲気』が重要だからである」と述べている。続く第15段落では、給食の時間には「独特の空気」があり、「同じものを同じ時間に同じ場所で食べ、みんなで準備し片付ける」という給食は「不思議な教育効果をもたらしている」ものであるとする。古来より世界各地で見られる「『共食』現象」には、もともと「共同体の意識を高め、紐帯を強化する役割を果たす」すなわち共同体の絆を強め結束させる効果がある。筆者はこれを紹介したうえで、給食には「『共食』現象」が持つ効果だけでなく、傍線部**C**を含む第13段落で説明されたような「教育の本源に触れ、教科相互の共振をもたらすもの」としての効果があると論じる。

そして、このことを「もうすこし考えてみよう」、すなわち別の角度から見て論考を深めたものが第16段落である。筆者は『味と雰囲気』というフーベルトゥス・テレンバッハの著作をひもとき、ここでの「味」が「嗅覚と味覚の総体を意味する」語であることを示しながら、給食が「においと味の共有」により「独特の『近さ』の感覚を生み出す」ものであることを明らかにしている。つまり、給食は「独特の空気」、すなわち「においと味の共有」によって生まれる「独特の『近さ』の感覚」をもたらすものであり、これが教育において重要である「雰囲気」となるからだということがわかる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討

Ⅲ　給食の教育効果について（第12～17段落）

教育への組み込まれ方という点で、日本の給食は世界でも類を見ないものであるが、給食の特殊性に注目した教育史は書かれていない。学校教育においても受験と関係のない給食は周縁化されている。食べることは生きることの基本であるという定理をまともに受けた教育は、一部を除いて実現していない。だが、学びが「解くこと」に収斂されつつあるいま、国語・算数・理科・社会と給食の有機的結合という占領期に説かれた理念は再考に値する。給食のあらゆるプロセスは具体的で実地に根を張った学びをもたらすことができるのである。というのも、教育には「雰囲気」が重要だが、給食にはその独特の雰囲気があるからである。同じものを同じ時間に同じ場所で食べ、準備し、片付ける給食には、不思議な教育効果がある。それは共同体の意識を高め、紐帯を強化するだけでなく、教育の本源に触れ、教科相互の共振をもたらすことができる。その背景には、においと味の共有がもたらす独特の「近さ」の感覚がある。

《設問解説》　問1　漢字の問題。

(ア)「委ねる」。①「委細」　②「依頼」　③「慰労」　④「経緯」
(イ)「傾聴」。①「境内」　②「慶賀」　③「傾倒」　④「啓示」
(ウ)「雄弁」。①「融和」　②「猶予」　③「勇退」　④「雄大」
(エ)「飢餓」。①「歯牙」　②「餓鬼」　③「風雅」　④「瓦解」
(オ)「豊潤」。①「潤滑油」　②「遵守」　③「循環」　④「批准」

出題した言葉の意味はそれぞれ次の通りである。

(ア)　委ねる…ほかの人にすっかりまかせること。
(イ)　傾聴…耳を傾け、しっかりと聞くこと。
(ウ)　雄弁…ある事実をはっきりと表しているさま。
(エ)　飢餓…飢え。
(オ)　豊潤…豊かでうるおいがあること。

なお、(オ)「豊潤」と同音の熟語に「芳潤」があるが、「芳潤」はかおりよくうるおいがあることを意味する。両者の違いに注意する。

問2　傍線部A「パブリックとプライベートのはざまにある給食の曖昧さこそが、その可能性を発揮する理由なのかもしれない」について、その内容を説明する問題である。「パブリック」は「公的なもの」、「プライベート」は「私的なもの」を意味し、「はざま」は物と物の間の狭い空間を指す。これらが意味することと「その可能性」が指示する内容を本文から読み取ったうえで、適当な選択肢を選ぶ。

傍線部Aが「と述べているように」という表現に続いていることから、傍線部Aの直前部分が手がかりになるとわかる。そこでは、家庭の役割と学校の役割を線引きしても、子どもの食事には目が行き届かないと述べられている。ここから、「パブリックとプライベート」は、学校という公的組織と家庭という私的集団を指すこと、また、その「はざまにある給食の曖昧さ」は、給食が子どもの食事の提供に関する学校と家庭の間の役割分担をはっきりさせないことだとわかる。

次に、傍線部Aから「その可能性」とは「給食の」可能性であり、傍線部の直前部分の内容から、それはすべての子どもに対して楽しい食事の場をつくることであるとわかる。さらに、第1段落で、給食の「根源的役割」は「子どもたちの昨日のいのちを明日につなぐ」ことであり、「貧困と災害の事後対応だけでなくそれらの備えとしても機能」してきたと述べられていることを踏まえれば、子どもに対して楽しい食事の場をつくることには、貧困などの生命の危機から子どもを保護するという役割があると考えられる。これらを念頭に置いて、それぞれの選択肢を検討する。

①　「正しい食習慣を教えること」とあるが、「その可能性」が意味するのは、食習慣の教育ではなく貧困から子どもを保護することであるので誤り。
②　給食の「真の役割」をぼかしたままにするとあるが、「給食の曖昧さ」とは真の役割をぼかすことではなく、学校と家庭の役割分担をはっきりさせないことを意味するので誤り。
③　「子どもの食事を家庭の役割とも学校の役割とも言い切らずに提供する給食のあり方」が「給食の曖昧さ」の説明であり、「生命の危機から子どもを守ること」も貧困から子どもを保護することの適切な言い換えとなっている。したがって、これが正解となる。
④　「給食の曖昧さを実現する」とあるが、「その可能性」は「給食の曖昧さ」を指しているのではないので誤り。
⑤　「パブリックとプライベートのはざま」についての説明がなく、「事実を～

国　語

《解答》二〇〇点

| 第1問 (50) | | |